

贾基八十五套卷

数学二

epsilon-delta 冲刺模拟预测卷

主编 贾政童 (epsilon-delta)

冲刺预测

目录

入门	2
2024 余炳森五套卷第 1 套	2
2024 余炳森五套卷第 2 套	4
2024 余炳森五套卷第 3 套	6
2024 余炳森五套卷第 4 套	8
2024 余炳森五套卷第 5 套	10
2024 张宇八套卷第 1 套	12
2024 张宇八套卷第 2 套	14
2024 张宇八套卷第 3 套	16
2024 张宇八套卷第 4 套	18
2024 张宇八套卷第 5 套	20
2024 张宇八套卷第 6 套	22
2024 张宇八套卷第 7 套	25
2024 张宇八套卷第 8 套	28
2025 余炳森五套卷第 1 套	30
2025 余炳森五套卷第 2 套	32
2025 余炳森五套卷第 3 套	34
2025 余炳森五套卷第 4 套	36
2025 余炳森五套卷第 5 套	38
2025 张宇四套卷第 1 套	40
2025 张宇四套卷第 4 套	42
2025 李林六套卷第 1 套	44
2025 李林六套卷第 2 套	46
2025 李林六套卷第 3 套	48
2025 李林六套卷第 4 套	50
2025 李林六套卷第 5 套	52
2025 李林六套卷第 6 套	54
2025 超越十套卷第 1 套	56
2026 张宇四套卷第 1 套	58
2026 张宇四套卷第 2 套	60
2026 张宇四套卷第 3 套	62
2026 张宇四套卷第 4 套	64
进阶	66

2024 超越十套卷第 2 套	66
2024 超越十套卷第 3 套	68
2024 超越十套卷第 4 套	70
2024 超越十套卷第 5 套	72
2024 超越十套卷第 6 套	74
2024 超越十套卷第 7 套	76
2024 超越十套卷第 8 套	78
2024 超越十套卷第 9 套	80
2025 超越十套卷第 6 套	82
2025 超越十套卷第 7 套	84
2025 超越十套卷第 8 套	86
2025 超越十套卷第 9 套	88
2023 张宇八套卷第 1 套	90
2023 张宇八套卷第 2 套	92
2023 张宇八套卷第 3 套	94
2023 张宇八套卷第 4 套	96
2023 张宇八套卷第 5 套	98
2023 张宇八套卷第 6 套	100
2023 张宇八套卷第 7 套	102
2023 张宇八套卷第 8 套	104
2024 张宇四套卷第 1 套	106
2024 张宇四套卷第 2 套	108
2024 张宇四套卷第 3 套	110
2024 张宇四套卷第 4 套	112
2026 张宇八套卷第 1 套	114
2026 张宇八套卷第 2 套	116
2026 张宇八套卷第 3 套	118
2026 张宇八套卷第 4 套	120
2026 张宇八套卷第 5 套	123
2026 张宇八套卷第 6 套	125
2026 张宇八套卷第 7 套	127
2026 张宇八套卷第 8 套	129
难	131
2022 李艳芳三套卷第 1 套	131
2022 李艳芳三套卷第 2 套	133

2022 李艳芳三套卷第 3 套	135
2023 李艳芳三套卷第 1 套	138
2023 李艳芳三套卷第 2 套	140
2023 李艳芳三套卷第 3 套	142
2024 李艳芳三套卷第 1 套	145
2024 李艳芳三套卷第 2 套	147
2024 李艳芳三套卷第 3 套	150
2025 李艳芳三套卷第 1 套	152
2025 李艳芳三套卷第 2 套	154
2025 李艳芳三套卷第 3 套	156
2026 李艳芳三套卷第 1 套	159
2026 李艳芳三套卷第 2 套	161
2026 李艳芳三套卷第 3 套	163
2025 欧几里得三套卷第 1 套	166
2025 欧几里得三套卷第 2 套	168
2025 欧几里得三套卷第 3 套	170
2026 欧几里得三套卷第 1 套	172
2026 欧几里得三套卷第 2 套	174
2026 欧几里得三套卷第 3 套	176
2025 张宇八套卷第 2 套	178
2024 超越十套卷第 1 套	180
2025 超越十套卷第 10 套	182
2026 李林六套卷第 2 套	184
2026 李林六套卷第 3 套	186
2026 李林六套卷第 4 套	188

2024 余炳森五套卷第 1 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

- 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, 分别在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 内具有一阶连续的导数, 点 $x = 0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点, 则必有()。
 A. 点 $x = 0$ 是 $f'(x)$ 的可去间断点
 B. 点 $x = 0$ 不是 $f'(x)$ 的可去间断点
 C. $\int_0^x f(t) dt$ 在点 $x = 0$ 处不可导
 D. $\int_0^x f(t) dt$ 在点 $x = 0$ 处可导
- 设 $p(x), q(x)$ 为连续函数且 $q(x) < 0$, 若 $y = f(x)$ 为微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的解, 则函数 $y = f(x)$ ()。
 A. 不可能有负的极大值
 B. 不可能有正的极小值
 C. 不可能有负的极小值或正的极大值
 D. 一定没有极值点
- 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0]$ 上连续, 在 $(-\infty, 0)$ 内可导, $f(0) = 0$, 且 $f'(x) < 0$, 则 $y = \int_0^x tf(x-t) dt$ 在 $(-\infty, 0]$ 上()。
 A. 递增且为凹弧
 B. 递增且为凸弧
 C. 递减且为凹弧
 D. 递减且为凸弧
- 设非常值函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 若对 $[-1, 1]$ 上的任意偶函数 $g(x)$, 积分 $\int_{-1}^1 f(x)g(x) dx = 0$, 则下列不正确的是()。
 A. $\int_{-1}^1 [f(x) + f(-x)]g(x) dx = 0$
 B. $\int_{-1}^1 [f(x) - f(-x)]g(x) dx = 0$
 C. $f(x)$ 为奇函数
 D. $f(x)$ 未必一定是奇函数
- 设函数 $y = y(x)$ 是方程 $y'' + 6y' + 9y = 0$ 满足 $y(0) = 0, y'(0) = 1$ 的解, 则 $\int_0^{+\infty} y(x) dx =$ ()。
 A. 1
 B. $\frac{1}{3}$
 C. $\frac{1}{6}$
 D. $\frac{1}{9}$
- 关于函数 $f(x, y) = \begin{cases} y \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$ 给出下列结论: ① $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续; ② $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0,0)} = 0$; ③ $\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(0,0)} = 0$; ④ $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微; 其中正确的个数为()。
 A. 1
 B. 2
 C. 3
 D. 4
- 将极坐标系下的二次积分 $I = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$ 化为直角坐标系下的二次积分, 则 $I =$ ()。
 A. $\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$
 B. $\int_0^1 dx \int_{\sqrt{1-x^2}}^x f(x, y) dy$
 C. $\int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(x, y) dx$
 D. $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{2y-y^2}}^y f(x, y) dx$

8. 设 E 为三阶单位矩阵, $A = (a_{ij})$ 为三阶非零实矩阵, A_{ij} 是 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式。若

$A_{ij} = a_{ij}$, $i, j = 1, 2, 3$, 则()。

- A. 矩阵 $A - E$ 不可逆
B. 矩阵 $A - E$ 可逆
C. 矩阵 $A + E$ 不可逆
D. 矩阵 $A + E$ 可逆

9. 设 A 为 n 阶实矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 则()。

- A. 线性方程组 $\begin{pmatrix} E & O \\ O & A^T \end{pmatrix} x = 0$ 与 $\begin{pmatrix} E & A^T \\ A & O \end{pmatrix} x = 0$ 同解
B. 线性方程组 $\begin{pmatrix} E & O \\ O & A \end{pmatrix} x = 0$ 与 $\begin{pmatrix} E & A^T \\ A & O \end{pmatrix} x = 0$ 同解
C. 线性方程组 $\begin{pmatrix} E & O \\ O & A^T \end{pmatrix} x = 0$ 与 $\begin{pmatrix} E & A^T \\ A & A^T \end{pmatrix} x = 0$ 同解
D. 线性方程组 $\begin{pmatrix} E & O \\ O & A \end{pmatrix} x = 0$ 与 $\begin{pmatrix} E & A^T \\ A & A^T \end{pmatrix} x = 0$ 同解

10. 设 A 为 3 阶实方阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 A 的分别对应于特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$ 的线性无关的特征向量, A^* 为 A 的伴随矩阵。令 $P = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3)$, 则 $P^{-1}A^*P =$ ()。

- A. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{x}{n^2 + x} dx =$ _____。

12. 设 $f(x) = (x^{2024} - 1) \arctan \frac{2(x^2 + 1)}{1 + 2x^2 + x^3}$, 则 $f'(1) =$ _____。

13. $\int_0^{+\infty} \frac{x-1}{x^3+1} dx =$ _____。

14. 设 C 为曲线 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2), \\ y = 2 \arctan t - t \end{cases}$ 上从 $t = 0$ 到 $t = 1$ 的一段弧, 曲线 C 绕 y 轴旋转一周所得旋转曲面的侧面积 $S =$ _____。

15. 已知 $f''_{xx}(x, y) = 2, f'_x(0, y) = y, f(0, y) = y^2$, 则 $f(x, y) =$ _____。

16. 若三元实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + (a-1)x_3^2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$, 则 $a =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 若函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 + xy - 1 = 0$ 确定, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3y + x - 3}{x^3}$ 。

18. (本题满分 12 分) 设函数 $f(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导, $z = xf\left(\frac{y}{x}\right) + y$ 满足关系式 $x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = 2z$, 且 $f(1) = 1$, 求曲线 $y = f(x)$ 的渐近线。

19. (本题满分 12 分) 计算二重积分 $I = \iint_D f(x, y) dx dy$, $D: 0 \leq x \leq 2, |y| \leq x$, 其中 $f(x, y) = \min_{t \geq 1} (t^4 - 4x^3t + y^3)$ 。

20. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续。

(1) 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\int_a^\xi f(x) dx = (b - \xi)f(\xi)$ 。

(2) 如果 $f(x)$ 在 (a, b) 内取得最大值和最小值, 证明存在 $\eta \in (a, b)$, 使得 $\int_a^\eta f(x) dx = (\eta - a)f(\eta)$ 。

21. (本题满分 12 分) 设在区间 $(-1, +\infty)$ 内 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数, $f(x)F(x) = \frac{xe^x}{2(1+x)^2}$, 已知 $F(0) = 1$, 求 $f(x)$ 的表达式。

22. (本题满分 12 分) 已知线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 3, \\ 2x_1 + (a+4)x_2 - 5x_3 = 6, \\ -x_1 - 2x_2 + ax_3 = -3 \end{cases}$ 有无穷多个解。 A 为 3 阶实

矩阵, 且 $\alpha_1 = (1, 2a, -1)^T, \alpha_2 = (a, a+3, a+2)^T, \alpha_3 = (a-2, -1, a+1)^T$ 是 A 的分别对应于特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 0$ 的特征向量。

(1) 求矩阵 A 。

(2) 求行列式 $|A^{2024} + 2E|$ 。

2024 余炳森五套卷第 2 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

- 方程 $\int_{-\pi}^x t \ln(2 + \sin^2 t) dt = 0$ 的实根个数为()。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
- 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2, & 1 < x < 2, \\ x, & 2 \leq x \leq 3, \end{cases}$ $\Phi(x) = \int_0^x f(t) dt$, $x \in [0, 3]$, 则 $\Phi(x)$ ()。

A. 在 $x = 1$ 处可导, 在 $x = 2$ 处可导
 B. 在 $x = 1$ 处可导, 在 $x = 2$ 处不可导
 C. 在 $x = 1$ 处不可导, 在 $x = 2$ 处可导
 D. 在 $x = 1$ 处不可导, 在 $x = 2$ 处不可导
- 设 p, q 为常数且 $0 < p \leq q$, 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p + x^q} dx$ 收敛, 则()。

A. $p = q$ B. $p < q \leq 1$ C. $1 < p < q$ D. $p < 1 < q$
- 函数 $f(x, y)$ 具有连续的偏导数, 已知 $f'_x(x, y) > 0, f'_y(x, y) < 0$, 如果 $a = f(1, 1), b = f(1, -1), c = f(-1, 1), d = f(-1, -1)$ 四个数中最大的是 M 、最小的是 m , 则有()。

A. $M = a, m = d$ B. $M = b, m = c$ C. $M = b, m = d$ D. $M = a, m = c$
- “对任意的 $\varepsilon > 0$, 只有有限个 $x_n \notin (a - 2\varepsilon, a + 2\varepsilon)$ ”是“ $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ ”的()。

A. 充分而非必要条件 B. 必要而非充分条件
 C. 充分必要条件 D. 既非充分又非必要条件
- 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 在 $(0, +\infty)$ 内可导, 下列结论中正确的为()。

A. 若 $f(0) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$ 存在
 B. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 1$
 C. 若 $\frac{f(x) - f(0)}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调下降, 则 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调下降
 D. 若 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增加, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = 1$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$
- 下列二阶线性微分方程中, 通解包含 $y' + y = x$ 的通解的是()。

A. $y'' - y' - 2y = 1 - 2x$ B. $y'' + y' - 2y = 3 - 2x$
 C. $y'' - y' - 2y = 2x - 1$ D. $y'' + y' - 2y = 2x - 3$
- 设 A, B 为 n 阶方阵, E 为 n 阶单位矩阵。若 $(A+B)^2 = E$ 且 B 可逆, 则 $(E + AB^{-1})^{-1} =$ ()。

A. $B(A+B)$ B. $A(A+B)$ C. $(A+B)B$ D. $(A+B)A$
- 已知向量组(I): $\beta_1 = (0, 1, -1)^T, \beta_2 = (a, 2, 2)^T, \beta_3 = (b, 1, 1)^T$ 与向量组(II): $\alpha_1 = (1, 2, 0)^T, \alpha_2 = (3, 1, 5)^T, \alpha_3 = (2, -1, 5)^T$ 的秩相等, 且 β_3 可由 α_1, α_2 线性表示, 则()。

A. $a = 0, b = 2$ B. $a = 2, b = 0$ C. $a = 1, b = 2$ D. $a = 2, b = 1$

10. 设 A 为 n 阶正定矩阵, α 为 n 维非零列向量, 则线性方程组 $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} x = 0$ 的基础解系中含有 ()。
- A. 1 个解向量 B. $n-1$ 个解向量 C. n 个解向量 D. 只有零解

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设曲线 $y = y(x)$ 过点 $(1, 1)$ 且满足方程 $xy' - 2y = x^3$, 则此曲线在点 $(1, 1)$ 处的曲率等于 _____。
12. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{ie^{i/n}}{n^2 + i} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
13. 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 曲线 $y = f(x)$ 的图形既关于 y 轴对称, 也关于直线 $x = 1$ 对称, 则 $\int_{-2}^2 (x - 2024)f''(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
14. 由 $x^2 + y^2 = 1 (y \geq 0), x = -1, x = 1, y = -1$ 所围的平面图形 D 的形心坐标为 _____。
15. 设 $e^z = (x^2 - 1)z + x(2 + y) - 1$ 确定了 $z = z(x, y)$, 则 $dz|_{(1,0)} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
16. 设 A 为三阶实矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的三维列向量, 且 $A\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2, A\alpha_2 = \alpha_2 + \alpha_3, A\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_3$, 则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $F(x) = \int_0^x \frac{t - \arctan t}{t} dt, G(x) = \int_0^x \frac{\arcsin t - t}{t} dt$, 试求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^3}, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{G(x)}{x^3}, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(G(x))}{G(F(x))}$ 。
18. (本题满分 12 分) 设 $z = f(e^x \cos y, e^x \sin y) + g(x, y)$, 其中 f 具有二阶连续的偏导数, g 二阶可导, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 。
19. (本题满分 12 分) (1) 计算 $I = \int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_y^{\frac{1}{2}} \frac{\ln(1+x)}{x} dx$; (2) 求 $f(x) = \ln(1+x)$ 的二阶麦克劳林公式 $\ln(1+x) = a + bx + cx^2 + R_2(x)$, 并计算 $\int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_y^{\frac{1}{2}} \frac{R_2(x)}{x} dx$ 。
20. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 为连续函数, 证明: 对于任意实数 $a, b (a \neq b)$, $\int_a^b f(x) dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 的充分必要条件是 $f(x) = Ax + B (A, B \text{ 为常数})$ 。
21. (本题满分 12 分) 已知 $f(x)$ 是以 $T (T > 0)$ 为周期的连续函数, 且 $f(0) = 1, F(x) = \int_0^{2x} |x-t|f(t) dt$, 求 $F'(T)$ 。
22. (本题满分 12 分) 设 A 为三阶方阵, 并有可逆矩阵 $P = (p_1, p_2, p_3)$, $p_i (i = 1, 2, 3)$ 为三维列向量, 使得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。
- (1) 证明: p_1, p_2 为 $(E - A)x = 0$ 的解, p_3 为 $(E - A)x = -p_2$ 的解, 且 A 不可相似对角化。
- (2) 当 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 时, 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

2024 余炳森五套卷第 3 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号													
考生姓名													

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

$$\textcircled{1} \lim_{n \rightarrow \infty} \cos n \cdot (\sqrt[n]{n} - 1) = 0; \quad \textcircled{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \cdot (\sqrt[n]{n} - 1) = 0;$$

1. 设有极限式 则这些极限式中正确

$$\textcircled{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \ln n \cdot (\sqrt[n]{n} - 1) = 0; \quad \textcircled{4} \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot (\sqrt[n]{n} - 1) = 0,$$

的个数为()。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
2. 设 $f(x) = (x+a)^x - a^x (a>0), g(x) = x^x - (\sin x)^x$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时()。
- A. $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小 B. $f(x)$ 是 $g(x)$ 的低阶无穷小
C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 是同阶非等价无穷小 D. $f(x)$ 与 $g(x)$ 是等价无穷小
3. 设曲线 C 的方程为 $x = \frac{3t}{1+t^3}, y = \frac{3t^2}{1+t^3}$, 则曲线 C 的水平切线和铅直切线的条数分别为()。
- A. 1 和 1 B. 1 和 2 C. 2 和 1 D. 2 和 2
4. 设 $y=f(x)$ 是区间 $[-1, 3]$ 上的可导函数, $f(-1)=0, f'(x)$ 的图形如图所示, 其中三块图形的面积分别为 $S_1 = \frac{1}{3}, S_2 = \frac{4}{3}, S_3 = 3$, 则 $f(x)$ 在 $[-1, 3]$ 上()。
- A. 最大值为 3, 最小值为 0 B. 最大值为 3, 最小值为 -1
C. 最大值为 2, 最小值为 0 D. 最大值为 2, 最小值为 -1
5. 反常积分: ① $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{\ln x}} dx$; ② $\int_1^{+\infty} \frac{x \arctan x}{1+x^3} dx$ 的敛散性分别是()。
- A. 收敛; 收敛 B. 收敛; 发散 C. 发散; 收敛 D. 发散; 发散
6. 设 $u(x, y) = (x+y)^2 + x - y + \int_{x-y}^{x+y} f(t) dt$, 其中 $f(t)$ 具有一阶导数, 则()。
- A. $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ B. $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ C. $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ D. $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$
7. 设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq \sqrt{\pi}, 0 \leq y \leq \sqrt{\pi}\}$, $I_1 = \iint_D \sin(\max\{x^2, y^2\}) dx dy$, $I_2 = \iint_D \sin(\min\{x^2, y^2\}) dx dy$, $I_3 = \frac{1}{2} \iint_D (\sin x^2 + \sin y^2) dx dy$, 则有()。
- A. $I_1 = I_2 = I_3$ B. $I_1 = I_3 > I_2$ C. $I_1 > I_2 = I_3$ D. $I_1 > I_3 > I_2$
8. 设 A 为 3×4 阶矩阵, $A^T = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $r(A) = 3$, β 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个非零解, 则()。
- A. $A^T A$ 可以对角化, 且所有特征值均大于零
B. AA^T 可以对角化, 且含有零特征值
C. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta$ 线性相关
D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta$ 线性无关
9. 设 A, B 均为 n 阶矩阵, 则下列成立的是()。
- A. $r(A, B) = \max\{r(A), r(B)\}$

2024 余炳森五套卷第 3 套 第 2 页 (共 4 页)

B. $r\left(\begin{pmatrix} A^T \\ B^T \end{pmatrix}\right) = r(A^T, B^T)$

C. $r(A, B) = r(A)$ 的充分条件是存在 n 阶矩阵 C , 使得 $B = AC$

D. $r(A, B) = r(B)$ 的必要条件是存在 n 阶矩阵 D , 使得 $A = DB$

10. 设 n 阶矩阵 A, B 满足 $r(A) + r(B) < n$, 则下列不正确的是()。

A. A 与 B 有公共的特征值

B. 方程组 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0$ 有非零解

C. AB 与 BA 相似

D. $A + B$ 的列向量组线性相关

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \int_{\ln(1+x)}^x \frac{(1-2t)^{1/t}}{t^2} dt = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 设 $f(x) = \int_1^x e^{t^2} dt$, $x = g(y)$ 是函数 $y = f(x)$ 的反函数, 则 $g''(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

13. $\int \frac{e^{-\sin x} \sin 2x}{(1 - \sin x)^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

14. 设 $y = xe^x + e^{-x}$ 为二阶常系数线性微分方程 $y'' + ay' + by = ce^{-x}$ 的一个特解, 则该方程满足初始条件 $y(0) = 2, y'(0) = -1$ 的特解是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

15. 一直线状物体 L 位于 x 轴的 $[0, 1]$ 上, 其线密度函数为 $m(x) = x^2$. G 为万有引力系数, 则位于 x 轴上点 $x = -1$ 处的单位质量质点 P 对 L 的引力 $F = \underline{\hspace{2cm}}.$

16. 设 A 为 n 阶可逆的反对称矩阵, α 为 n 维非零列向量, 则 $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix}$ 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 c 为实数, 定义 $f(x) = \min\{(x-c)^2, (x-c-2)^2\}$, 又定义 $g(c) = \int_0^1 f(x) dx$, 求 $g(c)$ 在 $-1 \leq c \leq 1$ 上的最大值和最小值。

18. (本题满分 12 分) 设二元函数 $z = z(x, y)$ 的全微分为 $dz = (2xy^3 + ae^y \sin x) dx + (bx^2y^2 + e^y \cos x) dy$, 且 $z(0, 0) = 1$, 求 $z = z(x, y)$ 的表达式。

19. (本题满分 12 分) 设 D 是由直线 $x + y = 1, x + y = 2$ 及 x 轴和 y 轴围成的四边形区域, 计算二重积分 $I = \iint_D e^{(x+y)^2} (\cos^2 x + \sin^2 y) dx dy$ 。

20. (本题满分 12 分) 设 $0 < x < 1$ 。

(1) 证明: $\arcsin x < \frac{\pi}{2}x$ 。

(2) 数列 $\{x_n\}$ 定义如下: $0 < x_1 < 1, x_{n+1} = \frac{2}{\pi} \arcsin x_n (n = 1, 2, \dots)$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求其值。

21. (本题满分 12 分) 设 C 为上半平面内的一条凹的曲线, 已知 C 过点 $P_0(0, 1)$, 其上任一点 $P(x, y)$ 处的法线与 x 轴的交点为 Q , 又该曲线在 $P(x, y)$ 处的曲率等于此曲线在该点处的法线上线段 PQ 长度的倒数, 且曲线在点 P_0 处的切线与 x 轴平行, 求此曲线方程。

22. (本题满分 12 分) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1-a & 2a & -1 \\ 2 & 1-a & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 的秩为 2。

(1) 求常数 a 的值。

(2) 求一个正交变换 $x = Qy$ 化二次型为标准形。

(3) 求方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解。

2024 余炳森五套卷第 4 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $\alpha > 0, \beta \neq 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [(x^{2\alpha} + x^\alpha)^{1/\alpha} - x^2] = \beta$, 则 $(\alpha, \beta) =$ ().
- A. $(1, \frac{1}{2})$ B. $(2, \frac{1}{2})$ C. $(1, 2)$ D. $(2, 1)$
2. 设函数 $f(x)$ 具有四阶连续的导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^4} = 1$, 则 ().
- A. 点 $(0, 0)$ 为曲线 $y = f'(x)$ 的拐点, 点 $x = 0$ 为 $f''(x)$ 的极小值点
- B. 点 $(0, 0)$ 为曲线 $y = f'(x)$ 的拐点, 点 $x = 0$ 为 $f''(x)$ 的极大值点
- C. 点 $(0, 0)$ 为曲线 $y = f''(x)$ 的拐点, 点 $x = 0$ 为 $f'(x)$ 的极小值点
- D. 点 $(0, 0)$ 为曲线 $y = f''(x)$ 的拐点, 点 $x = 0$ 为 $f'(x)$ 的极大值点
3. 设 $a > 1$, 曲线 $y = \ln(1 + x^2)$ 与直线 $y = ax + b$ ().
- A. 没有交点 B. 交点个数为 1
- C. 交点个数为 2 D. 交点个数与 b 有关
4. 若 $f(x), g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上满足 $f''(x) > 0, g''(x) < 0$, 且 $f(0) = g(0) = 0, f(1) = g(1) = 2$, 则定积分 $I_1 = \int_0^1 f(x) dx, I_2 = \int_0^1 g(x) dx, I_3 = \int_0^1 2x dx$ 之间的大小关系为 ().
- A. $I_1 \geq I_2 \geq I_3$ B. $I_3 \geq I_2 \geq I_1$ C. $I_2 \geq I_3 \geq I_1$ D. $I_2 \geq I_1 \geq I_3$
5. 设 $f(x) = \ln(\tan x + \sec x), I_1 = \int_{-\frac{3}{\pi}}^{\frac{3}{\pi}} f(x) dx, I_2 = \int_{-\frac{3}{\pi}}^{\frac{3}{\pi}} \tan x \cdot f(x) dx, I_3 = \int_{-\frac{3}{\pi}}^{\frac{3}{\pi}} \tan^2 x \cdot f(x) dx$, 则有 ().
- A. $I_1 = 0, I_2 = 0, I_3 > 0$ B. $I_1 = 0, I_2 > 0, I_3 = 0$
- C. $I_1 > 0, I_2 = 0, I_3 > 0$ D. $I_1 > 0, I_2 > 0, I_3 = 0$
6. 若二阶连续可微函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处取得极大值, 则 ().
- A. $f''_{xx}(x_0, y_0) \geq 0, f''_{yy}(x_0, y_0) \geq 0$ B. $f''_{xx}(x_0, y_0) \leq 0, f''_{yy}(x_0, y_0) \leq 0$
- C. $f''_{xx}(x_0, y_0) \geq 0, f''_{yy}(x_0, y_0) \leq 0$ D. $f''_{xx}(x_0, y_0) \leq 0, f''_{yy}(x_0, y_0) \geq 0$
7. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x t[f(x-t) - e^{t^2}] dt = 0$, 则 $\int_0^1 dx \int_0^x f(x)f(y) dy =$ ().
- A. e B. $\frac{1}{2}e$ C. e^2 D. $\frac{1}{2}e^2$
8. 设矩阵 $A_{m \times n}, B_{m \times s}, C_{n \times s}$ 满足 $AC = B$, 以下命题中正确的是 ().
- A. 如果矩阵 C 的列向量组线性无关, 则矩阵 B 的列向量组一定线性无关
- B. 如果矩阵 C 的行向量组线性无关, 则矩阵 B 的行向量组一定线性无关
- C. 如果矩阵 B 的列向量组线性无关, 则矩阵 C 的列向量组一定线性无关
- D. 如果矩阵 B 的行向量组线性无关, 则矩阵 C 的行向量组一定线性无关
9. 设二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^m (a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n)^2$, 其中 $a_{ij} \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n, A = (a_{ij})_{m \times n}$, 则二次型 f 的秩为 ().

- A. m B. n C. $r(A)$ D. 无法确定

10. 设 A 为 $m \times n$ 型实矩阵, $r(A) = n$, 则()。

- A. AA^T 相似于 m 阶单位矩阵 E_m B. AA^T 合同于 m 阶单位矩阵 E_m
C. $A^T A$ 相似于 n 阶单位矩阵 E_n D. $A^T A$ 合同于 n 阶单位矩阵 E_n

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{\ln(x + \sqrt{1+x^2})} \right] = \underline{\hspace{2cm}}。$

12. 设函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处连续, 且当 $x \neq 0$ 时, $f(x) = (1+2x)^{1/x}$, 则曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 0$ 对应点处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}。$

13. 设 $y = \frac{x-5}{x^2-1}$, 则 $y^{(2024)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}。$

14. 若 $(x^2 + y'^2)y'' = 2xy'$, $y(1) = y'(1) = 1$, 则 $y = \underline{\hspace{2cm}}。$

15. 设 $\begin{cases} z = xf(y-x), \\ x + y + ze^z = 1 \end{cases}$ 确定了 $y = y(x), z = z(x)$, 其中 f 为可导函数, 且 $f(1) = 1$, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}。$

16. 若齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_4 = 0, \\ ax_1 + a^2x_3 = 0, \\ ax_2 + a^2x_4 = 0 \end{cases}$ 的解都是方程 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 的解, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}。$

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $y = y(x)$ ($x \geq 0$) 由方程 $y^3 + xy - 8 = 0$ 确定, 求曲线 $y = y(x)$ 与直线 $x = 7$ 以及两个坐标轴所围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V 。

18. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且满足 $f(x) = \sin x + \int_0^x tf(x-t) dt$ 。

- (1) 求 $f(x)$ 。
(2) 若 $xy' + y = f(x)$, 求 $y = y(x)$ 的表达式。

19. (本题满分 12 分) 已知函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 - xy + 2y^2 - x - 3y + ze^z = 2(e^2 - 1)$ 确定, 求 $z = z(x, y)$ 的极值。

20. (本题满分 12 分) 设 $y = f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上非负可导, $x_0 \in (0, 1)$, 且在 $[0, x_0]$ 上以 $f(x_0)$ 为高的矩形面积等于函数 $f(x)$ 在 $[x_0, 1]$ 上的平均值。

- (1) 证明存在点 $\xi \in (x_0, 1)$, 使得 $f(\xi) = x_0 f(x_0)$ 。
(2) 对于 (1) 中的 ξ , 存在 $\eta \in (0, 1)$ 使得 $(\xi - x_0)f'(\eta) = (x_0 - 1)f(x_0)$ 。

21. (本题满分 12 分) 某容器的外表面是 $y = x^2$ ($0 \leq y \leq H$) 绕 y 轴旋转所围成的曲面, 其容积为 $450\pi \text{ m}^3$, 其中盛满水。如果将水全部抽出, 问至少需要做多少功?

22. (本题满分 12 分) 设有向量组 (I) $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (1, 1, 2)^T, \alpha_3 = (1, 2, a)^T$, (II) $\beta_1 = (-1, 2, 1)^T, \beta_2 = (1, 0, b)^T$ 。

- (1) 问 a, b 为何值时, 向量组 (II) 不能由向量组 (I) 线性表示?
(2) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & a \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, 问 a, b 为何值时, 矩阵方程 $AX = B$ 有解; 有解时求出其全部解。

2024 余炳森五套卷第 5 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号														
考生姓名														

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{|x^2 - 1|}{x - 1} |\ln x|^\alpha, & x \neq 1, \\ 0, & x = 1, \end{cases}$ 其中常数 $\alpha > 1$, 则 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处()。
 A. 不连续 B. 连续但不可导
 C. 可导但导函数不连续 D. 导函数连续
2. 设 $f(u)$ 为可导函数, 曲线 $y = f\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$ 过点 $\left(\frac{1}{2}, 4\right)$, 且在该点处切线过原点 $(0, 0)$, 那么函数 $f(u)$ 在 $u = -3$ 处当 u 取得增量 $\Delta u = -0.1$ 时相应的函数值增量的线性主部是()。
 A. -0.2 B. 0.2 C. -0.1 D. 0.1
3. 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处存在二阶导数, $f(0) = 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f'(x)}{x} = 2$, 则()。
 A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值 B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值
 C. $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点 D. 以上都不正确
4. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi, \end{cases}$ $g(x) = \int_0^x t f(x-t) dt$, 则 $g(x) =$ ()。
 A. $\begin{cases} x - \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi \end{cases}$ B. $\begin{cases} x \cos x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi \end{cases}$
 C. $\begin{cases} x - \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ \frac{\pi}{2} - 1, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi \end{cases}$ D. $\begin{cases} x - \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ x - 1, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi \end{cases}$
5. 在区间 $[-a, a]$ ($a > 0$) 内, $f''(x) > 0$, $|f(x)| \leq x^2$, 则 $\int_{-a}^a f(x) dx$ ()。
 A. 大于零 B. 小于零
 C. 等于零 D. 其符号无法确定
6. 设 $\varphi(x, y) \neq 0$ 且具有连续的一阶偏导数, 函数 $u(x, y)$ 的全微分 $du = \frac{y dx + x dy}{\varphi(x, y)}$, 则下列等式成立的是()。
 A. $x\varphi'_y(x, y) = y\varphi'_x(x, y)$ B. $x\varphi'_y(x, y) = -y\varphi'_x(x, y)$
 C. $x\varphi'_x(x, y) = y\varphi'_y(x, y)$ D. $x\varphi'_x(x, y) = -y\varphi'_y(x, y)$
7. 设 $f(x, y) = 2y^2 + g(x - y)$, 若 $f(x, 0) = x^2$, 则 $f(x, y)$ ()。
 A. 既有极大值, 也有极小值 B. 有极大值, 没有极小值
 C. 没有极大值, 有极小值 D. 既没有极大值, 也没有极小值
8. 设 $n(> 3)$ 阶矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* \neq O$, ξ_1, ξ_2 是非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的两个不同的解, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系()。

- A. 含有 1 个解向量
B. 含有 2 个解向量
C. 含有 $n-1$ 个解向量
D. 含有 n 个解向量
9. 设三阶矩阵 A 有特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 2$, 且 A 不能相似于对角阵, 则 $r(A+E) + r(A-E) + r(A-2E) =$ ()。
- A. 3
B. 4
C. 6
D. 7
10. 设 A, B 均为 n ($n > 1$) 阶方阵, 满足 $\begin{pmatrix} A^T A & O \\ O & B^T B \end{pmatrix}$ 为正定矩阵, 给出如下五个命题: ①齐次线性方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解; ②对任意的 n 维非零列向量 α , 非齐次线性方程组 $Ax = \alpha$ 与 $Bx = \alpha$ 同解; ③矩阵 A, B 等价; ④矩阵 A, B 的列向量组等价; ⑤矩阵 A, B 的行向量组等价。其中正确的个数是 ()。
- A. 1 个
B. 2 个
C. 3 个
D. 4 个

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 由曲线 $y = \frac{e^{1/x} + e^x}{e^{1/x} - e^x} \cdot \frac{\int_x^2 e^{-t^2} dt}{x-2}$ 的跳跃间断点为 _____。
12. 若曲线 $y = 1 - x^2$ 与 x 轴围成的图形被抛物线 $y = ax^2$ ($a > 0$) 分割成面积相等的三个部分, 则 $a =$ _____。
13. 已知函数 $F(u, v)$ 可微, $F'_u(0, 0) = 2, F'_v(0, 0) = 3$, 函数 $z = f(x, y)$ 由方程 $F(2x - \cos y - e^z, x^2 y + \sin z) = 0$ 确定, 且 $f(1, 0) = 0$, 则 $f'_x(1, 0) =$ _____。
14. $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{t/\cos \theta} \frac{\sin(r^2 \sin \theta \cos \theta)}{\sin \theta} dr =$ _____。
15. 已知 $y = 2xe^{2x}$ 为二阶常系数线性齐次微分方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的一个特解, 则该微分方程为 _____。
16. 设 α 为 3 维非零列向量, E 为三阶单位矩阵, $A = E - \alpha\alpha^T$ 。若 $\alpha^T \alpha = 2$, 则 A 的迹 $\text{tr}(A) =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $f(x)$ 连续, $\varphi(x) = \int_0^1 f(xt) dt$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ 。
- (1) 求 $\varphi'(x)$ 。
- (2) 问 $\varphi'(x)$ 在点 $x = 0$ 处是否连续?
18. (本题满分 12 分) 设有抛物线 $L_1: y = x^2 + 1$, 直线 $L_2: y = x$ 。
- (1) 求 L_1 上的点到 L_2 的最短距离 d_1 。
- (2) 求 L_1 上的点和点 $P(5, 0)$ 的最短距离 d_2 。
19. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 连续, $f(x) = x^2 + x \int_0^{x^2} f(x^2 - t) dt + \iint_D f(xy) dx dy$, 其中 D 为以 $A(1, -1), B(-1, 1), C(1, 1)$ 为顶点的三角区域, 若 $f(1) = 0$ 。
- (1) 求 $\int_0^1 f(x) dx + \iint_D f(xy) dx dy$ 的值。
- (2) 求 $\int_0^1 f(x) dx$ 的值。
20. (本题满分 12 分) 利用变换 $u = \tan y$ 将方程 $y'' \sec^2 y + 2(y')^2 \sec^2 y \tan y + 2y' \sec^2 y - 3 \tan y = -3x + 2$ 简化, 并求出原方程的通解。
21. (本题满分 12 分) 设 $x > 0$ 。
- (1) 证明: $(x+1)^3 - x^3 = 3[x + \theta(x)]^2$ (①), 其中 $0 < \theta(x) < 1$ 。
- (2) 证明①中的 $\theta(x)$ 是 x ($0 < x < 1$) 的减函数。
- (3) 当 $0 < x < 1$ 时, 证明①中的 $\theta(x)$ 满足 $\frac{1}{2} < \theta(x) < \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。
22. (本题满分 12 分) 设 3 阶实矩阵 A 满足 $A^2 - A - 2E = O$, $|A| = 2$ 。
- (1) 证明 A 可以对角化。
- (2) 如果 A 为实对称矩阵, 且 $\xi = (1, 1, -1)^T$ 是齐次线性方程组 $(A - 2E)x = 0$ 的一个解, 求一个对称矩阵 B 使得 $B^2 = A + E$ 。

2024 张宇八套卷第 1 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

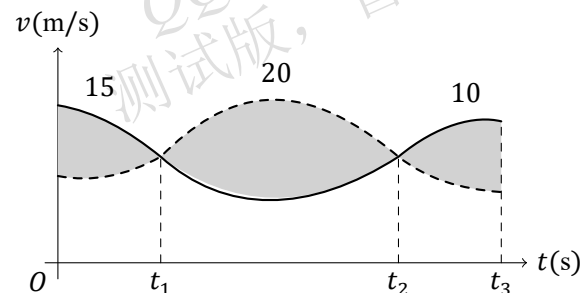
1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 已知 $x = 0$ 是函数 $f(x) = \frac{\int_0^x e^{t^2} dt + ax}{x - b \sin x}$ 的第一类间断点, 则 (a, b) 取值不可以是()
- A. $(1, 1)$ B. $(-1, 1)$ C. $(1, -1)$ D. $(-1, -1)$
2. 甲、乙两人赛跑, 图中实线和虚线分别为甲和乙的速度曲线 (单位: m/s), 三块阴影部分面积依次为 $15, 20, 10$, 且当 $t = 0$ 时, 甲在乙前面 10 m 处, 则在 $[0, t_3]$ 上, 甲、乙相遇的次数为()
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4



3. 已知 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^a + x^b} dx$ 收敛, 且 $a > b$, 则()
- A. $a \leq 1$ B. $b \leq 1$ C. $a > 1$ D. $b > 1$
4. 设函数 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且在点 (x_0, y_0) 处取极大值, 记 $a = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Big|_{(x_0, y_0)}$, $b = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \Big|_{(x_0, y_0)}$, 则()
- A. $a > 0, b > 0$ B. $a \geq 0, b \geq 0$ C. $a < 0, b < 0$ D. $a \leq 0, b \leq 0$
5. 设 $f(x)$ 是可导函数, 且 $f(1+x) + 2f(1-x) = \int_0^x (1+t)^{\frac{1}{t}} dt + \sin^2 x$, 则曲线 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处的切线方程为()
- A. $y = -ex + e$ B. $y = ex - e$ C. $y = ex + e$ D. $y = -ex - e$
6. 以 $y = x$ 与 $y = xe^{-2x}$ 为特解的最低阶常系数齐次线性微分方程为()
- A. $y'' + 2y' = 0$ B. $y''' + 4y'' + 4y' - 4y = 0$
- C. $y^{(4)} + 2y''' = 0$ D. $y^{(4)} + 4y''' + 4y'' = 0$
7. $\int_{-1}^1 dy \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\arcsin y} |x|y^2 dx = ()$
- A. $-\frac{\pi^2}{12}$ B. $\frac{\pi^2}{12}$ C. $-\frac{\pi^2}{6}$ D. $\frac{\pi^2}{6}$

8. 多项式 $f(x) = \begin{vmatrix} x & -1 & 2x & -x \\ 2 & x & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -x & -1 \\ -1 & 2 & 1 & x \end{vmatrix}$ 的常数项为()

- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

9. $f(x_1, x_2, x_3) = -2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 6x_2x_3$ 的正惯性指数为()

- A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

10. 已知 A 为 n 阶矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 记矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ A^T & E \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} O & A^T A \\ A^T & E \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} A^T & E \\ A^T A A^T & A^T A \end{pmatrix}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3 , 则()

- A. $r_1 = r_2 \geq r_3$ B. $r_1 = r_2 \leq r_3$ C. $r_1 = r_3 \geq r_2$ D. $r_1 = r_3 \leq r_2$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(e+x) - e^x}{\sqrt{1-\cos x}} =$ _____

12. 函数 $f(x) = \int_0^x e^{-t} \cos t dt$ 在 $[0, \pi]$ 上的最大值为 _____

13. 设平面区域 $D = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 1\}$, 则 $\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma =$ _____

14. 已知函数 $f(x)$ 是 $\int_1^{e^x} \frac{1}{1+t^3} dt$ 的反函数, 则 $f'(0) =$ _____

15. 设函数 $f(x, \sin x) = x + \sin x$, $f'_x(x, y) = 1 + 2 \cos x$, 则 $f'_y(x, y)|_{y=\sin x} =$ _____

16. 设 $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A = E + B + B^2 + B^3$, 则 $A^{-1} =$ _____

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{n} \left(e^{-\frac{x^2}{n^2}} + e^{-\frac{4x^2}{n^2}} + \cdots + e^{-x^2} \right)$, 求:

(1) $f(x)$ 的表达式;

(2) 曲线 $y = e^{x^2} f(x)$ 的拐点。

18. (本题满分 12 分) $F(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x - \sin t| dt$ ($x \geq 0$) 在 $x \rightarrow 0^+$ 处的二次泰勒多项式为 $a + bx + cx^2$, 求 a, b, c 的值。

19. (本题满分 12 分) 已知微分方程 $e^y = t + \frac{1}{y'}$ 满足 $y(0) = 0$ 。

(1) 求该微分方程的特解 $y = y(t)$;

(2) 设 $\begin{cases} x = \sqrt{1+t^2}, \\ y = y(t), \end{cases}$ 计算 $\frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{t=1}$ 。

20. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = x \int_0^{x^2} f(x^2 - t) dt + \iint_D f(x+y) d\sigma + a$, 其中 D 是由 $y = x^3$ 与 $y = 1, y = -1$ 及 y 轴所围平面有界闭区域, $f(1) = 0$, 且 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的平均值为 3, 求常数 a 的值。

21. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二阶导数连续, $f(1) \leq 0, \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - |x|] = 0$ 。证明:

(1) 存在 $\xi \in (1, +\infty)$, 使得 $f'(\xi) > 1$;

(2) 存在 $\eta \in (-\infty, +\infty)$, 使得 $f''(\eta) = 0$ 。

22. (本题满分 12 分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T \begin{pmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 4 & 4 & 4 \\ 0 & 8 & 9 \end{pmatrix} x$, 其中 $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 。

(1) 用正交变换 $x = Qy$ 将其化为标准形, 并求出 Q ;

(2) 求 $g(x_1, x_2, x_3) = \frac{f(x_1, x_2, x_3)}{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$ 的最大值, 并求出一个最大值点, 其中 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \neq 0$ 。

2024 张宇八套卷第 2 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\arcsin x - x$ 与 ax^b 是等价无穷小, 则 $(a, b) = (\quad)$
 A. $\left(-\frac{1}{6}, 2\right)$ B. $\left(\frac{1}{6}, 2\right)$ C. $\left(-\frac{1}{6}, 3\right)$ D. $\left(\frac{1}{6}, 3\right)$
2. 设函数 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} x = 2t + |t|, \\ y = |t| \tan t \end{cases}$ 所确定, 则在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内 $(\quad)$
 A. $f(x)$ 连续, $f'(0)$ 不存在 B. $f'(0)$ 存在, $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续
 C. $f'(x)$ 连续, $f''(0)$ 不存在 D. $f''(0)$ 存在, $f''(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续
3. 设一正方形边长为 1, 作其内切圆, 以四个切点为顶点作第二个正方形, 对第二个正方形作其内切圆, 再以其四个切点为顶点作第三个正方形, 以此类推, 记第 n 个正方形的面积为 a_n , 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k = (\quad)$
 A. 2 B. $2\sqrt{2}$ C. $4\sqrt{2}$ D. $+\infty$
4. 若二阶常系数齐次微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的解在 $(-\infty, +\infty)$ 上均有周期性, 则 $(\quad)$
 A. $a < 0, b < 0$ B. $a > 0, b > 0$ C. $a = 0, b < 0$ D. $a = 0, b > 0$
5. 设 $Q(x, y) = \frac{x}{y^2}, y > 0, P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ 是某二元函数的全微分, 则 $P(x, y)$ 可取为 $(\quad)$
 A. $y^2 - \frac{x^2}{y^3}$ B. $x^2 - \frac{1}{y}$ C. $\frac{1}{y^2} - \frac{x^2}{y^3}$ D. $\frac{1}{x^2} - \frac{1}{y}$
6. 已知某圆柱体底面半径与高随时间变化的速率分别为 $2 \text{ cm/s}, -3 \text{ cm/s}$, 且圆柱体的体积与表面积随时间变化的速率分别为 $-100\pi \text{ cm}^3/\text{s}, 40\pi \text{ cm}^2/\text{s}$, 则圆柱体的底面半径与高分别为 $(\quad)$
 A. $5 \text{ cm}, 5 \text{ cm}$ B. $10 \text{ cm}, 5 \text{ cm}$ C. $5 \text{ cm}, 10 \text{ cm}$ D. $10 \text{ cm}, 10 \text{ cm}$
7. 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) > 0, f(0) = -1$, 则 $(\quad)$
 A. $\int_{-1}^1 f(x) dx > 0$ B. $\int_{-1}^1 f(x) dx < 0$
 C. $\int_{-1}^1 f(x) dx > -2$ D. $\int_{-1}^1 f(x) dx < -2$
8. 设 3 维列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 等价, 记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 则下列结论中 ① $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解; ② $A^T x = 0$ 与 $B^T x = 0$ 同解; ③ $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0$ 与 $Ax = 0$ 同解; ④ $\begin{pmatrix} A^T \\ B^T \end{pmatrix} x = 0$ 与 $A^T x = 0$ 同解。所有正确结论的序号是 $(\quad)$
 A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ①②③④

9. 设 A, B, C 均为 n 阶矩阵, $r(AB) \leq r(BA)$, 记 $\begin{pmatrix} O & AB \\ B & CB \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} B & BC \\ AB & O \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} BA & BAC \\ O & B \end{pmatrix}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3 , 则()

A. $r_2 \leq r_3 \leq r_1$ B. $r_2 \leq r_1 \leq r_3$ C. $r_1 \leq r_2 \leq r_3$ D. $r_3 \leq r_2 \leq r_1$

10. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 - 3x_2x_3$ 的规范形为()

A. $z_1^2 + z_2^2 - z_3^2$ B. $z_1^2 + z_2^2 - 3z_3^2$ C. $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$ D. $z_1^2 - z_2^2 - z_3^2$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 曲线 $y = \sqrt{x}$ 与 $y = x^2$ 所围平面有界区域绕直线 $y = x$ 旋转一周所得旋转体的体积为_____。

12. 已知函数 $f(x) = x^2 \ln(2-x)$, 则当 $n \geq 3$ 时, $f^{(n)}(0) =$ _____。

13. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [\ln(3n-2i) - \ln(n+2i)] =$ _____。

14. 设函数 $f(u)$ 可导, $z = f(\cos y - \cos x) + xy$, 则 $\frac{1}{\sin x} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\sin y} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____。

15. 已知 $f(x) = \begin{cases} e^x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(y)f(x-y) dy =$ _____。

16. 已知 3 阶方阵 A 的特征值为 1, 2, 3, 且 A 相似于 B , 则矩阵 B 的伴随矩阵 B^* 的迹 $\text{tr}(B^*) =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1 + \int_0^x (1+t)^{\frac{1}{t}} dt}{x} - \frac{1}{\sin x} \right]$ 。

18. (本题满分 12 分) 已知 $f(x, y)$ 满足 $e^{-2x} \frac{\partial f}{\partial x} = 4y + 2y^3 + 2x + 1$, 且 $f(0, y) = 2y + y^2$ 。求:

(1) $f(x, y)$ 的表达式;

(2) $f(x, y)$ 的极值。

19. (本题满分 12 分) 已知函数 $y = y(x)$ 可导, 将区间 $[0, x]$ 上以 $y = y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 S , 在 $[0, x]$ 上的弧长为 aS ($a > 0$), 且 $y(0) = \frac{1}{a}$, 求曲线 $y = y(x)$ 的表达式。

20. (本题满分 12 分) 设数列 $\{x_n\}$ 满足: $0 < x_n < \frac{\pi}{2}, x_n \cos x_{n+1} = \sin x_n, n = 1, 2, \dots$ 。证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 。

21. (本题满分 12 分) 设平面区域 $D = \{(x, y) \mid x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$, 计算 $\iint_D \frac{e^{-(x+y)}}{\sqrt{xy}} d\sigma$ 。

22. (本题满分 12 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 矩阵 C 满足 $A = BC$ 。

(1) 求矩阵 C ;

(2) 计算 A^{10} 。

2024 张宇八套卷第 3 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

- 曲线 $y(x) = \ln|e^{2x} - 1|$ 的斜渐近线为()
 A. $y = 2x + \frac{1}{e}$ B. $y = 2x$ C. $y = -2x + \frac{1}{e}$ D. $y = -2x$
- 设 $f(x)$ 是奇函数, 若 $x = -1$ 是 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上的唯一零点, 且 $f'(-1) = 1$, 则 $\int_0^x f(t) dt$ 的严格单调增加区间为()
 A. $(-\infty, 0)$ B. $(0, +\infty)$
 C. $(-\infty, -1), (0, 1)$ D. $(-1, 0), (1, +\infty)$
- 设 $f(x) = \begin{cases} x \ln x, & x > 0, \\ x^2 + x, & x \leq 0, \end{cases}$ 若 $\int_a^b f(x) dx$ ($a < b$) 取得最小值, 则 $(a, b) =$ ()
 A. $(-1, 1)$ B. $(-1, 2)$ C. $(0, 1)$ D. $(1, 2)$
- 设 $I_1 = \int_0^1 \frac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}} dx$, $I_2 = \int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$, $I_3 = \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$, 则()
 A. $I_1 < I_2 < I_3$ B. $I_2 < I_3 < I_1$ C. $I_3 < I_2 < I_1$ D. $I_2 < I_1 < I_3$
- 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}} dx$ 收敛, 则()
 A. $p < 1$ B. $p > 1$ C. $0 < p < 1$ D. $0 \leq p < 1$
- 当 $x > 0$ 时, 函数 $f(x)$ 满足关系式 $x^2 f'(x) + (-1 + \ln x)f(x) = 0$, 且 $f(1) = 1$, 则 $f(x)$ 的最大值为()
 A. e^{-e} B. e^e C. $e^{-\frac{1}{e}}$ D. $e^{\frac{1}{e}}$
- 设函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 1)$ 的某邻域内一阶偏导数连续, $f(0, 1) = 0$, $f'_y(0, 1) = 1$, 则 $f(x, \int_1^t \ln x dx) = 0$ ()
 A. 在点 $(0, 1)$ 附近可确定 $t = t(x)$, 且 $t'(0) = -f'_x(0, 1)$
 B. 在点 $(0, 1)$ 附近可确定 $t = t(x)$, 且 $t'(0) = -1$
 C. 在点 $(0, e)$ 附近可确定 $t = t(x)$, 且 $t'(0) = -f'_x(0, 1)$
 D. 在点 $(0, e)$ 附近可确定 $t = t(x)$, 且 $t'(0) = -1$
- 设 $\alpha_1 = (1, 1, 0, -2)^T$, $\alpha_2 = (1, k, -2, 0)^T$, $\alpha_3 = (-1, -3, 2, k+4)^T$, 则()
 A. 对任意常数 k , $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关
 B. 当 $k = 3$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关
 C. 当 $k = -4$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关
 D. $k \neq 3$ 且 $k \neq -4$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关的充要条件
- 以下两个矩阵, 可用同一可逆矩阵 P 相似对角化的是()

- A. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
 C. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

10. 设 A, B, C 为 n 阶矩阵, 则下列说法中, 正确的是()

- A. $\begin{pmatrix} O & AB \\ BC & B \end{pmatrix} x = 0$ 只有零解
 B. $\begin{pmatrix} AB & B \\ CAB & O \end{pmatrix} x = 0$ 只有零解
 C. $\begin{pmatrix} O & AB \\ BC & B \end{pmatrix} x = 0$ 与 $\begin{pmatrix} ABC & O \\ O & B \end{pmatrix} x = 0$ 同解
 D. $\begin{pmatrix} AB & B \\ CAB & O \end{pmatrix} x = 0$ 与 $\begin{pmatrix} O & CB \\ AB & B \end{pmatrix} x = 0$ 同解

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \ln(e+x)}{\sin x} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
 12. 曲线 $x^2 - xy + y^2 = 1$ 在点 $(1, 1)$ 处的曲率为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
 13. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x f(t) dt = xe^x$, 则 $\int_1^e \frac{f(\ln x)}{x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
 14. 已知函数 $f(t) = \int_1^{t^2} dx \int_t^{\sqrt{x}} e^{\frac{x}{y}} dy$, 则 $f'(\pi) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
 15. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $\sin(x-y) + \int_1^z e^{-t^2} dt = 0$ 确定, 则 $dz|_{(0,0)} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
 16. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 - ax_3)^2 + (ax_3 + x_1)^2$ 的秩为 2, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $y = f(x)$ 由方程 $|x|y^3 + y - 1 = 0$ 确定, 求 $y = f(x)$ 的极大值。
 18. (本题满分 12 分) 已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x t^2 e^{x^2-t^2} dt + ae^{x^2}}{x^b} = -\frac{1}{2}$, 求 a, b 的值。
 19. (本题满分 12 分) 求函数 $u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 在约束条件 $x + 2y = 1$ 与 $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 下的最值。
 20. (本题满分 12 分) 设区域 D 为 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 与 $|y| \leq \sqrt{3}x$ 的重合部分, 计算 $\iint_D \max\{\sqrt{2-(x^2+y^2)}, \sqrt{x^2+y^2}\} dx dy$ 。
 21. (本题满分 12 分) 设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足 $a_0 = \frac{1}{2}, e^{a_{n+1}} = a_n + 1, n = 0, 1, 2, \dots; b_n = \tan b_{n+1}, 0 < b_0 < \frac{\pi}{4}, n = 0, 1, 2, \dots$, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$ 。
 22. (本题满分 12 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$, 矩阵 B 满足 $AB = A - B$, 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}(AB)P$ 为对角矩阵, 并写出该对角矩阵。

10. 设 $A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix}$, 若 A 与 B 合同但不相似, 则常数 k 的取值范围为()

- A. $k > 0$ 且 $k \neq 2$ B. $k > 0$ 且 $k \neq 3$
C. $k < 0$ 且 $k \neq -2$ D. $k < 0$ 且 $k \neq -3$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设存在 $0 < \theta < 1$, 使得 $\arcsin x = \frac{x}{\sqrt{1-(\theta x)^2}}$, $-1 \leq x \leq 1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta =$ _____。

12. $\int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{2-x^2}} (x+1)y dy =$ _____。

13. $\int_1^e \cos(\ln x) dx =$ _____。

14. 设 $y = y(x)$ 满足 $y' + 2(\ln x + 1)y = 0$, $y(1) = 1$, 则 $y(x)$ 在 $(0, 1]$ 上的最大值为_____。

15. 曲线 $r = e^\theta$ 从 $\theta = 0$ 到 $\theta = 1$ 的弧长为_____。

16. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{1 \leq i \leq j \leq 3} |i-j|x_i x_j$ 的规范形为_____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $f(x)$ 是非负连续函数, 且 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f^2(x) - a}{x^2 - a^2} = 1 (a > 0)$, 求 $f'(a)$ 。

18. (本题满分 12 分) 设 $f(x) = x \cdot a^x (1-a)$, $x > 0$ 。

(1) 当 $0 < a < 1$ 时, 求 $f(x)$ 的最大值;

(2) 当 $x > 0$, $0 < y < 1$ 时, 证明 $xy^x(1-y) < \frac{1}{e}$ 。

19. (本题满分 12 分) 已知曲线 $L: y = e^{-x} (x \geq 0)$, 设 P 是 L 上的动点, V 是 L 上从点 $A(0, 1)$ 到点 P 的一段弧绕 x 轴旋转一周所得的旋转体体积, 当 P 运动到点 $(1, \frac{1}{e})$ 时, 沿 x 轴正向的速度为 1, 求此时 V 关于时间 t 的变化率。

20. (本题满分 12 分) 设平面区域 $D = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + y^2 \geq 1, (x-2)^2 + y^2 \leq 4, y \geq x\}$, 计算 $\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma$ 。

21. (本题满分 12 分) 已知 $f(x)$ 可导, 且 $|f'(x)| \leq \frac{1}{e}$, 方程 $f(x) = x$ 有唯一解 $x = 0$, 又 $x_{n+1} = f(x_n)$, $n = 1, 2, \dots$ 。证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, x_n 是 $e^{-n/2}$ 的高阶无穷小。

22. (本题满分 12 分) 若矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ a & 2 & -3 \end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$,

其中 $|A| > 0$ 。

(1) 求 a 的值;

(2) 求 A^{99} 。

2024 张宇八套卷第 5 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $\alpha(x)$ 是 $x \rightarrow 0$ 时的非零无穷小量, 且 $\alpha(2x) - \alpha(x) = o(x)$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{x}$ 的值是()
A. 0 B. 1 C. ∞ D. 0 或 ∞
2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x(1 - |x|), & x \text{ 为有理数}, \\ x(1 + |x|), & x \text{ 为无理数}, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处()
A. 不连续。 B. 连续但不可导。
C. 可导且 $f'(0) = 0$ 。 D. 可导且 $f'(0) = 1$ 。
3. 已知曲线 $y = f(x)$ 在其点 $(0, 1)$ 处的曲率圆方程为 $(x - 1)^2 + y^2 = 2$, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, 二阶可导函数 $f(x)$ 与 $a + bx + cx^2$ 的差为 $o(x^2)$, 则()
A. $a = 0, b = 1, c = \frac{3}{2}$ 。 B. $a = 1, b = 0, c = 1$ 。
C. $a = 1, b = 1, c = -1$ 。 D. $a = 1, b = 0, c = -1$ 。
4. 设 $f(x)$ 是以 2 为周期的连续函数, $\int_0^2 f(x) dx = 1$, $g(x)$ 是过点 $(-\frac{1}{2}, 0)$ 和 $(0, 1)$ 的直线, 则 $\int_0^2 [f(x)g(x)] dx =$ ()
A. -2。 B. -1。 C. 1。 D. 2。
5. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上可导的奇函数, 任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 均有 $f(x+1) - f(x) = f(1), f(\frac{1}{2}) = 0$, 则以下是偶函数的是()
A. $\int_0^x [\sin f(t) + f(t+1)] dt$ 。 B. $\int_0^x [\sin f'(t) + f'(t+1)] dt$ 。
C. $\int_0^x [\cos f(t) + f(t+2)] dt$ 。 D. $\int_0^x [\cos f'(t) + f'(t+2)] dt$ 。
6. 已知 $F(a, b) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (a \sin x - \sin^2 x + b)^2 \cos x dx$, 则使得 $F(a, b)$ 取得最小值的 a, b 分别为()
A. $1, \frac{1}{6}$ 。 B. $1, -\frac{1}{6}$ 。 C. $-1, \frac{1}{6}$ 。 D. $-1, -\frac{1}{6}$ 。
7. 若微分方程 $y' + py = e^{qx}$ (p, q 为常数) 的任何积分曲线均有拐点, 则()
A. $p + q > 0$ 。 B. $p + q < 0$ 。
C. $p = -q \neq 0$ 。 D. $p + q \neq 0, pq \neq 0$ 。
8. 将 3 阶方阵 A 的第 1 行的 2 倍加到第 2 行得矩阵 B , 将 3 阶方阵 C 的第 3 列的 -3 倍加到第 1 列得矩阵 D 。若 $BD = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $AC =$ ()

A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ -9 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 。

B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 9 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 。

C. $\begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ -6 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 。

D. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 。

9. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 记 $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_2 - k_1\beta_1, \beta_3 = \alpha_3 - k_2\beta_1 - k_3\beta_2$ 。若

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为正交向量组, 则 k_1, k_2, k_3 依次为()

- A. $-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}$ 。 B. $-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ 。 C. $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ 。 D. $\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}$ 。

10. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 3x_2 + ax_3)(x_1 + 5x_2 + bx_3)$ 的正惯性指数为 p ()

- A. 与 a 有关, 与 b 无关。 B. 与 a 无关, 与 b 有关。
C. 与 a, b 均有关。 D. 与 a, b 均无关。

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1) \tan \frac{\pi}{2} x =$ _____

12. 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 若曲线 $y_1 = f(x)$ 过点 $(0, 0)$, 且与曲线 $y_2 = a^x$ ($a > 1$) 在点 $(1, a)$ 处相切, $\int_0^1 x f''(x) dx = 2 \ln 2 - 2$, 则 $a =$ _____

13. $\int_1^e \sin(\ln x) dx =$ _____

14. 函数 $z = x^y$ 在点 $(1, 2)$ 处的全微分为 $dz =$ _____

15. 已知 $x^2 - 2ax + 1 - e^x \geq 0$ ($x < 0$) 恒成立, 则 a 的取值范围是 _____

16. 设 A 为 n ($n \geq 2$) 阶实对称矩阵, 且满足 $E - 2A + A^2 - 2A^3 = O$, 其中 E 为 n 阶单位矩阵, 则 $A =$ _____

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内具有连续导数, 且 $f(0) = 1, f'(x) = \frac{1}{2}f[f(x) - 1]$, 求 $f''(0)$ 。

18. (本题满分 12 分) 设 $S(x) = \int_0^x f(t) dt$, 其中 $f(x) = |\arcsin(\sin x)|$ 。

(1) 写出 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的表达式;

(2) 计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{S(x)}{\sqrt{1+x^2}}$ 。

19. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x, y) = 2e^{x^2y} - e^x - e^{-x}$ 。

(1) 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, y)}{x^2}$;

(2) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处是否取得极值? 若是, 求出此极值; 若不是, 说明理由。

20. (本题满分 12 分) 计算 $\iint_D \max\{x, y\} d\sigma$, 其中 D 是 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 与 $x^2 + y^2 \leq 2y$ 重合的部分。

21. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ ($a > 0$) 上二阶可导, 且 $f(-a) = -1, f(a) = 1, f'(-a) - f'(a) = 0, |f'(x)| \leq 1$ 。证明:

(1) $f'(x) \leq a - |x|$;

(2) $2a > \sqrt{2}$ 。

22. (本题满分 12 分) 若可逆线性变换 $x = Py$ 可将二次型 $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1x_2$ 化为规范形 $y_1^2 + y_2^2$, 同时将二次型 $g(x_1, x_2) = -x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1x_2$ 化为标准形 $k_1y_1^2 + k_2y_2^2$, 求可逆矩阵 P 及 k_1, k_2 的值。

2024 张宇八套卷第 6 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导, 则下列命题中: ①若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x} = 2$; ②若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x} = 2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$; ③若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = 1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x^2} = 3$; ④若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x^2} = 3$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = 1$ 。所有不正确命题的序号为()
- A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④
2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \cos|x| - 1, & x \leq 0, \\ x \ln x, & x > 0, \end{cases}$ 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的()
- A. 可导点, 极值点 B. 不可导点, 极值点
C. 可导点, 非极值点 D. 不可导点, 非极值点
3. 曲线 $y = \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{1}{x}$ ($x > 0$) 的斜渐近线为()
- A. $y = x$ B. $y = -x$ C. $y = x + 1$ D. $y = -x + 1$
4. 已知函数 $f(x), g(x)$ 可导, 且 $f'(x) > 0, g'(x) < 0$, 则()
- A. $\int_{-1}^0 f(x)g(x) dx > \int_0^1 f(x)g(x) dx$ B. $\int_{-1}^0 |f(x)g(x)| dx > \int_0^1 |f(x)g(x)| dx$
C. $\int_{-1}^0 f[g(x)] dx > \int_0^1 f[g(x)] dx$ D. $\int_{-1}^0 f[f(x)] dx > \int_0^1 g[g(x)] dx$
5. 已知函数 $f(x, y) = xe^{\cos y} + \frac{x^2 + e^2}{2}$, 则()
- A. $(-e, 2\pi)$ 是 $f(x, y)$ 的一个极小值点 B. $(-e, 2\pi)$ 是 $f(x, y)$ 的一个极大值点
C. $(-\frac{1}{e}, 3\pi)$ 是 $f(x, y)$ 的一个极小值点 D. $(-\frac{1}{e}, 3\pi)$ 是 $f(x, y)$ 的一个极大值点
6. 已知曲线 $y = y(x)$ 上点 $P(x, y)$ ($y \neq 0$) 处的法线与 x 轴、 y 轴的交点分别为 Q, R , 且 $|PR| = |RQ|$, 则曲线方程为()
- A. $2x^2 + y^2 = C$ B. $x^2 - 2y^2 = C$ C. $x^2 + 2y^2 = C$ D. $2x^2 - y^2 = C$
7. 设 $x \geq 0, y \geq 0$, 曲线 $l_1: x^2 + y^2 - xy = 1, l_2: x^2 + y^2 - xy = 2$, 直线 $l_3: y = \frac{\sqrt{3}}{3}x, l_4: y = \sqrt{3}x$. 区域 D_1 由 $l_1, l_2, x=0, y=0$ 围成, D_2 由 $l_1, l_2, l_3, y=0$ 围成, D_3 由 $l_1, l_2, l_4, x=0$ 围成, 则对于 $I_i = \iint_{D_i} \sqrt[3]{y-x} d\sigma$, 有()
- A. $I_1 < I_2 < I_3$ B. $I_3 < I_1 < I_2$ C. $I_2 < I_3 < I_1$ D. $I_2 < I_1 < I_3$
8. 已知矩阵方程 $A = BC$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 B, C 可以是()

A. $B = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$

B. $B = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \sqrt{3} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$

C. $B = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & \frac{2}{\sqrt{3}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$

D. $B = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \sqrt{3} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$

9. 设 A 是 3 阶实矩阵, 则 “ A 是实对称矩阵” 是 “ A 有 3 个相互正交的特征向量” 的()

- A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充分必要条件 D. 既非充分也非必要条件

10. 已知三元二次型表示为 $f(x) = x^T \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x$, 则 f 的规范形为()

- A. $y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$ B. $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$ C. $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ D. $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + e^x}{2} \right)^{\cot x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 曲线 $y = \ln^2 x - \frac{4x}{e^2}$ 的拐点为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

13. $\int_0^1 \frac{4x-3}{x^2-x+1} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

14. $\int_0^1 dx \int_1^x \frac{\tan y}{y} dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

15. 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $y^4 - 6xy + 3 = 0$ ($1 \leq y \leq 2$) 所确定, 则曲线 $y = y(x)$ 从点 $(\frac{2}{3}, 1)$ 到点 $(\frac{19}{12}, 2)$ 的长度为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

16. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $|A^{-1}B^* - A^*B^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 对于任意二阶连续可导的函数 $f(u)$, $z = \int_0^y e^{t^2} dt + f(x + ay)$ 均是方程

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2ye^{y^2} \text{ 的解, 求 } a \text{ 的值.}$$

18. (本题满分 12 分) 求曲线 $y = e^{-\frac{x}{2}} \sqrt{\sin x} \quad (x \geq 0)$ 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积。

19. (本题满分 12 分) 设平面区域 $D = \{(x, y) \mid 2x^2 + y^2 \leq 2\sqrt{x^2 + y^2}, y \geq x \geq 0\}$, $\iint_D \frac{f(x, y)}{\sqrt{1 - x^2}} d\sigma = a > 0$, $f(x, y)$ 是 D 上的连续函数。

(1) 计算 $\iint_D \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} d\sigma$;

(2) 证明: 存在 $(\xi, \eta) \in D$, 使得 $|f(\xi, \eta)| \geq \frac{\sqrt{2}}{\pi} a$ 。

20. (本题满分 12 分) 设正项数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = \sqrt{2}, x_{n+1}^2 = 2^{x_n}, n = 1, 2, \dots$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 。

21. (本题满分 12 分) 若函数 $f(x)$ 满足关系式 $f'(x) + af(x) = \int_x^0 f(t) dt, a > 0$, 求 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 。

22. (本题满分 12 分) 设实矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ a & -3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & b \end{pmatrix}$, 其中 b 为正整数。

(1) 若存在可逆矩阵 P , 使得 $P^T A P = B$, 求出此时 a, b 的值与矩阵 P ;

(2) 对于 (1) 中的 a, b , 是否存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = B$ 。若存在, 求出 Q , 若不存在, 说明理由。

2024 张宇八套卷第 7 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

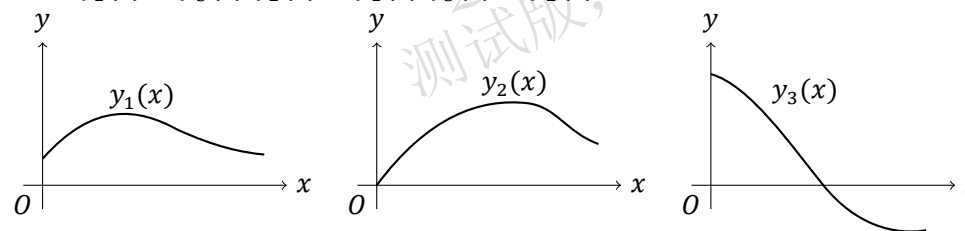
1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 已知 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases}$ 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^x f(t) e^{-t^2} dt = (\quad)$ 。
- A. 0 B. 1 C. e^{-1} D. e
2. 微分方程 $y' + xy = e^{-\frac{x^2}{2}}$ 满足 $y(0) = 0$ 的积分曲线的拐点个数为 $(\quad)$ 。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
3. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \sin x \cos y, & x \neq 0, \\ 1 - \cos y, & x = 0, \end{cases}$ 则 $(\quad)$ 。
- A. $f'_x(0, 0) = 0$ B. $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = 0$
C. $f''_{yx}(0, 0) = 1$ D. $f'_y(0, 0) = 1$
4. 设 $f(x) = \frac{x^2 \arctan x}{x-1}$, 则 $f(x)$ 的渐近线条数为 $(\quad)$ 。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
5. 设某人在 $x = 0$ 时, 从静止开始运动, 且其速度曲线为 $f_1(x)$, 其加速度曲线为 $f_2(x)$, 且速度函数在 $[x, x+1]$ 上的平均值函数曲线为 $f_3(x)$, x 表示时间, 则以下 3 条曲线对应关系正确的是 $(\quad)$ 。
- A. $f_1(x) = y_2(x), f_2(x) = y_1(x), f_3(x) = y_3(x)$
B. $f_1(x) = y_2(x), f_2(x) = y_3(x), f_3(x) = y_1(x)$
C. $f_1(x) = y_3(x), f_2(x) = y_2(x), f_3(x) = y_1(x)$
D. $f_1(x) = y_3(x), f_2(x) = y_1(x), f_3(x) = y_2(x)$



6. 曲线 $x^2 + xy + y^2 = 1$ 在点 $(1, -1)$ 处的曲率为()。
- A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ B. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
7. $\int_0^{+\infty} dy \int_y^{2y} e^{-x^2} dx = ()$ 。
- A. 1 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{4}$

8. 设方程组 $\begin{cases} x_1 + ax_2 - 2x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + (a+2)x_3 = 3 \end{cases}$ 的系数矩阵为 A , 自由项为 b , 若 $Ax = b$ 无解, $A^T Ax = A^T b$ 有解, 则 $a =$ ()。

A. -1 B. 1 C. -3 D. 3

9. 以下矩阵, 与 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 相似的是()。

A. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

10. 已知 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T Ax$ 经正交变换 $x = Qy$ 化为 $g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + 2y_2^2 + ay_3^2$ ($a \neq 0$), 且

$Q^{-1}A^*Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{a} \end{pmatrix}$, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵, 则对任意 $x \neq 0$, 有()。

A. $f(x_1, x_2, x_3) > 0$ B. $f(x_1, x_2, x_3) \geq 0$
C. $f(x_1, x_2, x_3) < 0$ D. $f(x_1, x_2, x_3) \leq 0$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设 $g(x) = x^2$, $g[f(x)] = -x^2 + 2x + 3$, 且 $f(x) > 0$, 则 $\int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx =$ _____。

12. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt{\frac{(1+x)^3}{x}} - x \right] =$ _____。

13. 已知连续函数 $f(x)$ 满足 $\left[\int_0^x f(t) dt \right] + \left[\int_0^x tf(x-t) dt \right] = \frac{1}{2}(x - e^{-x} \sin x)$, 则 $f(x) =$ _____。

14. 已知 $x^2 \cdot 2^x$ 为 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $\int_0^1 xf'(x) dx =$ _____。

15. $y = e^x + \frac{e^{-x}}{2}$ 的极小值为_____。

16. 方程组 $\begin{cases} ax + y + z = 1, \\ x + ay + z = 1, \\ x + y + az = -2 \end{cases}$ 有无穷多解, 则 $a =$ _____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{|2i(n-2i)|}}$ 。

18. (本题满分 12 分) 求函数 $f(x, y) = x^3 + y^3 + 6xy$ 的极值。

19. (本题满分 12 分) 设函数 $\int_0^x f(t) dt$ 在 $[0, 1]$ 上二阶导数连续, $\int_0^1 f(x) dx = 1$, $\int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx > \frac{1}{4}$,

证明:

(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) < 2$;

(2) 若当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) \neq 2$, 则 $\int_0^x f(t) dt > x^2$ 。

20. (本题满分 12 分) 设 $a_n = \int_0^1 (1-x^2)^{\frac{n}{2}} dx$, $n = 1, 2, \dots$ 。

(1) 证明 $a_{n+1} < a_n < a_{n-1}$;

(2) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n^2$ 。

21. (本题满分 12 分) 边长为 2 的等边三角形薄平板铅直沉没在水中, 且一条边与水面相齐。记重力加速度为 g , 水的密度为 ρ 。

(1) 求该平板一侧所受压力;

(2) 当水面开始以 0.1 的速度上涨时, 求平板一侧所受水压力的变化率。

22. (本题满分 12 分) 已知 A 为 3 阶矩阵, E 为 3 阶单位矩阵, 且 $(aE + A)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

$\text{tr}(A) = 2\sqrt{2} - 3a$, a 为常数。

(1) 求矩阵 A ;

(2) 若 A 正定, 求 a 的取值范围。

2024 张宇八套卷第 8 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 以下无穷小中, 阶数最高的是()。
- A. $\int_0^{\sin x} (1+t)^{\frac{2}{t}} dt$ B. $\int_0^{\ln(1+x^2)} \sqrt{\cos^3 t} dt$
C. $\int_0^x (e^{\cos t} - e^{\sin t}) dt$ D. $\int_0^{x-\tan x} \arctan t dt$
2. 设 $f_n(x) = x^{n-1} e^{\frac{1}{x}}$, $n = 1, 2, \dots$, $x \neq 0$, 则 $f_n^{(n)}(x) = ()$ 。
- A. $\frac{1}{x^n} e^{\frac{1}{x}}$ B. $\frac{(-1)^n}{x^n} e^{\frac{1}{x}}$ C. $\frac{1}{x^{n+1}} e^{\frac{1}{x}}$ D. $\frac{(-1)^n}{x^{n+1}} e^{\frac{1}{x}}$
3. 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的可导函数, $f(0) = f(1) = 1$, $\max_{0 \leq x \leq 1} \{|f'(x)|\} = 1$, 则()。
- A. $\frac{1}{4} < \int_0^1 f(x) dx < \frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{2} < \int_0^1 f(x) dx < \frac{3}{4}$
C. $\frac{3}{4} < \int_0^1 f(x) dx < \frac{5}{4}$ D. $\frac{5}{4} < \int_0^1 f(x) dx < \frac{7}{4}$
4. 已知 $\frac{ay dy + x dx}{x^2 + y^2 - 1} (x^2 + y^2 < 1)$ 是某二元函数的全微分, 则 $a = ()$ 。
- A. 1 B. -1 C. 2 D. -2
5. 曲线 $y = e^x + x^5$ 的极值点与拐点个数分别为()。
- A. 0, 1 B. 1, 1 C. 0, 3 D. 1, 5
6. 设三阶常系数齐次线性微分方程有特解 $\cos x$ 与 e^{2x} , 则该微分方程为()。
- A. $y''' + 2y'' + y' + 2y = 0$ B. $y''' - 2y'' + y' - 2y = 0$
C. $y''' + 2y'' - y' + 2y = 0$ D. $y''' - 2y'' - y' + 2y = 0$
7. 已知函数 $f(x) = a \left(\ln|x| + \frac{3}{2} \right) - bx^2$ 有 4 个不同的零点, 则 $\frac{b}{a}$ 的取值范围是()。
- A. $(0, \frac{e}{2})$ B. $(\frac{e}{2}, +\infty)$ C. $(0, \frac{e^2}{2})$ D. $(\frac{e^2}{2}, +\infty)$
8. 设 A 是 3 阶矩阵, 将 A 的第 2 列加到第 3 列得矩阵 B , 再将 B 的第 3 行的 -1 倍加到第 2 行得 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & a \end{pmatrix}$, 其中 a 为常数, 则 A 的特征值为()。
- A. $1, 2, a$ B. $1, 2, -2$ C. $1, -1, 2$ D. $1, a, -a$
9. 已知 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} A$, 则 $A = ()$ 。

A. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

10. 设 α, β 为 n 维列向量, $P = (\alpha, \beta)$, $Q = (\alpha + \beta, 2\alpha)$. 若矩阵 A 使得 $P^T A P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则

$Q^T A Q =$ ()。

A. $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设存在 $0 < \theta < 1$, 使得 $\int_0^x e^t dt = x e^{\theta x}$, $x > 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta =$ _____。

12. 设 $f(x) = \frac{\ln|x|}{2x^2 - \ln|x|}$, 则 $f'(-1) =$ _____。

13. 已知 $f(x)$ 连续, $f(x^2 + 1) - f(x^2) = x$ ($x > 0$), $\int_0^1 f(x) dx = 1$, 则 $\int_1^2 f(x) dx =$ _____。

14. 曲线 $r = 2 \cos 3\theta$ 从 $\theta = 0$ 到 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 所围面积为_____。

15. 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内是函数 $\frac{\sin \pi x}{x}$ 的一个原函数, 且 $f(1) = 0$, 则 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上的平均值为_____。

16. 设 2 阶正交矩阵 A 的主对角线元素满足 $a_{11} + 2 = a_{22}$, 则 $A =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 已知 $a_n = \int_0^1 t^n |\ln t| dt$, $n = 1, 2, \dots$, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 a_n)^n$ 。

18. (本题满分 12 分) 设函数 $u = xz + ay^3$ ($z \geq 0$), 且 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 。

(1) 当 $a = \frac{1}{3}$ 时, 求 u 的最大值;

(2) 当 $a = t$ (t 为变量) 时, u 是否有最大值, 若有, 求出最大值, 若没有, 说明理由。

19. (本题满分 12 分) 计算二重积分 $\iint_D |x^2 + y^2 - \sqrt{2}(x + y)| dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$ 。

20. (本题满分 12 分) 设 $a_n = \int_0^{+\infty} x n^{-\frac{x}{n}} dx$, $n = 2, 3, \dots$, 求 $\{a_n\}$ 的最小值。

21. (本题满分 12 分) 已知函数 $y = y(x)$ 满足 $x(\ln x - 1)y'(x) + (3 - \ln x^2)y(x) = 0$, $x > e$, 且 $y(e^2) = \frac{e^4}{2}$, 求 $y = y(x)$ 的最小值。

22. (本题满分 12 分) 已知 3 维列向量 ξ 不是 $A^2 x = 0$ 的解, $A\xi$ 是 $A^2 x = 0$ 的解。记 $P = (\xi, A\xi, A^2\xi)$ 。

(1) 证明 P 可逆;

(2) A 能否相似对角化? 若能, 求出一个与之相似的对角矩阵, 若不能, 请说明理由。

考生注意事项

- (以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

1. 已知函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 的某邻域内三阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-2}{(x-1)^2 \ln x} = \frac{1}{3}$, 则()。

A. $x=1$ 为函数 $f(x)$ 的极大值点
B. 点 $(1,2)$ 为曲线 $y=f(x)$ 的拐点
C. $x=1$ 为函数 $f(x)$ 的极小值点
D. 点 $(1,2)$ 不为曲线 $y=f(x)$ 的拐点

2. 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数, 则下列函数中也是以 T 为周期的函数是()。

A. $\int_0^x f(t) dt$
B. $\int_0^x f(-t) dt$
C. $\int_0^x [f(t)-f(-t)] dt$
D. $\int_0^x [f(t)+f(-t)] dt$

3. 已知函数 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0), \end{cases}$ 则以下四个命题: ① $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续
② $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处偏导数存在; ③ $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处沿任意方向的方向导数存在; ④ $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不可微。以上正确的个数为()。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

4. 设函数 $y=f(x)$ 是由 $\begin{cases} x=2t+\ln(1+t^2), \\ y=\int_0^t (e^{u^3}-1) du \end{cases}$ 确定, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) \sim$ ()。

A. $\frac{1}{8}x^2$
B. $\frac{1}{24}x^3$
C. $\frac{1}{64}x^4$
D. $\frac{1}{160}x^5$

5. 积分 $\int_{\sin^2 \alpha}^{\sin^2 \alpha + 2 \cos^2 \alpha} (x-1)e^{x(x-2)} dx$ 的值等于()。

A. 0
B. 1
C. $e^{\sin^4 \alpha}$
D. $e^{\cos^4 \alpha}$

6. 设 $y(x)$ 是周期为 π 的二阶可微的周期函数, 则在下列方程中, $y(x)$ 不可能是其解的方程是()。

A. $y'' + 4y = 0$
B. $y'' + y = 0$
C. $y'' + 4y = \sin 2x$
D. $y'' + y = \cos 2x$

7. 设 $D = \{(x,y) \mid 0 \leq x \leq \sqrt{\frac{\pi}{2}}, 0 \leq y \leq \sqrt{\frac{\pi}{2}}\}$, $I_1 = \iint_D \sin(\max\{x^2, y^2\}) dx dy$, $I_2 = \iint_D \sin(\min\{x^2, y^2\}) dx dy$, $I_3 = \frac{1}{2} \iint_D (\sin x^2 + \sin y^2) dx dy$, 则有()。

A. $I_1 = I_2 = I_3$
B. $I_1 = I_3 > I_2$
C. $I_1 > I_2 = I_3$
D. $I_1 > I_3 > I_2$

8. 设向量 $\alpha = (a, 0, a)^T$, $A = E - \alpha \alpha^T$ 。若 $\text{tr}(A) = 1$, 则 $A^{-1} =$ ()。

A. $E + \alpha \alpha^T$
B. $E - \alpha \alpha^T$
C. $E + 2\alpha \alpha^T$
D. $E - 2\alpha \alpha^T$

9. 设 E 为三阶单位矩阵, $A = (a_{ij})$ 为三阶非零方阵, A_{ij} 是 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式。若 $A_{ij} = -a_{ij}$, $i, j = 1, 2, 3$, 则()。

- A. 齐次线性方程组 $(A + E)x = 0$ 只有零解
 B. 齐次线性方程组 $(A - E)x = 0$ 只有零解
 C. 齐次线性方程组 $(A + E)x = 0$ 有非零解
 D. 齐次线性方程组 $(A - E)x = 0$ 有非零解

10. 设 A 为三阶实矩阵, 且满足 $A^2 = E$, E 为三阶单位矩阵. 若 $|A| < 0$, 且向量 $(1, 1, 1)^T$ 不是 A 的特征向量, 则 A 相似于()。

- A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$
 C. $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设曲线 $y = f(x)$ 与曲线 $y = 2 \sin x - \ln(1 + x)$ 在原点处相切, 且有相同的曲率圆, 则极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n f\left(\frac{1}{n}\right) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

12. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{x}{n^2 + x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

13. $\int_0^{+\infty} \frac{x-1}{x^3+1} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

14. 星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} (a > 0)$ 的全长是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

15. 已知 $f_{xx}(x, y) = y$, $f'_x(x, x) = x^2 + 1$, $f(x, x) = \frac{x^3}{2} + x$, 则 $f(x, y) = \underline{\hspace{2cm}}.$

16. 若三元实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + (a-1)x_3^2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left(\int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt \right) du}{\sin x \int_0^1 \tan(xt)^2 dt}.$

18. (本题满分 12 分) 设函数 $f(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导, $z = xf\left(\frac{y}{x}\right) + y$ 满足关系式 $x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = 2z$, 且 $f(1) = 1$, 求曲线 $y = f(x)$ 的渐近线。

19. (本题满分 12 分) 计算二重积分 $I = \iint_D f(x, y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, |y| \leq x\}$, $f(x, y) = \min_{t \geq 1} (t^4 - 4x^3t + y^3)$ 。

20. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有三阶连续导数。(1) 证明: 存在 $\xi \in [0, 1]$, 使得 $\int_0^1 f(x) dx = f\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{24}f''(\xi)$; (2) 若 $|f'''(x)| \leq 1$, 证明 $\left|f(1) - f(0) - f'\left(\frac{1}{2}\right)\right| \leq \frac{1}{24}.$

21. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 是单调可导函数, $f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -f\left(\frac{\pi}{2}\right)$, $g(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数, 且 $f(x)$ 满足 $\int_{-\pi/2}^{f(x)} g(t) dt = \int_{-\pi/2}^x \left(\frac{1}{1+e^{-|t|}} + \frac{\sin t}{1+e^{-t/2}} \right) \sin t dt$, 求积分 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(x) dx$ 的值。

22. (本题满分 12 分) 已知实矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -a & -1 & a \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}$ 与对角矩阵相似, 求: (1) 常数 a 的值; (2) 一个可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵; (3) 判断矩阵 AA^T 是否为正定矩阵, 并说明理由。

2025 余炳森五套卷第 2 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 关于 x 的方程 $\int_0^x \sqrt{1+t^2} dt + \int_{\cos x}^0 e^{-t^2} dt = 0$ 的根的个数为()。
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
2. 设函数 $y = f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上有定义, 对于命题: ①若 $y = f$ 在 $[a, b]$ 上无界, 则 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必不连续; ②若 $y = f$ 在 $[a, b]$ 上可导, 则导函数 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上必有界; ③若 $y = f$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必存在原函数。则以上三个命题中正确的个数是()。
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
3. 设 p, q 为常数且 $0 < p \leq q$, 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p + x^q} dx$ 收敛, 则()。
- A. $p = q$ B. $p < q \leq 1$ C. $1 < p < q$ D. $p < 1 < q$
4. 设微分方程 $y'' + qy = 0$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时有趋于零的非零解, 则()。
- A. $q > 0$ B. $q = 0$ C. $q < 0$ D. $q \leq 0$
5. 设函数 $y = y(x)$ 是由方程 $1 + xy = e^{x^2+y}$ 确定, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $y(x) \sim$ ()。
- A. x B. $-x$ C. x^2 D. $-x^2$
6. 设函数 $f(x)$ 存在二阶连续的导数, 且满足 $f''(x) - f(x) = xe^{x^2}$, 则 $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos x dx =$ ()。
- A. $f(\pi) - f(-\pi)$ B. $-\frac{f(\pi) - f(-\pi)}{2}$
C. $f'(\pi) - f'(-\pi)$ D. $-\frac{f'(\pi) - f'(-\pi)}{2}$
7. 函数 $f(x, y)$ 具有连续的偏导数, 已知 $f'_x(x, y) > 0, f'_y(x, y) < 0$, 如果 $a = f(1, 1), b = f(1, -1), c = f(-1, 1), d = f(-1, -1)$ 四个数中最大的为 M , 最小的为 m , 则有()。
- A. $M = a, m = d$ B. $M = b, m = c$ C. $M = b, m = d$ D. $M = a, m = c$
8. 设 A, B 为 n 阶方阵, E 为 n 阶单位矩阵。若 A 为可逆的对称矩阵, 且 $(A - B)^2 = E$, 则 $(E + A^{-1}B^T)^T(E - BA^{-1})^{-1} =$ ()。
- A. $(A - B)(A + B)$ B. $(A + B)(A - B)$
C. $(B + A)(B - A)$ D. $(B - A)(B + A)$
9. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 $n \times r$ 矩阵 A 的列向量组, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是 s 个 n 维列向量。若线性方程组 $Ax = \beta_i, i = 1, 2, \dots, s$ 均有解, 则下列成立的是()。
- A. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 则 $r \geq s$
B. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关, 则 $r < s$
C. 若向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性无关, 则 $r \geq s$
D. 若向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性相关, 则 $r < s$
10. 设 A 是 n 阶正定矩阵, B 是 $n \times m$ 实矩阵, 则 $B^T A B$ 是正定矩阵的充要条件是()。
- A. $r(B) = m$ B. $r(B) = n$ C. $r(B) < m$ D. $r(B) < n$

2025 余炳森五套卷第 2 套 第 2 页 (共 4 页)

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 函数 $f(x) = \frac{(e^{1/x} + e) \tan x}{x(e^{1/x} - e)}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的第一类间断点是_____。

12. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left[1 + \frac{1}{n^2} \right] \left[1 + \frac{2^2}{n^2} \right] \cdots \left[1 + \frac{(n-1)^2}{n^2} \right] \right\}^{\frac{1}{n}} =$ _____。

13. 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数，曲线 $y = f(x)$ 的图形既关于 y 轴对称，也关于直线 $x = 1$ 对称，则 $\int_{-2}^2 (x - 2025) f''(x) dx =$ _____。

14. 设 $u(x, y) = \int_0^1 f(t) |xy - t| dt$ ，其中 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续， $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ ，则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} =$ _____。

15. 由 $x^2 + y^2 = 1 (y \geq 0), x = -1, x = 1, y = -1$ 所围的平面图形 D 的形心坐标为_____。

16. 设 A 为三阶实矩阵， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的三维列向量，且 $A\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2, A\alpha_2 = \alpha_2 + \alpha_3, A\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_3$ ，则 $|A| =$ _____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $F(x) = \int_0^x \frac{t - \arctan t}{t} dt, G(x) = \int_0^x \frac{\arcsin t - t}{t} dt$ ，试求：

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^3}$ ；

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{G(x)}{x^3}$ ；

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F[G(x)]}{G[F(x)]}$ 。

18. (本题满分 12 分) 求函数 $f(x, y) = 3(x - 2y)^2 + x^3 - 8y^3$ 的极值。

19. (本题满分 12 分) (1) 计算 $I = \int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_y^{\frac{1}{2}} \frac{\ln(1+x)}{x} dx$ ；(2) 求 $f(x) = \ln(1+x)$ 的二阶麦克

劳林公式 $\ln(1+x) = a + bx + cx^2 + R_2(x)$ ，并计算 $\int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_y^{\frac{1}{2}} \frac{R_2(x)}{x} dx$ 。

20. (本题满分 12 分) 设 $0 < x < y < \frac{\pi}{2}$ ，证明 $(y-x)(\cot y + \cot x) > 2(\ln \sin y - \ln \sin x)$ 。

21. (本题满分 12 分) 设函数 $y(x)$ 满足方程 $y(x) = x^3 - x \int_1^x \frac{y(t)}{t^2} dt + y'(x)(x > 0)$ ，并且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y(x)}{x^3}$ 存在，求函数 $y(x)$ 。

22. (本题满分 12 分) 设实矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & b \end{pmatrix}$ ，已知二次型 $x^T A x$ 可以经过正交变换 $x = Qy$

化为标准形，且 Q 的第一列为 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$ ，求：

(1) 常数 a, b 的值；

(2) 一个正交矩阵 Q ，使得 $Q^{-1} A Q$ 为对角矩阵；

(3) 判断二次型 $x^T (A + 4E) x$ 是否为正定二次型，并说明理由。

2025 余炳森五套卷第 3 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

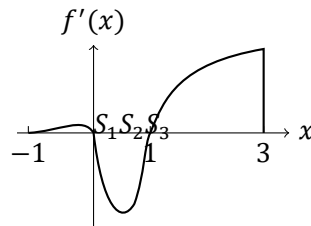
1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x) = (x+a)^x - a^x (a>0)$, $g(x) = x^x - (\sin x)^x$, 则当 $x \rightarrow 0^+$ 时, ()。
- A. $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小 B. $f(x)$ 是 $g(x)$ 的低阶无穷小
C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 是同阶非等价无穷小 D. $f(x)$ 与 $g(x)$ 是等价无穷小
2. 设 $a_1 > 0, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}, n = 1, 2, \dots$, 则在下列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n}, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}, \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} + a_n), \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1}^2 - a_n^2)$ 中, 极限存在的个数为()。
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
3. 当 $x > 0$ 时, $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x-1)^{n+3} + x^2 + |x-1| + 2}{2 + (x-1)^n}$, 则 $f(x)$ ()。
- A. 在 $x=1$ 处可导, 在 $x=2$ 处连续
B. 在 $x=1$ 处可导, 在 $x=2$ 处不连续
C. 在 $x=1$ 处不可导, 在 $x=2$ 处连续
D. 在 $x=1$ 处不可导, 在 $x=2$ 处不连续
4. 设 $y=f(x)$ 是区间 $[-1, 3]$ 上的可导函数, $f(-1)=0, f'(x)$ 的图形如图所示, 其中三块图形的面积分别为 $S_1 = \frac{1}{3}, S_2 = \frac{4}{3}, S_3 = 3$, 则 $f(x)$ 在 $[-1, 3]$ 上()。
- A. 最大值为 3, 最小值为 0 B. 最大值为 3, 最小值为 -1
C. 最大值为 2, 最小值为 0 D. 最大值为 2, 最小值为 -1



5. 下列反常积分中发散的是()。
- A. $\int_0^1 \frac{\ln^2 x}{\sqrt{x}} dx$ B. $\int_0^1 \frac{\cos x}{\sqrt{x(1-x)}} dx$
- C. $\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}}{x^2+1} \arctan x dx$ D. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{x}}{\sin 2x} dx$
6. 设 $u(x, y) = (x+y)^2 + x - y + \int_{x-y}^{x+y} f(t) dt$, 其中 $f(t)$ 具有一阶导数, 则()。
- A. $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ B. $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ C. $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ D. $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$
7. 设区域 D 由 $x+y = \frac{1}{2}$, $x+y = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 及两坐标轴围成, 记 $I_1 = \iint_D \ln[1+(x+y)^2] dx dy$, $I_2 = \frac{\pi}{2} \iint_D \sin(x+y)^2 dx dy$, $I_3 = \iint_D (x+y)^2 dx dy$, 则()。
- A. $I_2 < I_3 < I_1$ B. $I_1 < I_3 < I_2$ C. $I_3 < I_1 < I_2$ D. $I_3 < I_2 < I_1$

8. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是四阶方阵 A 的列向量组, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, A^* 是 A 的伴随矩阵, 且 $A^* \alpha_4 = 0$. 若存在一个四维列向量 β , 使得 $A^* \beta \neq 0$, 则()。

- A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta$ 线性无关
B. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta$ 线性相关
C. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \beta$ 线性无关
D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \beta$ 线性相关

9. 设三阶实矩阵 A, B 满足 $AB = A + 2B$, 则()。

- A. 1 是 B 的一个特征值
B. 1 不是 B 的特征值
C. 2 是 B 的一个特征值
D. 2 不是 B 的特征值

10. 设 n 阶矩阵 A, B 满足 $r(A) + r(B) < n$, 则下列不正确的是()。

- A. A 与 B 有公共的特征值
B. 方程组 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0$ 有非零解
C. AB 与 BA 相似
D. $A + B$ 的列向量组线性相关

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = \frac{1}{2} \ln(1 + t^2), \\ y = 2 \arctan t - 1 \end{cases}$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=1} =$ _____。

12. 设 $f(x) = \int_1^x e^{t^2} dt, x = g(y)$ 是函数 $y = f(x)$ 的反函数, 则 $g''(0) =$ _____。

13. $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{(1-x) \arcsin(1-x)}{\sqrt{2x-x^2}} dx =$ _____。

14. 微分方程 $y''' + y'' + y' - 3y = 0$ 满足 $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} y = 1$ 的特解为 _____。

15. 一直线状物体 L 位于 x 轴的 $[0, 1]$ 上, 其线密度函数为 $m(x) = x^2$, G 为万有引力系数, 则位于 x 轴上点 $x = -1$ 处的单位质量质点 P 对 L 的引力 $F =$ _____。

16. 设 A 为 n 阶可逆的反对称矩阵, α 为 n 维非零列向量, 则 $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix}$ 的秩为 _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $f(x) = x - [x]$, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数,

(1) 证明: $f(x) = x - [x]$ 是以 1 为周期的函数;

(2) 对任意正整数 n , 求 $\int_0^n f(x) dx$;

(3) 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$ 。

18. (本题满分 12 分) 设二元函数 $z = z(x, y)$ 的全微分为 $dz = (2xy^3 + ae^y \sin x) dx + (bx^2y^2 + e^y \cos x) dy$, 且 $z(0, 0) = 1$. 求 $z = z(x, y)$ 的表达式;

19. (本题满分 12 分) 设区域 D 为 $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \tan(x^2 + y^2) \leq y \leq x \tan[2(x^2 + y^2)], x > 0, y > 0$, 计算 $I = \iint_D e^{x^2+y^2} dx dy$ 。

20. (本题满分 12 分)

(1) 证明方程 $x = 2 - 2e^{-x}$ 在 $(0, +\infty)$ 内有且仅有一个根 $x = \xi$;

(2) 若 $x_1 > \xi$, 令 $x_{n+1} = 2 - 2e^{-x_n}, n = 1, 2, \dots$, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 C 为上半平面内的一条凹的曲线, 已知 C 过点 $P_0(0, 1)$, 其上一点 $P(x, y)$ 处的法线与 x 轴的交点为 Q . 又该曲线在 $P(x, y)$ 处的曲率等于此曲线在该点处的法线上线段 PQ 长度的倒数, 且曲线在点 P_0 处的切线与 x 轴平行, 求此曲线方程。

22. (本题满分 12 分) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1-a & 2a & -1 \\ 2 & 1-a & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 的秩为 2。

(1) 求常数 a 的值;

(2) 求一个正交变换 $x = Qy$ 化二次型为标准形;

(3) 求方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解。

(科目代码: 302)

必须使用黑色字迹签字笔作答。答案写在答题卡上，试题册按规定使用。

- (以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

1. 设 $k \geq 1$ 为自然数, l 为实数, 若极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^4 - (1+x)^{\frac{4}{x}}}{x^k} = l$, 则()。

A. $k = 1, l = e^4$ B. $k = 1, l = 2e^4$ C. $k = 4, l = e^4$ D. $k = 4, l = 2e^4$

2. 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处存在二阶导数, $f(0) = 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f'(x)}{x} = 2$, 则()。

A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值 B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

C. $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点 D. 以上都不正确

- $r(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = r(\mathbf{B})$
 $r\begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix} = r(\mathbf{B})$
 介可逆矩阵 $\mathbf{P}, \mathbf{Q}$, 使得 $\mathbf{PAQ} = \mathbf{B}$
 介可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP} = \mathbf{B}$
 方程组 $(\mathbf{A} - 2\mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解, 则 $\mathbf{A}$ 相似

A. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设函数 $y = y(x)$ 是由 $y^3 + xy + x^2 - 2x + 1 = 0$ 确定，则 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^x y(t) dt}{(x-1)^3} =$ _____。

12. 设 $\int_x^{2 \ln 2} \frac{dt}{\sqrt{e^t - 1}} = \frac{\pi}{6}$ ，则 $x =$ _____。

13. 设 $f(x) = x^n(x-1)^n \cos x$ ， n 为正整数，那么 $f^{(n)}(0) =$ _____。

14. 若 $(x^2 + y'^2)y'' = 2xy'$ ， $y(1) = y'(1) = 1$ ，则 $y =$ _____。

15. 设 $u = ze^{x^2+y^2} \sin \frac{x}{y}$ ，其中 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x^2 + 2y^2 - z^2 = 2$ 确定的隐函数，且 $z(1, 1) = 1$ ，

则 $\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{(1,1)} =$ _____。

16. 若齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_4 = 0, \\ ax_1 + a^2x_3 = 0, \\ ax_2 + a^2x_4 = 0 \end{cases}$ 的解都是方程 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 的解，则 $a =$ _____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} x = 3t - |t|, \\ y = |t| \sin t \end{cases}$ 确定，判别 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的一阶可导性与二阶可导性。

18. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续，且满足 $f(x) = \sin x + \int_0^x tf(x-t) dt$ 。

(1) 求 $f(x)$ ；

(2) 若 $xy' + y = f(x)$ ，求 $y = y(x)$ 的表达式。

19. (本题满分 12 分) 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, (x-1)^2 + y^2 \geq 1\}$ ，计算二重积分 $\iint_D (5y^3 + x^2 + y^2 - 2x + y + 1) dx dy$ 。

20. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导， $f(a) = a^2$ ，且 $\int_a^b f(x) dx = \frac{1}{3}(b^3 - a^3)$ 。证明：

(1) 存在 $\xi \in (a, b)$ ，使得 $f(\xi) = \xi^2$ ；

(2) 在 (a, b) 内存在与 (1) 中相异的点 η ，使得 $f'(\eta) + f(\eta) = \eta^2 + 2\eta$ 。

21. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x) = \int_0^1 |t(t-x)|e^{t^2} dt$ ($0 \leq x \leq 1$)， $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 的极值，求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的曲率半径 R 。

22. (本题满分 12 分) 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2x_1x_3 + 2bx_2x_3$ 可以经过正交变换化为 $y_1^2 + cy_2^2$ 。

(1) 求 a, b, c 的值；

(2) 求出所作的正交线性变换；

(3) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的所有解。

2025 余炳森五套卷第 5 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x) = \begin{cases} \left| \frac{x^2-1}{x-1} \right| |\ln x|^\alpha, & x \neq 1, \\ 0, & x = 1, \end{cases}$ 其中常数 $\alpha > 1$, 则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处()。
- A. 不连续 B. 连续但不可导
C. 可导但导函数不连续 D. 导函数连续
2. 已知函数 $y=f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上有定义。对于区间 $(-1,1)$ 内任一点 x , 当自变量 x 取得增量 Δx ($x+\Delta x \in (-1,1)$) 时, 函数增量 $f(x+\Delta x)-f(x)=2(x-1)\Delta x+\alpha$, 且 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\alpha}{\Delta x} = 0$, 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-1}{x}$ 存在, 则曲线 $y=f(x)$ 在点 $x=0$ 处的法线方程为()。
- A. $y=-2x+1$ B. $y=2x+1$ C. $y=-\frac{1}{2}x+1$ D. $y=\frac{1}{2}x+1$
3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} -(x+2)^3, & x < -1, \\ x+1, & -1 \leq x \leq 1, \\ (x^2-2x+2)e^{-x}, & x > 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ ()。
- A. 在点 $x=-2$ 处取极值 B. 在点 $x=-1$ 处取极值
C. 在点 $x=1$ 处取极值 D. 在点 $x=2$ 处取极值
4. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi, \end{cases}$ $g(x) = \int_0^x t f(x-t) dt$, 则 $g(x) =$ ()。
- A. $\begin{cases} x - \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi, \end{cases}$ B. $\begin{cases} x \cos x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi, \end{cases}$
C. $\begin{cases} x - \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ \frac{\pi}{2} - 1, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi, \end{cases}$ D. $\begin{cases} x - \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ x - 1, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi. \end{cases}$
5. 设在区间 $[-a,a]$ ($a > 0$) 内, $f''(x) > 0$, $|f(x)| \leq x^2$, 则 $\int_{-a}^a f(x) dx$ ()。
- A. 大于零 B. 小于零
C. 等于零 D. 其符号无法确定
6. 设 $\varphi(x,y) \neq 0$ 且具有连续的一阶偏导数, 函数 $u(x,y)$ 的全微分 $du = \frac{y dx + x dy}{\varphi(x,y)}$, 则下列等式成立的是()。
- A. $x\varphi'_y(x,y) = y\varphi'_x(x,y)$ B. $x\varphi'_y(x,y) = -y\varphi'_x(x,y)$
C. $x\varphi'_x(x,y) = y\varphi'_y(x,y)$ D. $x\varphi'_x(x,y) = -y\varphi'_y(x,y)$
7. 曲线 $y = \frac{(1+x)e^x}{e^x - 1}$ 的渐近线条数为() (公众号: 风中羽小易)。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

8. 设多项式 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2-x & 3-2x & 4-3x \\ 4-x^2 & 9-4x^2 & 16-9x^2 \end{vmatrix}$, 则()。

- A. 存在实数 $q \in (-1, 1)$, 使得 $f(q) = 0$
 B. 存在实数 $q \in (-1, 1)$, 使得 $f'(q) = 0$
 C. 对任意实数 $q \in (-1, 1)$, 均有 $f(q) = 0$
 D. 对任意实数 $q \in (-1, 1)$, 均有 $f'(q) = 0$

9. 设 $\mathbf{A}$ 为三阶可逆矩阵, 将 $\mathbf{A}$ 的第一、二列交换得到矩阵 $\mathbf{B}$, $\mathbf{A}^*, \mathbf{B}^*$ 分别为 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 的伴随矩阵, 则()。

- A. 将 $\mathbf{A}^*$ 的第一、二行交换得到 $\mathbf{B}$ B. 将 $\mathbf{A}^*$ 的第一、二行交换得到 $-\mathbf{B}$
 C. 将 $\mathbf{A}^*$ 的第一、二列交换得到 $\mathbf{B}^*$ D. 将 $\mathbf{A}^*$ 的第一、二列交换得到 $-\mathbf{B}^*$

10. 设三阶矩阵 $\mathbf{A}$ 有特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 2$, 且 $\mathbf{A}$ 不能相似于对角阵, 则 $r(\mathbf{A} + \mathbf{E}) + r(\mathbf{A} - \mathbf{E}) + r(\mathbf{A} - 2\mathbf{E}) =$ ()。

- A. 3 B. 4 C. 6 D. 7

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 曲线 $y = \tan x$ 在点 $(\frac{\pi}{4}, 1)$ 处的曲率圆方程为_____。

12. 曲线 $y = \frac{e^{1/x} + e^x}{e^{1/x} - e^x} \cdot \frac{\int_x^2 e^{-t^2} dt}{x-2}$ 的跳跃间断点为_____。

13. 设函数 $u = u(x, y)$ 具有二阶连续偏导数且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$, 且 $u(x, 3x) = x, u'_1(x, 3x) = x^2$, 则 $u''_{11}(x, 3x) =$ _____。

14. $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^3} \int_0^{\pi/4} d\theta \int_0^{t/\cos \theta} \frac{\sin(r^2 \sin \theta \cos \theta)}{\sin \theta} dr =$ _____。

15. 已知 $y = 2xe^{2x}$ 为二阶常系数线性齐次微分方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的一个特解, 则该微分方程为_____。

16. 若三元实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + a_1x_2)^2 + (x_2 + a_2x_3)^2 + (a_1x_1 + x_3)^2$ 不是正定的, 则 $a_1a_2a_3 =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) (公众号: 风中羽小易) 求函数 $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-x-y}$ 在区域 $D = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 16\}$ 上的最大值及最小值。

18. (本题满分 12 分) 已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases} x = t^2 + 1, \\ y = 4t - t^2 \end{cases} (t > 0)$, 过点 $(-1, 0)$ 引曲线 L 的切线。

- (1) 求切点 (x_0, y_0) , 并写出切线方程;
 (2) 求此切线与曲线 L (对应于 $x \leq x_0$ 的部分) 及 x 轴所围成的平面图形面积 S , 以及绕 x 轴旋转一周的体积 V_x 。

19. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 连续, $f(x) = x^2 + x \int_0^{x^2} f(x^2 - t) dt + \iint_D f(xy) dx dy$, 其中 D 为以 $A(1, -1), B(-1, 1), C(1, 1)$ 为顶点的三角区域。若 $f(1) = 0$ 。

- (1) 求 $\int_0^1 f(x) dx + \iint_D f(xy) dx dy$ 的值;
 (2) 求 $\int_0^1 f(x) dx$ 的值。

20. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x), g(x)$ 连续, 且满足 $\int_0^x f(t) dt = 2f(x) + g(x) + x, \int_0^x g(t) dt = 4f(x) - g(x) + 1$, 求 $f(x)$ 和 $g(x)$ 。

21. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 连续, $\varphi(x) = \int_0^1 f(xt) dt$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ 。

- (1) 求 $\varphi'(x)$;
 (2) 问 $\varphi'(x)$ 在点 $x = 0$ 处是否连续?

22. (本题满分 12 分) 设三阶实矩阵 $\mathbf{A}$ 满足 $\mathbf{A}^2 - \mathbf{A} - 2\mathbf{E} = \mathbf{O}, |\mathbf{A}| = 2$ 。

- (1) 证明 $\mathbf{A}$ 可以对角化;
 (2) 如果 $\mathbf{A}$ 为实对称矩阵, 且 $\xi = (1, 1, -1)^T$ 是齐次线性方程组 $(\mathbf{A} - 2\mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的一个解, 求一个对称矩阵 $\mathbf{B}$, 使得 $\mathbf{B}^2 = \mathbf{A} + \mathbf{E}$ 。

2025 张宇四套卷第 1 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

- 设函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-f(x)}{\sin x} = 1$, 则()
 A. $f(0) = 0$.
 B. $f'(0) = 0$.
 C. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = 1$.
 D. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$.
- 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\alpha(x), \beta(x)$ 是非零无穷小量, 则下列命题: ①若 $\alpha(x) \sim \beta(x)$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} [1 + \alpha(x)]^{1/\beta(x)} = e$; ②若 $\lim_{x \rightarrow 0} [1 + \alpha(x)]^{1/\beta(x)} = e$, 则 $\alpha(x) \sim \beta(x)$; ③若 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \alpha(x)}{\alpha(x)\beta(x)} = \frac{1}{2}$; ④若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \alpha(x)}{\beta^2(x)} = \frac{1}{2}$, 则 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\beta(x))$. 所有真命题的序号为()
 A. ①③④
 B. ①②③
 C. ②④
 D. ②③④
- 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 下列结论: ①若 $f'_-(0)$ 存在, 则 $f'_+(0)$ 存在; ②若 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$ 存在; ③若 $f'_-(0)$ 与 $f'_+(0)$ 均存在, 则 $f'(0)$ 存在; ④若 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在. 正确结论的个数为()
 A. 1.
 B. 2.
 C. 3.
 D. 4.
- 设 $f(x)$ 连续, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k - \frac{1}{2} + n}{n^2} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) = ()$
 A. $\int_0^1 \left(x + \frac{1}{2}\right) f(x) dx$.
 B. $\int_0^1 \left(x + 1 - \frac{1}{2n}\right) f\left(x - \frac{1}{2n}\right) dx$.
 C. $\int_0^1 (x+1) f(x) dx$.
 D. $\int_0^1 \left(x + \frac{1}{2} + \frac{1}{n}\right) f\left(x - \frac{1}{n}\right) dx$.
- $I_1 = \int_0^{2\pi} \frac{\sin x}{x} dx$, $I_2 = \int_0^{2\pi} \frac{\sin x}{2\pi - x} dx$, $I_3 = \int_0^{2\pi} \frac{\sin x}{x(2\pi - x)} dx$, 则()
 A. $I_3 < I_1 < I_2$.
 B. $I_3 < I_2 < I_1$.
 C. $I_2 < I_3 < I_1$.
 D. $I_1 < I_2 < I_3$.
- 设函数 $f(x, y)$ 满足 $df(x, y) = \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$, $f(1, 1) = \frac{\pi}{4}$, 则 $f(\sqrt{3}, 0) = ()$
 A. 0.
 B. $\frac{\pi}{4}$.
 C. $-\frac{3\pi}{4}$.
 D. $\frac{3\pi}{4}$.
- 一质量为 m 的飞机, 着陆时的水平速度为 $v(0)$. 经测试, 减速伞打开后, 飞机所受的总阻力与飞机的速度成正比, 比例系数为 $k(k > 0)$. 从飞机接触跑道开始计时, 设 t 时刻飞机的滑行距离为 $x(t)$, 速度为 $v(t)$, 则飞机在滑行至总位移的一半时的速度为()
 A. $\frac{v(0)}{3}$.
 B. $\frac{v(0)}{2}$.
 C. $\frac{v(0)}{\sqrt{3}}$.
 D. $\frac{v(0)}{\sqrt{2}}$.
- 若 A, A^*, B 都是 $n(n > 2)$ 阶非零矩阵, 且 A^* 是 A 的伴随矩阵, $AB = O$, 则 $r(B) = ()$
 A. 1.
 B. $n - 1$.
 C. n .
 D. $n - 1$ 或 n .
- 设 A 为 n 阶矩阵, 则()

- A. $\begin{pmatrix} A & O \\ E & A^T A \end{pmatrix} x = 0$ 只有零解。
- B. $\begin{pmatrix} O & A \\ A^T A & A A^T A \end{pmatrix} x = 0$ 只有零解。
- C. $\begin{pmatrix} A & A^T A \\ O & A^T A \end{pmatrix} x = 0$ 与 $\begin{pmatrix} A^T A & A \\ O & A \end{pmatrix} x = 0$ 同解。
- D. $\begin{pmatrix} A A^T A & A^T A \\ O & A \end{pmatrix} x = 0$ 与 $\begin{pmatrix} A^T A^2 & A \\ O & A^T A \end{pmatrix} x = 0$ 同解。

10. n 阶矩阵 A 与 B 相似的充分非必要条件是()

- A. A^* 与 B^* 相似。 B. $|\lambda E - A| = |\lambda E - B|$ 。
- C. A 与 B 的各阶主子式之和分别相等。 D. A^{-1} 与 B^{-1} 相似。

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 过原点的曲线 $y = y(x)$ 满足 $\frac{dy}{dx} = (x + y)^2$ ，则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{x^3} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

12. $\int_0^1 \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

13. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^z + xy \cos z + x = 1$ 确定，则 $dz|_{(0,0)} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

14. 设 $f(x) = (1+x) \ln x^3$ ，则 $n \geq 2$ 时， $f^{(n)}(1) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

15. 设 $f(x) = \int_{x^3}^x e^{-y^2} dy$ ，则 $\int_0^1 x^2 f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

16. 设 $|A| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$ ，则 $A_{31} + M_{32} + A_{33} + M_{34} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $f(x)$ 具有一阶连续导数，且 $f'(0) = 0$ ， $f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\ln(1+x))}{ax^b}$ 存在且不为 0，求 a, b 的值。

18. (本题满分 12 分) 设 $f(x) = \int_1^x \sin t^2 dt$ ， $g(x) = \int_0^x f(t) dt$ 。

(1) 计算 $g(1)$ 。

(2) 证明：存在 $\xi \in (0, 1)$ ，使得 $\int_1^\xi \sin t^2 dt = \xi(\cos 1 - 1)$ 。

19. (本题满分 12 分) 设函数 $y(x)$ 具有二阶导数，曲线 $l: y = y(x)$ 与直线 $y = x$ 相切于原点，且曲线 l 在点 (x, y) 处切线的倾角 θ 关于 x 的变化率与曲线 l 在该点的切线斜率相等。求 $y(x)$ 的表达式。

20. (本题满分 12 分) 设 $f(x) (x > 0)$ 具有一阶连续导数， $f(1) = 0$ ，又 $z = f(e^x - e^y)$ 满足 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 1$ ， $u(x, y) = e^{(x^2+y^2)/2}$ 。

(1) 求 $f(x)$ 的表达式。

(2) 求 $\frac{f(u)}{u}$ 的极值。

21. (本题满分 12 分) 设平面区域 D 由曲线 $\begin{cases} x = 1 - \cos t, \\ y = t - \sin t \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$ 与 y 轴围成，计算

$$\iint_D (x + y) d\sigma.$$

22. (本题满分 12 分) 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + (1+a^2)x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2ax_1x_3 = 0$ 有非零解 x ， a 为参数。

(1) 求 x 。

(2) 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形。

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 已知函数 $f(x) = \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) dt}{x^\alpha}$ 在 $(0, +\infty)$ 上有界, 则 α 的取值范围是()
A. $1 < \alpha \leq 3$. B. $0 < \alpha \leq 3$. C. $-1 < \alpha < 3$. D. $\alpha > 3$.
2. 设 $f(x) = \sqrt{x}$, ξ 是 $f(x)$ 在 $[a, a+1]$ ($a > 0$) 上使用拉格朗日中值定理得到的中值, 则 $\lim_{a \rightarrow 0^+} (\xi - a) =$ ()
A. $\frac{1}{4}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{1}{\sqrt{2}}$.
3. 反常积分 ① $\int_0^{+\infty} \frac{|\sin x|}{\sqrt{x^3}} dx$, ② $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + \sqrt{x} |\sin x|} dx$ 的敛散性为()
A. ①收敛, ②收敛. B. ①收敛, ②发散.
C. ①发散, ②收敛. D. ①发散, ②发散.
4. 设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足 $a_n + b_n = \frac{\pi}{2}$, $a_{n+1} = a_n + \cos a_n$, 其中 $n = 1, 2, \dots$, $a_1 = 1$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, b_n 与 b_{n-1}^a 为同阶无穷小量, 则 $a =$ ()
A. 1. B. 2. C. 3. D. 5.
5. 设函数 $u(x, y) = f(x+y) + f(x-y) + \int_{x-y}^{x+y} g(t) dt$, 其中函数 f, g 具有二阶导数, 则()
A. $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$. B. $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$.
C. $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$. D. $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.
6. 设连续函数 $f(x)$ 在 0 到 $x(x \neq 0)$ 上的平均值为 $\bar{f}(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$, 有以下结论: ①若 $f(x)$ 是奇函数, 则 $\bar{f}(x)$ 是奇函数; ②若 $f(x)$ 是凹函数, 则 $\bar{f}(x)$ 是凸函数; ③若 $f(x)$ 是周期函数, 则 $\bar{f}(x)$ 是周期函数. 其中所有的正确结论为()
A. ①. B. ①②. C. ②③. D. ③.
7. 已知 $y = \frac{x}{\ln x}$ 是微分方程 $y' = \frac{y}{x} + f\left(\frac{x}{y}\right)$ 的解, 则 $f(x)$ 的表达式为()
A. $\frac{1}{x^2}$. B. $-x^2$. C. x^2 . D. $-\frac{1}{x^2}$.
8. 设 A 为 3×4 矩阵, 若 AA^T 的特征值之和为 6, AA^T 的每行元素之和均为 2, $A^T A - E$ 不可逆, 则 $|A^T A + E| =$ ()
A. 6. B. 24. C. -6. D. -24.

9. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ a \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ a \\ a \end{pmatrix}$ 。若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性表示,

则 a 的取值范围是()

A. $\{a \mid a \in \mathbb{R}, a \neq 0\}$ 。

B. $\{a \mid a \in \mathbb{R}, a \neq 0, a \neq 1\}$ 。

C. $\{a \mid a \in \mathbb{R}, a \neq 1, a \neq -1\}$ 。

D. $\{a \mid a \in \mathbb{R}, a \neq -1\}$ 。

10. 设 A 是秩为 2 的 2×5 矩阵, B 是秩为 3 的 3×5 矩阵, 若 $AB^T = O$, 则对于齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的任一非零解 b 有()

A. $A^T y = b$ 有唯一解。

B. $A^T y = b$ 有无穷多解。

C. $B^T y = b$ 有唯一解。

D. $B^T y = b$ 有无穷多解。

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 若 $\begin{cases} x = \ln t, \\ y = e^{t^2}, \end{cases}$ 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=1} =$ _____。

12. 以 $e^{-x}, 2xe^{-x}, 3e^x$ 为特解的三阶常系数齐次线性微分方程为 _____。

13. 曲线 $y = \ln(1-x^2) \left(0 \leq x \leq \frac{1}{2}\right)$ 的长度为 _____。

14. 设单位面积上的人口数 $f(x)$ (单位: 万人/ km^2) 与 $g(x) = x^2 + 20$ 的乘积为常数 $a(a > 0)$, x (单位: km) 为距分布中心的距离。若距分布中心 $x = 2$ 的范围内人口数为 $\ln \frac{6}{5}$ (单位: 万人), 则 $a =$ _____。

15. 函数 $f(x, y) = (x^2 + 2x + y^2)e^y$ 的极值点是 _____。

16. 设 n 阶矩阵 A 满足 $|A| = 1$, 其元素 $a_{ij} = -a_{ji}$, $i, j = 1, 2, \dots, n$, n 维列向量 $x = (1, 1, \dots, 1)^T$, 则 $x^T A^* x =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 求曲线 $y = \frac{1 + \int_0^x e^{t^2} dt}{1 - e^{1/x}} (x > 0)$ 的斜渐近线。

18. (本题满分 12 分) 过点 $(0, 1)$ 的曲线 $y = f(x)$ 满足 $yy' + y^2 = \cos x$, 求 $y = f(x)$ 与 $x = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$ 及 x 轴所围成的平面有界区域 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

19. (本题满分 12 分) 设 $f(x) = \cos x + ax$ ($0 \leq x \leq 2\pi$) 在 $x = \frac{5}{4}\pi$ 处取得极小值, 求:

(1) a 的值。

(2) $f(x)$ 的最值与曲线 $y = f(x)$ 的拐点。

20. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, $f(x, 1) = f(1, y) = a$, $\iint_D f(x, y) dx dy = b$, 其中 a, b 为常数, 计算 $\iint_D xy f_{yx}''(x, y) dx dy$ 。

21. (本题满分 12 分) 已知可微函数 $f(u, v)$ 满足 $\frac{\partial f(u, v)}{\partial u} + \frac{\partial f(u, v)}{\partial v} = e^{\cos v}(1 - u \sin v) + u$, 且 $f(u, 0) = ue + \frac{u^2}{2}$ 。记 $g(x, y) = f(x, x - y)$ 。

(1) 计算 $\frac{\partial g(x, y)}{\partial x}$ 。

(2) 求 $f(x, y)$ 的表达式。

22. (本题满分 12 分) 设 $f(x) = (\alpha^T x)^2 + 2(\beta^T x)^2$, 其中 $\alpha = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^T$, $\beta = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^T$, $x = (x_1, x_2, x_3)^T$ 。

(1) 求正交矩阵 Q , 将 $f(x)$ 化为标准形。

(2) 求一个实对称矩阵 P , 使 $f(x) = x^T P^2 x$ 。

2025 李林六套卷第 1 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号																	
考生姓名																	

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $y = y(x)$ 是 $y'' + 2y' + y = e^{3x}$ 满足 $y(0) = y'(0) = 0$ 的解, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, 与 $y(x)$ 为等价无穷小的是()
- A. $1 - e^{-\frac{x^2}{2}}$ B. $2 \sin x$ C. $\ln(1 + x^2)$ D. $\ln \sqrt{1 + x^2}$
2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f'(x) > 0$, $F(x) = \int_0^1 |f(x) - f(t)| dt$, 则在 $[0, 1]$ 上有()
- A. $F(x) \leq F\left(\frac{1}{2}\right)$ B. $F(x) \geq F\left(\frac{1}{2}\right)$ C. $F\left(\frac{1}{2}\right) \geq F(0)$ D. $F(1) \leq F\left(\frac{1}{2}\right)$
3. 设积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^{1-p} \arctan x}{2 + x^p} dx$ ($p > 0$) 收敛, 则 p 的取值范围为()
- A. $1 < p < 3$ B. $2 < p < 3$ C. $1 < p < 2$ D. $0 < p < 3$
4. 设 $f'(x)$ 严格单调递减, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 记 $I = \int_0^1 dy \int_0^1 \frac{f(x)}{x} dx$, 则正确的是()
- A. $f'(0) < I < f(1)$ B. $f(1) < I < f'(0)$
C. $I < f'(0) < f(1)$ D. $f(1) < f'(0) < I$
5. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^4} \sin(xy^2), & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$ 则正确的是()
- A. $f''_{xy}(0, 0)$ 存在, $f''_{yx}(0, 0)$ 存在 B. $f''_{xy}(0, 0)$ 不存在, $f''_{yx}(0, 0)$ 存在
C. $f''_{xy}(0, 0)$ 存在, $f''_{yx}(0, 0)$ 不存在 D. $f''_{xy}(0, 0)$ 不存在, $f''_{yx}(0, 0)$ 不存在
6. 设 c_1, c_2 为任意常数, 则微分方程 $y'^2 - yy'' = 0$ 的通解为()
- A. $y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$ B. $y = c_1 + c_2 e^x$
C. $y = c_2 e^{c_1 x}$ D. $y = c_2 x e^{c_1 x}$
7. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上正值连续, $\{c_n\}$ ($n = 1, 2, \dots$) 为正值数列, 记 $a_n = \int_0^{c_n} f(x) dx$, $b_n = \int_{c_n}^{c_{n+1}} f(x) dx$, 则正确的是()
- A. 当 $b_n < 0$ 时, $\{a_n\}$ 必发散 B. 当 $b_n < 0$ 时, $\{a_n\}$ 必收敛
C. 当 $b_n > 0$ 时, $\{a_n\}$ 必发散 D. 当 $b_n > 0$ 时, $\{a_n\}$ 必收敛
8. 设 3 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 满足 $A\alpha_1 = \alpha_1, A\alpha_2 = \alpha_2 + \alpha_3, A\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_3$, A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式, 则 $A_{11} + A_{22} + A_{33} =$ ()
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
9. 设 n 阶非零实矩阵 A 满足 $A^T + A = O$, X 为 n 维实列向量, 则正确的是()
- A. 方程组 $AX = X$ 有无穷多解 B. 方程组 $AX = -X$ 有无穷多解
C. 方程组 $AX = X$ 只有零解 D. 方程组 $AX = -X$ 无解
10. 设 A 是 2 阶实对称矩阵, 若对任意的 2 维非零列向量 X , 都有 $|X^T A X| < |X^T X|$, X_1, X_2 均为 2 维列向量, 则二次型 $\begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} A + E & O \\ O & E - A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix}$ 的规范形为()

A. $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2 - y_4^2$

B. $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 - y_4^2$

C. $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + y_4^2$

D. $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2 - y_4^2$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^2 + 1, \\ y = 4t - t^2 \end{cases} (t \geq 0)$ 确定，则曲线 $y = f(x)$ 在 $t = 1$ 对应点处的曲率半径为_____

12. 设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} x \left(1 + \frac{1}{t}\right)^{2xt}$ ，则曲线 $y = f(x)$ 的拐点为_____

13. 设曲线的极坐标方程为 $r = \frac{1}{3\theta - \pi}$ ，则该曲线的斜渐近线方程为_____

14. 设 $f(x) = \int_0^{1-x} e^{t(2-t)} dt$ ，则曲线 $y = f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上与 x, y 轴所围图形的面积为_____

15. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{xy} = \int_y^z f(xy+z-t) dt$ 确定，其中 f 连续，则 $x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____

16. 设 α, β, γ 均为 3 维列向量，记 $A = (\alpha, \beta, \gamma)$ ， $B = (\alpha + 2\beta, 2\beta + 2\gamma, \beta + 3\gamma)$ ，且 $|A| = 1$ ，则 $|A^{-1} + B^{-1}| =$ _____

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) (本题满分 10 分) 设 $f(x)$ 有连续的二阶导数，且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-f(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$ ，求

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[f\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) \right]^x.$$

18. (本题满分 12 分) (本题满分 12 分) 设 $w = xy - z$ ， $z = z(x, y)$ 有二阶连续的偏导数，且满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ ，作变换 $u = x + y$ ， $v = x - y$ 。

(1) 求 $\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}$ ；

(2) 若 $\frac{\partial w(0, v)}{\partial u} = v e^{-v}$ ， $w(0, v) = \frac{v^2}{4}$ ，求 $z(x, y)$ 的表达式。

19. (本题满分 12 分) (本题满分 12 分) 设 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x + y \leq 2, x \geq 0, y \geq 0\}$ ，计算 $\iint_D \frac{y}{(2x^2 + y^2)\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$ 。

20. (本题满分 12 分) (本题满分 12 分) 设非负函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上有连续的二阶导数，且 $f(0) = 1$ ， $f''(x) < 0$ ，证明：

(1) 当 $x \in [0, 1]$ 时，有 $\int_0^x f(t) dt \geq \frac{1}{2}[xf(x) + x]$ ；

(2) $\int_0^1 \left(\frac{2}{3} - x\right) f(x) dx \geq \frac{1}{6}$ 。

21. (本题满分 12 分) (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有连续的导数， $f(x) > 0$ ，且满足 $f'(x) + \frac{2nx}{1+x^2} f(x) = 0$ (n 为大于 1 的正整数)， $f(0) = 1$ 。

(1) 求 $f(x)$ 的表达式；

(2) 记 S_n 为曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴之间的无界区域的面积，求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{S_n}{S_{n-1}}\right)^n$ 。

22. (本题满分 12 分) (本题满分 12 分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) - x_1 x_2 - x_1 x_3 - x_2 x_3$ 的秩为 2， $A^T = A$ ， A^* 是 A 的伴随矩阵。

(1) 求 a 的值；

(2) 求正交变换 $X = QY$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形；

(3) 求方程 $X^T A^* X = 0$ 的全部解。

2025 李林六套卷第 2 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

- 1. 答题前, 考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名; 在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号, 并涂写考生编号信息点。
- 2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上, 非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效; 在草稿纸、试题册上答题无效。
- 3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写, 字迹工整、笔迹清楚; 涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
- 4. 考试结束后, 将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分。下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的。

- 1. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2x^{2n} - 1}{x^{2n} + 1} \sin \frac{1}{x}$, 则 $f(x)$ 的第一类间断点的个数为()
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
- 2. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有连续的导数, 且 $f'(x) > 0$, 当 $0 < a < x < b$ 时, 有()
A. $a \int_0^x f(t) dt < x \int_0^a f(t) dt$ B. $b \int_0^x f(t) dt < x \int_0^b f(t) dt$
C. $x \int_0^x f(t) dt < b \int_0^b f(t) dt$ D. $x \int_0^x f(t) dt > a \int_0^a f(t) dt$
- 3. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sin^n x + \cos^n x}$, $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 若 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内的原函数, 则在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内()
A. $F(x)$ 连续, $f(x)$ 可导。 B. $F(x)$ 不连续, $f(x)$ 不可导。
C. $F(x)$ 可导, $f(x)$ 可导。 D. $F(x)$ 可导, $f(x)$ 不可导。
- 4. 设 $f(x)$ 在 $x = 1$ 的某邻域内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[f(x+1) + e^{x^2}]}{x^2} = 2$, 则 $x = 1$ 是 $f(x)$ 的()
A. 驻点且为极大值点。 B. 驻点且为极小值点。
C. 不可导点。 D. 可导点但不是驻点。
- 5. 设 $f(x) = \int_{-1}^x \sqrt{|t|} |\ln |t|| dt$, 则正确的是()
A. $f'(0)$ 不存在。 B. $f'(0)$ 存在, 但 $f''(0)$ 不存在。
C. $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续。 D. $f'(0)$ 与 $f''(0)$ 均存在。
- 6. 设 $f(x, y)$ 的全微分为 $df(x, y) = \frac{axy^2}{(x^2 + y^2)^2} dx + \frac{-4yx^b}{(x^2 + y^2)^2} dy$ ($x > 0, y > 0$), $f(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 则 $df|_{(1,1)} =$ ()
A. $dx - dy$ B. $dx + dy$ C. $2dx - dy$ D. $-2dx - dy$
- 7. 设 $y_1 = e^{-x}$, $y_2 = 2x$ 是常系数齐次线性微分方程 $y''' + ay'' + by' + cy = 0$ 的两个解, 则该方程的通解可为()
A. $c_1 e^{-x} + c_2 e^x + c_3 x$ B. $c_1 e^x + c_2 + c_3 x$
C. $c_1 e^{-x} + c_2 e^x + c_3$ D. $c_1 e^{-x} + c_2 x e^x + c_3$
- 8. 设 n 维实列向量 α 满足 $\alpha^T \alpha = 1$, A, B, E 均为 n 阶矩阵, 且 $(E - 2\alpha\alpha^T)A = B$, 则()
A. B 的列向量组与 A 的列向量组等价。
B. B 的行向量组与 A 的行向量组等价。
C. B 的列向量组与 $E - 2\alpha\alpha^T$ 的列向量组等价。
D. B 的行向量组与 $E - 2\alpha\alpha^T$ 的行向量组等价。
- 9. 设 A 是 3 阶矩阵, 3 维列向量 α 不是方程组 $A^2 X = 0$ 的解, $A\alpha$ 是方程组 $A^2 X = 0$ 的解, 则正确的是()
A. $\alpha, A\alpha$ 线性相关。 B. $\alpha, A^2\alpha$ 线性相关。
C. $A\alpha, A^2\alpha$ 线性相关。 D. $A\alpha, A^2\alpha$ 线性无关。

10. 设 2 阶实对称矩阵 A 有两个不同特征值 λ_1 与 λ_2 , α 与 β 是 2 维非零列向量, 且满足 $(\lambda_1 E - A)\alpha = 0$, $(\lambda_2 E - A^T)\beta = 0$, 则 $\alpha^T A \beta + \beta^T A \alpha =$ ()
- A. $\lambda_1 + \lambda_2$ B. $\lambda_2 - \lambda_1$ C. $2(\lambda_2 + \lambda_1)$ D. 0

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{ax^2}{1+x} - bx - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x+1) - f(x)]$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$, 则曲线 $y = \frac{ax^2}{1+x}$ 的斜渐近线方程为_____。
12. 双纽线 $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ ($a > 0$) 绕极轴旋转一周所得旋转曲面的面积为_____。
13. 设 $f(x, y)$ 对任意的 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 满足 $f(x, y) = e^{x+y-2} + o(\rho)$, 其中 $\rho = \sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2}$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h, 1) - f(1, 1-2h)}{h} =$ _____。
14. 设由曲线 $y = \frac{x}{\sqrt{1+nx^2}}$ (n 为正整数) 与 $x=1$ 及 x 轴所围区域绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为 V_n , 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} nV_n =$ _____。
15. 积分 $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} e^{(x+y)^2} dy =$ _____。
16. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X$ ($A^T = A$) 在正交变换下的标准形为 $-2y_1^2 + 8y_2^2$, 且 $E + B = AB$, 其中 B 为 3 阶矩阵, 则 $\text{tr}(B^{-1} + 2E) =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, $a \sin x + bx^2 + \ln(1-2x+x^2)$ 与 $1 - e^{5x^2}$ 是等价无穷小, 求 a, b 的值。
18. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 满足 $f'(x) + f(x) = e^{-x}$, $f(0) = 0$ 。
- (1) 求 $y = f(x)$ 的极值与拐点;
- (2) 当 $0 < x_1 < 1 < x_2$ 时, 有 $f(x_1) = f(x_2)$, 证明: $x_1 + x_2 > 2$ 。
19. (本题满分 12 分) 设 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 内切于椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 求 a, b 的值, 使得椭圆的面积最小。
20. (本题满分 12 分) 设 D 是由曲线 $x|y| + |x| + y = 1$ 与 x 轴所围成的有界区域, 计算 $I = \iint_D [2 \ln(1+y) - y + x] dx dy$ 。
21. (本题满分 12 分) 设 $y(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有二阶连续的导数, 点 $P(x, y)$ ($x > 0$) 为曲线 $y = y(x)$ 上任意一点, 沿曲线从点 $(0, 1)$ 到点 $P(x, y)$ 的弧长在数值上等于该曲线在点 $P(x, y)$ 处的切线的斜率, 且曲线在点 $(0, 1)$ 处有水平切线。
- (1) 求 $y = y(x)$ 的表达式;
- (2) 求曲线 $y = y(x)$ 从点 $\left(\ln 2, \frac{5}{4}\right)$ 到点 $\left(\ln 3, \frac{5}{3}\right)$ 的一段弧长。
22. (本题满分 12 分) 设 3 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 且满足 $\begin{bmatrix} \alpha_1 + \alpha_3 \\ -\alpha_1 + 2\alpha_2 \\ \alpha_2 + \alpha_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ 。
- (1) 若 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$, 证明: $X^T A^2 X$ 为正定二次型;
- (2) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1} A P = A^T$ 。

2025 李林六套卷第 3 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

- 1. 答题前, 考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名; 在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号, 并涂写考生编号信息点。
- 2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上, 非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效; 在草稿纸、试题册上答题无效。
- 3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写, 字迹工整、笔迹清楚; 涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
- 4. 考试结束后, 将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分。下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的。

- 1. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\cos x - 1} = 1$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\int_0^{\sin^2 x} f(t) dt$ 与 ax^n 是等价无穷小, 则()。
A. $a = -1, n = 5$ B. $a = 1, n = 5$ C. $a = -\frac{1}{6}, n = 6$ D. $a = \frac{1}{6}, n = 6$
- 2. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{xe^x}, & x \neq 0, \\ \frac{1}{1+e^x}, & x = 0, \end{cases}$ 则 $x = 0$ 是 $f'(x)$ 的()。
A. 可去间断点 B. 跳跃间断点 C. 振荡间断点 D. 无穷间断点
- 3. 设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(2x-1)}{x-1} = 1$, 则 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f[(1+\sin t)^2] - f(1+\sin t)}{t} =$ ()。
A. 0 B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. 2
- 4. 设常数 $a > 0$, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $\ln x < x^a$, 则 a 的取值范围为()。
A. $(0, e]$ B. $(0, \frac{1}{e})$ C. $[e, +\infty)$ D. $[\frac{1}{e}, +\infty)$
- 5. 设 $f(x)$ 有连续的二阶导数, 曲线 $y = f(x)$ 在其上点 $(0, 1)$ 处的曲率圆方程为 $x^2 + (y - \frac{3}{2})^2 = \frac{1}{4}$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的二次泰勒多项式为()。
A. $1 - x^2$ B. $1 + x^2$ C. $1 - \frac{1}{2}x^2$ D. $1 + 2x^2$
- 6. 设正值函数 $f(x)$ 二阶可导, 满足 $f(x)f''(x) > [f'(x)]^2$, 且 $f(0) = 1, f'(0) = 1$, 则正确的是()。
A. $e^{-x}f(x) \geq 1$ B. $e^{-x}f(x) < 1$ C. $xf(x) \geq 1$ D. $xf(x) < 1$
- 7. 设 $f(x, y) = \begin{cases} |xy| \ln(x^2 + y^2), & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处()。
A. 连续但 $f'_x(0, 0)$ 与 $f'_y(0, 0)$ 不存在 B. $f'_x(0, 0)$ 与 $f'_y(0, 0)$ 存在但不可微
C. 连续但不可微 D. 可微
- 8. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta$ 线性无关, 而向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \gamma$ 线性相关, k 为任意常数, 则正确的是()。
A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta + \gamma$ 线性相关 B. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta + \gamma$ 线性无关
C. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta + k\gamma$ 线性相关 D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta + k\gamma$ 线性无关
- 9. 设 A 是 $n(n \geq 3)$ 阶矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 线性方程组 $AX = 0$ 有两个线性无关的解, 则()。
A. $AX = 0$ 与 $A^*X = 0$ 同解 B. $A^*X = 0$ 的解均是 $AX = 0$ 的解
C. $AX = 0$ 的解均是 $A^*X = 0$ 的解 D. $AX = 0$ 与 $A^*X = 0$ 没有非零公共解

10. 设 $A = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, 则()。
- A. A 与 C 相似 B. A 与 B 合同 C. B 与 C 合同 D. B 与 C 相似

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 D 是曲线 $y = \sqrt{x}$ 与 $y = ax (a > 0)$ 所围成的有界区域，若 D 绕 x 轴旋转一周与绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积相等，则 $a =$ _____。
12. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\arctan \frac{x}{y} = \ln \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{2}} + \frac{\pi}{4} (x > 0, y > 0)$ 确定，则 $y(x)$ 的极大值为_____。
13. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} \ln \frac{x+1}{x} dx =$ _____。
14. 设 $y(x)$ 是微分方程 $(x^2 + 2)y'' = 2xy'$ 的解，当 $x \rightarrow 0$ 时， $y(x)$ 与 $\ln(1+x)$ 是等价无穷小，则 $y(x) =$ _____。
15. 设 $f(x)$ 有连续的导数，且 $f(1) - f(0) = 1$ ，则 $I = \int_0^1 dx \int_0^x \frac{f'(y)}{\sqrt{(1-x)(x-y)}} dy =$ _____。
16. 设 A 是 2 阶矩阵，线性方程组 $AX = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的通解为 $k(-2, 1)^T + (3, -4)^T$ 。若 $\beta = (5, -10)^T$ ，则 $\beta^T A \beta =$ _____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设平面曲线 L 过点 $(\frac{1}{2}, 0)$ ， L 上任意点 $P(x, y) (x > 0)$ 到原点的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距。
- (1) 求 L 的方程；
- (2) 求 L 位于第一象限部分的一条切线，使该切线与 L 以及两坐标轴所围的面积最小。
18. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 满足 $(1-x)f'(x) + nf(x) = n(1-x)^{n+1}$ (n 为正整数)，且 $f(0) = 0$ 。
- (1) 记 $M(n)$ 为 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内的最大值，求 $\lim_{n \rightarrow \infty} M(n)$ ；
- (2) 证明： $M(n) < \frac{1}{e}$ 。
19. (本题满分 12 分) 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$ ，计算 $I = \iint_D (x - y + xye^{x^2 - y^2}) dx dy$ 。
20. (本题满分 12 分) 设曲线 $y = \sin x$ 在 $x \in [0, n\pi] (n = 1, 2, \dots)$ 上与 x 轴所围成的区域为 D ， D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积为 a_n 。
- (1) 求 a_n ；
- (2) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{2k\pi^2}{a_n} \sin \frac{k\pi}{2n}$ 。
21. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 有连续的二阶导数， $f''(x) > 0$ 且 $f(0) = 0, f'(0) = 0$ ，曲线 $y = f(x)$ 上点 $(x, f(x)) (x \neq 0)$ 处的切线在 x 轴上的截距为 $u(x)$ 。
- (1) 证明：当 $x \rightarrow 0^+$ 时， $u(x)$ 与 $\frac{1}{2}x$ 是等价无穷小；
- (2) 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{u(x)} f(t) dt}{\int_0^x f(t) dt}$ 。
22. (本题满分 12 分) 设 $A = \begin{bmatrix} a & 0 \\ -1 & a \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & a \\ -1 & 1 & a \end{bmatrix}$ ，已知方程组 $ABX = 0$ 与 $BX = 0$ 同解。
- (1) 求 a 的取值范围；
- (2) 当 AB 为实对称矩阵时，求正交变换 $X = QY$ ，将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T ABX$ 化为标准形。

2025 李林六套卷第 4 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

- 设 $f(x), g(x)$ 均是连续函数, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 和 $g(x)$ 都与 x 是等价无穷小, $F(x) = \int_1^2 xf(xt) dt$, $G(x) = \int_0^x g(2x-t) dt$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $F(x)$ 是 $G(x)$ 的()
A. 高阶无穷小。 B. 低阶无穷小。
C. 同阶但不等价无穷小。 D. 等价无穷小。
- 曲线 $y = \sqrt{1+x^2}e^{1/x}$ 的渐近线条数为()
A. 0。 B. 1。 C. 2。 D. 3。
- 下列函数在 $x=0$ 处不可导的是()
A. $|x - \tan x|$ 。 B. $x \int_0^{|x|} \sin t^2 dt$ 。
C. $|\sin x| + \cos |x|$ 。 D. $\int_0^{\sin x} (|t| + e^{t^2}) dt$ 。
- 设 $I_1 = \int_0^1 x^{p-1} \ln x dx$ 与 $I_2 = \int_0^{+\infty} e^{(p^2-4)x} dx$ 均收敛, 则()
A. $0 < p < 1$ 。 B. $-2 < p < 0$ 。 C. $0 < p < 2$ 。 D. $-2 < p < 2$ 。
- 设 $f(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 且满足 $f''_{xx}(x, y) = f''_{yy}(x, y)$, $f(x, 2x) = x$, $f'_x(x, 2x) = x^2$, 则 $f''_{xx}(x, 2x) =$ ()
A. $-\frac{4}{3}x$ 。 B. $\frac{4x}{3}$ 。 C. $-\frac{5x}{3}$ 。 D. $\frac{5x}{3}$ 。
- 已知 $y_1 = xe^x + e^{2x}$, $y_2 = xe^x + e^{-x}$, $y_3 = xe^x + e^{2x} - e^{-x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的三个解, 则此微分方程为()
A. $y'' + y' + 2y = e^x - 2xe^x$ 。 B. $y'' - y' - 2y = e^x - 2xe^x$ 。
C. $y'' - y' + 2y = e^x + 2xe^x$ 。 D. $y'' + y' - 2y = e^x + 2xe^x$ 。
- 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导数, 则下列说法正确的是()
(1) 若 $f''(x) > 0$, 则 $\int_0^1 \left[f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right) \right] dx > 0$ 。
(2) 若 $f''(x) > 0$, 则 $\int_0^1 \left[f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right) \right] dx < 0$ 。
(3) 若 $f''(x) < 0$, 则 $\int_0^1 \left[f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right) \right] dx > 0$ 。
(4) 若 $f''(x) < 0$, 则 $\int_0^1 \left[f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right) \right] dx < 0$ 。
A. ①④。 B. ②③。 C. ②④。 D. ①③。
- 设 A, B 分别为 $m \times n$ 与 $n \times s$ 矩阵, 且 $r(A) = n$, 则正确的是()
A. AB 的列向量组与 B 的列向量组等价。
B. AB 的行向量组与 B 的行向量组等价。
C. AB 的列向量组与 A 的列向量组等价。
D. AB 的行向量组与 A 的行向量组等价。

9. 设 3 阶矩阵 A 可逆, 将 A 的第 2 列与第 3 列互换得 B , 再将 B 的第 1 列乘以 (-2) 加到第 3 列得 C , 且满足 $AP^{-1} = C$, 则 $P =$ ()

- A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. B. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. D. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

10. 设 $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T$, $\alpha_2 = (2, 3, a)^T$, $\alpha_3 = (1, a+2, -2)^T$, $\beta_1 = (1, 3, 4)^T$, $\beta_2 = (0, 1, 2)^T$. 若 β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, β_2 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则 $a =$ ()
A. -1 . B. 3 . C. 1 . D. -3 .

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设 $f(x)$ 连续, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(\sin^2 t + \cos t) dt}{xe^{x^2} - x} =$ _____。
12. 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上有原函数 $\frac{\ln x}{x}$, 则 $\int_1^e x^2 f'(x) dx =$ _____。
13. 设平面区域 $D = \{(x, y) \mid \frac{1-x}{1+x} \leq y \leq \sqrt{1-x^2}, 0 \leq x \leq 1\}$, 则 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积 $V =$ _____。
14. 微分方程 $(1-x^2)y'' - xy' = 0$ ($|x| < 1$), $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ 的解为 _____。
15. 曲线 $y = \int_0^x \sqrt{\sin t} dt$ 在 $[0, \pi]$ 上弧长为 _____。
16. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 3 阶矩阵 B 满足 $A^*B = A^{-1} + 2B$, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵, 则行列式 $|B| =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有定义, $f'(1) = 1$, 对任意的正数 x, y 满足 $f(xy) = \frac{f(x)}{y} + \frac{f(y)}{x}$ 。
(1) 求 $f(x)$;
(2) 求 $y = f(x)$ 的极值与拐点。
18. (本题满分 12 分) 设 $D = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 1, x^2 + y^2 \leq 1\}$, 计算 $I = \iint_D (2x - y^2) dx dy$ 。
19. (本题满分 12 分) 设可微函数 $f(x, y)$ 满足 $df(x, y) = (3x^2 - 2ax) dx + (3y^2 - 2ay) dy$ ($a > 0$), 且 $f(0, 0) = 0$ 。
(1) 求 $f(x, y)$;
(2) 若 $f(x, y)$ 有极小值为 -8 , 求 a 的值。
20. (本题满分 12 分) 设方程 $\sqrt[n]{\ln x} - \sin x = 0$ ($n = 1, 2, \dots$)。
(1) 证明方程在 $(\frac{\pi}{2}, e)$ 内有唯一实根 x_n ;
(2) 在第 (1) 问的基础上, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求其值;
(3) 在第 (1) 问的基础上, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi \sin x_n}{2x_n} \right)^{\frac{1}{x_n} - \frac{\pi}{2}}$ 。
21. (本题满分 12 分) 设一单位质量的质点沿 x 轴正向运动, 所受力为 $F(x) = -2 \sin 2x$, 质点的初始位置为原点, 初速度为 2。求位移函数 $x = x(t)$ (t 表示时间), 并求质点运动的最远距离。
22. (本题满分 12 分) 设 3 阶实对称矩阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 有二重特征值 1, 且 $\sum_{i=1}^3 a_{ij} = 0$ ($j = 1, 2, 3$)。
(1) 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = \Lambda$;
(2) 求可逆矩阵 P , 使得 $2E - A = P^T P$ 。

2025 李林六套卷第 5 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

- 1. 答题前, 考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名; 在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号, 并涂写考生编号信息点。
- 2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上, 非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效; 在草稿纸、试题册上答题无效。
- 3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写, 字迹工整、笔迹清楚; 涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
- 4. 考试结束后, 将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分。下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的。

- 1. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且满足 $\int_0^1 f(xt) dt = f(x) + x \cos x$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 x 的()
A. 高阶无穷小。 B. 等价无穷小。
C. 低阶无穷小。 D. 同阶但不等价无穷小。
- 2. 函数 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \leq 0, \\ \ln(1+x), & x > 0 \end{cases}$ 的一个原函数为()
A. $F(x) = \begin{cases} 1 - \cos x, & x \leq 0, \\ (1+x) \ln(1+x) - x + 1, & x > 0 \end{cases}$ 。
B. $F(x) = \begin{cases} 1 - \cos x, & x \leq 0, \\ (1+x) \ln(1+x) - x - 1, & x > 0 \end{cases}$ 。
C. $F(x) = \begin{cases} 1 - \cos x, & x \leq 0, \\ (1+x) \ln(1+x) - x, & x > 0 \end{cases}$ 。
D. $F(x) = \begin{cases} -\cos x, & x \leq 0, \\ (1+x) \ln(1+x) - x + 1, & x > 0 \end{cases}$ 。
- 3. 设 $f(x, y)$ 有一阶连续偏导数, 且 $f(x, y) = 1 - x - y + o(\sqrt{(x-1)^2 + y^2})$, $g(x, y) = f(x+y, xy)$, 则全微分 $dg|_{(1,0)} =$ ()
A. $-2dy$ 。 B. $-dx$ 。 C. $-dx - 2dy$ 。 D. $dx - 2dy$ 。
- 4. 设 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 当 $x > 0$ 时满足 $xf''(x) + e^{f(x)} \leq 6 \ln(1+x)$, 则()
A. $\int_0^1 f(x) dx < 1$ 。 B. $\int_0^1 f(x) dx > 1$ 。
C. $\int_0^1 f(x) dx < 0$ 。 D. $\int_0^1 f(x) dx < -1$ 。
- 5. 设 $f(x) = x \sin x + (1+a) \cos x$, 则()
A. 当 $a < 1$ 时, $f(0)$ 为极大值。 B. 当 $a \geq 1$ 时, $f(0)$ 为极大值。
C. 当 $a > 1$ 时, $f(0)$ 为极小值。 D. 当 $a = 1$ 时, $f(0)$ 为极小值。
- 6. 微分方程 $y'' + y = x + \sin x$ 的特解形式为()
A. $ax + b + cx \sin x$ 。 B. $ax + b + cx \cos x + dx \sin x$ 。
C. $ax + b + c \cos x + d \sin x$ 。 D. $ax + b + cx \cos x + d \sin x$ 。
- 7. 积分 $I = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^{\sin \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr =$ ()

$$A. \int_0^{-\frac{1}{2}} dx \int_{\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} - x^2}}^{\frac{1}{2} - \sqrt{\frac{1}{4} - x^2}} f(x, y) dy.$$

$$B. \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x, y) dx.$$

$$C. \int_0^1 dr \int_{\frac{\pi}{2} - \arcsin r}^{\pi - \arcsin r} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r d\theta.$$

$$D. \int_0^1 dr \int_{\frac{\pi}{2}}^{\arcsin r} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r d\theta.$$

8. 设实矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & a \end{bmatrix}$ 与 $B = \begin{bmatrix} 4 & b \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ 合同, 则()

A. $a > 2, b = 3$. B. $a < 2, b = 3$. C. $a > 1, b = 3$. D. $a < 1, b = 3$.

9. 设方程组 $AX = 0$ 的基础解系为 $(1, 3, -2)^T, (2, -1, 3)^T$, 矩阵 B 的行向量组与 A 的行向量组等价, 且 $B\alpha = 0$, 其中 $\alpha = (2, a, -2a - 4)^T$, 则 $a =$ ()

A. 6. B. -6. C. 1. D. -1.

10. 设 A, B 分别为 $m \times n, n \times s$ 矩阵, 且 $AB = C$, 则正确的是()

A. 若 $r(C) = m$, 则 $r(A) \leq m$. B. 若 $r(C) = s$, 则 $r(B) \leq s$.
C. 若 $r(A) = n$, 则 $r(B) \leq r(C)$. D. 若 $r(A) = n$, 则 $r(B) = r(C)$.

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设函数 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = \int_0^t 2 \cos(t-s)^2 ds, \\ y = x \sin y + e^{2t} \end{cases}$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} =$ _____.

12. 设 $f(x)$ 非负连续, 且 $f(x) \int_0^x f(x-t) dt = \sin^4 x$, 则 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的平均值为 _____.

13. 圆 $(x-2)^2 + y^2 = 1$ 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的表面积为 _____.

14. 设 $f(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 内连续, 且 $f(x) = \int_0^x e^{-f(t)} dt$, 则 $f^{(n)}(0) (n \geq 2) =$ _____.

15. 一个容器的内侧是由 $x^2 + y^2 = 1 \left(y \leq \frac{1}{2}\right)$ 绕 y 轴旋转一周而成的曲面, 容器内盛满水, 长度单位为 m , 重力加速度为 $g (m/s^2)$, 水的密度为 $\rho (kg/m^3)$. 若将容器内的水从顶端全部抽出, 至少需做功 _____ J.

16. 设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值为 $2, 3, 4$, A^* 是 A 的伴随矩阵. 若对任意 3 维实列向量 X , 都有 $|X^T A^* X - X^T A X| \leq a X^T X$, 则 a 的最小取值为 _____.

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 求 $f(x, y) = (x^2 - y^2)e^{-(x^2 + y^2)}$ 的极值.

18. (本题满分 12 分) 设 $y(x)$ 满足 $\frac{d^2 y}{dx^2} + \left| \frac{dy}{dx} \right| + e^{-2x} y = e^{-3x}$.

(1) 利用变换 $t = e^{-x}$ 将上述微分方程化为常系数线性微分方程, 并求原方程的通解 $y(x)$;

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x y(x) = 2$, 求 $y(x)$ 的表达式.

19. (本题满分 12 分)

(1) 当 $x \in [0, \pi]$ 时, 求 $y = \sin x$ 与 $y = \sin 2x$ 所围图形的面积;

(2) 当 $x \in [0, \pi]$ 时, 求 $y = |\sin 2x|$ 与 x 轴所围图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

20. (本题满分 12 分) 设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$, 计算 $I = \iint_D \max\{(x-1)^2, 1-y^2\} dx dy$.

21. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上有连续的二阶导数, 证明:

(1) 存在一点 $\xi \in [-1, 1]$, 使得 $\int_{-1}^1 x f(x) dx = \frac{1}{3} [2f'(\xi) + \xi f''(\xi)]$;

(2) 若 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内取得极值, 则存在一点 $\eta \in (-1, 1)$, 使得 $|2f'(\eta) + \eta f''(\eta)| \geq \frac{1}{2} |f(1) - f(-1)|$.

22. (本题满分 12 分) 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix}$ 不可逆, $\beta = \begin{pmatrix} b \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. 已知方程组 $A^T X = 0$ 的解均

是 $\beta^T X = 0$ 的解.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1} A P = \Lambda$.

2025 李林六套卷第 6 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号													
考生姓名													

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

- 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 将 $\alpha = \tan x - x$, $\beta = \int_0^x (1 - \cos \sqrt{t}) dt$, $\gamma = \left(1 - \frac{1}{2}x^3\right)^x - 1$ 排列, 使后一个是前一个的高阶无穷小, 则正确的排序是()
A. $\alpha\beta\gamma$ B. $\gamma\beta\alpha$ C. $\beta\alpha\gamma$ D. $\gamma\alpha\beta$
- 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, $f(x) > 0$, $f'(x) < 0$, $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则在 $x \in (0, 1)$ 内, 有()
A. $xF(1) > 2 \int_0^1 F(x) dx$ B. $F(1) > 2 \int_0^1 F(x) dx$
C. $F(x) < 2 \int_0^1 F(x) dx$ D. $F(x) > 2 \int_0^1 F(x) dx$
- 设正数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n^n = e$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(x_n + y_n - 2) =$ ()
A. e B. $2e$ C. 2 D. 1
- 已知 $I = \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + 4}} - \frac{a}{x+2} \right) dx$ 收敛, 则()
A. $a = 1, I = \ln 4$ B. $a > 1, I = \ln 2$ C. $a = 1, I = \ln 2$ D. $a < 1, I = \ln 4$
- 设 $I_k = \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} e^{-x^2} \cos^2 x dx (k = 1, 2, 3, 4)$, 则 $\max_{1 \leq k \leq 4} \{I_k\} =$ ()
A. I_1 B. I_2 C. I_3 D. I_4
- 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $\frac{x}{z} = f\left(\frac{y}{z}\right)$ 确定, 其中 f 为可微函数, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} =$ ()
A. 0 B. x C. y D. z
- 设 $D = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 1\}$, $I_k = \iint_D (x+y)^k dx dy$, $k = 1, 2, 3$, 则正确的
是()
A. $I_1 < I_2 < I_3$ B. $I_3 < I_2 < I_1$ C. $I_1 < I_3 < I_2$ D. $I_3 < I_1 < I_2$
- 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & b \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, 若方程组 $AX = B$ 有解, $BY = A$ 无解, 则()
A. $a \neq 2$ 且 $b = \frac{4}{3}$ B. $a \neq 2$ 且 $b = \frac{3}{4}$
C. $a = 2$ 且 $b \neq \frac{4}{3}$ D. $a = 2$ 且 $b \neq \frac{3}{4}$
- 设 A 为 3 阶矩阵, 3 维列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, -\alpha_3)$, 记 $P = (\alpha_1 + \alpha_3, \alpha_2, -\alpha_3)$, 则 $P^{-1}AP =$ ()
A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$
C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

10. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + (a-1)x_3^2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$, 则

$a = (\quad)$

- A. 1 B. 2 C. -1 D. -2

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设函数 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = t^2 - t \\ te^y + y + 1 = 0 \end{cases}$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

12. 设可微函数 $y = y(x)$ ($y(x) \neq 0$) 满足 $y^2(x + \Delta x) - y^2(x) = -y^2(x)\Delta x + o(\Delta x)$, 且 $y(1) = 2$, 则 $y(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

13. 微分方程 $xy' = xe^y - 2$ ($x > 0$) 满足 $y(1) = -\ln 2$ 的解为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

14. 设 $f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x} & x < 0 \\ 1 + \ln x & x > 0 \end{cases}$ 若 $f(a) = f(b)$, $a < 0 < b$, 则 $b - a$ 的最小值为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

15. 设 $y = y(x)$ 满足 $y'' + 4y' + 4y = e^{-x}$, $y(0) = 1, y'(0) = -1$, 则 $\int_0^{+\infty} y(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

16. 已知 n 阶行列式 $|A| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$, 则 $|A|$ 的第 k 行元素的代数余子式之和 $A_{k1} + A_{k2} + \cdots + A_{kn} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $f''(x)$ 连续且 $f''(0) = 1$, 计算 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^t \frac{2}{3}(t-x)^2 f''(x) dx}{t^3}$ 。

18. (本题满分 12 分) 设 $y = y(x)$ 满足 $xy' - (2x^2 - 1)y = x^3$ ($x \geq 1$), $y(1) = a$ 。

(1) 求 $y(x)$ 。

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y(x)}{x}$ 存在, 求曲线 $y = y(x)$ 的斜渐近线方程。

19. (本题满分 12 分) 求 $f(x, y) = \frac{1}{y^2} e^{-\frac{1}{2w^2}[(x-a)^2 + (y-1)^2]}$ ($y \neq 0, a$ 为常数) 的极值。

20. (本题满分 12 分) 设 $D = \{(x, y) \mid 4 \leq x^2 + y^2 \leq 9, x \geq 0, y \geq 0\}$, $f(x, y)$ 在 D 上连续, 且 $f(x, y) = \sin(\pi\sqrt{x^2 + y^2}) + \frac{1}{\pi} \iint_D \frac{xf(x, y)}{x+y} dx dy$. 求 $I = \iint_D f(x, y) dx dy$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $f(0) = f(1) = 0$, $f''(x) > 0$, 且 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最小值为 $m < 0$ 。

(1) 证明: 方程 $nf'(x) = m$ (n 为正整数) 在 $x \in (0, 1)$ 内有唯一实根 x_n ;

(2) 在第 (1) 问的基础上, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 。

22. (本题满分 12 分) 已知 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 是 3 阶可逆矩阵, B 是 3 阶矩阵, 且 $BA = (\alpha_1, -4\alpha_3, -\alpha_2)$ 。

(1) 求 B 的全部特征值;

(2) 求可逆矩阵 P 和对角矩阵 Λ , 使得 $P^{-1}BP = \Lambda$ 。

2025 超越十套卷第 1 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 已知函数 $f(x) = \frac{\int_0^x |\sin t| dt}{x^\alpha}$ 在 $(0, +\infty)$ 内有界, 则 α 的取值范围为()。
- A. $[0, 2]$ B. $[1, 2]$ C. $(1, 3]$ D. $[1, 3)$
2. 曲线 $y = \ln |1 - e^{2x}|$ 有()条渐近线。
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
3. 设 $f(x)$ 可导, $G(x) = (f(x) + 2)(1 + e^{-x} + |x|)$ 在 $x = 0$ 可导, 则下面结果正确的是()。
- A. $f(0) = -2$ B. $f(0) = -1$ C. $f(0) = 0$ D. $f(0) = 1$
4. 设 $M = \int_0^1 e^x dx$, $N = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\sin x} dx$, $P = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\tan x} dx$, 则()。
- A. $P < M < N$ B. $P < N < M$ C. $M < P < N$ D. $N < P < M$
5. 设二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$ 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处()。
- A. $f''_{xx}(0, 0)$ 和 $f''_{yy}(0, 0)$ 都存在 B. $f''_{xx}(0, 0)$ 和 $f''_{yy}(0, 0)$ 都不存在
C. $f''_{xx}(0, 0)$ 存在, $f''_{yy}(0, 0)$ 不存在 D. $f''_{xx}(0, 0)$ 不存在, $f''_{yy}(0, 0)$ 存在
6. 将二次积分 $\int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\sin \theta}^{2 \sin \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$ 转化为直角坐标系下二次积分()。
- A. $\int_1^2 dx \int_x^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy$ B. $\int_0^1 dx \int_x^{1+\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$
C. $\int_1^2 dy \int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(x, y) dx$ D. $\int_0^2 dy \int_y^{\sqrt{2y-y^2}} f(x, y) dx$
7. 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数, $x \in (-\infty, +\infty)$, 则下列说法中正确的个数为()。
- (1) 若 $\int_0^T f(x) dx = 0$, 则 $\int_0^x f(t) dt$ 是周期函数。
(2) 若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $\int_0^x f(t) dt$ 是周期函数。
(3) 若 $\int_0^{+\infty} f(x) dx = 0$, 则 $\int_0^x f(t) dt$ 是周期函数。
(4) $F(x) = \int_0^x f(t) dt - \frac{x}{T} \int_0^T f(t) dt$ 是周期函数。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
8. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为两两正交的三维非零列向量, $B = (\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 + \lambda \alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1)$, 若 $|A| = |B|$, 则实数 $\lambda =$ ()。
- A. -1 B. 0 C. $\frac{1}{2}$ D. 2
9. 设 A, B, C 均为 n 阶方阵, 且 A 可逆, 则下列矩阵与 $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ 的秩可能不相等的矩阵为()。

A. $\begin{pmatrix} A & O \\ O & C \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} E & O \\ A & C \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} A & BC \\ O & C \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} A & O \\ O & BC \end{pmatrix}$

10. 设 P 为 3 阶可逆矩阵, 且 $P^T = P^{-1}$, $P \cdot P$ 为 P 的伴随矩阵, A 为 3 阶实对称矩阵, x 为三维列向量, 二次型 $x^T A x$ 经变换 $x = Py$ 化为二次型 $y^T B y$, 则 A, B 的关系为()。

- A. 等价、相似、且合同 B. 等价、相似、未必合同
C. 等价、合同、未必相似 D. 合同、相似、未必等价

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $x \cos x - a \tan x$ 是 $x \ln(1 + bx^2)$ 的等价无穷小, 则 $ab =$ _____。

12. 已知 $\begin{cases} x = \ln(1 + e^{2t}) \\ y = t - \arctan(e^t) \end{cases}$, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} =$ _____。

13. 设 $\varphi(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$, 则 $\int_0^{+\infty} [1 - \varphi(x)] dx =$ _____。

14. 微分方程 $y''' - 2y'' - 3y' = e^{3x}$ 满足 $y(0) = -\frac{1}{36}, y'(0) = 0, y''(0) = \frac{1}{4}$ 的特解_____。

15. 设 $(axy + e^{y^2}) dx + (2x^2 + bxye^{y^2}) dy$ 是函数 $u(x, y)$ 的全微分, 且 $u(0, 0) = 0$ 。若 D 是由 $y = x^2, y = 1$ 所围区域位于第一象限部分, 则 $\iint_D u(x, y) d\sigma =$ _____。

16. 设 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, $\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是

齐次线性方程组 $Bx = 0$ 的基础解系, 则齐次线性方程组 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0$ 的解为_____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $y = f(x)$ 在点 $x = 1$ 处可导, 且它的图形在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y = x - 1$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} e^t \cdot f(1 + e^{t^2} - e^t) dt}{x^2 \cdot \ln \cos x}$ 。

18. (本题满分 12 分) 计算 $\int \frac{x \ln(x + \sqrt{1 + x^2})}{(1 - x^2)^2} dx$ 。

19. (本题满分 12 分) 求二元函数 $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-(x^2 + 2y^2)}$ 的极值。

20. (本题满分 12 分) 若函数 $f(x, y) = \begin{cases} x \arctan^2 y, & x \leq \frac{1}{\sqrt{1 + y^2}}, \\ \frac{x^2 y}{\sqrt{2x + 1}}, & x > \frac{1}{\sqrt{1 + y^2}}, \end{cases}$ 区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 计算二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $f(a) < 0, f(b) < 0, \int_a^b f(x) dx = 0$ 。试证:

- (1) 存在不同的 $\xi_1, \xi_2 \in (a, b)$, 使得 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$;
(2) 对任意的整数 $k(k > 1)$, 存在 $\eta \in (a, b)$, 使得 $f'(\eta) + [f(\eta)]^k = 0$ 。

22. (本题满分 12 分) 设 A 为 3 阶实对称矩阵, $|A| = 0, A$ 的迹 $\text{tr}(A) = 4$, 且 A 有一个二重特征值, $\alpha = (1, -1, 1)^T$ 是单特征值对应的特征向量。

- (1) 当单特征值不等于 0 时, 求 A 以及 $Ax = 0$ 的通解;
(2) 当单特征值等于 0 时, 求正定矩阵 B , 使得 $A = B^2 - 2E$ 。

D. $Ax = 0$ 与 $A^*x = 0$ 仅有两个非零公共解。

10. 设 A 是 3 阶矩阵, 向量 $\alpha_1 = (1, 2, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, 1)^T$, $\beta = (-1, 2, -2)^T$ 。已知 $\lambda = 2$ 是矩阵 A 的特征值, α_1 、 α_2 是矩阵 A 的属于 $\lambda = 2$ 的特征向量, 则 $A(\alpha_1, \alpha_2, \beta) = (\quad)$

- A. $\begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 4 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$ 。 B. $\begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 4 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ 。
- C. $\begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 4 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & -4 \end{pmatrix}$ 。 D. $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 4 & 0 & -4 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ 。

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{\sin x}{x}}{\int_0^{x^2} (1+t)^{\frac{1}{t}} dt} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

12. 曲线 $3y^3 = x^5 + 2x^3$ 在 $y = 1$ 对应点处的切线斜率为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

13. 曲线 $y = xe^{-\frac{1}{x+1}}$ 的斜渐近线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

14. 设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $x^2 + y^2 + z^2 = \int_x^y f(x+y-t) dt$, 则 $z\left(\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

15. 微分方程 $(x-y-1)dx + (x+4y-1)dy = 0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

16. 已知方程组 (I) $\begin{cases} x_2 + ax_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + (a+1)x_3 = 0 \end{cases}$ 的解均是方程组 (II) $\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + bx_3 = 0 \end{cases}$ 的解, 但方程组 (I) 与方程组 (II) 不同解。设矩阵 A 为方程组 (I) 的系数矩阵, 矩阵 B 为方程组 (II) 的系数矩阵, 则 $B^T A = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设曲面 $z = f(x, y)$ 过点 $(0, 0, 2)$, 且 $\Delta_x z$ 关于 x 的偏增量 $\Delta_x z = -2xe^{-y} \cdot \Delta x + o(\Delta x)$, $\Delta_y z$ 关于 y 的偏增量 $\Delta_y z = e^{-y}(x^2 - y - 1)\Delta y + o(\Delta y)$, 求 $z = f(x, y)$ 的表达式及 z 的极值。

18. (本题满分 12 分) 已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^2 + y^3 + ax + 3y + b = 0$ 确定, $y(1) = 1$, $y'(1) = 0$, 求

(1) a, b 的值;

(2) $y(x)$ 的极值。

19. (本题满分 12 分) 证明:

(1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有二阶连续导数, 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\int_a^b f(x) dx = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + \frac{f''(\xi)}{24}(b-a)^3$;

(2) 设 $g(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有三阶连续导数, 且 $g(-1) = g(1)$, $g'(0) = 0$, 证明存在 $\eta \in (-1, 1)$, 使得 $g'''(\eta) = 0$ 。

20. (本题满分 12 分) 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2x + 2y\}$, 求二重积分 $\iint_D (x^2 + x + y) d\sigma$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 $f(x) = \begin{cases} x, & x < 1, \\ \ln x, & x > 1, \end{cases} g(x) = e^{x-1}$ 。

(1) 求 $\varphi(x) = f[g(x)]$;

(2) 求在 $(-\infty, +\infty)$ 内的连续函数 y , 使之在 $(-\infty, 1)$ 与 $(1, +\infty)$ 内满足微分方程 $y' - y = \varphi(x)$, 且 $y(0) = 0$ 。

22. (本题满分 12 分) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 5 \\ 5 & 7 & 9 \end{pmatrix} x$, 其中 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$ 。

(1) 求正交变换 $x = Qy$, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形;

(2) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解。

2026 张宇四套卷第 2 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号														
考生姓名														

考生姓名	
------	--

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

$$\frac{\left(\frac{1}{ex-1}-1\right)|x|}{(x+1)\ln|x-1|}$$

- 函数 $f(x) = \frac{1}{(x+1)\ln|x-1|}$ 的第一类间断点的个数为()
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
- 已知数列 $\{x_n\}$, 以下结论: ①当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\arctan x_n)$ 存在时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 其中 $-\infty < x_n < +\infty$; ②当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\tan x_n)$ 存在时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 其中 $-\frac{\pi}{2} < x_n < \frac{\pi}{2}$; ③当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\arctan x_n)$ 存在时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 其中 $-\infty < x_n < +\infty$; ④当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\tan x_n)$ 存在时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 其中 $-\frac{\pi}{2} < x_n < \frac{\pi}{2}$; 正确结论的个数为()
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
- 设函数 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} x = 2t + |t|, \\ y = |t|(e^t - 1) \end{cases}$ 确定, 则()
A. $f(x)$ 连续, $f'(0)$ 不存在.
B. $f'(0)$ 存在, $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续.
C. $f'(x)$ 连续, $f''(0)$ 不存在.
D. $f''(0)$ 存在, $f''(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续.
- 设 $I_1 = \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$, $I_2 = \int_0^1 \frac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}} dx$, $I_3 = \int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$, 则()
A. $I_1 < I_2 < I_3$. B. $I_2 < I_3 < I_1$. C. $I_3 < I_1 < I_2$. D. $I_2 < I_1 < I_3$.
- 一个直径为 20 m 的倒圆锥形水池, 深 a m, 水密度为 $\rho \text{ kg/m}^3$, 重力加速度为 $g \text{ m/s}^2$, 若将盛满的水全部抽出, 至少需做功 $75\rho g\pi \text{ J}$, 则 $a =$ ()
A. 15. B. 9. C. 5. D. 3.
- 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $\int_{2x-3y}^z f(2x-3y+z-t) dt = \sin(2x-3y+z)$ 所确定的函数, 其中 f 为关于 1 的连续函数, 则()
A. $3\frac{\partial z}{\partial x} + 2\frac{\partial z}{\partial y} = 0$. B. $3\frac{\partial z}{\partial x} - 2\frac{\partial z}{\partial y} = 0$.
C. $2\frac{\partial z}{\partial x} + 3\frac{\partial z}{\partial y} = 0$. D. $2\frac{\partial z}{\partial x} - 3\frac{\partial z}{\partial y} = 0$.
- 设 a 与 b 都是常数, 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^a(1-e^{-x})}{(1+x)^b} dx$ 收敛, 则 a 与 b 的取值范围为()
A. $a < -2$ 且 $b > a+1$. B. $a > -2$ 且 $b > a+1$.
C. $a > -2$ 且 $b < a+1$. D. $a < -2$ 且 $b < a+1$.
- 已知 $\alpha_1 = (1, 2)^T$, $\alpha_2 = (a, 1)^T$, $x = (x_1, x_2)^T$, 若二次型 $f(x_1, x_2) = \sum_{i=1}^2 [\alpha_i, x]^2$ 正定, 其中 $[\alpha_i, x]$ 表示向量 α_i, x 的内积 ($i = 1, 2$), 则 a 的取值范围是()

3. 设函数 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} x = 2t + |t|, \\ y = |t|(e^t - 1) \end{cases}$ 确定, 则()

4. 设 $I_1 = \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$, $I_2 = \int_0^1 \frac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}} dx$, $I_3 = \int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$, 则()

A. $I_1 < I_2 < I_3$. B. $I_2 < I_3 < I_1$. C. $I_3 < I_1 < I_2$. D. $I_2 < I_1 < I_3$.

6. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $\int_{2x-3y}^z f(2x-3y+z-t) dt = \sin(2x-3y+z)$ 所确定的函数, 其中 f 为关于 1 的连续函数, 则()

7. 设 a 与 b 都是常数, 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^a(1-e^{-x})}{(1+x)^b} dx$ 收敛, 则 a 与 b 的取值范围为()

8. 已知 $\alpha_1 = (1, 2)^\top$, $\alpha_2 = (a, 1)^\top$, $x = (x_1, x_2)^\top$, 若二次型 $f(x_1, x_2) = \sum_{i=1}^2 [\alpha_i, x]^2$ 正定, 其中 $[\alpha_i, x]$ 表示向量 α_i, x 的内积 ($i = 1, 2$), 则 a 的取值范围是()

A. $(-\infty, \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, +\infty)$.
C. $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

B. $(-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (-\frac{1}{2}, +\infty)$.
D. $\{\frac{1}{2}\}$.

9. 下列矩阵中, 可以经过若干次初等行变换得到矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的是()

A. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$.

B. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

10. 设 A 为 2 阶方阵, α 为 2 维非零列向量, 且 α 不是 A 的特征向量, $P = (\alpha, A\alpha)$, $A^2\alpha + A\alpha - 2\alpha = 0$, 若矩阵 B 满足 $AP = PB$, 则 $B =$ ()

A. $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

B. $\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

C. $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

D. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left[\left(1 + \frac{1}{x+1}\right)^{x+1} - \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right] =$ _____

12. 微分方程 $3(x+y-1)dx + (x+y)dy = 0$ 的通解为 _____

13. $\int \frac{x^3 \arccos x}{\sqrt{1-x^2}} dx =$ _____

14. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1) - f(x) = x^2$, $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 则 $\int_1^2 f(x) dx =$ _____

15. 由 $\begin{cases} x = 1 - \cos t, \\ y = t - \sin t \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$, $x = 0$ 所围成的平面图形 D 的形心横坐标等于 _____

16. 设方程组 $\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = a, \\ (a-1)x_2 = 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \end{cases}$ 有两个不同的解, 则该方程组的通解为 _____

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k^2}{n^2}\right)$.

18. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - e^{2 \ln(1+x)} + 1}{x \left[(1+x)^{\frac{1}{x}} - e \right]} = \frac{2}{e}$, 证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 并求 $f'(0)$.

19. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的正值连续函数, 证明:

(1) 存在唯一的 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $\int_0^\xi f(t) dt = \int_\xi^1 \frac{1}{f(t)} dt$;

(2) 对任意自然数 $n (n \geq 2)$, 存在唯一的 $x_n \in (0, 1)$, 使得 $\int_{1/n}^{x_n} f(t) dt = \int_{x_n}^1 \frac{1}{f(t)} dt$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$.

20. (本题满分 12 分) 设平面区域 $D = \{(x, y) \mid |x-2| \leq y \leq \sqrt{4-x^2}, 0 \leq x \leq 2\}$, 计算 $I = \iint_D \frac{|x-y|}{x^2+y^2} dx dy$.

21. (本题满分 12 分) 设过点 $(0, 1)$ 的曲线, 其上任意点 P 处的切线在 y 轴上的截距等于原点到点 P 的距离, 求该曲线方程。

22. (本题满分 12 分) 设 4 阶实矩阵 A 与 4 维列向量 α, β 满足 $A(\alpha+\beta) = 4\alpha+3\beta, A(\alpha-\beta) = 2\alpha-3\beta$, α, β 线性无关。方程组 $Ax = 0$ 有两个线性无关的解向量 η_1, η_2 。

(1) 证明 $\alpha, \beta, \eta_1, \eta_2$ 线性无关;

(2) 判断矩阵 A 与 $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 是否相似, 并说明理由。

2026 张宇四套卷第 3 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x) = \int_0^x (x-2t)e^{-t^2} dt (x \geq 0)$, $g(x) = \int_0^x (x-2t) \sin t^2 dt$, 则()
 A. $f(x)$ 单调增加, $g(x)$ 是奇函数。 B. $f(x)$ 单调增加, $g(x)$ 是偶函数。
 C. $f(x)$ 单调减少, $g(x)$ 是奇函数。 D. $f(x)$ 单调减少, $g(x)$ 是偶函数。
2. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 则()
 A. 当 $f'(x) < 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < \int_0^1 f(x) dx$ 。
 B. 当 $f'(x) > 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < \int_0^1 f(x) dx$ 。
 C. 当 $f''(x) < 0$ 时, $f\left(\frac{1}{3}\right) < \int_0^1 f(x^2) dx$ 。
 D. 当 $f''(x) > 0$ 时, $f\left(\frac{1}{3}\right) < \int_0^1 f(x^2) dx$ 。
3. 设 $f'(x) > 0$, $f''(x) < 0$, $x > 0$, 对任意的正整数 n , 记 $I_1 = \frac{1}{2}[f(n+1) - f(n)]$,
 $I_2 = f(n) - f\left(\frac{2n-1}{2}\right)$, $I_3 = f\left(\frac{2n+1}{2}\right) - f(n)$, 则()
 A. $I_1 > I_2 > I_3$ 。 B. $I_1 > I_3 > I_2$ 。 C. $I_2 > I_1 > I_3$ 。 D. $I_2 > I_3 > I_1$ 。
4. 圆 $r = 1$ 之外和圆 $r = \frac{2}{\sqrt{3}} \cos \theta$ 之内的公共部分面积表示为()
 A. $\int_0^{\frac{\pi}{6}} d\theta \int_0^{\frac{2}{\sqrt{3}} \cos \theta} r dr$ 。 B. $2 \int_0^{\frac{\pi}{6}} d\theta \int_0^{\frac{2}{\sqrt{3}} \cos \theta} r dr$ 。
 C. $2 \int_0^{\frac{\pi}{6}} d\theta \int_1^{\frac{2}{\sqrt{3}} \cos \theta} r dr$ 。 D. $\int_0^{\frac{\pi}{6}} d\theta \int_1^{\frac{2}{\sqrt{3}} \cos \theta} r dr$ 。
5. 边长为 1 的正方形闸门铅直放置于水中, 顶边与水面相平, 一条对角线将闸门分成两个三角形区域, 则两个三角形区域上所受水压力之比可以为()
 A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。 B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 。 C. 2。 D. $\frac{3}{2}$ 。
6. 已知数列 $\{x_n\}$, $\{y_n\}$, 且 $x_1 = y_1 = k$, $0 < k < 1$, $x_{n+1} = x_n^2$, $y_{n+1} = \sin y_n (n = 1, 2, \dots)$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, ()
 A. x_n 是 y_n 的高阶无穷小。 B. y_n 是 x_n 的高阶无穷小。
 C. x_n 与 y_n 是等价无穷小。 D. x_n 与 y_n 是同阶但不等价的无穷小。
7. 设 $f(1) = 1$, $f'(1) = 2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln f[\cos(x-1) - \sin(x-1)]}{\ln x} =$ ()
 A. -2。 B. 2。 C. -e。 D. e。
8. 设 n 阶矩阵 A, B, C 满足 $r(ABC) + 2n = r(A) + r(B) + r(C)$, 则()
 A. $r(A) + r(B) + r(C) = r(AB)$ 。 B. $r(AB) + n = r(A) + r(B)$ 。
 C. $r(ABC) > r(A) + r(BC) - n$ 。 D. $r(AB) = r(BC) = n$ 。

9. 设矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & a & 1 \\ 0 & 1 & b \end{pmatrix}$ 有 2 个正特征值和 1 个负特征值, 则()

- A. $a > 4, b > 1$ 。
B. $a < 4, b > 1$ 。
C. $(a-4)b > 1$ 。
D. $(a-4)b < 1$ 。

10. 设向量组 $B: \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 能由向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示为 $\begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_r \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_s \end{pmatrix}$,

其中 P 为 $r \times s$ 矩阵, 且向量组 A 线性无关, 则向量组 B 线性无关是 $r(P) = r$ 的()

- A. 充分非必要条件。
B. 必要非充分条件。
C. 充分必要条件。
D. 既非充分也非必要条件。

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设 $y = \tan^n x (n \geq 1)$ 在 $x = \frac{\pi}{4}$ 处的切线在 x 轴上的截距为 x_n , 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} y(x_n) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

12. $\int_{-\pi}^{\pi} (x + \cos x)^3 dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

13. 设 $u = ze^y \sin(x^2 + y^2)$, 其中 $z = z(x, y)$ 是由方程 $3x^2 + 2y^2 + 2z = 7$ 确定的隐函数, 则 $\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{(1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

14. 曲线 $x = \int_{-\sqrt{3}}^y \sqrt{3-t^2} dt$ 的弧长为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

15. 已知函数 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = \sin t, \\ 2t - \int_1^{y+t^2} e^{-u^2} du = 0 \end{cases}$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

16. 已知 A, B 均为 3 阶方阵, 且满足 $ABA + AB^2 = -2E$, $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = -1$ 为 A 的三个特征值, 则 $|AB + B^2| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 求函数 $z = \cos^2 x + \cos^2 y$ 在条件 $x - y = \frac{\pi}{4}$ 下的极值。

18. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 且 $F(0) = 0$ 。若 $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 F(x) dx = 0$, 证明:

- (1) $\int_0^1 xf(x) dx = 0$;
(2) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 0$ 。

19. (本题满分 12 分) 设 $u = \frac{x}{y}, v = x, w = xz - y, z = z(x, y)$ 具有二阶连续偏导数。

- (1) 将函数 $z = z(x, y)$ 的方程 $y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + x \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + 2 \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{x} - \frac{x}{y}$ 化为 $w = w(u, v)$ 的方程;
(2) 若 $w'_u(u, 0) = 1, w(1, v) = v^2$, 求 $w = w(u, v)$ 的表达式。

20. (本题满分 12 分) 设 $f(x, y)$ 连续, 且 $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{|x^2 + y^2 - 2|} + 2} + \frac{1}{\pi} \iint_D f(x, y) d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq \sqrt{2x - x^2}\}$, 试求 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 。

21. (本题满分 12 分) 设一光滑曲线在第一象限内且过坐标原点 O , 曲线上任意一点 M 处的切线 MT 交 x 轴于点 T , $MP \perp x$ 轴于点 P 。若三角形 MPT 的面积与曲边三角形 OMP 的面积之比恒为常数 $k (k > \frac{1}{2})$, 且曲线是沿 x 轴正向单调增加的, 求该曲线的方程。

22. (本题满分 12 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -2 & -a & -1 \\ 2 & 1 & a+1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, A = BC$ 。

- (1) 求 a 的值及 C ;
(2) 求 $Ax = 0$ 的通解。

2026 张宇四套卷第 4 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号														
考生姓名														

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{a \ln(1+x)}, & x > 0, \\ b, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 则()
- A. $ab = \frac{1}{2}$. B. $ab = -\frac{1}{2}$. C. $ab = 0$. D. $ab = 2$.
2. 某质点作直线运动, 在 t 时刻的位移为 $x = t^3$. 已知介质的阻力大小与质点速度的平方成正比, 比例系数为 $k (k > 0)$, 则质点从 $x = 0$ 运动到 $x = 1$ 克服介质阻力做功的大小为()
- A. $\frac{9}{2}k$. B. $\frac{13}{6}k$. C. $\frac{27}{7}k$. D. $\frac{13}{7}k$.
3. 已知函数 $f(x) = \int_0^x e^{t^2} \cos t \, dt$, $g(x) = \int_0^x e^{t^2} \cos^2 t \, dt$, 则()
- A. $x = \frac{\pi}{2}$ 是 $f(x)$ 的极值点, $(\frac{\pi}{2}, f(\frac{\pi}{2}))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
- B. $(\frac{\pi}{2}, f(\frac{\pi}{2}))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点, $(\frac{\pi}{2}, 0)$ 是曲线 $y = g(x)$ 的拐点.
- C. $x = \frac{\pi}{2}$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 是 $g(x)$ 的极大值点.
- D. $x = \frac{\pi}{2}$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 是 $g(x)$ 的极小值点.
4. 已知 $y_1 = xe^x + e^{2x}$ 和 $y_2 = xe^x + e^{-x}$ 是二阶常系数非齐次线性微分方程的两个解, 则此方程为()
- A. $y'' - y' + 2y = e^x + 2xe^x$. B. $y'' - y' - 2y = e^x - 2xe^x$.
- C. $y'' - y' + 2y = e^{2x} - e^{-x}$. D. $y'' - y' - 2y = xe^x + e^{2x}$.
5. 设 $f(x) = \frac{x^2}{e^x - 1}$ 在 $x = 0$ 处的 3 次泰勒多项式为 $ax^3 + bx^2 + cx$, 则 $(a, b, c) =$ ()
- A. $(\frac{1}{12}, -\frac{1}{2}, 1)$. B. $(-\frac{1}{12}, \frac{1}{2}, 1)$.
- C. $(\frac{1}{12}, \frac{1}{2}, -1)$. D. $(-\frac{1}{12}, -\frac{1}{2}, 1)$.
6. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \sin x \cos y, & x \neq 0, \\ 1 - \cos y, & x = 0, \end{cases}$ 则()
- A. $f'_x(0, 0) = 0$. B. $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = 0$.
- C. $f''_{xx}(0, 0) = 1$. D. $f'_y(0, 0) = 1$.
7. 设 $D = \{(x, y) \mid |x| \leq 1, 0 \leq y \leq 2\}$, 则 $\iint_D \sqrt{|y - x^2|} \, d\sigma =$ ()
- A. $\frac{\pi}{2} + \frac{5}{3}$. B. $\frac{\pi}{2} + \frac{7}{3}$. C. $\frac{\pi}{4} + \frac{5}{3}$. D. $\frac{\pi}{4} + \frac{7}{3}$.
8. α, β 是 2 阶实矩阵 A 的两个实特征向量, $\|\alpha + \beta\| = \|\alpha - \beta\|$, 则矩阵 A 必为()
- A. 正定矩阵. B. 正交矩阵. C. 对称矩阵. D. 单位矩阵.
9. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3$ 的符号差 (正惯性指数 - 负惯性指数) 为()

- A. -1. B. 0. C. 1. D. 2.

10. 若矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 对 $i = 1, 2, \dots, n$, 均有 $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$, 其中 $|a_{ij}|$ 表示元素 a_{ij} 的绝对值, β 为任一 n 维列向量, 则()

- A. $Ax = 0$ 有非零解。 B. $Ax = 0$ 不一定有非零解。
C. $Ax = \beta$ 不一定有解。 D. $Ax = \beta$ 有唯一解。

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设函数 $z = z(x, y)$ 由 $e^x + yz = 2y - x$ 确定, 则 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right|_{(1,1)} =$ _____。

12. 曲线 $y = \sqrt[3]{x^3 - 2x^2 + 1}$ 的斜渐近线方程为 _____。

13. 抛物线 $y^2 = 2x (0 \leq x \leq h)$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的面积为 _____。

14. 已知函数 $y(x)$ 由方程 $\int_0^y e^t dt + \int_0^x \cos t dt = 0$ 确定, 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} =$ _____。

15. 设过点 $(0, 1)$ 的曲线 $y = y(x)$ 满足 $y'' = x$, 且在点 $(0, 1)$ 处与直线 $y = \frac{x}{2} + 1$ 相切, 则该曲线的方程为 _____。

16. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是四元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的 4 个解向量, 且 $\alpha_1 + \alpha_2 = (2, 4, 6, 8)^T$, $\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = (3, 5, 7, 9)^T$, $\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = (2, 0, 0, 2)^T$, 若秩 $r(A) = 2$, 则方程组 $Ax = b$ 的通解是 _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 计算 $\int \frac{x^3 + 1}{x^4 + 2x^2 + 1} dx$ 。

18. (本题满分 12 分) 求函数 $F(x) = \int_x^{x+1} |t(t^2 - 1)| dt$ 的最小值。

19. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有三阶连续导数, $f'(0) = f''(0) = 0$, 证明存在 $\xi, \eta, \zeta \in (0, 1)$, 使得 $e^\xi f'''(\eta) = 6e^\zeta f'(\zeta)$ 。

20. (本题满分 12 分) 求函数 $z = e^{2x+3y}(8x^2 - 6xy + 3y^2)$ 的极值。

21. (本题满分 12 分) 已知平面有界区域 $D = \{(r, \theta) \mid r \leq 4 \cos \theta, r \leq 4 \sin \theta\}$, 计算 $\iint_D r^3 (\sin \theta - \cos \theta)^2 dr d\theta$ 。

22. (本题满分 12 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & a \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 合同但不相似。

(1) 求 a 的值及 k 的取值范围;

(2) 若存在可逆矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = B$, 求 Q 。

2024 超越十套卷第 2 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号												
考生姓名												

- 一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 关于数列 $\{x_n\}$ 、 $\{y_n\}$ ，有以下论断：① 若数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 都收敛，则数列 $\{x_n y_n\}$ 收敛；② 若数列 $\{x_n + y_n\}$ 和 $\{x_n - y_n\}$ 都收敛，则数列 $\{x_n\}$ 、 $\{y_n\}$ 均收敛；③ 若数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 都发散，则数列 $\{x_n + y_n\}$ 可能收敛；④ 若数列 $\{x_n y_n\}$ 收敛，则数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 必有一个收敛。以上结论中正确的个数为()。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
2. 设 $F(x) = \int_{-1}^1 |x-t|e^{-t^2} dt - 1$ ，则函数 $F(x)$ 在定义域内的零点个数为()。
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
3. 已知反常积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\ln x}{\sin^p x \cos^q x} dx$ ($p > 0, q > 0$) 收敛，则参数 p, q 的取值范围为()。
- A. $p > 0, q > 1$ B. $p > 1, q > 1$
C. $0 < p < 1, 0 < q < 1$ D. $0 < p \leq 1, 0 < q \leq 1$
4. 已知 $f(x)$ 为可导函数， $g(x)$ 为连续函数，且 $f'(x) = e^{x^2} - 1 + \int_0^x g(x-t) dt$ ， $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = -3$ ，则()。
- A. $x = 0$ 为 $f(x)$ 的极大值点
B. $x = 0$ 为 $f(x)$ 的极小值点
C. $(0, f(0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点
D. $x = 0$ 不是 $f(x)$ 的极值点， $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点
5. 设 $y = xe^x + x$ 是方程 $y'' + py' + qy = ae^x + b$ 的一个特解，则下列函数中也是该方程的特解的是()。
- A. $y = e^{2x} + xe^x + x$ B. $y = (x+1)e^x + x$
C. $y = xe^x + 2x$ D. $y = 2xe^x + x$
6. 设函数 $f(x, y)$ 在全平面内具有连续偏导数，对任意的两点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ ，不等式 $|f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| \leq |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ 成立的一个充分条件为()。
- A. $\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \geq 1, \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \leq 1$ B. $\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \leq 1, \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \geq 1$
C. $\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \geq 1, \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \geq 1$ D. $\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \leq 1, \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \leq 1$
7. 将极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{2n} \frac{2i+j}{n^3}$ 化为二重积分，不正确的是()。
- A. $\int_0^1 dx \int_0^2 (2x+y) dy$ B. $\int_0^2 dx \int_0^1 (x+2y) dy$
C. $\int_0^1 dx \int_0^1 2(x+y) dy$ D. $\int_0^1 dx \int_0^1 4(x+y) dy$

8. 设 A 为 3 阶非零的反对称矩阵, 矩阵 $B = \begin{pmatrix} a & 5 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & b & 3 \end{pmatrix}$, 且 $r(AB - A) = 1$, 则必有()。

- A. $Ax = 0$ 仅有零解, $Bx = 0$ 仅有零解
 B. $Ax = 0$ 有非零解, $Bx = 0$ 仅有零解
 C. $Ax = 0$ 仅有零解, $Bx = 0$ 有非零解
 D. $Ax = 0$ 有非零解, $Bx = 0$ 有非零解
9. 三元二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + 2x_3)(x_2 + ax_3)$, 则二次型的秩 $r(f) =$ ()。
- A. 1
 B. 2
 C. 3
 D. 依赖于 a 的取值
10. 设 3 阶非零矩阵 A 相似于一个对角阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 已知任意三维列向量均是 $A^*x = 0$ 的解, 则 A 的非零特征值的个数为()。
- A. 1
 B. 2
 C. 3
 D. 不确定

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设函数 $x = x(t)$ 由方程 $t \cos x + x = 0$ 确定, $y = y(x)$ 由 $e^{y-2} - xy = 1$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} =$ _____。
12. 已知 $f(x)$ 是微分方程 $x^2 f'(x) - xf(x) = \sin^4 x$ 满足初始条件 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ 的特解, 则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} xf(x) dx =$ _____。
13. 设 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$, $u = f\left(\frac{y-x}{xy}, \frac{z-y}{yz}\right)$, 则 $x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + z^2 \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial y} =$ _____。
14. 设 $f(x, y)$ 在区域 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ 上可微, 且 $f(0, 0) = 0$, $f'_x(0, 0) = 1$, $f'_y(0, 0) = 2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} dt \int_{\sqrt{t}}^x f(t, y) dy}{x^4} =$ _____。
15. 曲线 $f(x) = [x] \sin \pi x$ ($0 \leq x \leq 12$), $[\cdot]$ 表示取整, 绕 x 轴旋转形成的旋转体的体积记作 $V =$ _____。
16. 设 A 是 4 阶实矩阵, $(A + 3E)x = 0$ 的基础解系为 α_1, α_2 , $(A - E)x = 0$ 的基础解系为 α_3 , 则 $r(A^2 + 2A - 3E) =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $y = y(x)$ 是由方程 $2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 = 1$ 确定, 求 $y = y(x)$ 的极值, 并求极值点处的曲率圆方程。
18. (本题满分 12 分) 设 $A(0, 0), B(8, 4)$ 是曲线 $C: y^2 = 2x$ 上的两个定点, P 是弧 AB 上异于 A, B 的任一点, 若弦 PA, PB 分别与曲线 C 所围成抛物线弓形面积为 S_1, S_2 , 试求点 P 的坐标, 使 $S_1 + S_2$ 最小, 并求最小值。
19. (本题满分 12 分) 设 $x > 0, 0 < \alpha < 1, 0 < \beta < 1$, 证明:
- (1) 函数 $f(x) = \frac{\ln(1 + \alpha x)}{\ln(1 + x)}$ 单调递增;
- (2) $(1 + \alpha x)(1 + \beta x) \geq (1 + x)^{\alpha + \beta}$ 。
20. (本题满分 12 分) 已知 $z = xy - w$, $w = w(x + y, x - y)$, 利用变换: $u = x + y, v = x - y$ 化简方程 $z''_{xx} + 2z''_{xy} + z''_{yy} = 0$, 其中涉及的二阶偏导数都连续。
21. (本题满分 12 分) 完成下列各题:
- (1) 设 $df(x, y) = \frac{y(1 + y^2) dx + x dy}{\sqrt{(1 + y^2)^3}}$, 且 $f(0, 0) = 0$, 求 $f(x, y)$;
- (2) 计算二重积分 $I = \iint_D f(x, y) d\sigma$, 其中区域 D 由 $y = \sqrt{x}, y = 2\sqrt{x}$ 和 $x = 1$ 所围成。
22. (本题满分 12 分) 设 3 阶实对称矩阵 A 有重特征值 λ ($\lambda \neq 0$), 且 A 的迹 $\text{tr}(A) = 2$, 矩阵 A^T 的列向量均与列向量 $(1, 1, 1)^T$ 正交。
- (1) 求矩阵 A 的所有特征值及特征向量;
- (2) 求正交阵 Q 将 A 对角化;
- (3) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T Ax$, 求 $f = 0$ 的解。

2024 超越十套卷第 3 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号														
考生姓名														

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 曲线 $f(x) = x \cdot \left[\frac{2}{x} \right]$ ($[\cdot]$ 表示取整函数) 的渐近线有()。
- A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条
2. 对于 $\{a_n\}, n = 1, 2, \dots$, 以下命题: ① 若 $0 < a_n < 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^n = 0$; ② 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 必存在且大于 0; ③ 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = +\infty$; ④ 若 $a_n > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在且大于 0, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$ 。不正确的序号为()。
- A. ①② B. ②③ C. ①③④ D. ①②③
3. 设 $f(x)$ 是在 $(-\infty, +\infty)$ 内以 T 为周期的连续函数, 以下命题中正确的个数为()。① 若 $\int_0^T f(x) dx = 0$, 则 $\int_0^x f(t) dt$ 是以 T 为周期的函数; ② 若 $f(x)$ 是奇函数, 则 $\int_0^x f(t) dt$ 是以 T 为周期的函数; ③ 若 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 $\int_0^x f(t) dt$ 是以 T 为周期的函数; ④ 函数 $F(x) = \int_0^x [f(t) - f(-t)] dt$ 是以 T 为周期的函数。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
4. 设 $f(x) = x (x \geq 0)$, $g(x) = \begin{cases} \cos^3 x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ 0, & x > \pi, \end{cases}$ $F(x) = \int_0^x f(t)g(x-t) dt (x \geq 0)$, 下列说法正确的是()。
- A. $F(x)$ 既有极值点又有拐点 B. $F(x)$ 无极值点, 有拐点
C. $F(x)$ 有极值点, 无拐点 D. $F(x)$ 即无极值点又无拐点
5. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{t^n + t^{2n} + e^{t-1}}, \\ y = \ln(1 + t^2) \end{cases} (t > 0)$ 所确定, 则函数 $y = y(x)$ 在点 $x = 2$ 处()。
- A. 左导数不存在 B. 右导数不存在
C. 左导数和右导数均存在但不相等 D. 可导
6. 设 a, b 为实数, $f(x, y) = \begin{cases} \frac{a(x+y) + bx^2y}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$ 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 且偏导数存在的充分必要条件为()。
- A. $a = b = 0$ B. $a = 0, b$ 为任意常数
C. $b = 0, a$ 为任意常数 D. a, b 均为任意常数
7. 极坐标系下二次积分 $\int_{\pi/3}^{2\pi/3} d\theta \int_0^2 r^2(1 - \sin 2\theta) \cdot r dr$ 化为直角坐标系下二次积分为()。
- A. $\int_{-1}^0 dx \int_{-\sqrt{3x}}^{\sqrt{4-x^2}} (x^2 + y^2) dy$ B. $\int_0^1 dx \int_{\sqrt{3x}}^{\sqrt{4-x^2}} (x^2 + y^2) dy$
C. $2 \int_{-1}^0 dx \int_{\sqrt{3x}}^{\sqrt{4-x^2}} (x^2 + y^2) dy$ D. $2 \int_0^1 dx \int_{\sqrt{3x}}^{\sqrt{4-x^2}} (x^2 + y^2) dy$

8. 设 α 为 3 维实列向量, 且 $\alpha^T \alpha = 1$, $B = \alpha \alpha^T$, A 为 3 阶不可逆矩阵, 且 $A + 2B - AB = 2E$, 则 A 的特征值为()。

- A. 2, 2, 2 B. 2, 0, 0 C. 1, 1, 0 D. 2, 2, 0

9. 设 A 为 3 阶实对称可逆矩阵, 将 A 的第一行的 2 倍加到第三行, 再将第一行乘 2 得到 B , 将矩阵 B 的第一列的 2 倍加到第三列, 再将第一列乘 2 得到矩阵 C , 则矩阵 A^* 与 C^T ()。

- A. 合同但不相似 B. 相似但不合同
C. 合同且相似 D. 不合同也不相似

10. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次方程组 $A_n x = 0$ 的基础解系, β_i 是非齐次方程组 $Ax = \alpha_i$ 的特解, $i = 1, 2, 3$, 则()。

- A. $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关 B. $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关
C. $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示 D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 若 $1 - \frac{n+1}{1+e^x+e^{2x}+\dots+e^{nx}}$ 与 $\sin x$ 为等价无穷小, 则自然数 $n =$ _____。

12. 设 $f(x) = \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}}$, 其反函数记作 $f^{-1}(x)$, 则 $\int_0^{+\infty} f^{-1}(x) dx =$ _____。

13. 设 $F(x) = \int_{x^2}^1 \frac{t}{\sqrt{1+t^3}} dt$, 则 $\int_0^1 xF(x) dx =$ _____。

14. 当 $y > 0$ 时, 有 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = x^2 e^{xy}$, 且 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{y=0} = x + \sin x$, $z(0, y) = -\frac{1}{y^2}$, 则 $z(x, y) =$ _____。

15. 设函数 $f(x)$ 连续, 且满足 $\int_0^x f(t) dt = 1 - f(x) - e^{-x}$, 则 $f^{(n)}(x) =$ _____。

16. 设 A 是 3 阶实对称矩阵, $\alpha = (-a, 4, a+1)^T$ 与 $\beta = (a+1, a-3, 3)^T$ 分别是齐次线性方程组 $(A - 2E)x = 0$ 与 $(A + 3E)x = 0$ 的解, 其中 E 为 3 阶单位阵, 则 $a =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 讨论曲线 $y = ae^x$ (a 为常数) 和曲线 $y = (x+1)^2$ 交点的个数。

18. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\int_a^b f(x) dx = 0$, $\int_a^b xf(x) dx = m > 0$, 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $|f(\xi)| \geq \frac{2m}{(b-a)^2}$ 。

19. (本题满分 12 分) 设数列 $\{x_n\}$ 定义如下: $x_1 = 1$, $x_n = x_{n+1} + e^{x_{n+1}} - 1$, ($n = 1, 2, \dots$), 证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在, 并求出此极限值。

20. (本题满分 12 分) 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x^2 - 2x + y^2 = e^z + z - 2$ 确定的隐函数, 求 $z(x, y)$ 在区域 $x^2 + 2y^2 \leq 4$ 内的最大值点和最小值点。

21. (本题满分 12 分)

(1) 当 $x > 0$ 时, 求极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2} + x}$ 。

(2) 计算二重积分 $I = \iint_D \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2} + x} d\sigma$, 其中 D 是由 $x = \sqrt{y - y^2}$, $y = \sqrt{1 - x^2}$ 以及 x 轴所围位于第一象限区域。

22. (本题满分 12 分) 设 A 为 3 阶实对称矩阵, $\alpha = (1, 1, 0)^T$, $\beta = (1, 0, 1)^T$, $A\alpha = 2\beta$, $A\beta = 2\alpha$, 且存在 3 阶矩阵 B , 有 $r(AB) < r(B)$ 。

(1) 求正交变换 $x = Qy$, 化二次型 $x^T Ax$ 为标准形, 并写出标准形。

(2) 若 $\gamma = (1, 0, 4)^T$, 求 $A^{2024}\gamma$ 。

2024 超越十套卷第 4 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

- 设函数 $y = y(x)$ 在点 $x = 0$ 附近由方程 $2x - \int_0^y e^{-t^2} dt = xy$ 所确定, 且 $y(x) = \lambda_1 x + \lambda_2 x^2 + o(x^2) (x \rightarrow 0)$, 则 $(\lambda_1, \lambda_2) =$ ().
A. $(2, 2)$ B. $(2, -2)$ C. $(2, 4)$ D. $(2, -4)$
- 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且 $f'(x)$ 连续, 则 α 的取值范围为 ().
A. $\alpha \geq 1$ B. $\alpha > 1$ C. $\alpha \geq 2$ D. $\alpha > 2$
- 设 $0 < x < 1$, 则下列结论中正确的是 ().
A. $\frac{\arcsin x^2}{x^2} < \frac{\arcsin x}{x} < \left(\frac{\arcsin x}{x}\right)^2$ B. $\frac{\arcsin x}{x} < \left(\frac{\arcsin x}{x}\right)^2 < \frac{\arcsin x^2}{x^2}$
C. $\frac{\arcsin x}{x} < \frac{\arcsin x^2}{x^2} < \left(\frac{\arcsin x}{x}\right)^2$ D. $\left(\frac{\arcsin x}{x}\right)^2 < \frac{\arcsin x}{x} < \frac{\arcsin x^2}{x^2}$
- 下列直线中, 不是曲线 $y = (1 + e^x)x^{\frac{1}{x}}$ 的渐近线的是 ().
A. $y = 0$ B. $y = 1$ C. $y = e$ D. $x = 0$
- 设 $f(x) (0 \leq x \leq a)$ 为正值可积函数且满足 $f(x)f(a-x) = a^2$, 则 $\int_0^a f(x) dx$ 的取值范围为 ().
A. $(0, a]$ B. $(0, a^2]$ C. $[a, +\infty)$ D. $[a^2, +\infty)$
- 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{(x^2 + y^2)^p}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases} g(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{(xy)^q} \sin xy, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0, \end{cases}$ $f(x, y)$ 和 $g(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点连续的一个充分条件为 ().
A. $p < 1, q < 1$ B. $p < 1, q > 1$ C. $p > 1, q < 1$ D. $p > 1, q > 1$
- 设区域 $D_1: x^2 + y^2 \leq 1, D_2: x^2 + 2y^2 \leq 2, D_3: 2x^2 + y^2 \leq 2, D_4: |x| + |y| \leq 2$, 记 $I_i = \iint_{D_i} (2 - x^2 - 2y^2) d\sigma, i = 1, 2, 3, 4$, 则 $\max_{1 \leq i \leq 4} \{I_i\} =$ ().
A. I_1 B. I_2 C. I_3 D. I_4
- 设 A 是 4×3 的矩阵, $B = \begin{pmatrix} t & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 且秩 $r(A) = 2, r(AB - A) = 1$, 则必有 ().
A. B 可逆, $B - E$ 可逆 B. B 可逆, $B - E$ 不可逆
C. B 不可逆, $B - E$ 可逆 D. B 不可逆, $B - E$ 不可逆
- 设 A 为 4 阶矩阵, $|A| = 0, B$ 为 4×3 的列满秩矩阵, $2AB + B = O$, 则 $|4A + E| =$ ().
A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

10. 设 A 为 3×4 实矩阵, λ 是 AA^T 仅有的非零单特征值, 对应的特征向量为 $\alpha = (1, -1, 1)^T$, k_1, k_2 为任意常数, 则方程组 $A^T x = 0$ 的通解可为()。

- A. $k_1(1, 1, 0)^T + k_2(1, -1, 0)^T$ B. $k_1(-1, 1, 0)^T + k_2(0, 1, 1)^T$
C. $k_1(1, 1, 0)^T + k_2(0, 1, 1)^T$ D. $k_1(1, 1, 0)^T + k_2(1, 0, 1)^T$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\ln(1+x^2)} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

12. 心形线 $r = 1 + \cos \theta$ 在点 $\theta = \frac{2\pi}{3}$ 处的法线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

13. 设函数 $z = z(x, y)$ 由 $xy = \int_0^z \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}}$ 确定, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

14. 椭圆 $x^2 + y^2 - xy = 1$ 上点到原点距离的最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

15. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有一阶连续导数且 $f(1) = 0$, 若 $f(x)$ 满足 $\int_0^1 [f'(x)]^2 dx - 6 \int_0^1 f(x) dx + 3 = 0$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

16. 已知 A 为 3 阶可逆矩阵, 且 $A^2 + 2A = O$, 3 阶矩阵 B 满足 $2A^{-1}B = A^* + B$, 则 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 已知函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处二阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1 - 2x^2}{x^2} = 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\sin x)}{x^4}$ 。

18. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[0, T] (T > 0)$ 上具有一阶连续导数, $f(0) = 0$, $g(x)$ 在区间 $[0, T]$ 上连续。

(1) 证明 $\int_0^T f'(t) \left[\int_t^T g(x) dx \right] dt = \int_0^T f(x) g(x) dx$;

(2) 利用 (1) 关系式计算积分 $I = \int_0^1 \left(\int_t^1 e^{-x^2} dx \right) dt$ 。

19. (本题满分 12 分) 设函数 $y = f(t)$ 有二阶连续导数且 $f(t) \neq 0$, 若 $f(0) = 2, f'(0) = 1$, $x = \int_0^t f(u) du$, 且 $y^2 \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dy}{dx}$, 求 $f(t)$ 的表达式。

20. (本题满分 12 分) 设 $P(x) = x^2 + ax + b$, 问 $\int_{-1}^1 P^2(x) dx$ 是否有最大、最小值, 若有, 则求出最值, 若没有, 请说出理由。

21. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 具有连续导数, 且满足 $f(1) = 1$ 。区域 D 是由 x 轴, y 轴和 $x + y = 1$ 所围区域, 若 $f(x + y) = \frac{x}{1 + x + y} + \iint_D y f'(x + y) d\sigma$, 求 $\iint_D f(x + y) d\sigma$ 。

22. (本题满分 12 分) 设 A, B 均为 3 阶方阵, 其中 A 为实对称矩阵, $A = (a_{ij})_{3 \times 3}, a_{11} = 2$,

$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$, 且满足 $(A - E)B = O$ 。

(1) 求矩阵 A ;

(2) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = \Lambda$ 。

考生注意事项

- (以下信息考生必须认真填写)

考生编号													
考生姓名													

1. 设 $F(x) = \int_0^{x-\ln(1+x)} \sin(x-t) dt$ 是关于 x 的 n 阶无穷小量, 则 $n = (\quad)$.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
2. 设 $f(x)$ 为可导的偶函数, $f(-1) = 2, f'(-1) = -3, f''(-1) = 4$, 且 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 存在反函数 $g(x)$, 那么下列叙述正确的为 $(\quad)$.
A. $g'(1) = -\frac{4}{9}$
B. $g'(1) = -\frac{4}{27}$
C. $g''(2) = -\frac{4}{9}$
D. $g''(2) = -\frac{4}{27}$
3. 设函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 的某邻域内有二阶导数, 且满足 $f'(x) = f''(x) = 0$, 则 $(\quad)$.
A. 点 $x = 0$ 一定不是 $f(x)$ 的极值点
B. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1$, 则点 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极大值点
C. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1$, 则 $(0, f(0))$ 为 $f(x)$ 的拐点
D. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{\sin x} = 1$, 则 $(0, f(0))$ 为 $f(x)$ 的拐点
4. 设 $f(x) = \frac{x^3 - x}{\sin \pi x}$, 则 $f(x) (\quad)$.
A. 有无穷多个第一类间断点
B. 只有一个可去间断点
C. 有三个可去间断点
D. 有两个跳跃间断点
5. 积分 $\int_a^{a+2\pi} \frac{e^{\sin x}}{2 + \sin x} \sin x dx$ 的值 $(\quad)$.
A. 与 a 无关且值为正
B. 与 a 无关且值为负
C. 恒为零
D. 与 a 有关
6. 设 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$, 若 $f(x+1, x) = x^2 + x + 1, f(2x, x) = 3x^2$, 则 $(\quad)$.
A. $f''_{xx}(2, 1) = 1, f''_{xy}(2, 1) = -2$
B. $f''_{xx}(2, 1) = 2, f''_{xy}(2, 1) = -1$
C. $f''_{xx}(2, 1) = -1, f''_{xy}(2, 1) = 2$
D. $f''_{xx}(2, 1) = -2, f''_{xy}(2, 1) = 1$
7. 设 $D = \{(x, y) | -1 \leq x \leq y-1 \leq y \leq 1\}$, 则 $(\quad)$.
A. $\iint_D y^2 dx dy = 0$
B. $\iint_D (2x^3 + y^4) dx dy = 0$
C. $\iint_D y \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx dy = 0$
D. $\iint_D (\sin x + \cos y) dx dy = 0$
8. 已知 3 阶方阵 A, B , 满足 $AB = A - B + E$, 则下列说法不正确的是 $(\quad)$.
A. 若 $B \neq E$, 则 $|A + E| = 0$
B. 若 A 正定, 则 $B = E$
C. $r(A + B) \leq 3$
D. $AB = BA$
9. n 阶方阵 A 经过初等行变换得到 B , 则以下说法正确的是 $(\quad)$.
A. A 与 B 有相同的特征值
B. A 与 B 有相同的特征向量
C. $r(A) = r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = r(B)$
D. $r(A) = r(A+B) = r(B)$

10. 设 A 为 3 阶矩阵, 满足 $|A - E| = |A + E| = |A - 2E| = 0$, $f(x) = |A^{-1} - xE| - |A^{-1}|$, 则必存在一点 $x_0 \in (0, 1)$, 使得 $y = f(x)$ 在 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线() .
- A. 平行于直线 $y = \frac{1}{2}$ B. 垂直于直线 $y = \frac{1}{2}$
 C. 平行于直线 $y = \frac{1}{2}x$ D. 垂直于直线 $y = \frac{1}{2}x$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. 设 $y = y(x)$ 由方程 $e^{xy} = 2^x \cdot 3^y$ 确定的隐函数, 则 $(y - \ln 2)y'' - 2(y')^2 =$ _____.
12. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} dx =$ _____.
13. 已知点 $A(1, 3)$, $B(4, 2)$, C 是椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 (x \geq 0, y \geq 0)$ 上一点, 则 $\triangle ABC$ 的面积最大值为 _____.
14. 二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 e^{r \sin \theta} r^2 \cos \theta dr =$ _____.
15. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \left(\frac{n}{\sqrt{4n^2 + 1}} + \frac{n}{\sqrt{4n^2 + 3^2}} + \cdots + \frac{n}{\sqrt{4n^2 + (2n-1)^2}} \right) =$ _____.
16. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$, B 为 3 阶矩阵, 且满足 $A^2 B = A + B + E$, 则 B 的伴随矩阵 $B^* =$ _____.

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - (1+\sin x)^{\frac{1}{\sin x}}}{x - \sin x}$.
18. (本题满分 12 分) 设曲线 $y = y(x) (x \geq 0)$ 是第一象限的一条凸曲线, 曲线上点 $(0, 1)$ 处的切线方程为 $y = x + 1$, 其上任一点 $P(x, y)$ 处的切线和 y 轴以及曲线 $y(x)$ 围成图形的面积恒等于 $\int_0^x t^2 [y(t) + 1] dt$, 求该曲线的方程.
19. (本题满分 12 分) 由曲线 $x^{\frac{3}{2}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$ ($x > 0, y > 0$) 上任意一点处的切线在两坐标轴上的截距之和为 l , 试求 l 的最大值.
20. (本题满分 12 分) 设 $dF(x, y) = 2(x - y) dx - 2(x + 1) dy$, 且 $F(0, 0) = 4$. 设 $x_1 = 4, n \geq 1$ 时, x_n, x_{n+1} 满足 $F(x_n, x_{n+1}) = 0$, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
21. (本题满分 12 分) 设 $D = \{(x, y) \mid 4x^2 y^2 \leq (x^2 + y^2)^3 \leq 16x^2 y^2, x \geq 0, y \geq 0\}$, 计算积分 $I = \iint_D (x^2 + y^2 + xy) dx dy$.
22. (本题满分 12 分) 设 $A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & -6 & 2 \end{pmatrix}$.
- (1) a, b 取何值时, A, B 相似, 并求可逆矩阵 U , 使得 $U^{-1}AU = B$.
- (2) a, b 取何值时, $AX = B$ 有解, 并求其解 X .

9. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & b \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, 则矩阵方程 $AX = B$ 有解但 $BY = A$ 无解的充分必要条件为()。

A. $a = -2, b = -6$

B. $a = -2, b \neq -6$

C. $a \neq -2, b = -6$

D. $a \neq -2, b \neq -6$

10. 设 α, β, γ 为两两正交的 3 维列向量, 且 $\|\alpha\| = 1, \|\beta\| = 2, \|\gamma\| = 3$, 则二次型 $f = x^T(4\alpha\alpha^T + \beta\beta^T - \gamma\gamma^T)x$ 在正交变换 $x = Py$ 下的标准形为()。

A. $4y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

B. $4y_1^2 + 2y_2^2 - 3y_3^2$

C. $4y_1^2 + 2y_2^2 + 3y_3^2$

D. $4y_1^2 + 4y_2^2 - 9y_3^2$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设 $f(x) = e^x \sin x + x \sin x$, 则 $f^{(2024)}(0) =$ _____。

12. 曲线 $f(x) = \frac{1}{1+e^x}$ ($x \geq 0$) 与其渐近线及 y 轴围成的曲边三角形的面积为_____。

13. 极限 $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{2n} e^{\max\left(\frac{i^2}{n^2}, \frac{j^2}{n^2}\right)} =$ _____。

14. 二元函数 $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x^2 - 3y^2$ 共有_____个极值点。

15. 设 $f(\cos^2 x) = \frac{x}{\cos x}$, 则 $\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} f(x) dx =$ _____。

16. 设 A, B 为 3 阶实矩阵, 且 $r(A) = r(A, B) = r \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & A^* \end{pmatrix} = 2$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 分块矩阵

和 $\begin{pmatrix} A & 0 \\ B & A^* \end{pmatrix}$ 的秩分别为 r_1, r_2 , 则 $r_1 + r_2 =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 已知 $g(0) = f(0) = 0, g'(0) = f'(0) = 1$, 且 $g''(x) - g'(x) = x - 1, f''(x) - f'(x) \geq x - 1$ 。

(1) 求函数 $g(x)$ 的表达式;

(2) 证明当 $x > 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$ 。

18. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续, $f(1) = 1$, 若对于任意的正数 a, b , 积分 $\int_a^{ab} f(x) dx$ 与 a 无关, 计算 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(\sec^3 x)}{\sin x + \cos x} dx$ 。

19. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上三阶可导, 且对任意的 x 有 $|f(x)| \leq 1, |f'''(x)| \leq 1$ 。

(1) 写出 $f(x+y)$ 在点 x 处的带拉格朗日余项的二阶泰勒公式;

(2) 证明对任意的 $y > 0$, 有 $|f'(x)| \leq \frac{1}{y} + \frac{y^2}{6}$;

(3) 证明 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 有界, 且 $|f'(x)| \leq \frac{\sqrt[3]{9}}{2}$ 。

20. (本题满分 12 分) 设 $f(x, y) = x^2 - 4xy + 2y^2$ 。

(1) 证明 $f(x, y)$ 在任意开区域内不存在最值;

(2) 求函数在条件 $x^2 + 2y^2 = 1$ 上的最大值和最小值。

21. (本题满分 12 分) 计算: $I = \iint_D ||x+y| - 1| dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq x \leq 1\}$ 。

22. (本题满分 12 分) 记 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & a \\ 0 & a & 3 \end{pmatrix}$, 设 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方阵 A 的特征向量。

(1) 求 a ;

(2) 求方阵 B , 使得 $A = B^3$ 。

9. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ a \end{pmatrix}$, $\beta_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, 若存在矩阵 C 使得 $(\beta_1, \beta_2) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)C$, 且 C 不唯一, 则 a 和 C 分别可以为()。

- A. $a = 1, C = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ B. $a = 1, C = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
 C. $a = -1, C = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ D. $a \neq 1, C = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

10. 设 A 为 3 阶实对称矩阵, 其特征值分别为 $1, 2, 0$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T(A^* + aE)x$ 正定的充分必要条件是()。

- A. $a < 0$ B. $a > 0$ C. $a < -2$ D. $a > -2$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设 $f(x) = \int_0^x \cos(x-t)^2 dt$, $\varphi(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{x - \sin x}{x - \ln(1+x)}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 则 $\left. \frac{df(\varphi(x))}{dx} \right|_{x=0} =$ _____。

12. 设 $y = \sin 2x + \cos 2x - \sin x$ 是二阶常系数线性微分方程 $y'' + \alpha y' + \beta y = \gamma \sin x$ 的一个特解, 则 $(\alpha + \beta + \gamma)^2 =$ _____。

13. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\int_1^{\sqrt{\frac{1}{2n}}} e^{-x^2} dx + \int_1^{\sqrt{\frac{3}{2n}}} e^{-x^2} dx + \cdots + \int_1^{\sqrt{\frac{2n-1}{2n}}} e^{-x^2} dx \right) =$ _____。

14. 设 $f(x, y)$ 为可微函数, 且 $f(x, \cos x) = \sin x \cos x$, $f'_y(x, \cos x) = \cos x$, 则 $df(0, 1) =$ _____。

15. 已知 $x \rightarrow 0$ 时, $\sqrt{1 - ax^2} - 1 + bx^2$ 是 $\cos 2x - e^{-2x^2}$ 的等阶无穷小量, 则 $ab =$ _____。

16. 设 $A_n (n > 2)$ 为实对称矩阵, λ_1, λ_2 为两个不同的特征值, α_1, α_2 为分别对应 λ_1, λ_2 的单位特征向量, 记 $P = (\alpha_1, \alpha_2)$, 则 $|P^T A P| =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $f(x)$ 可导, $f(0) = 0$, 且 $f'(\ln x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ \frac{1}{1 + \ln x}, & x \geq 1. \end{cases}$

(1) 求 $f(x)$ 的表达式;
 (2) 求曲线 $y = f(x)$, $y = -f(-x)$, 直线 $x = 1$ 所围成的位于第一象限内图形 D 的面积 A 。

18. (本题满分 12 分) 设 $f(x) = \int_0^1 |t(t-x)|e^{t^2} dt$ ($0 < x < 1$), 若 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极值, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的曲率。

19. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f'(x) > 0$ 。

(1) 证明对任意的 $x \in (0, 1)$, 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得 $\int_0^x f(t) dt = \theta x f(x) + (1 - \theta) x f(0)$;
 (2) 对 (1) 中的 $\theta \in (0, 1)$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta$ 。

20. (本题满分 12 分) 设 $x^2 - xy + y^2 - 3x + (x-1)e^z + 3 = 0$ 确定了 $z = z(x, y)$, 求 $z(x, y)$ 的极值。

21. (本题满分 12 分) 设 D 是由直线 $y = \sqrt{3}x$, $x = \sqrt{3}y$ 及曲线 $xy = 1$, $xy = 2$ 围成的四边形区域。

(1) 证明: $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$, 其中 $x > 0$;

(2) 计算二重积分 $I = \iint_D e^{xy} \arctan \frac{y}{x} d\sigma$ 。

22. (本题满分 12 分) 设 A 为 n 阶实矩阵, A^T 为 A 的转置矩阵。

(1) 证明 A 与 A^T 有相同的特征多项式, 且不同特征值对应的 A 的特征向量与 A^T 的特征向量正交;

(2) 当 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 时, 求可逆阵 P , 使得 $P^{-1}AP = A^T$ 。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

8. 设 n 阶方阵 A, B 满足 $AB = 2A + 3B$, 则必有()。

A. $A - 3E$ 可逆, $B - 2E$ 不可逆 B. $A - 3E$ 不可逆, $B - 2E$ 可逆

C. $A - 3E, B - 2E$ 均不可逆 D. $A - 3E, B - 2E$ 均可逆

9. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, $r(A) = m$, B 是 $n \times (n - m)$ 矩阵, $r(B) = n - m$ 且 $AB = O$, 若 η 是 $Ax = 0$ 的解, 则线性方程组 $By = \eta$ ()。

A. 无解 B. 无穷多解 C. 唯一解 D. 解不能确定

10. 设 $\alpha = (a_1, a_2, a_3)^T$, $\beta = (b_1, b_2, b_3)^T$, α, β 线性无关, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)(b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3)$ 的规范型为()。

A. y_1^2 B. $y_1^2 + y_2^2$ C. $y_1^2 - y_2^2$ D. $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设 $f(x) = \frac{1}{x^2} \left[a - \frac{x}{2} + e^x + x \ln(1 + x^2) + (b + \cos x) \sin x \right]$, 若 $x = 0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点, 则 $ab =$ _____。

12. 计算 $\int_0^\pi \left(\left| x - \frac{\pi}{2} \right| \cos^3 x + \cos^4 x \right) dx =$ _____。

13. 极限 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^3} \int_0^{\pi/4} d\theta \int_0^{t/\cos \theta} r \ln(1 + \tan(r \sin \theta)) dr =$ _____。

14. 设函数 $z = z(x, y)$ 由 $xy = \int_0^z \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}}$ 确定, 则 $\frac{1}{y^2} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{1}{x^2} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} =$ _____。

15. 微分方程 $(xy + 1) \frac{dy}{dx} = y^2$ 满足 $y(0) = 1$ 的特解为_____。

16. 设 A 为四阶实对称矩阵, 其特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2, \lambda_4 = 3$, 相应的特征向量依次为 p_1, p_2, p_3, p_4 , 且 p_1, p_2 线性无关, 令 $P = (4p_4, 5p_3, p_1 + p_2, p_1 - p_2)$, 则 $P^{-1}AP =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left\{ \int_0^{u^2} [\arctan e^t - \arctan(1 + t)] dt \right\} du}{\ln(1 + x^2) \int_0^1 \tan^5(xt) dt}$ 。

18. (本题满分 12 分) 设 $P(x, y)$ 是曲线 $x^2y - x^2 + 4xy + 6y - 2x - 3 = 0$ 上的任一点, 求点 P 在曲线最高点和最低点时的坐标。

19. (本题满分 12 分) 证明下列结论。

(1) 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处二阶可导, 且 $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) > 0$, 证明 x_0 是函数 $f(x)$ 的极小值点;

(2) 设函数 $f(x)$ 满足 $f'(x) + xf''(x) = (x + 1) \ln^2(x + 1) - x^2$, 若 $x_0 > 0$ 是函数 $f(x)$ 的驻点, 证明 x_0 是函数 $f(x)$ 的极小值点。

20. (本题满分 12 分) 设 $z = f[\varphi(x - y), xy] + g\left(\frac{x}{y}\right)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, φ, g 具有二阶导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

21. (本题满分 12 分) 利用二重积分计算定积分: $I = \int_0^1 x^2 f(x) dx$, 其中 $f(x) = \int_{x^3}^x e^{-y^2} dy$ 。

22. (本题满分 12 分) 已知三阶方阵 A 的第一行为 a, b, c , $a \neq 0$, $AB = O$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 6 & 2 \\ 3 & 6 & 10 & 4 \end{pmatrix}$,

$\xi_1 = (-b, a, 0)^T$, $\xi_2 = (-c, 0, a)^T$, 证明:

(1) $A\xi_1 = 0$, 且 B 的列向量组与 ξ_1, ξ_2 等价;

(2) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = \Lambda$, Λ 为对角阵。

2024 超越十套卷第 9 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号														
考生姓名														

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\tan x} = 0$, $f(x)$ 二阶可导, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $e^{f(x)} - ax - 1$ 与 bx^2 ($b \neq 0$) 是等价无穷小, 则()。
 A. $a = 0, \frac{1}{2}f''(0) = b$ B. $a = 0, f''(0) = b$
 C. $a = 1, \frac{1}{2}f''(0) = b$ D. $a = 1, f''(0) = b$
2. 设 $a < 1$, 曲线 $y = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$ 与直线 $y = ax + b$ ()。
 A. 没有交点 B. 交点个数为 1
 C. 交点个数为 2 D. 交点个数为 b 有关
3. 若积分 $I = \int_a^b (-8 + 6x - x^2) dx$ ($a < b$) 最大, 则()。
 A. $a = 0, b = 3$ B. $a = -2, b = 3$ C. $a = -2, b = 4$ D. $a = 2, b = 4$
4. 设二阶可导函数 $f(x)$ 满足 $f(1) = 1$, $f''(x) > 0$, 且 $\int_0^1 f(x) dx > 0$, 则一定有()。
 A. $f(0) \geq -1$ B. $f(0) > -1$ C. $f\left(\frac{1}{2}\right) \geq 0$ D. $f\left(\frac{1}{2}\right) > 0$
5. 设积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p} \ln(1+x) dx$ 收敛, 则()。
 A. $1 < p < 3$ B. $0 < p < 3$ C. $1 < p < 2$ D. $0 < p < 2$
6. 当 $t \rightarrow 0^+$ 时, $f(t) = \int_0^t dx \int_x^t \tan \sqrt{xy} dy$ 是关于 t 的() 阶无穷小。
 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
7. 设 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 则 $I = \iint_D x(\sqrt{1+x^3} - \sqrt{1+y^3}) d\sigma$ ()。
 A. 大于 0 B. 小于 0 C. 等于 0 D. 符号无法判断
8. 设 A 与 B 都是 n 阶方阵, $Ax = 0$ 的解都是 $Bx = 0$ 的解, ξ_1, ξ_2, ξ_3 为 $Ax = 0$ 的基础解系, 则在下列线性方程中以 $\xi_1 + \xi_2, \xi_2 + \xi_3, \xi_1 + \xi_3$ 为基础解系的是()。
 A. $(A+B)x = 0$ B. $(A-B)x = 0$ C. $ABx = 0$ D. $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0$
9. 设 n 阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$, $AB = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)$ 。记向量组 I: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, II: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$, III: $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ 。如果向量组 III 线性相关, 则()。
 A. 向量组 I 线性相关 B. 向量组 II 线性相关
 C. 向量组 I 与 II 都线性相关 D. 向量组 I 与 II 至少有一个线性相关
10. A 为 $m \times n$ 实矩阵, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 则 $Ax = 0$ 只有零解为 $A^T A$ 正定的()。
 A. 充分而非必要条件 B. 必要而非充分条件
 C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设函数 $u = f(y)$ 二阶可导, 函数 $y = y(x)$ 由方程 $y + e^y = x$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2 u}{dx^2} \right|_{x=1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

12. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt[2024]{(x+1)(x+2)\cdots(x+2024)} - x \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$

13. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x + \sin x}{1 + \cos x} dx + \int_{\pi}^{2\pi} \frac{1 + \cos x}{x + \sin x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

14. 设 $f(x, y) = x - y + o(\sqrt{x^2 + y^2})$ 具有一阶连续偏导数, $g(x, y) = f\left(xy, \frac{x}{y}\right)$, 则 $dg(x, y)|_{(0,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

15. 设二元函数 $u(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $du = \frac{ax^2y dy - xy^b dx}{x^4 + y^4} \ (x > 0, y > 0)$, 则 $(a, b) = \underline{\hspace{2cm}}.$

16. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2^2 & 2^3 \\ 1 & 3 & 3^2 & 3^3 \\ 1 & 4 & 4^2 & 4^3 \\ 1 & 5 & 5^2 & 5^3 \end{pmatrix}$, A_{ij} 为 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式, 则 $\sum_{j=1}^4 \sum_{i=1}^4 A_{ij} = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \ln(1+t), \\ y = \varphi(t) \end{cases}$ 确定, 其中 $\varphi(t)$ 具有二阶导数且 $y = \varphi(t)$ 在点 $(0, 1)$ 处有水平切线。若 $\frac{d^2y}{dx^2} = 4t^2 + 6t + 2$, 试求 $y = \varphi(t)$ 的表达式。

18. (本题满分 12 分) 证明:

(1) 方程 $\ln x + x^n = 0$ 在 $(0, 1)$ 内有唯一实根 $x_n \ (n = 1, 2, \dots)$;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在。

19. (本题满分 12 分) 设 $z = u(x, y)e^{ax+by}$, 其中 $u(x, y)$ 满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 0$. 试确定 a, b 使函数 z 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} + z = 0$.

20. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(1)}{x} = -1$, 证明存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) = 2$.

21. (本题满分 12 分) 计算积分 $I = \iint_D \frac{1}{(a^2 + x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} d\sigma$, 其中 $D: 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a$.

22. (本题满分 12 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} -1 & a & 0 \\ 0 & b & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -6 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 3 & -6 & 0 \end{pmatrix}$.

(1) 讨论 a, b 为何值时, A 可相似对角化;

(2) 讨论 a, b 为何值时, A 与 B 相似。

(科目代码: 302)

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号													
考生姓名													

- 设函数 $y = y(x)$ 在点 $x = 0$ 附近由方程 $y + 2y^2 + y^3 = e^{-x} + x - 1$ 所确定, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, $y = ax^2 + bx^3 + o(x^3)$, 则 $a + b =$ ()。
A. 1 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{6}$
- 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上二阶连续可导, 满足 $x^2 f''(x) - 3xf'(x) = e^x - x - 1$, 且 $f'(x_0) = 0, x_0 \in \mathbb{R}$, 则下列说法正确的是()。
A. $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值
B. $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值
C. $f(x_0)$ 可能是 $f(x)$ 的极大值也可能是极小值
D. $(x_0, f(x_0))$ 是 $f(x)$ 的拐点
- 当 $-1 < \lambda \leq 0$ 时, 方程 $\lambda e^x = x^2 - x - 1$ 具有()个实根。
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
- 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, $f'(x) > 0$ 且 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递增, 则下列关系式正确的是()。
A. $\int_a^b f(x) dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx \geq \frac{b^2 - a^2}{2} f\left(\frac{a+b}{2}\right)$
B. $\frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b xf(x) dx \geq \frac{b^2 - a^2}{2} f\left(\frac{a+b}{2}\right)$
C. $\int_a^b xf(x) dx \geq \frac{b^2 - a^2}{2} f\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx$
D. $\frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx \geq \frac{b^2 - a^2}{2} f\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \int_a^b xf(x) dx$
- 设函数 $f(x, y) = \sqrt[3]{x^4 + y^4}$, 在点 $(0, 0)$ 处下列命题正确的个数是()。①连续 ②可偏导 ③可微 ④偏导数连续
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
- 二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\cos \theta} r^2 \sin \theta \sqrt{1 - r^2 \cos 2\theta} dr =$ ()。
A. 0 B. $\frac{1}{3} - \frac{\pi}{16}$ C. $\frac{\pi}{6} - \frac{2}{9}$ D. $\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3}$
- 曲线 $|\ln x| + |\ln y| = 1$ 所围成的平面图形的面积为()。
A. e B. $\frac{1}{e}$ C. $e + \frac{1}{e}$ D. $e - \frac{1}{e}$
- 设 A, B 为 3 阶矩阵, $|A + E| = 0, AB - 2B = O, r(B) = 2, A'$ 为 A 的伴随矩阵, 则 $\text{tr}[(A - E)^2] =$ ()。
A. -3 B. 0 C. 3 D. -1
- 设 A 为 n 阶矩阵, 且满足 $A^2 + 2A - 3E = O$, 则必有()。

A. A 有特征值 -1

B. $A = -3E$

C. A 为实对称阵

D. A 可相似对角化

10. 设 A 为 3 阶实对称矩阵, $|A| = 5, A^{-1} = \frac{1}{5}(A - 4E)$, 则二次型 $x^T Ax$ 的规范形为()。

A. $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$

B. $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

C. $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

D. $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. $\int_{-\pi}^{\pi} [(1 + \cos 2x)^{\frac{3}{2}} + \sin^4 x \cdot (\ln(2\pi + x) - \ln(2\pi - x))] dx =$ _____。

12. 设曲线 $y = f(x)$ 与曲线 $y = e^x - \cos x$ 在原点相切且有相同的曲率, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{1}{n}\right) \right]^n =$ _____。

13. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $e^y + 6xy + x^2 - 1 = 0$ 所确定的隐函数, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} =$ _____。

14. 设 $f(u, v)$ 具有连续偏导数, 且 $f'_u(u, v) + f'_v(u, v) = (u + v)e^{u+v}$, 设 $y(x) = e^{-2x} f(x, x)$, 且 $y(0) = 1$, 则 $y(x) =$ _____。

15. 设函数 $f(x, y)$ 可微, $f(1, 1) = 1, f'_x(1, 1) = 1, f'_y(1, 1) = 2$, 令 $\varphi(x) = f(x, f(x, f(x, f(x, x))))$, 则 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \varphi(x)}{x - 1} =$ _____。

16. 设 A 为 4 阶实矩阵, A 的第四行元素分别为 $7, 2, -5, 0, A_{24} = 10, M_{2j}, A_{2j}$ 分别是 $|A|$ 的第二行第 j 列元素的余子式和代数余子式 ($j = 1, 2, 3, 4$), 则 $-7M_{21} + 2M_{22} + 5M_{23} + M_{24} =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $y = y(x) (x \geq 1)$ 二阶可导, 且 $y'(x) > 0, y''(x) > 0, y(1) = 1$ 。如果曲线 $y = y(x)$ 从 $P_0(1, 1)$ 到任一点 $P(x, y)$ 的弧长等于曲线 $y = y(x)$ 在点 $P(x, y)$ 处的切线与 y 轴截距的绝对值, 求此曲线方程。

18. (本题满分 12 分) 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $x = \begin{cases} 1+t, & 0 \leq t \leq 1, \\ \frac{1}{t}, & t > 1, \end{cases} y = \ln(t + \sqrt{1+t^2})$ 确定, 计算 $\int_0^2 y(x) dx$ 。

19. (本题满分 12 分) 已知函数 $f(x, y)$ 满足 $f''_{yy}(x, y) = 2(y+1)e^x, f'_x(x, 0) = (x+1)e^x, f(0, y) = y^2 + 2y$, 求 $f(x, y)$ 的极值。

20. (本题满分 12 分) 已知 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$, 计算二重积分 $\iint_D |x^2 + y^2 - 2y| dx dy$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 $x_1 = 2, x_{n+1} = 1 + \frac{1}{x_n + 1}, n = 1, 2, \dots$, 证明:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{2}$ 。

(2) 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $|x_n - \sqrt{2}|$ 是 $\frac{1}{2^n}$ 的高阶无穷小。

22. (本题满分 12 分) 若 A 为三阶实对称阵, A 的迹 $\text{tr}(A) = -3$, 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的通解为 $k_1(1, -1, 0)^T + k_2(1, 0, 1)^T + (1, -2, 0)^T$, 其中 k_1, k_2 为任意常数。

(1) 求 A 及 b 。

(2) 求 $\left(A + \frac{3}{2}E\right)^{100}$ 。

9. 设 $\alpha_1 = (1, 1, 2)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, -1)^T$, $\alpha_3 = (2, 0, a)^T$, $\alpha_4 = (0, 1, b)^T$, 若 α_4 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但 α_3 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 表示, 则 a, b 的取值为()。

- A. $a \neq -2, b \neq 3$ B. $a = -2, b \neq 3$ C. $a \neq -2, b = 3$ D. $a = -2, b = 3$

10. 设 3 阶方阵 A 为正交实对称矩阵, 且 $|A| < 0$, $\alpha_1 = (0, \sqrt{2} + 1, -1)^T$ 是 A 的属于特征值 -1 的特征向量, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若方阵 B 满足 $A^*B = |A|E + A^*$, 则 $Bx = 0$ 的一个基础解系为()。

- A. $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \sqrt{2} + 1 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{2} + 1 \\ -1 \end{pmatrix}$
C. $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \sqrt{2} + 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{2} + 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \sqrt{2} + 1 \end{pmatrix}$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 + xy + y^2 - x = 0$ 确定的满足 $y(1) = -1$ 的可导函数, 则 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{y(x)+1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

12. 设 $g(x) = \begin{cases} 2e^{x^2}, & x \leq 0, \\ 4 - 2e^{x^2}, & x > 0, \end{cases}$ 则 $\int_{-5}^5 g(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

13. 设单位圆的内接正 n 边形与该圆之间部分的面积为 A_n , 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 A_n = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

14. 设 $y_1 = e^x - e^{-x} \sin 2x$, $y_2 = e^x$ 是某二阶齐次非齐次线性方程的两个解, 则该微分方程是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

15. 设函数 $u = f(x, y, xyz)$, 函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{xy} = \int_y^z g(xy + z - t) dt$ 所确定, 其中 f 具有连续偏导数, g 连续, 求 $x \frac{\partial u}{\partial x} - y \frac{\partial u}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

16. 设 A 为 4 阶方阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为线性无关的 n 维列向量, 且 $A\alpha_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, $A\alpha_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, $A\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3 + \alpha_4$, $A\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + 2\alpha_4$, 则 $r[A - 5E] = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) (本题满分 10 分) 设函数 $y = y(x)$ 满足 $y(x) = x^3 - x \int_1^x \frac{y(t)}{t^2} dt + y'(x)(x > 0)$, 并且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y(x)}{x^3}$ 存在, 求 $y(x)$ 。

18. (本题满分 12 分) (本题满分 12 分) 设 $f(x), g(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, 若 $f(x) = f(-x), g(x) + g(-x) = m$ (m 为常数), (I) 证明 $\int_{-a}^a f(x)g(x) dx = \frac{m}{2} \int_{-a}^a f(x) dx$; (II) 计算 $I = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x}{(e^x + 1)(1 + \cos^2 x)} dx$ 。

19. (本题满分 12 分) (本题满分 12 分) 设函数 $z = z(x, y)$ 是由方程 $2(x^2 - 1)y + y^2 z^2 + z = 0$ 确定的隐函数, 求 $z(x, y)$ 的极值。

20. (本题满分 12 分) (本题满分 12 分) 设区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$, 计算二重积分 $I = \iint_D \max\{\sqrt{4 - x^2 - y^2}, \sqrt{3}(x^2 + y^2)\} dx dy$ 。

21. (本题满分 12 分) (本题满分 12 分) 设 $x_1 > 0, x_{n+1} = \sqrt{1 + x_n} \ln(1 + x_n), n = 1, 2, \dots$ 。(I) 证明当 $x > 0$ 时, $\ln(1 + x) < \frac{x}{\sqrt{1 + x}}$; (II) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求之。

22. (本题满分 12 分) (本题满分 12 分) 设 $f(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 + x_2 - x_3)^2 + (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 +$

$(-x_1 + x_2 + 2x_3)^2$, 记 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 。(I) 求 $f = 0$ 的通解; (II) 证明二次型 f 的矩阵为 AA^T ; (III) 求正交变换 $x = Py$ 化二次型 f 为标准形。

2025 超越十套卷第 8 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\left(\cos \frac{x}{3}\right)^3 \left(\cos \frac{x}{5}\right)^5 - \cos x$ 是 x^2 的()。
- A. 高阶无穷小 B. 低阶无穷小
C. 同阶无穷小但不等价 D. 等价无穷小
2. 设函数 $f(x)$ 与 $p(x)$ 具有任意阶导数, 满足 $f''(x) + p(x)f'(x) + xf(x) = x + x^2$, $f'(0) = 0$, $f(0) = 1$, 则()。
- A. $f(0)$ 为 $f(x)$ 的极大值 B. $f(0)$ 为 $f(x)$ 的极小值
C. 点 $(0, 1)$ 为 $f(x)$ 的拐点 D. $f'(0)$ 为 $f(x)$ 的极大值
3. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 则关于 $F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$ ($x \neq 0$) 的下列四个结论: ①若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $F(x)$ 也是奇函数; ②若 $f(x)$ 是以 $T(T > 0)$ 为周期的周期函数, 则 $F(x)$ 也是以 T 为周期的周期函数; ③ $F(x)$ 是 $(0, 1)$ 内的有界函数; ④若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 为单调递增函数, 则 $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 也为单调递增函数中正确的个数是()。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
4. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上可导, $f(0) = 0$ 且 $f'(x) > 0$, 反常积分 $\int_0^1 \frac{f(x)}{x^\alpha} dx$ 和 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} dx$ 均收敛, 则 α 的取值范围为()。
- A. $1 < \alpha \leq 2$ B. $1 < \alpha < 2$ C. $0 \leq \alpha < 2$ D. $0 < \alpha < 2$
5. 设 $f\left(x + 2y, \frac{y}{x}\right) = \sin x \cdot \ln y$, 则 $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(1,1)} + \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(1,1)} =$ ()。
- A. $\frac{1}{3} \sin \frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2} \sin \frac{1}{3}$ C. $\frac{2}{3} \sin \frac{1}{3}$ D. $\sin \frac{1}{3}$
6. 设区域 $D_a: a^2 \leq x^2 + y^2 \leq 4a^2$, $a > 0$, $F(a) = \iint_{D_a} \frac{x^2 \sin[\pi(x^2 + y^2)]}{(x^2 + y^2)^{3/2}} d\sigma$, 且 $F(0) = 0$, 则 $F'_+(0) =$ ()。
- A. 0 B. a C. a^2 D. $4a^2$
7. 设函数 $f(x) > 0$ 且单调递增, 则积分 $I_1 = \int_0^{\pi/2} f(x) \sin x dx$, $I_2 = \int_0^{\pi/2} f(x) \cos x dx$, $I_3 = \int_0^{\pi/2} f(x) \tan x dx$ 的大小顺序为()。
- A. $I_1 > I_2 > I_3$ B. $I_1 > I_3 > I_2$ C. $I_2 > I_3 > I_1$ D. $I_3 > I_1 > I_2$
8. 设 A 为 4×5 阶矩阵, B 为 4 阶矩阵, 若齐次线性方程组 $AA^T x = 0$ 仅有零解, $B^T x = 0$ 解向量组的秩为 3, 则齐次线性方程组 $A^T Bx = 0$ 解向量组的秩为()。
- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
9. P, Q 为 3 阶矩阵, P' 为 P 的伴随矩阵, $|P| = 2$, $|P - 2Q| = 6$, 则 $|P'Q - E| =$ ()。
- A. -3 B. -4 C. 8 D. 12

10. 设四阶矩阵 $A = (a_{ij})_{4 \times 4}$ 满足 $\sum_{j=1}^4 a_{ij} = 0$ ($i = 1, 2, 3, 4$), M_{ij} 与 A_{ij} 分别为元素 a_{ij} 的余子式和代数余子式, 下列四个式子中必成立有()个. ① $M_{21} + M_{22} + M_{23} + M_{24} = 0$; ② $A_{21} + A_{22} + A_{23} + A_{24} = 0$; ③ $M_{21} = M_{22} = M_{23} = M_{24}$; ④ $A_{21} = A_{22} = A_{23} = A_{24}$
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^x - \sin x) - x}{\arctan(\sqrt{1-x} - 1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.
12. 设 $f(x) = \int_x^{\pi/2} \frac{\sin t}{t} dt$, 则 $\int_0^{\pi/2} (x+1)e^x \cdot f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
13. 平面曲线 $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$ ($a > 0, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$) 和坐标轴围成的图形绕 y 轴旋转一周形成的旋转体的体积 $V = \underline{\hspace{2cm}}$.
14. 若函数 $f(x)$ 满足方程 $f'(x) = f(\pi - x)$ 且 $f(0) = 1$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.
15. 设函数 $u = x^2 + y^2 + yz$, 函数 $y = y(x)$, $z = z(x)$ 由方程组 $\begin{cases} e^{xy} - y + z = 2, \\ e^x - xz = 0 \end{cases}$ 确定, 则 $du(1, 0, 1) = \underline{\hspace{2cm}}$.
16. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3a-4 & -3 \\ 0 & 3 & a+2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 若 A 的任意两个特征向量都线性相关, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $y = f_1(x), y = f_2(x)$ 在点 $x = 0$ 的某邻域内连续单调递增, 且 $f_1(0) = f_2(0) = 0$, $x = \varphi_1(y), x = \varphi_2(y)$ 分别为 $y = f_1(x), y = f_2(x)$ 的反函数。如果当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $f_1(x) \sim f_2(x) \sim Ax^k$, 其中常数 $A \neq 0, k > 0$.
- (1) 证明当 $y \rightarrow 0^+$ 时, $\varphi_1(y) \sim \varphi_2(y)$;
- (2) 设 $y = e^x - 1 - x - \frac{1}{2}x^2$, $x = \varphi_1(y)$ 为其反函数, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\varphi_1(x - \sin x)}{x}$.
18. (本题满分 12 分) 光滑凹曲线 $y = f(x)$, $(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2})$ 在原点处与 x 轴相切, 且该曲线在任一点 (x, y) 处的曲率为 e^{-y} , 求该曲线的方程 $y = f(x)$.
19. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时, $f \neq 0$, 且 $f \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial f}{\partial y}$.
- (1) 证明 $\frac{\partial f}{\partial x} = f \cdot \phi(x)$;
- (2) 若 $\phi(x) = \frac{1}{x}$, $f(1, y) = y^3$, 求 $z = f(x, y)$ 在条件 $x^2 + y^2 = 1$ 下的最大值与最小值.
20. (本题满分 12 分) 设 D 是由 $x + y = 2$ 与 x 轴、 y 轴所围成的区域, 计算 $I = \iint_D (e^{x-y} + \sin^3(x-y)) d\sigma$.
21. (本题满分 12 分) 证明:
- (1) 证明方程 $(x+1)^{x+1} = e^x$ 有唯一正根.
- (2) 设 $0 < x < 1$, 证明 $1 < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x (1+x) < 4$.
22. (本题满分 12 分) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 - (b^2 + 1)x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_3$ 经可逆线性变换化为 $g(y_1, y_2, y_3) = (2a^2 - 1)y_1^2 + (a^2 + 1)y_2^2 + (a^2 - 2)y_3^2 + 2(a^2 + 1)y_1y_2 - 2(a^2 - 2)y_1y_3$, 其中 a, b 为实数.
- (1) 求二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的正负惯性指数;
- (2) 当 $b = 1$ 时, 求正交变换 $x = Py$ 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形.

2025 超越十套卷第 9 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x) = \int_0^x e^{t^2} dt$, 对任意的 $x \neq 0$, 存在介于 0 和 x 之间的 ξ , 有 $f(\xi) = \frac{f(x) + f(0)}{2}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\xi}{x} = (\quad)$
A. 0 B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1
2. 曲线 $y = e^{\frac{x}{2}} \frac{x-1}{x+1}$ 的渐近线有 $(\quad)$
A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条
3. 下列说法正确的是 $(\quad)$
A. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则一定存在 x_0 的某个邻域, 在该邻域内恒有 $|f(x)| < |A| + 1$
B. 若数列 $\{x_n\}$ 无界, 则对任意的常数 $M > 0$, 一定只有有限项 x_n 满足 $|x_n| \leq M$
C. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 且 $A \geq 0$, 则一定存在点 x_0 的某去心邻域, 使得在该邻域内恒有 $f(x) \geq 0$
D. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 则 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内一定有界
4. 设在 $[0, 1]$ 上连续函数 $f(x) \geq 0$, 若曲线 $y = f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上构成的曲边梯形面积为 1, 曲边梯形的形心为 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, 则该曲边梯形绕 x 轴旋转一周形成的旋转体的体积和其绕 y 轴旋转一周形成的旋转体体积和为 $(\quad)$
A. π B. 2π C. 1 D. 2
5. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < x^2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$, 则下列关于 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的说法正确的有 $(\quad)$ 个.
①沿路径 $y = kx$ 极限存在; ②连续; ③偏导数存在; ④可微
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
6. 设函数 $f(u)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(x) = 1 + \frac{1}{2} \int_x^1 f(y)f(y-x) dy$, 则 $\int_0^1 f(x) dx = (\quad)$
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
7. 下列反常积分发散的是 $(\quad)$
A. $\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{\sin x}} dx$ B. $\int_{-1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+x^3}} dx$
C. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x^3-1}} dx$ D. $\int_0^1 \frac{1}{\ln^2(1+x)} dx$
8. 设 3 阶方阵 A, B 满足方程 $A - 2B^2 = AB$, 且 B 可逆, 则下列等式不正确的是 $(\quad)$
A. $AB^{-1} = 2B + A$ B. $(B^{-1} - E)^{-1} = \frac{1}{2}B^{-1}A$
C. $(E - B)^{-1} = \frac{1}{2}(A + 2EE)$ D. $BA^{-1}B = \frac{1}{2}(E - B)$
9. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 为 3 维列向量组, 且 α_1, α_2 线性无关, β_1, β_2 也线性无关, 则下列说法正确的是 $(\quad)$

A. α_1, α_2 与 β_1, β_2 是等价向量组

B. 方程组 $\begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \end{pmatrix} x = 0$ 与方程组 $\begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \end{pmatrix} x = 0$ 同解

C. 方程组 $\begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \end{pmatrix} x = 0$ 与方程组 $\begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \end{pmatrix} x = 0$ 必有非零公共解

D. 存在非零向量 ξ 可由 α_1, α_2 线性表示, 也可由 β_1, β_2 线性表示

10. 下列矩阵与 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 相似的是()

A. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 某邻域内二阶可导, $f(0) = 1, f'(0) = 2, f''(0) = 6$, 则 $\left. \frac{d^2 x}{dy^2} \right|_{y=-1} =$ _____。

12. $\int_0^\pi x \sqrt{\cos^2 x - \cos^4 x} dx =$ _____。

13. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos 2x} \cdot \sqrt[3]{\cos 3x} \cdot \sqrt[4]{\cos 4x} - 1}{\arctan x - \ln(1+x)} =$ _____。

14. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x) + \int_0^x e^{x-t} f(t) dt = e^x \left(x + \int_0^x f(x-t) dt \right)$, 则 $f(x) =$ _____。

15. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $xy = xf(z) + yg(z)$ 所确定, 其中 f, g 具有连续导数, 且 $xf'(z) + yg'(z) \neq 0$, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____。

16. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \end{pmatrix}$, B 为 3×2 矩阵, 已知 $AB = E$, 则 $B =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \sqrt{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{\sqrt{n}}} \left(1 + \sqrt{\frac{2}{n}} \right)^{\frac{1}{\sqrt{2n}}} \cdots \left(1 + \sqrt{\frac{n}{n}} \right)^{\frac{1}{\sqrt{n^2}}}$ 。

18. (本题满分 12 分) 计算定积分 $\int_0^1 \arctan x \cdot \ln(1+x^2) dx$ 。

19. (本题满分 12 分) 当 $x \geq 0, y \geq 0$ 时, 若恒有 $x^2 + y^2 \leq ke^{x+y-2}$, 求 k 的最小值。

20. (本题满分 12 分) 区域 D 由 $r = 1 - \cos \theta, 0 \leq \theta \leq \pi$ 以及 $r = 1 + \cos \theta, 0 \leq \theta \leq \pi$ 所围, 计算二重积分 $I = \iint_D \frac{xy^2 + y}{1+x^2+y^2} d\sigma$ 。

21. (本题满分 12 分) 函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶导数, $f(0) = 0$ 。若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值 $M > 0$, 证明存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f''(\xi) + 2f'(\xi) > f(\xi)$ 。

22. (本题满分 12 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & a \\ -1 & 3 & b \\ a & b & 0 \end{pmatrix}, |A| = -40$, 若 A 的伴随矩阵 A^* 有特征向量 $(1, -1, 1)^T$ 。

(I) 求实数 a, b ; (II) 求正交变换 $x = Py$, 化二次型 $f = x^T Ax$ 为标准形; (III) $B = A + \lambda E$, 问当 λ 为何值时, 方阵 ABA 正定。

2023 张宇八套卷第 1 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号																
考生姓名																

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

- 当 $x \rightarrow 0$ 时, $x - \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \sim cx^k$, 则 c, k 分别是()
 A. $\frac{1}{3}, 3$ B. $\frac{1}{6}, 3$ C. $\frac{1}{3}, 2$ D. $\frac{1}{6}, 2$
- 曲线 $y = f(x) = \int_x^{\sqrt{3}} x \sin t^2 dt$ 与直线 $x = 0, x = \sqrt{3}, y = 0$ 所围平面图形绕 y 轴旋转一周形成的旋转体的体积为()
 A. $\frac{1}{3}\pi \sin 3 - \pi \cos 3$ B. $-\frac{1}{3}\pi \sin 3 - \pi \cos 3$
 C. $\frac{2}{3}\pi \sin 3 - 2\pi \cos 3$ D. $-\pi \cos 3 - \sin 3$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2n^4} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n i^2 \sin \frac{\pi j}{2n} =$ ()
 A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{5}$
- 设 $f(x)$ 满足微分方程 $f''(x) + xf'(x) = \ln(1+x) - \frac{\arctan x}{x+1}$, 且 $f(x)$ 有驻点 $x = x_0 > 0$, 则()
 A. x_0 不是极值点。 B. x_0 是极大值点。
 C. x_0 是极小值点。 D. x_0 是否是极值点无法判断。
- 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有连续导数, 且 $f(0) > 0, f'(x) \geq 0$, 若 $F(x) = f(x) + f'(x)$, 则 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x)} dx$ 收敛是 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{F(x)} dx$ 收敛的()
 A. 必要非充分条件 B. 充分非必要条件
 C. 充分必要条件 D. 既非充分也非必要条件
- 已知 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某邻域内连续, 且 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - x^k y}{(x^2 + y^2)^2} = 1$, 则()
 A. $k = 1$ 时, $(0, 0)$ 是极小值点。 B. $k = 2$ 时, $(0, 0)$ 是极大值点。
 C. $k = 3$ 时, $(0, 0)$ 是极小值点。 D. $k = 4$ 时, $(0, 0)$ 是极大值点。
- 设函数 $f(x, y) = 1 + \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}}$, 则积分 $I = \int_0^1 dx \int_{x^2}^1 f(x, y) dy =$ ()
 A. $\frac{1}{3}(\sqrt{2} + 1)$ B. $\frac{1}{6}(\sqrt{2} - 1)$ C. $\frac{1}{6}(\sqrt{2} + 1)$ D. $\frac{1}{3}(\sqrt{2} - 1)$
- 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & -2 \\ 2 & -5 & -2 & -2 \\ 0 & -4 & 5 & 1 \\ -3 & 9 & -6 & 7 \end{pmatrix}$, M_{3j} 是 A 的第 3 行第 j 列元素的余子式 ($j = 1, 2, 3, 4$), 则 $M_{31} + 3M_{32} - 2M_{33} + 2M_{34} =$ ()
 A. 0 B. 1 C. -2 D. -3

9. 设 A 是 3 阶矩阵, 将 A 的第 2 列加到第 3 列得矩阵 B , 再将 B 的第 3 行的 -1 倍加到第 2 行得

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & a \end{pmatrix}, \text{ 其中 } a \text{ 为常数, 则 } A \text{ 的 3 个特征值为()}$$

- A. $1, 2, a$ B. $1, 2, -2$ C. $1, -1, 2$ D. $1, a, -a$

10. 设 A, B 都是 n 阶矩阵, $r(A+B) = n$, 则()

- A. $r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = n, r(A|B) < n$ B. $r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} < n, r(A|B) = n$
C. $r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} < n, r(A|B) < n$ D. $r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = n, r(A|B) = n$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设 $f(x) = \sqrt[3]{x \sin^2 x}$ ($-\pi < x < \pi$), 则 $f'(x) =$ _____。

12. 设 $f(x) = \int_{-x}^x \frac{\sin xt}{t} dt, x \neq 0$, 则 $\int x^2 f'(x) dx =$ _____。

13. 设 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = 3t^2 + 2t + 3, \\ y = e^t \sin t + 1 \end{cases}$ 所确定, 则曲线 $y = y(x)$ 在 $t = 0$ 对应的点处的曲率 $k =$ _____。

14. 已知方程 $e^x = kx$ 有且仅有一个实根, 则 k 的取值范围为 _____。

15. 在宽为 $2R$ 的河面上, 任意一点处的流速与该点到两岸距离之积成正比。已知河道中心线处水流速为 v_0 , 则河面上距河道中心线 r 处水的流速 $v(r)$ 在区间 $[-R, R]$ 上的平均值 $\bar{v} =$ _____。

16. 设 $Ax = 0$ 有基础解系 $\alpha_1 = (1, 1, 2, 1)^T, \alpha_2 = (0, -3, 1, 0)^T$, $Bx = 0$ 有基础解系 $\beta_1 = (1, 3, 0, 2)^T, \beta_2 = (1, 2, -1, a)^T$, 若 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$ 没有非零公共解, 则参数 a 满足的条件是 _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $y = y(x)$ 是由方程 $y^3 + xy + x^2 - 2x + 1 = 0$ 在点 $(1, 0)$ 的某邻域内确定的可微函数, 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^x y(t) dt}{(x-1)^3}$ 。

18. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 二阶可导, 且 $f(0) = 0, f'(0) = 0$, 若 $g(x, y) = \int_0^y f(xt) dt$ 满足方程 $\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} - xyg = xy^2 \sin xy$, 求 $g(x, y)$ 。

19. (本题满分 12 分) 有一内表面为旋转抛物面的水缸, 其深为 a (单位: 米), 缸口直径为 $2a$, 缸内盛满了水, 设水的密度为 ρ (单位: 千克/立方米)。若以每秒 Q 立方米的速率将缸中的水全部抽出, 问:

(1) 共需多少时间?

(2) 需做多少功?

20. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 在 $(0, 2)$ 内二阶可导, $f''(x) < 0$, 且 $f(0) = 0, f'(1) = 0$ 。又设曲线 $y = f(x)$ 上任一点 (x, y) 处的曲率半径恒等于 1。

(1) 求函数 $f(x)$;

(2) 计算 $\iint_D xy dx dy$, 其中 D 是由直线 $x = 0, x = 2, y = 2$ 及曲线 $y = f(x)$ 围成的平面区域。

21. (本题满分 12 分)

(1) 证明: $\ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} < 1 + \ln n$;

(2) 设 $F_0(x) = \ln x, F_{n+1}(x) = \int_0^x F_n(t) dt, n = 0, 1, 2, \dots$, 其中 $x > 0$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! F_n(1)}{\ln n}$ 。

22. (本题满分 12 分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_3$, $g(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3$ 。

(1) 求一个可逆矩阵 C , 使得 $f(x_1, x_2, x_3)$ 可用合同变换 $x = Cy$ 化为标准形;

(2) 记 $g(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵为 B , 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^T(C^T B C)Q$ 为对角矩阵;

(3) 求一个可逆矩阵 T , 使得在合同变换 $x = Ty$ 下可将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 与 $g(x_1, x_2, x_3)$ 同时化为标准形。

2023 张宇八套卷第 2 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\cos \pi x}{x^2 + ax + b}, & x \neq \frac{1}{2} \\ 2, & x = \frac{1}{2} \end{cases}$ 在点 $x = \frac{1}{2}$ 处连续, 则()。
- A. $a = -\frac{2+\pi}{2}, b = \frac{\pi+1}{4}$ B. $a = \frac{2+\pi}{2}, b = -\frac{\pi+1}{4}$
C. $a = \frac{2+\pi}{2}, b = \frac{\pi+1}{4}$ D. $a = \frac{\pi+1}{4}, b = \frac{2+\pi}{2}$
2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 1 + \sin \frac{\pi}{2}x, & x \leq 1, \\ 2 - \sqrt{x-1}, & x > 1. \end{cases}$ 对 $f(x)$ 给出两个命题: ①点 $x = 1$ 是 $f(x)$ 的一个极值点; ②点 $(1, 2)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的一个拐点. 则()。
- A. ①和②都正确. B. ①正确, 但②不正确.
C. ①不正确, 但②正确. D. ①和②都不正确.
3. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 2]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) > 0$, 又 $f(0) = 2f(1) = f(2) = 2$, 则()。
- A. $1 < \int_0^2 f(x) dx < 2$ B. $\frac{3}{2} < \int_0^2 f(x) dx < \frac{5}{2}$
C. $2 < \int_0^2 f(x) dx < 3$ D. $3 < \int_0^2 f(x) dx < 4$
4. 对于 $\{a_n\}, n = 1, 2, \dots$, 以下命题: ①若 $0 < a_n < 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^n = 0$; ②若 $a_n > 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^n = +\infty$; ③若 $a_n > 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 必存在且大于 0; ④若 $a_n > 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在且大于 0, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$. 所有假命题的序号为()。
- A. ①② B. ①③ C. ①③④ D. ①②③
5. 设函数 $y = \varphi(x)$ 是微分方程 $y' + ey = \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x$ 的一个解, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) =$ ()。
- A. e B. e^2 C. $\frac{1}{e}$ D. $\frac{1}{e^2}$
6. 设函数 $f(x) = \iint_{u^2+v^2 \leq x^2} \arctan(1 + \sqrt{u^2 + v^2}) du dv (x > 0)$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{e^{-2x} - 1 + 2x} =$ ()。
- A. $-\frac{\pi^2}{8}$ B. $-\frac{\pi^2}{4}$ C. $\frac{\pi^2}{8}$ D. $\frac{\pi^2}{4}$
7. 设函数 $z = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足等式 $9 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$. 若变换 $\begin{cases} u = x - 3y, \\ v = x + ay \end{cases}$ 可把上述等式化简为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$, 则常数 $a =$ ()。
- A. -3 B. -2 C. 2 D. 3

8. 设 $f(x) = \begin{vmatrix} x+1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & x+2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & x+3 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & x+n \end{vmatrix}$, 则 $f^{(n-1)}(0) = (\quad)$ 。

- A. $\frac{1}{2}n(n+1)$ B. $\frac{1}{2}(n+1)!$ C. $n!$ D. $(n+1)!$

9. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, $m < n, r(A) = m$, 以下选项中错误的是()。

- A. 存在 n 阶可逆矩阵 Q , 使得 $AQ = (E_m : O)$.
B. 存在 m 阶可逆矩阵 P , 使得 $PA = (E_m : O)$.
C. 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有零解.
D. 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多解.

10. 设 A 是 3 阶实矩阵, 则 “ A 是实对称矩阵” 是 “ A 有 3 个相互正交的特征向量” 的()。

- A. 充分非必要条件. B. 必要非充分条件.
C. 充分必要条件. D. 既非充分也非必要条件.

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设 $a > 0$, 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(4 + \sin x)^x - 4^x}{\sqrt{\cos ax} - 1} = -\frac{1}{2}$, 则 $a =$ _____.

12. 若四阶常系数齐次线性微分方程有一个解为 $y = xe^x \cos 2x$, 则该方程的通解为_____.

13. 曲线 $\begin{cases} x = \int_0^t e^{-u^2} du, \\ y = te^{-t^2} + \int_0^t e^{-u^2} du \end{cases}$ 在其拐点处的法线方程为_____.

14. 设 $f(x)$ 为 $[0, 3]$ 上的非负连续函数, 且满足 $f(x) \int_1^2 f(xt - x) dt = 2x^2, x \in [0, 3]$, 则 $f(x)$ 在区间 $[1, 3]$ 上的平均值为_____.

15. 设 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内有二阶连续导数, 且 $f''(x_0) = 0, f'''(x_0) \neq 0$, 当 $0 < |h| < \delta$ 时, 有 $f(x_0 + h) - f(x_0) = hf'(x_0 + \theta h), 0 < \theta < 1$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \theta =$ _____.

16. 设 A 为 4 阶矩阵, $(A - 2E)x = 0$ 的基础解系中只有 2 个解向量, $(A + E)x = 0$ 的基础解系中只有 1 个解向量, 则 $r(A^2 - A - 2E) =$ _____.

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\cos x - \frac{1}{2}x^2 \right)^{\frac{a}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{bx - \sin x}{x(\sqrt{1+x^2} - 1)}$, 求常数 a, b 的值.

18. (本题满分 12 分) 设可导函数 $f(x)$ 满足 $\int x^3 f'(x) dx = x^2 \cos x - 4x \sin x - 6 \cos x + C$, 且 $f(2\pi) = \frac{1}{2\pi}$, 求 $\int f(x) dx$.

19. (本题满分 12 分) 设 a, b 满足条件 $a \geq 0, b \leq 0$ 及 $\int_a^b |x| dx = -\frac{1}{2}$, 求直线 $y = ax$ 与抛物线 $y = x^2 + bx$ 所围成区域的面积的最大值与最小值.

20. (本题满分 12 分) 计算 $\iint_D [(x+1)^2 + (y-1)^2] dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2x, x^2 + y^2 \leq 2y\}$.

21. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $\int_0^1 x[f(x) - 2] dx = 0$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $\xi^2 f'(\xi) + 2\xi f(\xi) = 1$.

22. (本题满分 12 分) 设 A 是 3 阶矩阵, $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 是 A 的 3 个不同特征值, 对应的特征向量分别为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 令 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$.

(1) 证明 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 不是 A 的特征向量;

(2) 证明 $\beta, A\beta, A^2\beta$ 线性无关;

(3) 若 $A^3\beta = 2A\beta$, 求 A 的特征值;

(4) 在 (3) 的基础上证明 $A\beta$ 和 $A^2\beta$ 是方程组 $(A^2 - 2E)x = 0$ 的基础解系.

2023 张宇八套卷第 3 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = (1 + ax + bx^2) \cos x - \sqrt{1 + x^2}$ 是 x^2 的等价无穷小, 则 $(a, b) = (\quad)$
 A. $(0, 2)$ B. $(2, 0)$ C. $(1, 2)$ D. $(2, 1)$
2. 下列反常积分收敛的是()
 A. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 - 1)\sqrt{1 + x}}$ B. $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x + 1)^2 \sqrt{1 + x}}$
 C. $\int_{-1}^2 \frac{dx}{(x - 2)^2 \sqrt{1 + x}}$ D. $\int_{-2}^1 \frac{dx}{(x + 2)^2 \sqrt{1 - x}}$
3. 设 $f(x)$ 二阶可导, 且对任意的 x, h , 存在 θ , 使得 $f(x + h) = f(x) + hf'(x + \theta h)$ ($0 < \theta < 1$), $f''(x)$ 连续且 $f''(x) \neq 0$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \theta = (\quad)$
 A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1
4. 一长方体的三条棱长分别用 x, y, z 表示, 若 x, y 均以 1 cm/s 的速率增加, z 以 2 cm/s 的速率减少, 当 $x = 2 \text{ cm}, y = z = 1 \text{ cm}$ 时, 表面积 S 与体对角线长度 l 的变化率分别为()
 A. $2, \frac{\sqrt{6}}{6}$ B. $-2, \frac{\sqrt{6}}{6}$ C. $2, -\frac{\sqrt{6}}{6}$ D. $-2, -\frac{\sqrt{6}}{6}$
5. 设 $f(x, y)$ 为连续函数, 将 $\iint_D f(x, y) dx dy$ (其中 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$) 化为极坐标系下先 θ 后 r 的累次积分为()
 A. $\int_0^1 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} r f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta + \int_1^{\sqrt{2}} dr \int_{\arccos \frac{1}{r}}^{\arcsin \frac{1}{r}} r f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta$
 B. $\int_0^1 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta + \int_1^{\sqrt{2}} dr \int_{\arccos \frac{1}{r}}^{\arcsin \frac{1}{r}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta$
 C. $\int_0^{\sqrt{2}} dr \int_{\arccos \frac{1}{r}}^{\arcsin \frac{1}{r}} \frac{1}{r} r f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta$
 D. $\int_0^{\sqrt{2}} dr \int_{\arccos \frac{1}{r}}^{\arcsin \frac{1}{r}} \frac{1}{r} f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta$
6. 设 $z = f(u, v), u = x - 2y, v = x + ay$, 函数 f 具有二阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} \neq 0$. 若 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0$, 则常数 $a = (\quad)$
 A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

7. 设函数 $y = xe^x$ 是微分方程 $y'' + py' + qy = 0$ (p, q 为常数) 的一个解, $y = \varphi(x)$ 为微分方程 $y'' + py' + qy = x$ 满足初始条件 $y(0) = y'(0) = 0$ 的特解, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x)}{x^3} =$ ()

- A. 0 B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{1}{3}$ D. 1

8. 对于向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 1, 3)^T, \alpha_2 = (1, -1, -2, 6)^T, \alpha_3 = (1, -1, -3, 7)^T, \alpha_4 = (1, 2, -1, a)^T$, 下列结论正确的是 ()

- A. 当 $a \neq 5$ 时, α_1 可由向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示
B. 当 $a \neq 5$ 时, α_4 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示
C. 当 $a = 5$ 时, α_1 不可由向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示
D. 当 $a = 5$ 时, α_4 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示

9. 若 A 为 n 阶矩阵, 满足 $A^2 - A - 2E = O$, 则 ()

- A. A 为对称矩阵 B. $A = 2E$
C. A 可相似对角化 D. A 的特征值必有 2

10. 三元二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 3x_2 + ax_3)(x_1 + 5x_2 + bx_3)$ 的正惯性指数 p ()

- A. 与 a 有关, 与 b 无关 B. 与 a 无关, 与 b 有关
C. 与 a, b 均有关 D. 与 a, b 均无关

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n\pi x}{1 + (2x)^{2n}}$ 的间断点的个数为 _____。

12. 已知函数 $y = f(x)$ 具有二阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - 2}{x} = 2$, 则 $\left. \frac{d^2 x}{dy^2} \right|_{x=0} =$ _____。

13. 设连续函数 $f(x)$ 满足等式 $f(x) = \frac{x^2}{(1+x^2)^2} + \frac{1}{1+x^2} \int_0^1 f(x) dx + \int_{-1}^1 f(x) dx$, 则 $\int_1^3 f(x-2) dx =$ _____。

14. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 曲线 $y = f(x), x = 0, x = 1$ 与 x 轴围成图形的面积为 1, 则 $\int_0^1 dx \int_0^x xyf(x^2)f(y^2) dy =$ _____。

15. 设定义在 $(0, +\infty)$ 内的可导函数 $f(x)$ 满足方程 $\int_1^{xy} f(t) dt - y^2 \int_1^x f(t) dt - x^2 \int_1^y f(t) dt = \frac{1}{4}(x^2 - 1)(y^2 - 1)$, 且 $f(1) = 0$, 则 $f(x) =$ _____。

16. 设 A 为 3 阶实对称矩阵, $\alpha = (1, a+1, -a)^T$ 与 $\beta = (a, 4, 1-a)^T$ 分别是齐次线性方程组 $(A+E)x = 0$ 与 $(A-E)x = 0$ 的解, 其中 E 为 3 阶单位矩阵, 则 $a =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

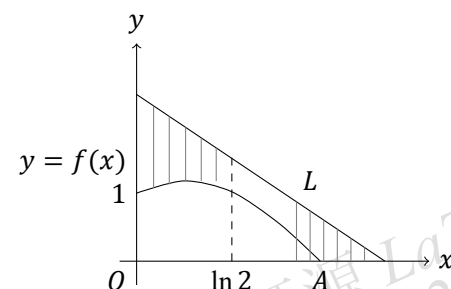
17. (本题满分 10 分) 设曲线 $y = f(x)$ 的参数方程为 $\begin{cases} x = x(t) = t - \sin t, \\ y = y(t) = 1 - \cos t, \end{cases} 0 \leq t \leq 2\pi$ 。

$P(x, y)$ 是曲线 $y = f(x)$ 上的任一点, $0 < x < \pi$ 。在点 P 处作曲线的切线, 记该切线在 x 轴上的截距为 $u(x)$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{u(x)}{x}$ 。

18. (本题满分 12 分) 设定义在 $[0, +\infty)$ 上的函数 $y = f(x)$ 满足微分方程 $f''(x) = f(x) - 2$, 且 $f(0) = 1, f'(0) = 0$ 。记曲线 $y = f(x)$ 在点 $x = \ln 2$ 处的切线为 L 。

(1) 求函数 $y = f(x)$ 的表达式;

(2) 求由曲线 $y = f(x)$ 、直线 L 及坐标轴所围的位于第一象限的区域 D (见图) 绕 x 轴旋转一周



所得的旋转体的体积 V 。

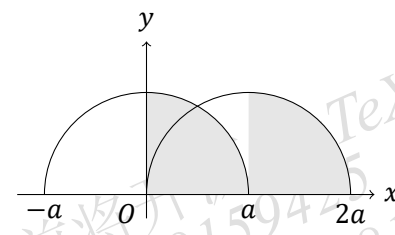
19. (本题满分 12 分) 当 $x > 0$ 时, 比较 $\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}, \frac{x^2 - 1}{2x}, \ln x$ 的大小。

20. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[0, a]$ 上连续, 且当 $x \in (0, a)$ 时, $0 < f(x) < x$ 。设 $x_1 \in (0, a), x_{n+1} = f(x_n) (n = 1, 2, \dots)$ 。

(1) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求之;

(2) 如果增设条件: 在 $[0, a]$ 上, $f(x)$ 存在连续的二阶导数 (在 $x = 0$ 处下面的 $f'(0)$ 与 $f''(0)$ 分别指的是右导数 $f'_+(0)$ 与 $f''_+(0)$), $f'(0) = 1, f''(0)$ 存在且不为零, 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{xf(x)}{x - f(x)}$ 。

21. (本题满分 12 分) 求二重积分 $I = \iint_D xy dx dy$, 其中 D 是由曲线 $y = \sqrt{a^2 - x^2}, x^2 + y^2 =$



$2ax (a > 0)$ 与两坐标轴围成的区域, 如图阴影部分所示。

22. (本题满分 12 分) 设 3 阶实对称矩阵 A 的每行元素之和均为 3, 且 $r(A) = 1, \beta = (-1, 2, 2)^T$ 。

(1) 求 $A^n \beta$;

(2) 求 $\left(A - \frac{3}{2}E\right)^{100}$ 。

2023 张宇八套卷第 4 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号																			
考生姓名																			

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{n}{x}}$, $J = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^n}{(x-1)(x-2) \cdots (x-n)} \right]^x$, 其中 n 为正整数, 则()
A. $I = J$ B. $I = J^{-1}$ C. $I = J^n$ D. $I = J^{-n}$
2. 设 $f(x)$ 是 $\frac{\sin x}{x}$ 的一个原函数, 且 $f(1) = 0$, 则 $\int_0^1 x f(x) dx = ()$
A. $-\frac{1}{2} \cos 1 - \frac{1}{2} \sin 1$ B. $-\frac{1}{2} \cos 1 + \frac{1}{2} \sin 1$
C. $\frac{1}{2} \cos 1 + \frac{1}{2} \sin 1$ D. $\frac{1}{2} \cos 1 - \frac{1}{2} \sin 1$
3. 若 $f(x) = x - \ln^2 x + k \ln x - 1$ 为增函数, 则常数 k 的取值范围为()
A. $k \geq 2 \ln 2 - 2$ B. $k \geq 2 \ln 2 + 2$ C. $k \geq 2 \ln 2 - 1$ D. $k \geq 2 \ln 2 + 1$
4. 函数 $f(x) = (x-1)^2(x-2)^2(x-3)^2$ 的极值点个数为()
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
5. 设 $I_k = \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx$, $k = 1, 2, 3$, 则()
A. $I_1 < I_2 < I_3$ B. $I_2 < I_3 < I_1$ C. $I_2 < I_1 < I_3$ D. $I_3 < I_2 < I_1$
6. 对于下列 4 个反常积分: ① $\int_0^{+\infty} e^{-x} \sin x dx$; ② $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx$; ③ $\int_0^1 \frac{dx}{x^2 \sqrt{1-x^2}}$; ④ $\int_0^1 \frac{\ln(1+\sqrt{x})}{x} dx$. 其中收敛的是()
A. ①③ B. ②③ C. ①④ D. ②④
7. 设 $D = \{(x, y) | t^2 \leq x^2 + y^2 \leq \pi\} (t \geq 0)$, $f(t) = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \sin(x^2 + y^2) dx dy$, 则函数 $f(t)$ 在 $[0, \sqrt{\pi}]$ 上的平均值为()
A. π^2 B. $2\pi^2$ C. $\pi\sqrt{\pi}$ D. $2\pi\sqrt{\pi}$
8. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 且 n 维列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关, 则下列对 m 维列向量组 $A\alpha_1, A\alpha_2, \cdots, A\alpha_s$ 的描述: ①若 $r(A) = n$, 则向量组 $A\alpha_1, A\alpha_2, \cdots, A\alpha_s$ 必线性无关; ②若 $r(A) < n$, 则向量组 $A\alpha_1, A\alpha_2, \cdots, A\alpha_s$ 必线性相关. 正确的是()
A. ①正确, ②也正确 B. ①正确, 但②不正确
C. ①不正确, 但②正确 D. ①不正确, ②也不正确
9. 设 2 阶实对称矩阵 A 有二重特征值 λ , α_1, α_2 是 A 对应于特征值 λ 的两个正交的特征向量, 且 $(\|\alpha_1\|)^2 = k_1$, $(\|\alpha_2\|)^2 = k_2$, 则 $A + \alpha_1 \alpha_1^T$ 相似于对角矩阵()
A. $\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} \lambda + k_1 & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$
C. $\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda + k_2 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} \lambda + k_1 & 0 \\ 0 & \lambda + k_2 \end{pmatrix}$

10. 设 A 为 3 阶矩阵, 已知线性方程组 $Ax = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ 的通解为 $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其

中 k_1, k_2 为任意常数, 则齐次线性方程组 $(A + A^T)x = 0$ 的一个基础解系为()

- A. $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{4}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n^2}{n^2}\right) \right]^{\frac{1}{n}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 已知 $\left[f\left(\frac{1}{x}\right) \right]' = \frac{\ln(x^2 - 1)}{x^2}$, 则当 $n > 2$ 时, $f^{(n)}(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

13. 设函数 $y = y(x)$ 满足方程 $y'' - 2y' + 5y = 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x) - 2}{x} = 2$, 则 $\int y(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

14. 曲线 $y = e^{-\frac{x}{2}} \sqrt{\sin x}$ 在 $[0, 2\pi]$ 上与 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

15. 设 $z = \int_0^{x^2 y} f(t, e^y) dt$, 其中 f 一阶偏导连续, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \underline{\hspace{2cm}}.$

16. 设 A 为 3 阶实对称矩阵, $|A + E| = 0$, $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T$ 与 $\alpha_2 = (0, 1, -1)^T$ 均为齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解, 则矩阵 A 的所有元素之和为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $y = y(x)$ 是由方程 $e^{-y} - y + \int_0^x (e^{-t^2} + 1) dt = 1$ 确定的。

(1) 证明 $y(x)$ 是单调增加函数;

(2) 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 曲线 $y'(x)$ 是否有水平渐近线? 若有, 求出其水平渐近线; 若没有, 说明理由。

18. (本题满分 12 分) 确定常数 k 的取值范围, 使方程 $x - \arctan x = kx^3$ 在 $(0, 1]$ 内有实根。

19. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足 $f(x, 0) = x^2$, $f'_y(x, 0) = \sqrt{2}x$, $f''_{yy}(x, y) = 4$, 求 $f(x, y)$ 在限制条件 $x^2 + 2y^2 = 4$ 下的最大值与最小值。

20. (本题满分 12 分)

(1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 若 $f'_+(a) \neq f'_-(b)$, 证明对于任意的介于 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(b)$ 之间的 μ , 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = \mu$;

(2) 设 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上三阶可导, 证明: 存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得 $\frac{f'''(\xi)}{6} = \frac{f(1) - f(-1)}{2} - f'(0)$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 连续, 证明: $\iint_{|y| \leq x \leq 1} f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy = \pi \int_0^1 xf(x) dx + \int_1^{\sqrt{2}} \left(\pi - 4 \arccos \frac{1}{x} \right) xf(x) dx$ 。

22. (本题满分 12 分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵为 A , 已知 $|A + E| = 0$, $AB - 2B = O$, 其中

$B = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 。求一个正交变换 $x = Qy$, 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形, 并求矩阵 A 。

2023 张宇八套卷第 5 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

- 曲线 $y = e^{1/x} \sqrt{1+x^2}$ 的渐近线条数为()
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
- 设函数 $y = f(x)$ 二阶可导, $f(0) = 0, f'(0) = 1$, 且满足微分方程 $y'' + (1-x^2)y' = 2e^x$, 则极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-x)f(x) - \sin x}{x^2}$ 等于()
A. $-\frac{3}{2}$. B. $-\frac{1}{2}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{3}{2}$.
- 设 $y = x^4, y = x^4 + 1, y = x^4 + x^2$ 是某二阶非齐次线性微分方程的三个特解, $y = \varphi(x)$ 是该方程满足初始条件 $y|_{x=1} = -5, y'|_{x=1} = -8$ 的特解, 则在区间 $(0, 1)$ 内()
A. 函数 $y = \varphi(x)$ 单调增加, 且其图形是凹的.
B. 函数 $y = \varphi(x)$ 单调增加, 且其图形是凸的.
C. 函数 $y = \varphi(x)$ 单调减少, 且其图形是凹的.
D. 函数 $y = \varphi(x)$ 单调减少, 且其图形是凸的.
- 已知函数 $f(x) = f(x+4), f(0) = 0$, 且在 $(-2, 2)$ 内有 $f'(x) = |x|$, 则 $f(19) =$ ()
A. -1. B. 1. C. $-\frac{1}{2}$. D. $\frac{1}{2}$.
- 设函数 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x}, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ \sqrt{4+x}, & x > 0, \end{cases} F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则函数 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处()
A. 不连续. B. 连续但不可导.
C. 可导, 但 $F'(0) \neq f(0)$. D. 可导, 且 $F'(0) = f(0)$.
- 设函数 $u = u(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 函数 $F(s, t)$ 具有一阶连续偏导数, 且 $\left(\frac{\partial F}{\partial s}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial t}\right)^2 \neq 0, F\left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}\right) = 0$, 则有()
A. $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}\right)^2$. B. $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}\right)^2$.
C. $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}\right)^2$. D. $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}\right)^2$.
- $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^5} \int_0^t dx \int_x^t (e^{x^2 y^2} - 1) dy =$ ()
A. $\frac{1}{36}$. B. $\frac{1}{30}$. C. $\frac{1}{18}$. D. $\frac{1}{9}$.
- 设 A 是 3 阶实对称矩阵, 特征值 $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 4$, 且 $\xi_1 = (1, 2, 2)^T$ 是 $\lambda_1 = -2$ 的特征向量, α 是 3 维非零列向量, 则“ α 是 $\lambda_2 = 1$ 或 $\lambda_3 = 4$ 的特征向量”是“ α 与 ξ_1 正交”的()

A. 充分非必要条件。

B. 必要非充分条件。

C. 充分必要条件。

D. 既非充分也非必要条件。

9. 设 A 为 2 阶实对称矩阵, α, β 分别为 A 的属于特征值 0, 1 的单位特征向量, k 为任意常数, 则方程组 $\begin{pmatrix} A \\ \beta^T \end{pmatrix} x = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \beta \\ 1 \end{pmatrix}$ 的通解为()

A. $k\alpha + \frac{1}{2}(\beta - \alpha)$ 。

B. $k\alpha + \frac{1}{2}(\alpha - \beta)$ 。

C. $k\alpha + \beta$ 。

D. $k\beta + \alpha$ 。

10. 以下二次曲线表示椭圆的是()

A. $x^2 + 4xy + 2y^2 = 1$ 。

B. $x^2 - 4xy + 2y^2 = 1$ 。

C. $x^2 + 2xy + 4y^2 = 1$ 。

D. $x^2 - 2xy + y^2 = 1$ 。

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设函数 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = t^2 - 2t + 1, \\ e^y \sin t - y + 1 = 0 \end{cases}$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} =$ _____。

12. 使不等式 $x^2 \leq e^{\alpha x}$ 对 $\forall x \in (0, +\infty)$ 成立的正数 α 的最小取值为 _____。

13. 已知函数 $f(x, y)$ 连续, 且满足 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - 2x + y + 1}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} = 0$, 则 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(1+t, 0) - f(1, 2t)}{t} =$ _____。

14. 若微分方程 $\frac{dy}{dx} + (a + \sin^2 x)y = 0$ 的所有解都以 π 为周期, 则 $a =$ _____。

15. 设 D 由曲线 $(x^2 + y^2)^2 = 2xy$ 围成, 则 $\iint_D xy d\sigma =$ _____。

16. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 3 阶方阵 X 满足关系式 $2XA^* = 4A^*XA^{-1} - (A^*)^2$, 则 $|X| =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续, $f(1) = 1$, 若对于任意的正数 a, b , 积分 $\int_a^b f(x) dx$

与 a 无关, 计算 $I = \int_{-1}^1 \frac{f(e^x + 1)}{1 + x^2} dx$ 。

18. (本题满分 12 分) 求曲线 $f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x - t| e^{-t^2} dt$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时的斜渐近线。

19. (本题满分 12 分) 设函数 $p_1(x), p_2(x)$ 连续, $y_1(x), y_2(x)$ 是二阶齐次线性微分方程 $y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = 0$ 的两个线性无关解, 记 $W(x) = y_1 y_2' - y_2 y_1'$, 证明:

(1) $W'(x) + p_1(x)W(x) = 0$ 。

(2) 在任何区间 I 上 $W(x) \neq 0$ 。

20. (本题满分 12 分) 设 $z = z(x, y)$ 满足方程 $y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = (y - x)z$, 作变换 $u = x^2 + y^2, v = \frac{1}{x} - \frac{1}{y}, w = x + y - \ln z$ ($x > 0, y > 0, z > 0$), 已知 $w = w(u, v)$, 求原方程经过变换后化为 u, v, w 所满足的微分方程。

21. (本题满分 12 分) 已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可微, 且 $|f'(x)| < mf(x)$ ($0 < m < 1$), 任取实数 a_1 , 定义 $a_{n+1} = \ln f(a_n)$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明:

(1) 方程 $x = \ln f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上必有唯一实根 ξ ;

(2) 数列 $\{a_n\}$ 的极限就是 (1) 中的 ξ 。

22. (本题满分 12 分) 设三元二次型 $f = x^T A x$ 的二次型矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1, \xi_3 = (0, 1, 1)^T$ 为对应于 $\lambda_3 = -1$ 的特征向量。

(1) 若 3 维非零列向量 α 与 ξ_3 正交, 证明 α 是对应于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 的特征向量;

(2) 求 $f = x^T A x$ 的表达式。

2023 张宇八套卷第 6 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分。下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的。设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-2x) + 2xf(x)}{x^2} = 0$, 则 $f'(0)$ ()
- A. 等于 1 B. 等于 -1
C. 不存在 D. 所给条件不足, 无法判断
2. 设 $f(x) = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3 \cdots (x-n)^n (n > 2)$, 则 $f^{(n)}(n) =$ ()
- A. $n \cdot n!$ B. $(n!)^n$
C. $(n!)!$ D. $n! \cdot (n-1)! \cdot (n-2)! \cdots 3! \cdot 2! \cdot 1!$
3. 设椭圆 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的弧长为 S_1 , 曲线 $y = \cos x (0 \leq x \leq 2\pi)$ 的弧长为 S_2 , 则 ()
- A. $S_1 = S_2$ B. $S_1 = \sqrt{2}S_2$ C. $S_1 = 2S_2$ D. $S_1 = 2\sqrt{2}S_2$
4. 下列三个命题: ① 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续, 在 $x = x_0$ 的某去心邻域内可导, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ 存在, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导且 $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$; ② 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续, 在 $x = x_0$ 的某去心邻域内可导, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$ 均存在但不相等, 则 $f'(x_0)$ 不存在; ③ 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的某邻域内可导, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$ 均存在, 则必有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ 存在。是真命题的序号为 ()
- A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ①②③
5. 曲线 $y = \ln(1+x^2) - 2x \arctan x + x^2$ 与直线 $y = 1$ 的交点个数为 ()
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 4
6. 设 $f(x, y)$ 为可微函数, $f(0, 0) = 0$, $f'_x(x, y) > 1$, $f'_y(x, y) < -1$, 则 ()
- A. $f(-1, -1) < 0$ B. $f(-1, 1) < -2$ C. $f(1, -1) < 2$ D. $f(1, 1) > 0$
7. 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq \frac{3}{4}\}$, 记 $I = \iint_D e^{-(x^2+y^2)} dx dy$, $J = \iint_D \cos(x^2 + y^2) dx dy$, $K = \iint_D [1 - \sin(x^2 + y^2)] dx dy$, 则 I, J, K 的大小顺序为 ()
- A. $I < J < K$ B. $J < K < I$ C. $I < K < J$ D. $K < I < J$
8. 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & a & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ a & b & 2 \end{pmatrix}$, 若 A 的任意两个特征向量都线性相关, 则 ()
- A. $a = 4, b = 8$ B. $a = 4, b \neq 8$ C. $a \neq 4, b = 8$ D. $a \neq 4, b \neq 8$
9. 设 A, B, C 均为 2 阶矩阵, 且 $AB = BC$, 若 $r(A+E) = 1$, $|B+2E| = |B-2E| = 0$, 则矩阵 C 必有一个特征值为 ()
- A. -1 B. 1 C. -2 D. 2

10. 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & a & -2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 的秩为 1, 则二次型 $g(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3$ 的规范形为()
- A. $y_1^2 + y_2^2$ B. $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ C. $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$ D. $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。若直线 $y = 2x - \frac{1}{2}$ 是曲线 $y = \sqrt{ax^2 + bx + 1}$ 的一条斜渐近线, 则定积分 $\int_b^a \sqrt{(a-x)(x-b)} dx$ 的值为_____。
12. $\int \frac{x^2 + 2x \sin x}{1 + \cos x} dx =$ _____。
13. $\int_0^1 \left(\int_{x^2}^1 \frac{xt}{\sqrt{1+t^3}} dt \right) dx =$ _____。
14. 设 $f(x)$ 连续且 $f(x) \neq 0$, 满足 $f(x) = \int_0^x f(x-t) dt + \int_0^1 f^2(t) dt$, 则 $f(x) =$ _____。
15. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n}{(n+x)^2} + \frac{n}{(n+2x)^2} + \cdots + \frac{n}{(n+nx)^2} \right]$, 则 $f^{(99)}(0) =$ _____。
16. 设向量 ξ 可由 $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T$, $\alpha_2 = (2, 3, 3)^T$ 线性表出, 也可由 $\beta_1 = (-3, -2, -1)^T$, $\beta_2 = (-1, 0, 1)^T$ 线性表出, 则 $\xi =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $(x+y)^2 + (y+z)^2 + (z+x)^2 = 12$ 所确定的函数, 求 $z = z(x, y)$ 的极值。
18. (本题满分 12 分) 证明: 对任意正整数 n , 均有 $\frac{2}{2n+1} < \ln \frac{n+1}{n} < \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$ 。
19. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续, 在 $x = 1$ 处可导且 $f'(1) = 1$; 又对任意 $x, y \in (0, +\infty)$, 恒有 $f(xy) = f(x) + f(y)$ 。

- (1) 求函数 $f(x)$;
- (2) 计算 $\iint_D f(1 + \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq y \leq \sqrt{1-x^2}\}$ 。
20. (本题满分 12 分) 计算二重积分 $\iint_D |x - y| d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2x, x \leq 1\}$ 。
21. (本题满分 12 分) 设 $g(x)$ 可导, $|g'(x)| < 1$, 且当 $a \leq x \leq b$ 时, $a < g(x) < b$, 又 $x + g(x) - 2f(x) = 0$, 若 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = f(x_n)$, $n = 0, 1, 2, \dots$, $x_0 \in [a, b]$ 。证明:
- (1) 存在唯一的 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = \xi$;
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求其值。
22. (本题满分 12 分) 设 A 是 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的 3 维列向量, 且 $A\alpha_1 = -\alpha_1 - 3\alpha_2 - 3\alpha_3$, $A\alpha_2 = 4\alpha_1 + 4\alpha_2 + \alpha_3$, $A\alpha_3 = -2\alpha_1 + 3\alpha_3$ 。
- (1) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵;
- (2) 求 $A^* - 6E$ 的秩。

2023 张宇八套卷第 7 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x) = \begin{cases} e^x, & x \leq 0, \\ x^2, & x > 0, \end{cases}$ 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\int_{-\infty}^x f(t) dt \right] \frac{1}{x(1 - \cos x)} = (\quad)$
A. $e^{\frac{2}{3}}$ B. $e^{\frac{3}{2}}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{2}$
2. 设 $b_1 > a_1 > 0, a_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}, b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, n = 1, 2, \dots$, 则()
A. $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均收敛且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n > \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$
B. $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均收敛且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n < \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$
C. $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均收敛且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$
D. $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 至多有一个收敛
3. 曲线 $y = e^{\frac{1}{x}} + \sqrt{x^2 - x + 1} - x$ 的渐近线共有()
A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条
4. 设 $b > a > 0$, 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(x) < \frac{2f(x)}{x}$, 则当 $x \in (a, b)$ 时, 有不等式()
A. $a^2 f(x) < x^2 f(a)$ B. $b^2 f(x) < x^2 f(b)$
C. $x^2 f(x) < a^2 f(a)$ D. $x^2 f(x) > b^2 f(b)$
5. 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $f'(0) = 0$, 则函数 $F(x, y) = e^{-x^2} f(y)$ 在点 $(0, 0)$ 处取得极小值的一个充分条件为()
A. $f(0) < 0, f''(0) < 0$ B. $f(0) < 0, f''(0) > 0$
C. $f(0) > 0, f''(0) < 0$ D. $f(0) > 0, f''(0) > 0$
6. 设 $f(t) = \int_0^{t^2} dx \int_{\sqrt{x}}^t e^{-x^2 - y^2} dy, g(t) = \int_{-t}^t dx \int_{-\sqrt{t^2 - x^2}}^{\sqrt{t^2 - x^2}} \sin \sqrt{x^2 + y^2} dy$, 则 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t)}{g(t)} = (\quad)$
A. $\frac{1}{\pi}$ B. $\frac{1}{2\pi}$ C. $\frac{1}{4\pi}$ D. $\frac{1}{8\pi}$
7. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(0) = 0, |f'(x)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|$, 则在 $(0, 1)$ 内 $f(x)$ ()
A. 恒为正 B. 恒为负
C. 恒为零 D. 有正有负也有零
8. 设 $A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} c_1 & b_1 + 2a_1 & a_1 \\ c_2 & b_2 + 2a_2 & a_2 \\ c_3 & b_3 + 2a_3 & a_3 \end{pmatrix}, |A| = 2$, 则 $B^* A = (\quad)$

$$A. \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 4 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B. \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -4 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C. \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & -4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D. \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

9. 设 A 为 4 阶矩阵, $|A| = 0$, B 为 4×3 矩阵, 且列满秩, $AB + B = O$, 则 $|2A + E| =$ ()

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

10. 下列二次型中, 是正定二次型的是 ()

A. $f_1(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_4)^2 + (x_4 - x_1)^2$

B. $f_2(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_3 + x_4)^2 + (x_4 + x_1)^2$

C. $f_3(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_3 - x_4)^2 + (x_4 + x_1)^2$

D. $f_4(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_3 + x_4)^2 + (x_4 + x_1)^2$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $\arctan xy + e^{2y}(\cos x + \sin x) = 1$ 确定的, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1 - y(x)}{1 + y(x)} \right] \frac{1}{x} =$ _____。

12. 设 $f(x) = \int_0^{2x} \ln(t^2 - 1) dt$, 则当 $n > 1$ 时, $f^{(n)}(x) =$ _____。

13. 曲线 $y = e^x$ 上的曲率最大值是 _____。

14. 设函数 $z = f[\varphi(x), \varphi(xy)]$, 其中函数 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $d[f(u, v)]|_{u=0, v=0} = 2du + 3dv$, 函数 φ 具有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\varphi(x)}{(x-1)^2} = 2$, 则 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{x=1, y=1} =$ _____。

15. 交换积分次序: $\int_1^2 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy =$ _____。

16. 设 A 是 n 阶实对称矩阵, B, C 为 n 阶矩阵, 满足条件 $(A + 2E)B = O$, $(A - 3E)C = O$, 且 $r(B) = r(0 < r < n)$, $r(B) + r(C) = n$ 。则二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x^T A x$ 的规范形为 _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 求极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 2)^2 + 2 \sin x - 1}{x^3}$ 。

18. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x, y)$ 可微, $f'_y(x, y) = xf(x, y)$, $f(1, 0) = 1$, 且当 $x \neq 0$ 时,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(x+h, 0)}{f(x, 0)} \right] \frac{1}{h} = e^{\frac{1}{x}}, \text{ 求 } f(x, y) \text{ 的表达式。}$$

19. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 可导, $f(0) = 0$ 且 $f'(\ln x) = \begin{cases} 1, & 0 < x \leq 1, \\ \sqrt{x}, & x > 1. \end{cases}$

(1) 求 $f(x)$ 的表达式;

(2) 记曲线 $y_1 = f(x)$, $y_2 = -f(-x)$ 及直线 $x = 1$ 围成的位于第一象限内的图形为 D , 求 D 的面积 S 。

20. (本题满分 12 分) 设 $u = f(x, y)$ 的所有二阶偏导数连续, 试将下列表达式转换为极坐标系中的形式。

(1) $\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2$;

(2) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 $D: 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$ 。

(1) 求 $I = \iint_D |xy - 1| dx dy$;

(2) 设 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 且 $\iint_D f(x, y) dx dy = 0$, $\iint_D xyf(x, y) dx dy = 1$ 。证明: $\exists (\xi, \eta) \in D$, 使 $|f(\xi, \eta)| \geq \frac{1}{I}$ 。

22. (本题满分 12 分) 设 A, B 是 3 阶矩阵, $AB = 2A - B$, 如果 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 是 A 的 3 个不同特征值。证明:

(1) $AB = BA$;

(2) 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 与 $P^{-1}BP$ 均为对角矩阵。

2023 张宇八套卷第 8 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

- 设当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是等价无穷小, 且 $\alpha(x) \neq \beta(x)$, 则当 $x \rightarrow x_0$ 时, 与 $\alpha(x) - \beta(x)$ 等价的无穷小是()。
 - $2^{\alpha(x)} - 2^{\beta(x)}$
 - $\sqrt{1 + \alpha(x)} - \sqrt{1 + \beta(x)}$
 - $\cos \alpha(x) - \cos \beta(x)$
 - $\ln[1 + \alpha(x)] - \ln[1 + \beta(x)]$
- 设函数 $f(x)$ 满足 $f\left(\frac{1}{x}\right) - 4f(x) = \frac{2}{x}$, 则函数 $f(x)$ ()。
 - 在 $x = -2$ 处取极小值 $\frac{8}{15}$, 在 $x = 2$ 处取极大值 $-\frac{8}{15}$
 - 在 $x = -2$ 处取极小值 $-\frac{8}{15}$, 在 $x = 2$ 处取极大值 $\frac{8}{15}$
 - 在 $x = -2$ 处取极大值 $-\frac{8}{15}$, 在 $x = 2$ 处取极小值 $\frac{8}{15}$
 - 在 $x = -2$ 处取极大值 $\frac{8}{15}$, 在 $x = 2$ 处取极小值 $-\frac{8}{15}$
- 设函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 的某一邻域内可导, 且 $f'(0) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$ 存在是 $f''(0)$ 存在的()。
 - 充分非必要条件
 - 必要非充分条件
 - 充分必要条件
 - 既非充分也非必要条件
- 设 $I = \int_1^e \sin \ln x \, dx$, 则有()。
 - $I < 0$
 - $I = 0$
 - $0 < I < 1$
 - $I > 1$
- 设 $f(x) = \int_{-1}^x t|t| \, dt$, D 是由曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴围成的平面图形, 则 D 绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积为()。
 - $\frac{\pi}{14}$
 - $\frac{\pi}{7}$
 - $\frac{\pi}{5}$
 - $\frac{2\pi}{5}$
- 已知四个点 $P_1(-2, 1, 1)$, $P_2(2, -1, 1)$, $P_3(1, -2, 1)$, $P_4(-1, 2, 1)$ 都满足方程 $F(x, y, z) = x^2 + xy + y^2 + z^2 - 2z - 2 = 0$, 则由 $F(x, y, z) = 0$ 可确定出唯一的连续且具有一阶连续偏导数的函数是()。
 - $z = z(x, y)$ 并满足 $z(-2, 1) = 1$
 - $y = y(x, z)$ 并满足 $y(2, 1) = -1$
 - $x = x(y, z)$ 并满足 $x(-2, 1) = 1$
 - $y = y(x, z)$ 并满足 $y(-1, 1) = 2$
- 以 $y = x$ 与 $y = xe^{-2x}$ 为特解的最低阶常系数齐次线性微分方程为()。
 - $y''' + 2y'' = 0$
 - $y''' + 4y'' + 4y' - 4y = 0$
 - $y^{(4)} + 2y''' = 0$
 - $y^{(4)} + 4y''' + 4y'' = 0$
- 设 A 为 $(n+1) \times n$ 矩阵, β 为 $n+1$ 维列向量, 则行列式 $|A, \beta| = 0$ 是方程组 $Ax = \beta$ 有解的()。

- A. 充分必要条件
C. 必要非充分条件
9. 设矩阵 A 的行列式 $|A| = 2$, 则 $[A + (A^*)^{-1}]^{-1} =$ ()。
A. $A^{-1} + A^*$
B. $\frac{1}{3}A^*$
C. $\frac{1}{3}A^{-1}$
D. $\frac{1}{3}A$
B. 充分非必要条件
D. 既非充分也非必要条件

10. 设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值是 1, 2, 3, 其中特征值 1, 2 对应的特征向量分别为 $\alpha_1 = (-1, -1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, -2, -1)^T$ 。则 $A^*x = \alpha_1 + 2\alpha_2$ 的解为()。

- A. $\left(\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)^T$
B. $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)^T$
C. $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)^T$
D. $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)^T$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 曲线 $y = f(x) = 2 \int_0^x te^{-t^2} dt + e^{-x^2}$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时的斜渐近线方程为_____。
12. 设函数 $f(x) = x^{\frac{8}{3}} + ax^{\frac{5}{3}}$ 在 $x = \frac{5}{2}$ 处取得极值, 则曲线 $y = f(x)$ 的凸区间为_____。
13. $\int_{-1}^1 \frac{x^2 e^x}{e^x + 1} \sqrt{2 - x^2} dx =$ _____。
14. 设函数 $u(x), v(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, $f(x, y) = u(x + 2y) + v(x - 2y)$, 且 $f(x, 0) = \sin 2x$, $\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{y=0} = 0$, 则 $u(x) =$ _____。
15. 积分 $\int_{-1}^1 dy \int_{-1}^y y \sqrt{1 + x^2 - y^2} dx =$ _____。
16. 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$, B 是 3×2 矩阵, E 是 2 阶单位矩阵, 满足 $AB = E$, 则 $B =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导, 且满足 $\lim_{t \rightarrow \infty} t^2 \sin \frac{x}{(1+x^2)t}$ 。

$$\left[f\left(x + \frac{1}{t}\right) - f\left(x - \frac{1}{t}\right) \right] = f(x) \ln x, \text{ 若 } f(1) = 1, \text{ 求 } f(x).$$

18. (本题满分 12 分) 本题包括两问。

- (1) 将 $x = x(y)$ 的微分方程 $\frac{d^2 x}{dy^2} + (y + \sin x) \left(\frac{dx}{dy} \right)^3 = 0$ 化成 $y = y(x)$ 的微分方程, 并求出满足初值条件 $x(0) = 0$, $x'(0) = \frac{2}{3}$ 的特解 $y(x)$;

- (2) 利用 (1) 的结论, 求由曲线 $x = x(y)$, 直线 $y = y(\pi)$ 及 y 轴围成的平面图形 D 绕 y 轴旋转一周而成的旋转体的体积 V 。

19. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的连续正值函数, $I_1 = \int_0^1 \ln f(x) dx$, $I_2 = \ln \int_0^1 f(x) dx$, $I_3 = \int_0^1 [f(x) + \ln x] dx$, 比较 I_1, I_2, I_3 的大小, 并说明理由。

20. (本题满分 12 分) 设 D 是 xOy 面上圆 $x^2 + y^2 = 1$ 与直线 $y = x$ 所围成的上半圆区域, 若 $\iint_D x(a + \sin y) dx dy + \int_0^1 dy \int_y^1 \left(\frac{e^{x^2}}{x} - e^{y^2} \right) dx = 0$, 求常数 a 的值。

21. (本题满分 12 分) 有一容器内盛清水 100 升, 现将每升含盐量 4 克的盐水以每分钟 5 升的速率注入容器, 同时混合液以每分钟 3 升的速率流出容器, 问在任一时刻 t 容器内的含盐量是多少? 在 20 分钟末容器内的含盐量是多少?

22. (本题满分 12 分) 设三元二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$, 且 $A^* \alpha_1 = \alpha_1$, 其中 $\alpha_1 = (1, 1, -1)^T$ 。

- (1) 求正交矩阵 Q ;
(2) 求二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的表达式;
(3) 求可逆线性变换 $x = Pz$ 化二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 为规范形。

2024 张宇四套卷第 1 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

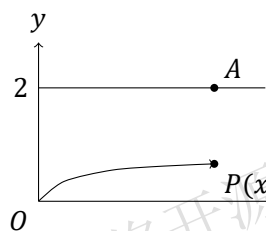
1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

- 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-f(x)}{\sin x} = 1$, 则()
 - $f(0) = 0$ 。
 - $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ 。
 - $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ 。
 - 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 x 的高阶无穷小。
- 设 $f(x) = \int_0^1 t|t-x| dt$, 则()
 - $f'(0)$ 存在, 但 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续。
 - $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 但 $f''(0)$ 不存在。
 - $f'(1)$ 存在, 但 $f'(x)$ 在 $x=1$ 处不连续。
 - $f'(x)$ 在 $x=1$ 处连续, 但 $f''(1)$ 不存在。
- 设函数 $f(x)$ 可导, 则给定 $a < b$, 均有 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 是 $f(x)$ 为直线的()
 - 充分不必要条件。
 - 必要不充分条件。
 - 充要条件。
 - 既不充分也不必要条件。
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \int_1^{i/n} \frac{\sin x}{x} dx =$ ()
 - $1 - 2 \cos 1$ 。
 - $\cos 1 - 1$ 。
 - $1 - 2 \sin 1$ 。
 - $\sin 1 - 1$ 。
- 曲线 $r = \sqrt{2}e^\theta$ 在 $\theta = \pi$ 所对应点的切线方程为()
 - $y = x + \sqrt{2}e^\pi$ 。
 - $y = x - \sqrt{2}e^\pi$ 。
 - $y = x + e^\pi$ 。
 - $y = x - e^\pi$ 。
- 设 $\{a_n\}$ 为非零数列, 则下列命题正确的是()
 - 若 $\{\sin a_n\}$ 收敛, 则 $\{a_n\}$ 收敛。
 - 若 $\{\arcsin(\sin a_n)\}$ 收敛, 则 $\{a_n\}$ 收敛。
 - 若 $\{a_n\}$ 收敛, 则 $\{\sin a_n\}$ 收敛。
 - 若 $\{a_n\}$ 收敛, 则 $\{\sin \frac{1}{a_n}\}$ 收敛。
- 设某河流宽为 2, 两岸是平行直线, 如图所示, 船只从点 $O(0,0)$ 出发, 速度大小为 1, 方向始终垂直于河岸, 河中任一点处的水流速度大小与该点到两岸的距离的乘积成正比, 比例系数为 1, 则船只的航行路线方程为()
 - $x = y^3 - \frac{y^2}{3}$ 。
 - $x = y^2 - \frac{y^3}{3}$ 。
 - $y = x^3 - \frac{x^2}{3}$ 。
 - $y = x^2 - \frac{x^3}{3}$ 。



8. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 3 维非零列向量, 则下列命题中: ①若 α_4 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 + \alpha_4$ 线性无关; ②若 α_4 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则 $r(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$; ③若 α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关; ④若 α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则 $2 \leq r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \leq 3$. 正确命题的个数为()

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

9. 设 A 是 n 阶 ($n \geq 2$) 可逆矩阵, 将 A 的第 1 行的 (-1) 倍加到第 2 行得 B , 则()

A. 将 A^* 的第 1 列的 (-1) 倍加到第 2 列得 B^* .
B. 将 A^* 的第 2 列的 1 倍加到第 1 列得 B^* .
C. 将 A^* 的第 1 列的 (-1) 倍加到第 2 列得 $-B^*$.
D. 将 A^* 的第 2 列的 1 倍加到第 1 列得 $-B^*$.

10. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, C, D$ 均为 2 阶方阵, 则()

A. $\begin{vmatrix} A & C \\ B & D \end{vmatrix} = |AD - BC|$. B. $\begin{vmatrix} A & C \\ B & D \end{vmatrix} = |A||D - CA^{-1}B|$.
C. $|E - AB| \neq |E - BA|$. D. $|D - CA^{-1}B||A| \neq |DA - CB|$.

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. 设函数 $f(x) = \tan x - \frac{x^2}{1+ax}$, 且 $f'''(0) = 1$, 则 $a =$ _____.

12. $f(x) = \int_0^x \frac{t}{t^2 + 2t + 2} dt$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值为 _____.

13. 曲线 $y = \frac{1}{9} \int_0^3 x\sqrt{9-x^2}t^2 dt (x \geq 0)$ 的长度为 _____.

14. 平面区域 $D = \left\{ (x, y) \left| \frac{1}{1+x^2} \leq y \leq \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right. \right\}$ 绕 x 轴旋转一周形成的旋转体体积为 _____.

15. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1-e^{-xy}}{x}, & x \neq 0, \\ y, & x = 0, \end{cases}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial f(0, 1)}{\partial x} \right] =$ _____.

16. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $(A^2 - A - 2E)(A + E)^{-1} =$ _____.

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分) 设曲线 $s(x) = \int_0^x |\sin t| dt (x > 0)$.

(1) 计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{s(x)}{x}$;
(2) 曲线 $s(x)$ 是否有斜渐近线? 若有, 求之; 若没有, 说明理由.

18. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上二阶可导, $f''(x) < 0$, 任取 $0 < x_1 < x_2$, 证明:

(1) $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi_2)x_2 - f'(\xi_1)x_1$, 其中 $0 < \xi_1 < x_1, 0 < \xi_2 < x_2$, 且 ξ_1, ξ_2 均唯一;
(2) 在 (1) 的条件下, $\xi_1 < \xi_2$.

19. (本题满分 12 分) 已知回曲线 $L: y = y(x)$ 位于 x 轴上方区域内, $y = y(x)$ 二阶可导, 且 L 上任一点 P 处的法线与 x 轴相交, 其交点记为 Q , 如果点 P 处的曲率半径始终等于线段 PQ 之长, 并且 L 在点 $(0, 1)$ 处的切线与 y 轴垂直, 求:

(1) $y = y(x)$ 的表达式;
(2) $f(x) = \int_0^x y(t) dt$ 的拐点.

20. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x) = \ln \frac{e^x - 1}{x} (x > 0)$, 数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = f(x_n), n = 1, 2, \dots$, 且 $x_1 = 1$. 证明:

(1) $0 < f(x) < x$;
(2) $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

21. (本题满分 12 分) 设函数 $z = f(x, y)$ 一阶偏导数连续, 且在平面任意有界区域 D 上均有 $\iint_D (f'_x)^2 d\sigma = \iint_D [2xz f'_x - (xz)^2] d\sigma$ 成立, 且 $f(0, y) = e^{y^2/2}$, 求:

(1) $z = f(x, y)$ 的表达式;
(2) $\frac{\ln z}{z}$ 的极值.

22. (本题满分 12 分) 设多项式 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_3 + x_2 + \frac{1}{4}$.

(1) 写出该多项式的二次型部分的矩阵 A ;
(2) 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = \Lambda$;
(3) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解.

2024 张宇四套卷第 2 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

- 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上均有 1 个间断点, 则 $f[g(x)]$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上()
 A. 仅有 1 个间断点。 B. 仅有 2 个间断点。
 C. 间断点个数不超过 2。 D. 间断点个数可为无穷多个。
- 当 $x \rightarrow 0$ 时, 连续函数 $f(x) = 1 + x - \cos \sqrt[3]{x} + o(x)$, $o(x)$ 表示 x 的高阶无穷小, 则()
 A. $f'(0) = 1$ 。 B. $f'(0) = \frac{1}{3}$ 。
 C. $f'(0)$ 不存在。 D. $f'(0)$ 与 $o(x)$ 有关。
- 设 $f(x), g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且 $\left| \frac{f(x)}{f'(x)} - \frac{g(x)}{g'(x)} \right| < 0$ 。又 $a < b$, $f(a) = f(b) = 0$, 则 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上()
 A. 恒正。 B. 恒负。
 C. 至少有一个零点。 D. 至多有一个零点。
- 设某物体运动的路程 s 和加速度 a 与时间 t 的关系分别为 $s = s(t), a = a(t)$ 。已知该物体从 $t = 0$ 时刻至 $t = 1$ 时刻运动的路程是 2, 在 $t = 1$ 时刻的速度为 2, 则 $\int_0^1 ta(t) dt =$ ()
 A. 0。 B. 1。 C. 2。 D. 3。
- 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & y = x^3, x \neq 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 则以下结论中 ① $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = x^3}} f(x, y) = 1$; ② $\frac{\partial f(0, 0)}{\partial x} = 0$; ③ $\frac{\partial f(0, 0)}{\partial y} = 1$; ④ $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微。正确结论的个数为()
 A. 1。 B. 2。 C. 3。 D. 4。
- 设 $f(x) = \begin{cases} e^{x^2} + x^2, & x \neq 0, \\ a, & x = 0, \end{cases}$ 其中 a 为常数, 令 $F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt$, 则以下命题: ①当 $a = 1$ 时, $F(x)$ 在 $x = 0$ 处可导; ②当 $a \neq 1$ 时, $F(x)$ 在 $x = 0$ 处可导; ③当 $a = 1$ 时, $F(x)$ 在 $x = 0$ 处不可导; ④当 $a \neq 1$ 时, $F(x)$ 在 $x = 0$ 处不可导。所有真命题的序号为()
 A. ①②。 B. ①④。 C. ③④。 D. ②③。
- 下列反常积分中, 收敛的是()
 A. $\int_0^1 \frac{\sin x}{1-x^2} dx$ 。 B. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$ 。
 C. $\int_{1/2}^{+\infty} \frac{\cos \pi x}{(2x-1)^{3/2}} dx$ 。 D. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2 + x^3} dx$ 。
- 设 A, B 均为 3 阶可逆矩阵, A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵, 则 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为()

A. $\begin{pmatrix} -B^*CA^* & -|A|B^* \\ |B|A^* & 0 \end{pmatrix}$.
 B. $\begin{pmatrix} B^*CA^* & -|A|B^* \\ -|B|A^* & 0 \end{pmatrix}$.
 C. $\begin{pmatrix} -A^*CB^* & |A|B^* \\ |B|A^* & 0 \end{pmatrix}$.
 D. $\begin{pmatrix} A^*CB^* & |A|B^* \\ -|B|A^* & 0 \end{pmatrix}$.

9. 设 A, B 均为 3 阶矩阵, ξ, η 均为 3 维非零列向量, 非齐次线性方程组 $Ax = \xi$ 与 $Bx = \eta$ 均有解, 则它们同解的充分必要条件为()

- A. A 的行向量组与 B 的行向量组等价。
 B. $(A|\xi)$ 的行向量组与 $(B|\eta)$ 的行向量组等价。
 C. A 的列向量组与 B 的列向量组等价。
 D. $(A|\xi)$ 的列向量组与 $(B|\eta)$ 的列向量组等价。

10. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_1x_2$, $g(y_1, y_2, y_3) = ay_2^2 - 6y_1y_3$, 若存在可逆线性变换将 f 化为 g , 但不存在正交变换将 f 化为 g , 则 a 的取值范围是()

- A. $a < 0$ 且 $a \neq -3$.
 B. $a < 0$ 且 $a \neq -2$.
 C. $a > 0$ 且 $a \neq 3$.
 D. $a > 0$ 且 $a \neq 2$.

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 曲线 $y = x(x-1)^{\frac{1}{3}}$ 的拐点为 _____。
 12. 设函数 $f(x) = (1-x)^n \cos \pi x, n = 1, 2, \dots$, 则 $f^{(n)}(1) =$ _____。
 13. 曲线 $y = \frac{\sqrt{x \ln x}}{1+x^2} (x \geq 1)$ 与 x 轴之间的图形绕 x 轴旋转一周所得到的旋转体的体积为 _____。
 14. 已知有密度均匀、长度为 1 且质量为 2 的细棒 AB , 记 G 为万有引力常数, 假设有一质量为 1 的质点在 BA 的延长线上距 A 为 a 处, 则细棒 AB 对该质点的引力为 _____。
 15. 已知函数 $f(x, y)$ 满足 $d[f(x, y)] = \frac{(x+2y)dx + ydy}{(x+y)^2}$, $f(1, 1) = \ln 2 - \frac{1}{2}$, 则 $f(2, 2) =$ _____。
 16. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 若 $(PA)^2 = PA$, 且 P 可逆, 则 P 可以为 _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 求不定积分 $\int \frac{x^3}{(x+1)^2(x^2+x+1)} dx$ 。
 18. (本题满分 12 分) 设常数 $a > 1, b > 0$ 。证明:
 (1) 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{1}{a^x} = o\left(\frac{1}{x^b}\right)$;
 (2) 微分方程 $y' + a^x y = x^b (x > 0)$ 的任一解 $y(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$ 。
 19. (本题满分 12 分) 求函数 $u = xy + 2xz$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ 下的最值。
 20. (本题满分 12 分) 设曲线 $L: y = \frac{e^x + e^{-x}}{2} (x \geq 0)$, P 为 L 上任意一点, 记 L 上从点 $A(0, 1)$ 到点 P 的一段弧绕 x 轴旋转一周所得到的旋转体的侧面积为 S , 当点 P 沿 x 轴的正向速度为 2 时, S 对时间 t 的变化率为 $\frac{\pi(e+1)^2}{e}$, 求此时点 P 的坐标。
 21. (本题满分 12 分) 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2x\}$, 计算 $\iint_D |x-y| d\sigma$ 。
 22. (本题满分 12 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ 。
 (1) 证明 A 为正定矩阵;
 (2) 求一个可逆矩阵 P , 使得 P^TAP 与 P^TBP 均为对角矩阵。

2024 张宇四套卷第 3 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

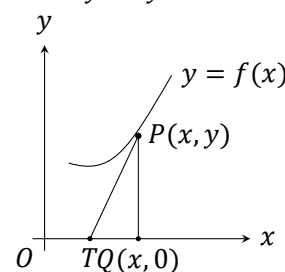
1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 若函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, $g(x) = \int_0^{2x} f\left(x + \frac{t}{2}\right) dt$, 则当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $g(x)$ 是 $\sqrt{x}$ 的()
- A. 高阶无穷小 B. 低阶无穷小
C. 等价无穷小 D. 同阶非等价无穷小
2. 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 给出下列命题: ①若曲线 $y = f(x)$ 有水平渐近线 $y = 1$ 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$; ②若曲线 $y = f(x)$ 有斜渐近线 $y = x$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 1$; ③若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$, 则曲线 $y = f(x)$ 的斜渐近线斜率为 1; ④若曲线 $y = f(x)$ 的斜渐近线斜率为 1, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$. 正确命题的个数为()
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
3. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 > 2$, $a_{n+1} = a_n - \frac{a_n - 3}{a_n - 2}$, $n = 1, 2, 3, \dots$, 则()
- A. $\{a_n\}$ 收敛于大于 3 的数 B. $\{a_n\}$ 收敛于 3
C. $\{a_n\}$ 发散 D. $\{a_n\}$ 的敛散性与 a_1 有关
4. 设 $M = \int_{-1}^1 \left(\frac{x}{1+x^2} + \cos^3 x \right) dx$, $N = \int_{-1}^1 \left[\cos^4 x + \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \right] dx$, $P = \int_{-1}^1 (x^3 - \cos^5 x) dx$, 则()
- A. $N > M > P$ B. $P > M > N$ C. $M > N > P$ D. $M > P > N$
5. 设 $f(x, y) = \begin{cases} xy, & |x| \geq |y|, \\ -xy, & |x| < |y|, \end{cases}$, 则 $f_{xy}(0, 0)$ 和 $f_{yx}(0, 0)$ 依次为()
- A. 1, 1 B. 1, -1 C. -1, 1 D. -1, -1
6. 如图所示, 从曲线 $y = f(x)$ 上任一点 P 分别作切线交 x 轴于点 T , 作垂线交 x 轴于点 Q , 三角形 PTQ 的面积为 $\frac{1}{2}$, 则()
- A. $y' = y$ B. $y' = -y$ C. $(y')^2 = y$ D. $y' = y^2$



7. 设 $a_n = \sum_{i=1}^n \frac{\sqrt{i(i-1)}}{n^2 + i(i-1)}$ ($n = 2, 3, \dots$), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n =$ ()
- A. $2 \ln 2$ B. $2 \ln \frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{2} \ln 2$
8. 设 A^* 为 3 阶非零矩阵, 且 $A^* = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $\alpha_1 = \alpha_3, \alpha_2 + \alpha_3 = 0, k, k_1, k_2$ 均为任意常数, 则 $Ax = 0$ 的通解为 ()

- A. $k(\alpha_1 + \alpha_2)$ B. $k(\alpha_1 + \alpha_3)$ C. $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$ D. $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_3$

9. 设 A_1, A_2, B_1, B_2 均为 n 阶方阵, 给出以下结论: ①若 $\begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix}$ 相似于 $\begin{pmatrix} B_1 & O \\ O & B_2 \end{pmatrix}$, 则 A_1 相似于 B_1, A_2 相似于 B_2 ; ②若 A_1 相似于 B_1, A_2 相似于 B_2 , 则 $\begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix}$ 相似于 $\begin{pmatrix} B_1 & O \\ O & B_2 \end{pmatrix}$; ③若 $\begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix}$ 合同于 $\begin{pmatrix} B_1 & O \\ O & B_2 \end{pmatrix}$, 则 A_1 合同于 B_1, A_2 合同于 B_2 ; ④若 A_1 合同于 B_1, A_2 合同于 B_2 , 则 $\begin{pmatrix} A_2 & O \\ O & A_1 \end{pmatrix}$ 合同于 $\begin{pmatrix} B_1 & O \\ O & B_2 \end{pmatrix}$ 。正确结论的个数为()
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

10. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Qy$ 下化为 $y_1^2 - y_2^2$, 其中 $Q = (e_1, e_2, e_3)$ 。若 $P = (e_2, -e_3, e_1)$, 则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在变换 $x = Py$ 下化为()
- A. $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$ B. $z_1^2 - z_2^2 + z_3^2$ C. $-z_1^2 + z_3^2$ D. $-z_1^2 - z_3^2$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设函数 $f(x) = \frac{(x-1)(x-2)^2(x-3)^3}{x}$, 则 $f''(2) =$ _____。
12. $f(x) = \int_0^{x^2} (t-1)\sqrt{t}e^{\sqrt{t}} dt$ 的极小值为 _____。
13. 曲线 $L: y = x^2 - \frac{1}{8} \ln x \left(\frac{1}{2} < x < 2 \right)$ 的弧长为 _____。
14. 若可微函数 $z = f(x, y)$ 在平面区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 5\}$ 上的最大值点为 $(1, 2)$, 且 $f(1, 2) = M$, 则曲线 $f(x, y) = M$ 在点 $(1, 2)$ 处的切线方程为 _____。
15. $\int_0^1 dy \int_y^1 \left(\frac{\sin x^2}{x} - \sin y^2 \right) dx =$ _____。
16. 若正定矩阵 A 满足 $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 已知一容器的外表面由 $y = |x|^3$ ($0 \leq y \leq 1$) 绕 y 轴旋转而成, 现在该容器盛满了水, 水的密度为 ρ , 重力加速度为 g , 将容器内的水全部抽出至少需做多少功?
18. (本题满分 12 分) 已知函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处具有一阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) + e^{x^2} \sin x}{x^2} = 1$ 。求 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的切线方程。
19. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x) = \int_0^1 |t(t-x)|e^{-t^2} dt$, $0 \leq x \leq 1$, 求 $f(x)$ 在极值点处的曲率。
20. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 3]$ 上连续, 证明:
- (1) 若 $\int_0^1 f(x) dx = e^2 \int_0^3 f(x) dx$, 则存在 $c \in (1, 3)$, 使得 $\int_0^c f(x) dx + f(c) = 0$;
- (2) 若 $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^2 f(x) dx = 1$, 则存在两个不同的点 $\xi, \eta \in (1, 3)$, 使得 $e^\xi \left[\int_0^\xi f(x) dx + f(\xi) \right] = e^{\eta-1}$ 。
21. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 满足 $f'(x) + f^2(x) = 0, f(0) = 1$, 计算二重积分 $\iint_D f\left(\frac{x}{y}\right) e^{f\left(\frac{y}{x}\right)} d\sigma$, 其中平面区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1-y, 0 < y < 1\}$ 。
22. (本题满分 12 分) 已知 3 维列向量 ξ_1 是 3 阶实对称矩阵 A 的属于特征值 1 的特征向量, $|A + E| = 0, |A| = 1, \eta$ 是 3 维非零列向量, $[\xi_1, \eta] = 0$ 。
- (1) 证明 η 是 A 的特征向量;
- (2) 记 $\alpha = \frac{\xi_1}{\|\xi_1\|} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \beta = \frac{\eta}{\|\eta\|} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$, 证明二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)^2 - (b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3)^2$ 在正交变换下的标准形为 $y_1^2 - y_2^2$ 。

2024 张宇四套卷第 4 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

- 1. 答题前, 考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名; 在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号, 并涂写考生编号信息点。
- 2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上, 非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效; 在草稿纸、试题册上答题无效。
- 3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写, 字迹工整、笔迹清楚; 涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
- 4. 考试结束后, 将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分。下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的。

- 1. 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f(\frac{1}{n}) = \frac{2}{n}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 则 $f'(0) = (\quad)$
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
- 2. 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调减少, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1^n + a_2^n + \dots + a_n^n)^{\frac{1}{n}} = (\quad)$
A. 0 B. a_1 C. a D. $+\infty$
- 3. 设 $y = y(x)$ 满足条件 $\begin{cases} y'' + 2y' + 4y = 0, \\ y(0) = y'(0) = 2, \end{cases}$ 则 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 和 $\int_0^{+\infty} y^2(x) dx$ 的值分别为 $(\quad)$
A. $\frac{3}{2}, \frac{13}{4}$ B. $\frac{2}{3}, \frac{13}{4}$ C. $\frac{3}{2}, \frac{13}{2}$ D. $\frac{2}{3}, \frac{13}{2}$
- 4. 已知 $f(x)$ 为连续函数, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\frac{2n+i}{2n}) \frac{1}{n} = (\quad)$
A. $2 \int_1^{\frac{1}{2}} f(x) dx$ B. $2 \int_1^2 f(x) dx$ C. $\int_1^{\frac{5}{4}} \frac{f(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx$ D. $\int_1^{\frac{9}{4}} \frac{f(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx$
- 5. 设 $f'(x) = [g(x)]^2$, 且在 $(-\infty, +\infty)$ 内 $g(x) < 0$, $g''(x) < 0$, $g'(0) = 0$, 则下列结论正确的是 $(\quad)$
A. $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点。
B. $x = 0$ 是函数 $y = f(x)$ 的极大值点。
C. 曲线 $y = f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是凸的。
D. $f(0)$ 是 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的最大值。
- 6. 若 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的全微分 $df = 0$, 则点 $(0, 0)$ 处的全增量 Δf 可以为 $(\quad)$
A. $\sqrt{|\Delta x \Delta y|}$ B. $\frac{\Delta x \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}$
C. $\frac{\sin[(\Delta x)^2 - (\Delta y)^2]}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}$ D. $[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2] \sin \frac{1}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$
- 7. 设 $p(x)$ 为正值连续函数, 则方程 $y' + p(x)y = 0$ 的所有积分曲线上横坐标相同的点的切线 $(\quad)$
A. 相交于一点。 B. 平行但不重合。
C. 或者相交于一点, 或者互相重合。 D. 重合。
- 8. 已知 η_1, η_2 是线性方程组 $\begin{cases} ax_1 + x_2 + 2x_3 = b, \\ x_1 + cx_2 - x_3 = 1, \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = -1 \end{cases}$ 的两个不同解, k, k_1, k_2 为任意常数, 则该线性方程组的通解是 $(\quad)$

- A. $(k_1 + 1)\eta_1 + k_2\eta_2$ B. $(k_1 - 1)\eta_1 + k_2\eta_2$
 C. $(k + 1)\eta_1 - k\eta_2$ D. $(k - 1)\eta_1 - k\eta_2$
9. 若向量组 $\alpha_1 = (1, 1, a)^\top, \alpha_2 = (1, a, 1)^\top, \alpha_3 = (a, 1, 1)^\top$ 可由向量组 $\beta_1 = (1, 1, a)^\top, \beta_2 = (-2, a, 4)^\top, \beta_3 = (-2, a, a)^\top$ 线性表示, 但向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则 $a =$ ()
 A. -1 B. 1 C. -2 D. 2
10. 若 $f(x_1, x_2, x_3) = (ax_1 + 2x_2 - 3x_3)^2 + (x_2 - 2x_3)^2 + (x_1 + ax_2 - x_3)^2$ 是正定二次型, 则 a 的取值范围是()
 A. $a \neq 1$. B. $a \neq -\frac{1}{2}$.
 C. $a \neq 1$ 或 $a \neq -\frac{1}{2}$. D. $a \neq 1$ 且 $a \neq -\frac{1}{2}$.

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 曲线 $\begin{cases} x = t - \ln(1 + t^2), \\ y = \arctan t \end{cases}$ 在 $t = 2$ 处的曲率为 _____。
12. 已知 $\int_5^{+\infty} (\frac{a}{x-3} - \frac{1}{x-1}) dx = b$, a, b 为常数, 则 $ab =$ _____。
13. 设 $f(x) = \frac{1}{2^x + 1}, x \in \mathbb{R}$, 则 $f^{(4)}(0) =$ _____。
14. 设平面区域 $D = \{(x, y) \mid y - 3 \leq 2x \leq -y + 3, 0 \leq y \leq 3\}$, 平面薄板 D 的面密度为 $\rho(x, y) = y$, 则 D 的质心为 _____。
15. 设 $y = y(x)$ 及 $z = z(x)$ 由方程 $e^z - xyz = 0$ 及 $xz^2 = \ln y$ 所确定, 则 $\frac{|dz|}{dx} \Big|_{x=\frac{1}{2}} =$ _____。
16. 设 3 阶实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$, $f(x_1, x_2, x_3) = \begin{vmatrix} a_{11} - x_1 & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} - x_2 & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} - x_3 \end{vmatrix}$ 。
 若属于 A 的二重特征值 -1 的特征向量为 $\alpha_1 = (-1, -1, 1)^\top, \alpha_2 = (1, -2, -1)^\top$, $f(1, 1, 1) = 0$, 则 $A =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内连续, 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f(0) = 0$,
 $g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} \int_0^x f(t) dt, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 证明 $g(x)$ 在 $x = 0$ 处可导且 $g'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。
18. (本题满分 12 分) 已知曲线段 $L: x = \ln y$ ($1 \leq y \leq \sqrt{3}$), 有界区域 D 由 L 与 y 轴及直线 $y = \sqrt{3}$ 围成。
 (1) 求 D 绕 y 轴旋转一周所成的旋转体的体积。
 (2) 求曲线段 L 的长。
19. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(1) = 0, M = \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)| > 0$ 。证明:
 (1) 在 $(0, 1)$ 内存在不同的 ξ 和 η , 使得 $\frac{1}{|f'(\xi)|} + \frac{1}{|f'(\eta)|} = \frac{1}{M}$;
 (2) 对 (1) 中的 ξ, η , 有 $(|f'(\xi)| - 2M)(|f'(\eta)| - 2M) \leq 0$ 。
20. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x, y)$ 一阶偏导数连续, $f(x, y) dx + xy dy$ 是某二元函数 $u(x, y)$ 的全微分, $u(0, 0) = 1$, 且对于任意的 t , 有 $1 + \int_0^t f(x, 1) dx = \int_1^0 f(x, t) dx$ 。
 (1) 求 du ;
 (2) 求 $u(x, y)$ 的极值点。
21. (本题满分 12 分) 设 $f(x) = \iint_{D(x)} \frac{y \ln \sqrt{u^2 + v^2}}{u + v} du dv$, $D(x) = \{(u, v) \mid \frac{1}{4} \leq u^2 + v^2 \leq x^2, u > 0, v > 0\}$ ($x > \frac{1}{2}$), 求曲线 $y(x) = \int_1^x f(t) dt$ ($x > \frac{1}{2}$) 的拐点。
22. (本题满分 12 分) 设某产品当前的市场占有率为 80%, 经调研, 正使用该产品的用户中有 80% 仍会继续购买, 而未使用该产品的用户中有 20% 将会购买。设第 n 年时, 购买的用户比例为 x_n , 不购买的用户比例为 y_n 。
 (1) 求 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ 的表达式;
 (2) 按此趋势, 求该产品最终的市场占有率。

2026 张宇八套卷第 1 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号																					
考生姓名																					

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 以下无穷小量阶数最高的是()。
- A. $\int_0^{\sin x} [(1+t)^t - 1] dt$ B. $\int_0^{\sin x^2} (1+t)^{\frac{1}{t}} dt$
- C. $\int_0^{\sin x} [e - (1+t)^{\frac{1}{t}}] dt$ D. $\int_0^{\sin^4 x} (te^t - t) dt$
2. 设 $I_i = \iint_{D_i} e^{-(x^2+y^2)} d\sigma, i = 1, 2, 3$, 其中 $D_1 = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2\}, D_2 = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2R^2\}, D_3 = \{(x, y) | |x| \leq R, |y| \leq R\}, R > 0$, 则()。
- A. $I_1 < I_2 < I_3$ B. $I_2 < I_3 < I_1$ C. $I_1 < I_3 < I_2$ D. $I_3 < I_2 < I_1$
3. 设 $f(x) = (x-1)^{10} \sin x$, 则 $f^{(11)}(1) = ()$ 。
- A. $10! \cdot \cos 1$ B. $11! \cdot \cos 1$ C. $10! \cdot \sin 1$ D. $11! \cdot \sin 1$
4. 曲线 $x^3 - y^3 = 3x^2$ 的斜渐近线方程为()。
- A. $x + y - 1 = 0$ B. $x + y + 1 = 0$ C. $x - y + 1 = 0$ D. $x - y - 1 = 0$
5. 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上单调增加的连续函数, 则()。
- A. $\int_0^1 e^{-t^2} dt \int_0^1 f(x) dx \geq \int_0^1 f(x) e^{-x^2} dx$ B. $\int_0^1 e^{-t^2} dt \int_0^1 f(x) dx < \int_0^1 f(x) e^{-x^2} dx$
- C. $\int_0^1 e^{-t^2} dt \int_0^1 f(x) dx \geq \int_0^1 f(x) dx$ D. $\int_0^1 e^{-t^2} dt \int_0^1 f(x) dx \leq \int_0^1 f(x) dx$
6. 设一单位质量细杆的长为 1, G 为引力常数。当质量为 a 的质点在细杆延长线上距杆右端点的 $\frac{1}{2}$ 处移至 $\frac{1}{3}$ 处时, 引力做功大小为()。
- A. $Ga \ln \frac{4}{3}$ B. $Ga \ln \frac{5}{3}$ C. $Ga \ln 2$ D. $Ga \ln 3$
7. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导, 以下结论: ①若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在; ②若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在; ③若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = a \neq 0$, 则 $f(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时无界; ④若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$, 则 $f(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时有界。正确的个数为()。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
8. 设 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & a \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ 经初等列变换化成 $B = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$, 则 a 的取值范围为()。
- A. $\{a | a \in \mathbb{R}, a \neq -2\}$ B. $\{a | a \in \mathbb{R}, a \neq -2, a \neq -1\}$
- C. $\{a | a \in \mathbb{R}, a \neq 1, a \neq -1\}$ D. $\{a | a \in \mathbb{R}, a \neq -1\}$
9. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Py$ 下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2 - 2y_3^2$, 其中 $P = (e_1, e_2, e_3)$ 。若 $Q = (-e_3, e_2, e_1)$, 则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为()。

A. $2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$

B. $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

C. $-2y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$

D. $-2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$

10. 设 A 为 n 阶矩阵, $r(A) = r$, E_r 为 r 阶单位矩阵, 则 “ $A^2 = A$ ” 是 “存在列满秩矩阵 $C_{n \times r}$, 使得 $A = CB, BC = E_r$ ” 的()。

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充分必要条件

D. 既非充分又非必要条件

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|^{x+2}}{\sqrt{1+x^2} - 1} = \underline{\hspace{2cm}}。$

12. $\int_0^1 x \arcsin(1-x) dx = \underline{\hspace{2cm}}。$

13. 设 $e^x \geq 1 + ax$ 对任意实数 x 均成立, 则 a 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}。$

14. 平面上无界区域 $D = \{(x, y) \mid (1+x^2)|y| \leq 1\}$ 的面积为 $\underline{\hspace{2cm}}。$

15. $z = \arcsin y^2$ 在点 $(-1, 2)$ 处的全微分为 $dz = \underline{\hspace{2cm}}。$

16. 设四元齐次线性方程组 (I) $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0, \end{cases}$ 且四元齐次线性方程组 (II) 的一个基础解系为 $\xi_1 = (2, -1, k+2, 1)^T, \xi_2 = (-1, 2, 4, k+8)^T$, 若方程组 (I) 与 (II) 没有非零公共解, 则 k 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}。$

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $f(0) = a > 0, f'(0) = b$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)^{f(x)} - f(0)^{f(x)}}{x}$ 。

18. (本题满分 12 分) 设 $y = y(x)$ 满足 $x^2 y' + (x^2 - 3)y^2 = 0$ 且 $y(1) = 1$ 。

(1) 求 $y = y(x)$ 的表达式;

(2) 计算 $\int_0^3 y^2(x) dx$ 。

19. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 为连续函数, $T > 0$, 证明: $f(x)$ 以 T 为周期的充分必要条件是任给常数 a , $\int_a^{a+T} f(x) dx$ 为常数。

20. (本题满分 12 分) 计算 $\int_0^1 dx \int_1^x (e^{-y^2} + e^y \sin y) dy$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 $f(x, y) = 4x^2(x-2y) + 16y(xy-3) - 33x$, 求其在平面区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq x \leq 3\}$ 上的取值范围。

22. (本题满分 12 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ a & 0 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & b & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 相似, 且 $Ax = x + (b, -b, 2b)^T$ 的一个解为 $(0, -1, 1)^T$, 求:

(1) a, b 的值;

(2) A^{100} 。

2026 张宇八套卷第 2 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

- 设函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-f(x)}{\sin x} = 1$, 则()
 A. $f(0) = 0$.
 B. $f'(0) = 0$.
 C. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = 1$.
 D. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$.
- 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有界且可导, $f'(x)$ 单调增加, 则()
 A. $f(n)$ 收敛, $nf'(n)$ 收敛.
 B. $f(n)$ 收敛, $nf'(n)$ 发散.
 C. $f(n)$ 发散, $nf'(n)$ 收敛.
 D. $f(n)$ 发散, $nf'(n)$ 发散.
- $\int_{-1}^5 \frac{1}{1+2^{\sqrt[3]{x-2}}} dx =$ ()
 A. 1. B. 3. C. $\sqrt{3}$. D. $\frac{3}{2}$.
- 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $f'(x) + f^2(x) \geq 0$, $f(0) > 0$, 则()
 A. $\int_0^1 f(x) dx \geq \ln f(0)$.
 B. $\int_0^1 f(x) dx \leq \ln f(1)$.
 C. $\int_0^1 f(x) dx \geq \ln \frac{f(0)}{f(1)}$.
 D. $\int_0^1 f(x) dx \leq \ln \frac{f(1)}{f(0)}$.
- 设 $f(x)$ 连续, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k - \frac{1}{2} + n}{n^2} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) =$ ()
 A. $\int_0^1 \left(x + \frac{1}{2}\right) f(x) dx$.
 B. $\int_0^1 \left(x + 1 - \frac{1}{2n}\right) f\left(x - \frac{1}{2n}\right) dx$.
 C. $\int_0^1 (x+1) f(x) dx$.
 D. $\int_0^1 \left(x + \frac{1}{2} + \frac{1}{n}\right) f\left(x - \frac{1}{n}\right) dx$.
- 设函数 $z = f(x, y)$ 在极坐标下的表达式为 $z = r^2 \sin 3\theta$, 则在点 $(0, 0)$ 处()
 A. $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 不连续, $f(x, y)$ 可微.
 B. $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 不连续, $f(x, y)$ 不可微.
 C. $f_x(0, 0), f_y(0, 0)$ 均存在.
 D. $f_{xy}(0, 0)$ 存在, $f_x(0, 0)$ 不存在.
- 质点在第一象限沿曲线 $y = x^{\frac{3}{2}}$ 远离原点, 已知质点与原点的距离以 11 cm/s 的变化率增加, 当质点运动到 $x = 3 \text{ cm}$ 时的水平速度为()
 A. 4 cm/s . B. 6 cm/s . C. 8 cm/s . D. 10 cm/s .
- 设向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 不可由向量组 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 线性表示, 则 a 的取值范围为()

A. $(-\infty, 1)$ 。

C. $(2, +\infty)$ 。

B. $(-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$ 。

D. $(-\infty, 1) \cup (2, +\infty)$ 。

9. 下列矩阵中, 与 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 不相似的是()

A. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 。

B. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

C. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 。

D. $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

10. 设 A 为 n 阶实矩阵, 则()

A. $\begin{pmatrix} A & O \\ E & A^T A \end{pmatrix} x = 0$ 只有零解。

B. $\begin{pmatrix} O & A \\ A^T A & A A^T A \end{pmatrix} x = 0$ 只有零解。

C. $\begin{pmatrix} A & A^T A \\ O & A^T A \end{pmatrix} x = 0$ 与 $\begin{pmatrix} A^T A & A \\ O & A \end{pmatrix} x = 0$ 同解。

D. $\begin{pmatrix} A A^T A & A^T A \\ O & A \end{pmatrix} x = 0$ 与 $\begin{pmatrix} A^T A^2 & A \\ O & A^T A \end{pmatrix} x = 0$ 同解。

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, $z = xyf\left(2x, \frac{y^2}{x}\right)$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____。

12. 半径为 a 的球浸没在与其密度 ρ 相同的某液体中, 球与水面相切, g 为重力加速度。若将球取出, 至少做功为_____。

13. $\int_0^1 dy \int_0^{y^2} \frac{x e^x}{1 - \sqrt{x}} dx =$ _____。

14. 微分方程 $dy = \cos(y - x) dx$ 满足 $y(0) = \frac{\pi}{2}$ 的解为_____。

15. 设 $f(x) = \ln(1 + x + x^2)$, 则 $f^{(5)}(0) =$ _____。

16. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 + x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3 + 2x_2x_3$ 可经可逆线性变换但不可经正交变换化为 $g(y_1, y_2, y_3) = by_1^2 + 6y_2^2$, 则 $a + b$ 的取值范围为_____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 求 $f(x) = \int_0^1 |\ln|x-t|| dt$ ($0 \leq x \leq 1$) 的最大值。

18. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x-y) = f(x)f(y) + \sin x \sin y$, 其中 x, y 为任意常数, 且 $f(0) = 1$, $f'(0)$ 存在。

(1) 求 $f(x)$ 的表达式;

(2) 计算 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_0^x |f(t)| dt}{x}$ 。

19. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内有定义, 且任给 (a, b) 内的 $x_1 < x_2 < x_3$, 有 $f(x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_3)$, 其中 $\lambda = \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1}$, 证明:

(1) $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$;

(2) $f(x)$ 在 (a, b) 内连续。

20. (本题满分 12 分) 设 $f(x, y)$ 满足 $f'_x(x, y) = y(1+x)e^{x-y}$, $f(1, y) = ye^{1-y}$, 求

(1) 求 $f(x, y)$ 的表达式;

(2) 求 $f(x, y)$ 的极值。

21. (本题满分 12 分) 设连续函数 $y = y(x)$ 满足 $y' + \frac{t^2}{y} x^3 = \frac{y}{x}$, $y(1) = \sqrt{9-t^2}$, 其中 $0 \leq t \leq 3, x > 0$ 。

(1) 利用换元 $z = y^2$ 求 $y = y(x)$ 的表达式;

(2) 令 $f(x) = \frac{1}{9} \int_0^3 y(x) dt$, 求曲线 $y = f(x)$ 的全长。

22. (本题满分 12 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^T A = B^2$, 其中 B 为正定矩阵。

(1) 求 B ;

(2) 证明存在正交矩阵 C , 使得 $A = CB$, 并求出 C 。

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 下列选项中, 极限存在的是()。
- A. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{|x|} \arctan \frac{1}{|x|}$ B. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \arctan \frac{1}{x}$
C. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\sin x|}{|x|} \arctan \frac{1}{x}$ D. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\sin x|}{x} \arctan \frac{1}{x}$
2. 设函数 $f(x)$ 具有二阶导数, $f'(x) > 0, f''(x) < 0$, 记 $I_1 = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin x dx, I_2 = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos x dx$, 则()。
- A. $I_1 > 0, I_2 < 0$ B. $I_1 < 0, I_2 > 0$ C. $I_1 > 0, I_2 > 0$ D. $I_1 < 0, I_2 < 0$
3. 已知 $y'(x) + \frac{a}{x}y(x) = \frac{|\sin x|}{x^a} (x > 0)$ 的解均有界, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} y(x) = 0$, 则 a 的取值范围是()。
- A. $(0, 1)$ B. $(0, 1]$ C. $[1, 2)$ D. $(1, 2]$
4. 曲线 $y = x + \frac{|\ln x|}{x}$ ()。
- A. 有铅直渐近线, 也有斜渐近线 B. 有水平渐近线, 也有斜渐近线
C. 有且仅有铅直渐近线 D. 有且仅有水平渐近线
5. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内二阶可导, $f(0) = 0, f'(x)$ 严格单调递增, 则对任意 $x \in (0, 1)$, 有()。
- A. $f(x) > f'(0)x > f(1)x$ B. $f'(0)x > f(x) > f(1)x$
C. $f(1)x > f'(0)x > f(x)$ D. $f(1)x > f(x) > f'(0)x$
6. 设 $f(x, y) = \begin{cases} (y - e^{-1/x^2})(y - 3e^{-1/x^2}), & x \neq 0, \\ y^2, & x = 0, \end{cases}$ 则点 $(0, 0)$ ()。
- A. 是 $f(x, x)$ 的极小值点, 也是 $f(x, y)$ 的极小值点
B. 是 $f(x, x)$ 的极小值点, 不是 $f(x, y)$ 的极小值点
C. 不是 $f(x, x)$ 的极小值点, 是 $f(x, y)$ 的极小值点
D. 不是 $f(x, x)$ 的极小值点, 也不是 $f(x, y)$ 的极小值点
7. 设 $I_1 = \iint_{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1} (\sin x^2 + \cos y^2) d\sigma, I_2 = \iint_{|x|+|y| \leq \frac{\sqrt{2}}{2}} [2 + \ln(\sqrt{x^2 + y^2} + \frac{1}{2})] d\sigma$, 则()。
- A. $1 \leq I_1 \leq I_2$ B. $I_1 \leq I_2 \leq 1$ C. $I_2 \leq I_1 \leq 1$ D. $I_2 \leq 1 \leq I_1$
8. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} + a_{11} & a_{32} + a_{12} & a_{33} + a_{13} \end{pmatrix}, P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
 $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则()。
- A. $AP_1^9 P_2^T = B$ B. $AP_2^T P_1^9 = B$ C. $P_1^9 P_2^T A = B$ D. $P_2^T P_1^9 A = B$

9. 设 3 阶矩阵 A, B 满足 $r(BA) < r(AB)$, 对于以下结论: ① $ABx = 0$ 与 $B Ax = 0$ 有非零公共解;

② $ABAx = 0$ 与 $BABx = 0$ 有非零公共解。正确的说法是()。

A. ①错误, ②正确

B. ①正确, ②错误

C. ①正确, ②正确

D. ①错误, ②错误

10. 设 A 为 n 阶方阵, 有下列结论: ①若 A 的全部顺序主子式为正, 则 A 正定; ②若 A 相似于对角矩阵 Λ , 则 A 与 Λ 合同; ③若 A 与正定矩阵合同, 则 A 为正定矩阵。则正确结论的个数为()。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 若 $\begin{cases} x = \ln |t|, \\ y = e^{-t^2}, \end{cases}$ 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\sqrt{2}} =$ _____。

12. 微分方程 $y' = (x+1) \sec y - \tan y$ 的通解为_____。

13. 设 D 是第一象限内在曲线 $y = 4x^2$ 与 $y = 9x^2$ 之间的区域, 则 $\iint_D x e^{-y^2} dx dy =$ _____。

14. 设 $f(x) = \frac{1+x+x^2}{1-x+x^2}$, 则 $f^{(4)}(0) =$ _____。

15. $\int_0^{1/2} \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx =$ _____。

16. 设 $A = \begin{pmatrix} a & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & b & c \\ c & 2 & b \\ b & c & 2 \end{pmatrix}$ 相似, 则实向量 $(a, b, c) =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $y(x)$ 具有二阶导数, 曲线 $l: y = y(x)$ 与 $y = x$ 的倾角 θ 关于 x 的变化率与曲线 l 在该点的切线斜率相等。求 $y(x)$ 的表达式。

18. (本题满分 12 分) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1 - \cos \frac{\pi}{\sqrt{n}}}{1 + \cos \frac{i\pi}{2n}}$ 。

19. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $|f''(x)| \leq M, x \in [0, 1], M > 0, f(0) = f(1) = 0$ 。证明:

(1) $|f'(x)| \leq \frac{M}{2}, x \in [0, 1]$;

(2) 若 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$, 则 $|f'(x)| < \frac{M}{2}, x \in [0, 1]$ 。

20. (本题满分 12 分) 求函数 $f(x, y) = x^2 \left(2x^2 - 4y - \frac{1}{7}x^5 \right) + y^2$ 的极值。

21. (本题满分 12 分) 计算 $\iint_D \frac{2x+y}{x^{3/2}} dx dy$, 其中 D 是由抛物线 $y^2 = 2x$ 与直线 $x+y = 4, x+y = 12$ 所围成的区域。

22. (本题满分 12 分) 设 $f(x) = (a^T x)^2 + k(\beta^T x)^2$ 的二次型矩阵的迹为 3, 其中 $a = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^T$,

$\beta = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)^T, x = (x_1, x_2, x_3)^T$ 。

(1) 求 k 的值, 并求正交矩阵 Q , 将 $f(x)$ 化为标准形;

(2) 求一个实对称矩阵 P , 使 $f(x) = (Px)^T Px$ 。

2026 张宇八套卷第 4 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

- 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - f(x)}{\ln(1+x)} = 1$, 则以下叙述: ① $f(0) = 0$; ② $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$; ③ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$; ④ 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 x 的高阶无穷小。正确叙述的个数为()。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
- 函数 $f(x, y) = x^2 + y^2$ 在约束条件 $(x-1)^3 = y^2$ 下()。
A. 有最大值, 无最小值 B. 无最大值, 无最小值
C. 有最大值, 有最小值 D. 无最大值, 有最小值
- 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} \ln \left[1 + \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right) \right] = ()$ 。
A. $\int_0^1 \ln \left[1 + \frac{f(x)}{n} \right] dx$ B. $\int_0^1 \ln[1 + f(x)] dx$
C. $\int_0^1 f(x) dx$ D. $\int_0^1 f^2(x) dx$
- 设函数 $z = z(x, y)$ 由 $z + \ln z = \int_x^y e^{-t^2} dt$ 确定, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = ()$ 。
A. $\frac{z}{z+1}(e^{-x^2} - e^{-y^2})$ B. $\frac{z}{z+1}(e^{-x^2} + e^{-y^2})$
C. $-\frac{z}{z+1}(e^{-x^2} - e^{-y^2})$ D. $-\frac{z}{z+1}(e^{-x^2} + e^{-y^2})$
- 如果对于微分方程 $y'' - (2k-4)y' + ky = 0$ 的任一解 $y(x)$, 反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 均收敛, 则 k 的取值范围为()。
A. $(-\infty, 1]$ B. $(0, 1]$ C. $(-\infty, 2)$ D. $(0, 2)$
- 函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内有定义, 则 “ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x}$ 存在” 是 “ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ ” 的()。
A. 充分必要条件 B. 充分非必要条件
C. 必要非充分条件 D. 既非充分也非必要条件
- 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $x = 0$ 的某去心邻域内有定义且不为零, 若当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, 对于以下结论: ① $f(x) + g(x) = o(f(x))$; ② $f(x)g(x) = o(g^2(x))$; ③ $f(x) = o(\ln[1 + g(x)])$; ④ $f(x) = o(g^2(x))$ 。正确结论的个数为()。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
- 以下矩阵乘积的结果为 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ 的是()。

- A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & \frac{4}{3} & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$
- B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & \frac{4}{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$
- C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & \frac{4}{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- D. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & \frac{4}{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

9. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1x_2 + x_1x_3 - x_2x_3$ 的正惯性指数为 2, 负惯性指数为 1, 则以下结论可能成立的是()。

- A. $a = -1$ B. $a = 1$ C. $a \geq 0$ D. $a < 0$

10. 设 A, B 均为 2 阶矩阵, $|A| \neq |B|, |A| < 0, |B| < 0, C = \begin{pmatrix} A & D \\ 0 & B \end{pmatrix}$, D 为任意 2 阶矩阵, 则

“ $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$ ” 是 “ C 可以相似对角化” 的()。

- A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充分必要条件 D. 既非充分也非必要条件

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\arctan x}{x} \right)^{\frac{1}{\tan^2 x}} = \underline{\hspace{2cm}}。$

12. 设 $y = y(x)$ 满足 $xy' = \sqrt{1-x^2}$, $y(1) = 0$, 则 $\int_0^1 y(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}。$

13. 已知函数 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = \arctan(t+1), \\ 2t - \int_1^{y+t^2} e^{-u^2} du = 0 \end{cases}$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}。$

14. $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \underline{\hspace{2cm}}。$

15. 已知曲线上任一点的切线在 y 轴上的截距与法线在 x 轴上的截距之比为 3:1, 则该曲线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}。$

16. 设 $a_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$, $a_4 = \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$, $A = (a_1, a_2, a_3, a_4)$, 则 $Ax = a_2 + 3a_4$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}。$

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $f'(e^x) = \sin x$ ，求 $f(x)$ 的表达式。

18. (本题满分 12 分) 设 $y = y(x)$ 满足 $[(1+x)y - 1]dx + x(1+x)dy = 0$ ， $y(1) = \ln 2$ 。

(1) 求 $y = y(x)$ 的表达式及定义域；

(2) 记 $f(x) = \int_{-1}^x y(|t|) dt$ ，求 $f'(0)$ 。

19. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续， $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积且非负。证明：存在一点 $\xi \in (0, 1)$ ，使 $\int_0^1 f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_0^1 g(x) dx$ 。

20. (本题满分 12 分) 设 $f(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上连续， $f(x, y) = e^{x^2+y^2} - \iint_D \frac{(2x^2+1)f(x, y)}{x^2+y^2+1} dx dy$ ，求 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 $z = z(u, v)$ 具有二阶连续偏导数，且 $z = z(x - y, x + 2y)$ 满足 $2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2 \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y}$ ， $\frac{d[z(0, v)]}{dv} = \frac{1}{3}z(0, v) + e^{\frac{v}{3}}$ ， $z(u, 0) = \sin u$ 。

(1) 证明 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = \frac{1}{3} \frac{\partial z}{\partial u}$ ；

(2) 求 $z = z(u, v)$ 的表达式。

22. (本题满分 12 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ ， $\beta = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ ， $B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ， $(A, \beta) = BC$ 。

(1) 求 $Ax = \beta$ 的解，并求出 C ；

(2) 求满足 $(A, \beta)Y = E$ 的所有 Y 。

2026 张宇八套卷第 5 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f\left(\frac{1}{x}\right) = x + \sqrt{1+x^2}$ ($x \neq 0$), 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的()。

A. 连续点 B. 跳跃间断点 C. 可去间断点 D. 第二类间断点
2. 设 $f(x, y) = x^2 + y^2(1+x)^3$, 则()。

A. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的唯一极小值点, 也是其最小值点
 B. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的唯一极大值点, 也是其最大值点
 C. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的唯一极小值点, 但不是其最小值点
 D. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的唯一极大值点, 但不是其最大值点
3. 若 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = \infty$, 则以下结论: ① $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$; ② $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$; ③ x_n 与 y_n 中一个是无穷大量, 另一个是无界量; ④ 当 x_n 是非零无穷小量时, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$ 。正确结论的个数为()。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
4. 设 p, q 为正常数, 若 $\int_0^1 \frac{1}{x^p |\ln x|^q} dx$ 收敛, 则()。

A. $p < 1, q < 1$ B. $p > 1, q < 1$ C. $p < 1, q > 1$ D. $p > 1, q > 1$
5. 设函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^3 + \frac{\pi}{2} - 1, \\ y = e^{t^2} \end{cases}$ 确定, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{\pi}{2} + \frac{2}{n}\right) - f\left(\frac{\pi}{2}\right) \right] =$ ()。

A. $2e$ B. $\frac{4e}{3}$ C. $\frac{2e}{3}$ D. $\frac{e}{3}$
6. 设函数 $f(x) = \int_0^{\sin x} e^{t^2} \sin t dt$, $g(x) = \int_0^x e^{t^2} \sin^2 x dt$, 则()。

A. $f(x)$ 是奇函数, $g(x)$ 是奇函数 B. $f(x)$ 是偶函数, $g(x)$ 是奇函数
 C. $f(x)$ 是偶函数, $g(x)$ 是偶函数 D. $f(x)$ 是奇函数, $g(x)$ 是偶函数
7. 已知数列 $\{a_n\}$ 发散, $b_n = a_n e^{a_n}$, 则()。

A. 当 $a_n > 0$ 时, $\{b_n\}$ 收敛 B. 当 $a_n < 0$ 时, $\{b_n\}$ 收敛
 C. 当 $a_n > 0$ 时, $\{b_n\}$ 发散 D. 当 $a_n < 0$ 时, $\{b_n\}$ 发散
8. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 + x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3 + 2x_2x_3$ 与 $g(y_1, y_2, y_3) = 2y_1^2 + by_2^2$ 合同, 则()。

A. $a = 3, b > 0$ B. $a = 3, b < 0$ C. $a = 4, b > 0$ D. $a = 4, b < 0$
9. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 且 A 满足 $A^2 - A = 3E$, 则与 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0$ 不一定同解的是()。

A. $\begin{pmatrix} \mathbf{A} - \mathbf{B} \\ \mathbf{A} + \mathbf{AB} \end{pmatrix} \mathbf{x} = 0$

B. $\begin{pmatrix} \mathbf{A} + \mathbf{B} \\ \mathbf{A} + \mathbf{AB} - \mathbf{B} \end{pmatrix} \mathbf{x} = 0$

C. $\begin{pmatrix} \mathbf{A} - \mathbf{B} \\ 2\mathbf{A} + \mathbf{B} \end{pmatrix} \mathbf{x} = 0$

D. $\begin{pmatrix} \mathbf{A} + \mathbf{B} \\ \mathbf{BA} + \mathbf{B}^2 \end{pmatrix} \mathbf{x} = 0$

10. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ b & 2 & 0 \\ 0 & c & 3 \end{pmatrix}$, 其中 $abc = -6$, 则 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵 $\mathbf{A}^*$ 有非零特征值()。

A. -8

B. 8

C. -11

D. 11

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x} - \sqrt[3]{1+3x}}{\ln(1+x^2)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 已知函数 $y = y(x)$ 满足 $y' - 2\sqrt{2}x\sqrt{y} = 0$, 且该曲线的一个拐点的横坐标为 -2, 则 $y(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

13. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x(x+2)} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

14. 若 $(2ax^3y^3 - 3y^2 + 5)dx + (3x^4y^2 - 2bxy - 4)dy$ 是某函数 $u(x, y)$ 的全微分, 则 $u(x, y) = \underline{\hspace{2cm}}.$

15. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \left[\ln \frac{1}{n} + 4 \ln \frac{2}{n} + \cdots + (n-1)^2 \ln \frac{n-1}{n} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$

16. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{A}^9 - \mathbf{B}^9 = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设平面区域 $D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^2}, \sqrt{2} \leq x \leq 2 \right\}$, 求

(1) D 的面积;

(2) D 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积。

18. (本题满分 12 分) 设 $y = y(x)$ 满足 $(xy - 1)dx + x^2 dy = 0$, $x > 0$, $y(1) = 0$, 求

(1) $y = y(x)$ 的表达式;

(2) 曲线 $y = y(x)$ 的拐点及渐近线。

19. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, $c \in (a, b)$, 证明:

(1) 存在一点 $\xi \in (a, c)$, 使得 $f(c) - f(a) = f'(\xi)(c - a)$;

(2) 存在一点 $\eta \in (a, b)$, 使得 $f(b) - f(a) = f'(\eta)(b - a)$ 且 $\eta > \xi$ 。

20. (本题满分 12 分) 计算 $I = \iint_D x^2 y^2 dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = 2$, $y = 0$, $x = -2$ 及曲线 $x = -\sqrt{2y - y^2}$ 所围成的区域。

21. (本题满分 12 分) 已知可微函数 $f(u, v)$ 满足 $\frac{\partial[f(u, v)]}{\partial u} + \frac{\partial[f(u, v)]}{\partial v} = 6(u + v) - 3u^2$, 且 $f(u, 0) = 3u^2 - u^3$ 。记 $g(x, y) = f(x, x - y)$ 。

(1) 计算 $\frac{\partial[g(x, y)]}{\partial x}$;

(2) 求 $f(x, y)$ 在有界闭区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 16\}$ 上的最值。

22. (本题满分 12 分) 设向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 。

(1) 将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 化成正交单位向量组 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$;

(2) 若 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)\mathbf{C}$, 求 $\mathbf{C}$ 。

2026 张宇八套卷第 6 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

- $f(x, y) = x^4 + y^4 - (x + y)^2$ 有()
 A. 2 个极小值点, 1 个极大值点。
 B. 1 个极小值点, 1 个极大值点。
 C. 3 个极小值点, 无极大值点。
 D. 2 个极小值点, 无极大值点。
- 设函数 $f(x, y)$ 连续, 且 $f(x, y) = f(y, x) = f(-x, y)$, 则 $\int_{-2}^2 dx \int_{\sqrt{4-x^2}}^2 f(x, y) dy = ()$
 A. $\int_0^2 \left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y^2}} f(x, y) dx + \int_{\sqrt{4-y^2}}^2 f(x, y) dx \right] dy$.
 B. $2 \int_0^2 \left[\int_{\sqrt{4-y^2}}^2 f(x, y) dy \right] dx$.
 C. $4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_2^{2 \sec \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$.
 D. $4 \int_0^{\arctan \frac{1}{2}} d\theta \int_2^{2 \sec \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$.
- 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导, a 为常数。对于以下结论: ①若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = a$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a$;
 ②若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = a$ 。下列说法中正确的是()
 A. ①正确, ②错误。
 B. ①错误, ②正确。
 C. ①与②均正确。
 D. ①与②均错误。
- 设函数 $f(t)$ 连续, 令 $F(x, y) = \int_0^{y-x} (y-x-t)f(t) dt$, 则()
 A. $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$.
 B. $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$.
 C. $\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$.
 D. $\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$.
- 曲线 $y = e^{-\frac{1}{x}} \sqrt{x^2 - 4x + 1}$ 的渐近线条数为()
 A. 1。
 B. 2。
 C. 3。
 D. 4。
- 直角三角板的斜边长度为 1, 将该直角三角板竖直插入水中, 并使其中一个直角边与水平面平行, 当三角板受到水的压力最大时, 其水平直角边长度为()
 A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$.
 B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$.
 C. $\frac{\sqrt{6}}{3}$.
 D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
- 设 D 为由 $x = 0, y = 0, x + y = \frac{1}{2}, x + y = 1$ 所围成的区域, $I_1 = \iint_D \ln^7(x + y) d\sigma$,
 $I_2 = \iint_D (x + y)^7 d\sigma$, $I_3 = \iint_D \sin^7(x + y) d\sigma$, 则()
 A. $I_1 < I_2 < I_3$.
 B. $I_1 < I_3 < I_2$.
 C. $I_3 < I_2 < I_1$.
 D. $I_3 < I_1 < I_2$.

8. 设 A, B 是 n 阶矩阵, A^*, B^* 分别是 A, B 对应的伴随矩阵, 则分块矩阵 $C = \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵

$C^* =$ ()

A. $\begin{pmatrix} O & |A|A^* \\ |B|B^* & O \end{pmatrix}$.

B. $\begin{pmatrix} O & (-1)^n |A|B^* \\ (-1)^n |B|A^* & O \end{pmatrix}$.

C. $\begin{pmatrix} O & |B|A^* \\ |A|B^* & O \end{pmatrix}$.

D. $\begin{pmatrix} O & (-1)^n |B|B^* \\ (-1)^n |A|A^* & O \end{pmatrix}$.

9. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & k \end{pmatrix}$, $r((3E - A)^2) < r(3E - A)$, 其中 E 是 3 阶单位矩阵, 则常数

$k =$ ()

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

10. 设 n 阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$, $AB = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)$, 记向量组 I: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 向量组 II: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$, 向量组 III: $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$. 如果向量组 III 线性相关, 则 ()

A. 向量组 I 线性相关.

B. 向量组 II 线性相关.

C. 向量组 I 与 II 都线性相关.

D. 向量组 I 与 II 至少有一个线性相关.

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. 设 $x \rightarrow 0$ 时, $\ln \frac{2+x}{2+\sin x}$ 与 x^n 为同阶无穷小, 则 $n =$ _____.

12. 使得 $\ln x \leq a\sqrt{x}$ 成立的最小正数 a 为 _____.

13. 已知 $D = \{(x, y) \mid (x-a)^2 + y^2 \leq a^2, y \geq 0\}$, 则 $\iint_D \sqrt{4a^2 - x^2 - y^2} dx dy =$ _____.

14. 设 $z = f(u)$ 可导, $u = u(x, y)$ 由方程 $u = \varphi(u) + \int_y^x P(t) dt$ 所确定, 其中函数 P 连续, φ 有连续导数, 且 $\varphi'(u) \neq 1$, 则 $P(x) \frac{\partial z}{\partial y} + P(y) \frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

15. $x \ln x dy = (1 + y + \ln^2 x) dx$ 满足 $y(e) = 1$ 的特解为 _____.

16. 设 A 是 4 阶矩阵, A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, $b = (1, 1, 1, 1)^T$, 则方程组 $Ax = b$ 的解为 _____.

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分) 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = a > 0$, 计算

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln f(x)}{\ln g(x)}.$$

18. (本题满分 12 分) 设 $y = y(x)$ 满足微分方程 $(xy' - 2) \ln x + y = 0$, $y(e) = 2$.

(1) 求 $y = y(x)$ 的表达式及其定义域;

(2) 求函数 $y = y(x)$ 的极值.

19. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 上二次可微, 证明: 对任意 $x \in (a, b)$ 及适当小的正数 h (使 $x+h, x-h \in (a, b)$), 不等式 $f(x) \leq \frac{1}{2}[f(x+h) + f(x-h)]$ 成立的充要条件是 $f''(x) \geq 0, x \in (a, b)$.

20. (本题满分 12 分) 计算 $\iint_D \ln(xy) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq xy \leq 2, x \leq y \leq 4x, x > 0\}$.

21. (本题满分 12 分) 过曲线 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 任意点作该曲线的切线, 切线夹在两坐标轴之间的部分为 L , 求 L 的最小长度, 以及 L 的长度达到最小时的切点坐标.

22. (本题满分 12 分) 已知实矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & b \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, 其中 a 为非负整数, 且 A 与 B 合同.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 求可逆矩阵 D , 使得 $A = D^T B D$.

2026 张宇八套卷第 7 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x) = |\ln|x||$, 则()。
- A. $x = 1$ 不是 $f(x)$ 的极值点。 B. $(1, 0)$ 不是 $y = f(x)$ 的拐点。
- C. $x = -1$ 不是 $f(x)$ 的驻点。 D. $x = 0$ 不是 $y = f(x)$ 的渐近线。
2. 函数 $f(x) = |x - 1|^{\frac{1}{x(2-x)}}$ 的第二类间断点的个数是()。
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
3. 每一个解 $y = y(x)$ 都满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$ 的微分方程是()。
- A. $y' + \frac{y}{\sqrt{1+x^3}} = 0$ 。 B. $y' - \frac{y}{\sqrt{1+x^3}} = 0$ 。
- C. $y' + \frac{y}{\sqrt[4]{1+x^3}} = 0$ 。 D. $y' - \frac{y}{\sqrt[4]{1+x^3}} = 0$ 。
4. $I_1 = \int_0^{2\pi} \frac{\sin x}{x} dx$, $I_2 = \int_0^{2\pi} \frac{\sin x}{2\pi - x} dx$, $I_3 = \int_0^{2\pi} \frac{\sin x}{x(2\pi - x)} dx$, 则()。
- A. $I_3 < I_1 < I_2$ 。 B. $I_3 < I_2 < I_1$ 。 C. $I_2 < I_3 < I_1$ 。 D. $I_1 < I_2 < I_3$ 。
5. 已知函数 $f(x, y) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{xy}, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0, \end{cases}$ 则在点 $(0, 0)$ 处()。
- A. $f'_x(x, y)$ 连续, $f(x, y)$ 可微。 B. $f'_x(x, y)$ 连续, $f(x, y)$ 不可微。
- C. $f'_x(x, y)$ 不连续, $f(x, y)$ 可微。 D. $f'_x(x, y)$ 不连续, $f(x, y)$ 不可微。
6. 设 $f(x, y)$ 是连续函数, 则 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{5\pi}{6}} dx \int_{\sin x}^1 f(x, y) dy =$ ()。
- A. $\int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{\frac{\pi}{2}}^{\arcsin y} f(x, y) dx$ 。 B. $\int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{\pi - \arcsin y}^{\frac{5\pi}{6}} f(x, y) dx$ 。
- C. $\int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{\pi}{2}}^{\arcsin y} f(x, y) dx$ 。 D. $\int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_{\pi - \arcsin y}^{\frac{5\pi}{6}} f(x, y) dx$ 。
7. 设非负函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 给出以下四个命题: ①若 $\int_0^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛, 则 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛; ②若 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 $\int_0^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛; ③若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 f(x)$ 存在, 则 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛; ④若 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 f(x)$ 存在。其中, 真命题的个数为()。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
8. 设 A 是 n 阶矩阵, x 是任意的 n 维列向量, B 是任意的 n 阶方阵, 则下列说法中错误的是()。
- A. $AB = O$, 必有 $A = O$ 。 B. $B^T A B = O$, 必有 $A = O$ 。
- C. $Ax = 0$, 必有 $A = O$ 。 D. $x^T A x = 0$, 必有 $A = O$ 。

9. n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ ($3 \leq r \leq n$) 线性相关的充分必要条件是()。

- A. 对于任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_r$, 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r = 0$ 。
B. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 中任意两个向量都线性相关。
C. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 中任何一个向量都能由其余向量线性表示。
D. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 中至少有一个向量能由其余向量线性表示。

10. 若 A, A^*, B 都是 n ($n > 2$) 阶非零矩阵, 且 A^* 是 A 的伴随矩阵, $AB = O$, 则 $r(B) =$ ()。

- A. 1 B. $n-1$ C. n D. $n-1$ 或 n

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} \right]^n =$ _____。

12. 设 $y \geq -2$, 则微分方程 $x' - \sqrt{x+y^2} = -2y$ 满足 $x(0) = 1$ 的特解为 _____。

13. 过原点的曲线 $y = y(x)$ 满足 $\frac{dy}{dx} = (x+y)^2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} [y(x)]^x =$ _____。

14. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $\int_0^1 2x^2 f(x) dx \geq \int_0^1 f^2(x) dx + \frac{1}{5}$, 则 $f(x) =$ _____。

15. 设 $u = e^{x+y+yz}$, 其中 $y(x)$ 和 $z(x)$ 由方程组 $\begin{cases} \int_0^x e^{t^2} dt + \ln(1+y) = 0, \\ e^{y+z} = e + z \ln z \end{cases}$ 确定, 则

$\left. \frac{du}{dx} \right|_{x=0} =$ _____。

16. 已知 3 阶矩阵 A, B 相似, $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$ 为 A 的两个特征值, 行列式 $|B| = 2$, 则行列式

$\begin{vmatrix} (A+E)^{-1} & O \\ O & (2B)^* \end{vmatrix} =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 求曲线 $y = x^3 \left(e^{\frac{1}{x}} + e^{-\frac{1}{x}} - 2 \right)$ 的全部渐近线。

18. (本题满分 12 分) 设 $u = u(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = x^2 y$, $u(x, 0) = -x^2 + 2$, $u(1, y) = \cos y$ 。求

(1) $u = u(x, y)$ 的表达式;

(2) $u(x, y) - \cos y$ 的极值。

19. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上连续, 在 $\left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$ 内是函数 $\frac{\sin x}{x}$ 的一个原函数, $f(0) = 0$ 。

(1) 证明 $f\left(\frac{3\pi}{2}\right) > 0$;

(2) 求方程 $\int_1^x \frac{\sin t}{t} dt = \ln x^2$ 的实根个数。

20. (本题满分 12 分) 计算 $I = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 D 是 $x^2 + y^2 \leq a^2$ 和 $\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + y^2 \geq \frac{a^2}{4}$ 的公共部分, $a > 0$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 $y = y_1(x)$ 是 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 的一个非零特解。

(1) 证明 $y_2(x) = y_1(x) \int \frac{1}{y_1^2(x)} e^{-\int P(x) dx} dx$ 是与 $y_1(x)$ 线性无关的另一个特解;

(2) 求 $y'' - \frac{1}{x}y' + \frac{1}{x^2}y = 0$ 的通解, 其中 $y = x$ 是方程的一个解。

22. (本题满分 12 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ a & 1 & b \end{pmatrix}$ 恰有 2 个不同的特征值且可相似对角化, $a > 0$,

$(A+E)(E-B) = E$ 。求

(1) a, b 的值;

(2) 可以使 A, B 同时相似对角化的可逆矩阵 P 。

2026 张宇八套卷第 8 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号														
考生姓名														

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 a, b 为常数, $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^a \left(\tan \frac{\pi}{2} x\right)^b} dx$ 收敛, 则 ()
- A. $a+b>1$ 且 $b>-2$. B. $a+b<1$ 且 $b>-2$.
C. $a+b>1$ 且 $b<-2$. D. $a+b<1$ 且 $b<-2$.
2. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导, 对于以下结论: ①若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$; ②若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)]$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$. 正确的说法是 ()
- A. ①正确, ②错误. B. ①错误, ②正确.
C. ①与②均正确. D. ①与②均错误.
3. 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x \leq 0, \\ (x+1)e^x, & x > 0 \end{cases}$ 的一个原函数为 ()
- A. $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2}-x), & x \leq 0, \\ (x-1)e^x, & x > 0 \end{cases}$ B. $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2}-x)+1, & x \leq 0, \\ (x-1)e^x, & x > 0 \end{cases}$
C. $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2}+x)+1, & x \leq 0, \\ xe^x, & x > 0 \end{cases}$ D. $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2}+x)+1, & x \leq 0, \\ xe^x+1, & x > 0 \end{cases}$
4. 设 D 是由曲线 $y = x^2 - 1$ 和 $y = \sqrt{1-x^2}$ 围成的平面区域, 则 $\iint_D (axy + by^2) dx dy$ ()
- A. 等于 0. B. 符号与 a 有关, 与 b 无关.
C. 符号与 b 有关, 与 a 无关. D. 符号与 a, b 都有关.
5. 曲线 $y = x \ln\left(e + \frac{1}{x}\right)$ 的斜渐近线方程为 ()
- A. $y = x + e$. B. $y = x + \frac{1}{e}$. C. $y = x$. D. $y = x - \frac{1}{e}$.
6. 若函数 $f(x) = \int_2^{+\infty} \frac{1}{t(\ln t)^{x+1}} dt$ 存在, 则该函数的最小值点为 $x_0 =$ ()
- A. $-\frac{1}{\ln \ln 2}$. B. $-\ln \ln 2$. C. $\frac{1}{\ln 2}$. D. $\ln 2$.
7. 设函数 $f(x) = (x^2 + a)e^x$, 若 $f(x)$ 既没有极值点也没有拐点, 则 a 的取值范围是 ()
- A. $[0, 1)$. B. $[1, +\infty)$. C. $[1, 2)$. D. $[2, +\infty)$.
8. 设 n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 \end{vmatrix}$, 则 ()

A. $D_1, D_2, \dots, D_n$ 为等比数列。

B. $D_1, D_2, \dots, D_n$ 为等差数列。

C. D_n 为范德蒙德行列式。

D. $D_n = n$ 。

9. 已知 A 为 3 阶方阵, $1, 1, 2$ 是 A 的 3 个特征值, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为这 3 个特征值对应的特征向量, 则()

A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 必为矩阵 $2E - A$ 的特征向量。

B. $\alpha_1 - \alpha_2$ 必为矩阵 $2E - A$ 的特征向量。

C. $\alpha_1 + \alpha_3$ 必为矩阵 $2E - A$ 的特征向量。

D. α_1, α_2 不是矩阵 $2E - A$ 的特征向量, α_3 必为矩阵 $2E - A$ 的特征向量。

10. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 个 n 维的线性无关向量, $\alpha_{n+1} = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n$, 其中 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 全不为 0, 则下列结论: ① $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_{n+1}$ 线性相关; ② $\alpha_1, \alpha_3, \dots, \alpha_{n+1}$ 线性相关; ③ $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \dots, \alpha_{n+1}$ 线性相关。正确的个数为()

A. 0。

B. 1。

C. 2。

D. 3。

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设 $f(x) = \frac{x + |x|}{2}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} [f(1-x)f(1+x)] \frac{1}{x^2} =$ 。

12. 曲线 $x^2 = y + 1$ 在点 $(0, -1)$ 的曲率圆方程为 。

13. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{in}} =$ 。

14. $x dy + y dx = \sin x dx$ 满足 $y(\pi) = 0$ 的特解为 。

15. 已知函数 $f(x) = x^2(e^x + 5)$, 则 $f^{(5)}(1) =$ 。

16. 设 A 为 $n(n \geq 2)$ 阶方阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若对任一 n 维列向量 α , 均有 $A^*\alpha = 0$, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系所含解向量的个数 k 必定满足 。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $u(x, y) = f(x) + g(y)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足 $\left[1 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2\right] \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} -$

$2 \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \left[1 + \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2\right] \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 。又已知 $f''(x) \neq 0$, 求 $u = u(x, y)$ 的表达式。

18. (本题满分 12 分) 设 $a = \int_0^1 e^{-t^2} dt$, $b = \int_0^{\frac{1}{2}} e^{-t^2} dt$, 求整数 m, n 使得 $2 \int_{-\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{x} \left(\int_0^x e^{-y^2} dy \right) dx =$

$ma - nb + \frac{1}{e} - \frac{1}{\sqrt[4]{e}}$ 。

19. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的某邻域 U 内存在连续的二阶导数。

(1) 设当 $h > 0, x_0 - h \in U, x_0 + h \in U$, 恒有 $f(x_0) < \frac{1}{2}[f(x_0 + h) + f(x_0 - h)]$ (*), 证明 $f''(x_0) \geq 0$;

(2) 如果 $f''(x_0) > 0$, 证明必存在 $h > 0, x_0 - h \in U, x_0 + h \in U$, 使上述 (*) 式成立。

20. (本题满分 12 分) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - y(x)}{x}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0, \end{cases}$ 其中 $g(x)$ 有连续的二阶导数, $g'(0) =$

$g''(0) = 1$, $y(x)$ 是由方程 (*) $x + y = xy + 1$ 确定的隐函数。若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 求 $f'(0)$ 。

21. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导, 对任意的 $s > 0, t > 0$, 均有 $\int_1^{st} f(x) dx + \ln t^s + \ln s^t = \int_1^t \left[sf(x) + \frac{1}{x} \right] dx + \int_1^s \left[tf(x) + \frac{1}{x} \right] dx$ 成立, 且 $f(1) = 2$, 求 $f(x)$ 的表达式。

22. (本题满分 12 分) 设 A 为 3 阶矩阵, $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 是 A 的 3 个不同的特征值, 其对应的特征向量为 ξ_1, ξ_2, ξ_3 , $\alpha = \xi_1 + \xi_2 + \xi_3$, $P = (\alpha, A\alpha, A^2\alpha)$ 。

(1) 证明 P 可逆;

(2) 若 $(A^3 - A)\alpha = 0$, 求 $|A - 3E|$ 。

2022 李艳芳三套卷第 1 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^a}{(n+1)^b - n^b} = 2022$, 则()。
- A. $a = -\frac{2021}{2022}, b = \frac{1}{2022}$ 。 B. $a = \frac{2021}{2022}, b = -\frac{1}{2022}$ 。
- C. $a = \frac{2021}{2022}, b = \frac{1}{2022}$ 。 D. $a = -\frac{2021}{2022}, b = -\frac{1}{2022}$ 。
2. 设函数 $y = f(x)$ 在点 $x = 0$ 处连续, 则下列命题中, 错误的是()。
- A. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = a$, 则 $f'(0) = a$ 。
- B. 若 $f(0) = 0, f'(0) = a$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = a$ 。
- C. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \frac{a}{2}$, 则 $f''(0) = a$ 。
- D. 若 $f(0) = f'(0) = 0, f''(0) = a$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \frac{a}{2}$ 。
3. 设 $f(x) = \int_{-1}^x t \cos t \, dt, x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 则曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴所围图形的面积为()。
- A. $2 \int_0^1 x \sin x \, dx$ 。 B. $2 \int_0^1 x^2 \sin x \, dx$ 。
- C. $2 \int_0^1 x \cos x \, dx$ 。 D. $2 \int_0^1 x^2 \cos x \, dx$ 。
4. 记曲线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} (a > 0, 0 \leq t \leq 2\pi)$ 与 x 轴所围区域为 D , D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体积为 V_1 , 绕直线 $y = 2a$ 旋转一周所得旋转体积为 V_2 , 则()。
- A. $V_1 < V_2$ 。 B. $V_1 = V_2$ 。
- C. $V_1 > V_2$ 。 D. V_1, V_2 的大小关系与 a 有关。
5. 设 A, B, C 为常数, 则微分方程 $y''' + y'' - 2y = e^x \sin^2 x$ 有特解形如()。
- A. $e^x(A + B \cos 2x + C \sin 2x)$ 。 B. $e^x(A - Bx \cos 2x - Cx \sin 2x)$ 。
- C. $e^x(Ax + B \cos 2x + C \sin 2x)$ 。 D. $e^x(Ax - Bx \cos 2x - Cx \sin 2x)$ 。
6. 设 $f_1(x, y) = \begin{cases} \frac{y^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}, & x \neq y, \\ 0, & x = y, \end{cases} f_2(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ 则()。
- A. $f_1(x, y), f_2(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处均连续。
- B. $f_1(x, y), f_2(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处均不连续。
- C. $f_1(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, $f_2(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不连续。
- D. $f_1(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不连续, $f_2(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续。
7. 设 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - xy}{x^2 + y^2} = \frac{1}{2}$, 则()。
- A. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点。

B. 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点。

C. 点 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点。

D. 根据已知条件无法判断点 $(0,0)$ 是否为 $f(x,y)$ 的极值点。

8. 设 $\alpha = (1,0,2)^T$, $\beta = (4,1,-2)^T$. 记 $A = \alpha\beta^T$, 则下列矩阵中, 可以写成 $(E+A)^n$ ($n \geq 2$ 的正整数) 的是()。

A. $\begin{pmatrix} 9 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \\ -16 & 4 & 7 \end{pmatrix}$ 。

B. $\begin{pmatrix} 13 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 0 \\ 24 & -6 & -11 \end{pmatrix}$ 。

C. $\begin{pmatrix} 13 & 3 & -6 \\ 0 & 1 & 0 \\ -24 & 6 & 11 \end{pmatrix}$ 。

D. $\begin{pmatrix} 17 & 4 & -8 \\ 0 & 1 & 0 \\ 32 & 8 & -15 \end{pmatrix}$ 。

9. 若 A, B 均为 2 阶正交矩阵, 且 $(A-B)x=0$ 的基础解系中仅包含 1 个向量, 则下列命题中, 正确命题的个数为() ① $A^{-1}B$ 与 $B^{-1}A$ 的特征值均相同。② BA^{-1} 与 $B^{-1}A$ 存在不同的特征值。③ $A^{-1}B$ 与 $B^{-1}A$ 存在公共的特征向量。④ 若 $A^{-1}B$ 相似于对角矩阵, 则 A, B 相似。

A. 1。

B. 2。

C. 3。

D. 4。

10. 记 3 元二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i=1}^3 (x_i - \bar{x})^2$, $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}$, 其对应的矩阵为 A , 则()。

A. $r(A) + r(E-A) = 4$ 。

B. $r(A) + r(E+A) = 4$ 。

C. $r(A) + r(E-A) = 5$ 。

D. $r(A) + r(E+A) = 5$ 。

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 曲线 $x^3 + y^3 = y^2$ 的斜渐近线方程为_____。

12. 设曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x(t) = \ln \tan \frac{t}{2} + \cos t, \\ y(t) = \sin t, \end{cases}$ 其中 $\frac{\pi}{2} < t < \pi$, 则曲线上一点 M 处的切

线与 x 轴的交点 P 与点 M 之间的距离为_____。

13. $\int \frac{\ln(1-x^2)}{2x^2\sqrt{1-x^2}} dx =$ _____。

14. 设函数 $z = ue^v w^2$, 且 $w = w(u, v)$ 由方程 $e^{\frac{u}{w}} + e^{\frac{v}{w}} = 4$ 所确定, 则当 $u = \ln 2, v = \ln 2$ 时, $dz =$ _____。

15. 有一容器, 其内侧壁由过原点的曲线 $y = y(x)$ ($x > 0$) 绕 y 轴旋转而成, 容器底部 (原点处) 开有一个小孔。已知液体从容器底部流出的速率 $v = k\sqrt{2gh}$ (单位: m/s), 其中 g 为重力加速度 (单位: m/s^2), h 为小孔上方的液面高度 (单位: m), k 为大于 0 的常数。若液面高度以 1 m/s 的速率匀速下降, 则 $y(x) =$ _____。

16. 已知 $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为 3 阶矩阵 A 的属于特征值 1 的一个特征向量, A 的第一列为 α_1 , 第二列为 α_2 , 则 A 的第三列为_____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 某行星上的磁场强度为 $M(x, y, z) = 6x - y^2 + xz + 50$, 行星表面的点 (x, y, z) 满足方程 $x^2 + y^2 + z^2 = 20$ 。科学家欲在该行星表面磁场强度最小处架设一台天文望远镜进行探测, 求该望远镜的选址坐标 (x_0, y_0, z_0) 。

18. (本题满分 12 分) 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2y, y \geq 1\}$ 。连续函数 $f(x, y)$ 满足 $f(x, y) = \frac{x+y}{x^2+y^2} + |x| \iint_D f(x, y) dx dy$ 。求函数 $f(x, y)$ 的表达式。

19. (本题满分 12 分) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} x_n \sin x_n$, 且 $0 < x_1 < \frac{\pi}{2}$ 。求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sec x_n - \tan x_n}{\frac{\pi}{2} - x_n}$ 。

20. (本题满分 12 分) 考虑二阶微分方程 $\sin \theta \frac{d^2 y}{d\theta^2} + \cos \theta \frac{dy}{d\theta} + n(n+1)y \sin \theta = 0$ 。

(1) 令 $x = \cos \theta$, 将上述方程转化为关于 $y, \frac{dy}{dx}$ 以及 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 的二阶微分方程;

(2) 设 $u_n(x) = (x^2 - 1)^n$, 其 n 阶导数记为 $p_n(x)$, 证明 $p_n(x)$ 为第 (1) 问中所得方程的一个特解。

21. (本题满分 12 分) 设二元函数 $f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数, 且满足 $f(0, 0) = 0, f'_1(0, 0) = k \neq 0$ 以及对于任意 x , 都有 $f'_2(x, y) > 0$ 。

(1) 设 $n > 1$, 证明: 当 $x > 0$ 时, 对所有的 $0 \leq \xi \leq x^n$, 都有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x, \xi)}{x}$ 存在, 并计算该极限。

(2) 若当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\int_0^{x^n} du \int_x^{u^{1/n}} f(t, u) dt$ 与 $1 - \cos x^2$ 是等价无穷小, 求 n, k 。

22. (本题满分 12 分) 设 A 为 3 阶正定矩阵, β, x 为 3 维列向量。考虑二次函数 $f(x) = x^T A x - 2x^T \beta$ 。

(1) 证明: 若 $y_0 = A^{-1}\beta$, 则对任意 3 维列向量 x , $f(x) \geq -y_0^T \beta$ 。

(2) 求二次函数 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3 - 2x_1 - 4x_2 - 6x_3$ 的最小值。

(科目代码: 302)

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

1. 函数 $f(x) = \frac{\left(a - \arctan \frac{1}{x}\right)(e^x - b)}{x^2(x - b)}$ ($b \neq 0$) 的可去间断点的个数最多为()

2. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n = \sqrt[n]{n}$, $n = 1, 2, \dots$, 则下列命题中, 正确的是()
- A. 数列 $\{a_n\}$ 能取到最小值, 但取不到最大值.
B. 数列 $\{a_n\}$ 能取到最大值, 但取不到最小值.
C. 数列 $\{a_n\}$ 既能取到最大值, 又能取到最小值.
D. 数列 $\{a_n\}$ 既不能取到最大值, 又不能取到最小值.
3. 设 $0 < a < 1$, $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin ax}{\sin x} dx$, $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\sin ax} dx$, $I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{a^2 \sin x}{\sin ax} dx$, 则()
- A. $I_2 > I_1 > I_3$.
B. $I_2 > I_3 > I_1$.
C. $I_3 > I_1 > I_2$.
D. $I_1 > I_2 > I_3$.
4. 设定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数 $f(x)$ 的图形关于 $x = 0$ 与 $x = 1$ 均对称, 则下列命题中, 正确命题为()
- ①若 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 则 $\int_0^x f(t) dt$ 为周期函数.
②若 $\int_0^2 f(x) dx = 0$, 则 $\int_0^x f(t) dt$ 为周期函数.
③ $\int_0^x f(t) dt - x \int_0^2 f(t) dt$ 为周期函数.
④ $\int_0^x f(t) dt - \frac{x}{2} \int_0^2 f(t) dt$ 为周期函数.
- A. ②③.
B. ②④.
C. ①②③.
D. ①②④.
5. 设 $(-\infty, +\infty)$ 上的非负连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)f(1-x) = 1$, 则 $\int_0^1 \frac{\left|x - \frac{1}{2}\right|}{1+f(x)} dx = ()$
- A. $\frac{1}{16}$.
B. $\frac{1}{8}$.
C. $\frac{1}{4}$.
D. $\frac{1}{2}$.
6. 某敞口长方体型鱼缸的底部由大理石制作, 侧面由玻璃制作. 已知大理石单位面积的成本为玻璃单位面积的成本的 6 倍. 若长方体的体积为定值 1 m^3 , 则()
- A. 当鱼缸的底边长均为 $\sqrt[3]{\frac{1}{3}} \text{ m}$, 高为 $3\sqrt[3]{3} \text{ m}$ 时, 鱼缸的耗材成本最低.
B. 当鱼缸的底边长均为 $\sqrt[3]{\frac{1}{6}} \text{ m}$, 高为 $6\sqrt[3]{3} \text{ m}$ 时, 鱼缸的耗材成本最低.
C. 当鱼缸的底边长均为 $\sqrt[3]{\frac{1}{3}} \text{ m}$, 高为 $3\sqrt[3]{3} \text{ m}$ 时, 鱼缸的耗材成本最高.
D. 当鱼缸的底边长均为 $\sqrt[3]{\frac{1}{6}} \text{ m}$, 高为 $6\sqrt[3]{3} \text{ m}$ 时, 鱼缸的耗材成本最高.
7. 设 $D_1 = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq x \leq \frac{\pi}{2}\}$, $D_2 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq y \leq \frac{\pi}{2}\}$, $D_3 = \{(x, y) \mid \frac{\pi}{2} \leq x \leq y \leq \pi\}$. 记 $I_1 = \iint_{D_1} e^{x^2} \cos y dx dy$, $I_2 = \iint_{D_2} e^{x^2} \cos y dx dy$, $I_3 = -\iint_{D_3} e^{x^2} \cos y dx dy$, 则()

- A. $I_3 > I_1 > I_2$. B. $I_3 > I_2 > I_1$. C. $I_1 > I_3 > I_2$. D. $I_2 > I_1 > I_3$.

8. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, 且 $m \neq n$. 若 $A^T A = E_n$, 则()

- A. $Ax = 0$ 必有非零解. B. $Ax = b$ 必有解.

- C. $r(AB) = r(B)$. D. $r(BA) = r(B)$.

9. 设 A 为 3 阶矩阵, α 为 3 维列向量, $A^2 \alpha \neq 0$, $A^3 \alpha = 0$, 则下列命题中, 错误的是()

- A. A 只有 0 特征值. B. $r(A) = 2$.
C. A 相似于对角矩阵. D. A 不是对称矩阵.

10. 设 A 为 n 阶实矩阵, $B = \begin{pmatrix} E & A \\ A^T & O \end{pmatrix}$, 则下列命题中, 正确命题的个数为() ① $A^T A = O$ 当且仅当 $A = O$. ② B 可逆当且仅当 A 可逆. ③ B 的正惯性指标 $\geq n$. ④ 存在无穷多个非零向量 α , 使得 $\alpha^T B \alpha = 0$.

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \arctan n\sqrt{x} dx =$ _____.

12. 当 $n > 1$ 时, $\left(\frac{12x^2 - 13x + 3}{6x^2 - 7x + 2} \right)^{(n)} \Big|_{x=1} =$ _____.

13. 若可微函数 $z = f(x, y)$ 在极坐标变换下满足 $\frac{\partial z}{\partial r} = r$, 则 $f'_x(1, 0) + f'_y(0, 1) =$ _____.

14. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \int_0^u e^{t^2} dt, \\ y = \int_0^1 |e^u - e^t| e^{|u^2-1|} dt \end{cases}$ 所确定. 若 $\int_0^{\frac{1}{2}} e^{x^2 - \frac{1}{4}} dx = a$, 则

$$\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

15. $\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} dy \int_{\frac{y}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{1-y^2}} \frac{(x+y)^3 - x^3}{\sqrt{x^2+y^2}} dx + \int_{-\frac{\sqrt{3}}{2}}^0 \sqrt{3} dy \int_{-\frac{y}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{1-y^2}} \frac{(x+y)^3 - x^3}{\sqrt{x^2+y^2}} dx =$ _____.

16. 设 A 为 n 阶矩阵, α 为 n 维列向量. 已知 $|A| \neq 0$, $b \neq 0$ 且 $A^T = -A$, $\begin{vmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & b \end{vmatrix} = c$, 则 $|A| =$ _____.

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分) 设 $D = \{(x, y) \mid x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} \leq a^{\frac{2}{3}}\}$ ($a > 0$), 二元函数 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 且当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时, $f(x, y) = \frac{e^{-\sqrt{x^2+y^2}} - 1 - \ln(1 - \sqrt{x^2+y^2})}{x^2+y^2}$. 求 $\lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{\iint_D f(x, y) dx dy}{a^2}$.

18. (本题满分 12 分) 若 $u_1(x) \cos x + u_2(x) \sin x$ 为二阶常系数非齐次线性微分方程 $y'' + y = g(x)$ ($g(x) > 0$) 的一个解, 且满足 $u'_1(x) \cos x + u'_2(x) \sin x = 0$, $[u'_1(x)]^2 + [u'_2(x)]^2 = 1$.

(1) 若 $u_1(0) = 1, u_2(0) = 0$, 求 $u_1(x), u_2(x)$.

(2) 若该方程的另一特解 $y(x)$ 满足 $y(0) = 0, y'(0) = 1$, 求 $y(x)$.

19. (本题满分 12 分) 设 $a_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n}$, 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

20. (本题满分 12 分) 设 $f(x, y)$ 为定义在全平面上的正值可微函数, 满足 $f(0, 0) = 1$, $\frac{\partial f}{\partial y} =$

$$\frac{1}{e^y + e^{-y}}. \text{ 若对任意 } x, \text{ 都有 } \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{f(x+t, 0)}{f(x, 0)} \right]^{\frac{1}{t}} = e^{\frac{x-1}{x^2-2x+4}}, \text{ 求 } f(x, y).$$

21. (本题满分 12 分)

(1) 证明: 对于任意实数 x , 均有 $e^{-x^2} \leq \frac{1}{1+x^2}$.

(2) 证明: $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ 收敛, 且对任意正整数 n ($n \geq 2$), 均有 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \leq \frac{\pi\sqrt{n}}{2} \cdot \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!}$.

22. (本题满分 12 分) 设 3 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 满足 A 的各列元素之和均为 1.

(1) 若 ξ 为各分量之和为 1 的 3 维列向量, 求 $A\xi$ 的各分量之和.

(2) 若 k 为任意正整数, 证明: A^k 的各列元素之和均为 1, 且 1 为 A^k 的一个特征值.

(3) 记 $\alpha = (1, 1, 1)^T$, 若 β 为 A^k 的属于特征值 λ ($\lambda \neq 1$) 的特征向量, 求 $\alpha^T \beta$.

2022 李艳芳三套卷第 3 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

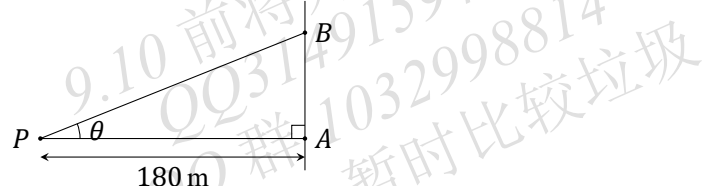
一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

- 设 $\alpha_1 = \int_0^{x^2} du \int_0^u \arctan t \, dt$, $\alpha_2 = \int_0^x du \int_0^{u^2} \arctan t \, dt$, $\alpha_3 = \int_0^x du \int_0^u \arctan t^2 \, dt$. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 以上 3 个无穷小量按照从高阶到低阶的排序是()
 A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ B. $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_2$ C. $\alpha_3, \alpha_1, \alpha_2$ D. $\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1$
- 设函数 $f(x) = \begin{cases} \arctan \frac{x+1}{x-1} + a, & x > 1, \\ c, & x = 1, \\ \arctan \frac{x+1}{x-1} + b, & x < 1, \end{cases}$ 可导, 则 $f'(1) =$ ()
 A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{2}$
 C. 1 D. 与 a, b 的值有关
- 若 $f(x)$ 为区间 I 上的连续函数, 且 $f(x)$ 的值域包含于 I , x_1, x_2 为 I 中任意两个不同的点, 则()
 A. 若在区间 I 上, $f(x) < 0, f''(x) > 0$, 则 $f^2\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < \frac{f^2(x_1)+f^2(x_2)}{2}$
 B. 若在区间 I 上, $f'(x) < 0, f''(x) > 0$, 则 $f^2\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < \frac{f^2(x_1)+f^2(x_2)}{2}$
 C. 若在区间 I 上, $f(x) > 0, f''(x) > 0$, 则 $f\left(f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\right) < \frac{f(f(x_1))+f(f(x_2))}{2}$
 D. 若在区间 I 上, $f'(x) > 0, f''(x) > 0$, 则 $f\left(f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\right) < \frac{f(f(x_1))+f(f(x_2))}{2}$
- 若 $\frac{e^{\xi^2}-1}{\xi}, \frac{e^{\eta^2}-1}{\eta}$ 分别为 $\frac{e^{x^2}-1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 和 $(0, a)$ ($0 < a < 1$) 上的平均值, 其中 $\xi \in (0, 1), \eta \in (0, a)$, 则 ξ 与 η 的大小关系为()
 A. $\xi < \eta$ B. $\xi = \eta$
 C. $\xi > \eta$ D. 从已知条件无法确定
- 考虑积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{\ln(1+x)} dx$, 则该积分()
 A. 当 $p > 1$ 时收敛 B. 当 $p < 0$ 时收敛
 C. 不论 p 为何值均收敛 D. 不论 p 为何值均发散
- 设 $f(x, y)$ 连续, 则 $\int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_{-\sqrt{2y-y^2}}^0 f(x, y) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^0 f(x, y) dx =$ ()
 A. $\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} dx \int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$
 B. $\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} dx \int_{\sqrt{1-x^2}}^{1-\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$

- C. $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{5\pi}{2}} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{5\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \sin \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$
- D. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \sin \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$
7. 已知函数 $f(x, y) = x^2 + 2kxy + y^2$ 在点 $(0, 0)$ 处取得极值, 则参数 k 的取值范围是()
- A. $[-1, 1]$ B. $[-1, 0) \cup (0, 1]$ C. $(-1, 1)$ D. $(-1, 0) \cup (0, 1)$
8. 设向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 包含 n 个 m 维向量 ($n > m$), 则下列命题中, 正确的是()
- A. 若 $\alpha_1 \neq 0$, 则 α_1 必能由其他向量线性表示
- B. 若 $\alpha_1 \neq 0$, 则必存在 $2 \leq k \leq n$, 使得 α_k 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{k-1}$ 线性表示
- C. 矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 必可经过初等行变换化为矩阵 $(E, 0)$ 或 $\begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的形式
- D. 矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 必可经过初等列变换化为矩阵 $(E, 0)$ 或 $\begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的形式
9. 设 $A = \begin{pmatrix} a & 2a & 1-3a \\ 1 & 2 & -2 \\ \frac{a}{3} & \frac{2}{3}a & 1-a \end{pmatrix}$, 且 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$, 则下列命题中, 错误的是()
- A. $r(A) = 2$
- B. $|A| = 0$
- C. $f(A) = 0$
- D. $r(A), |A|, f(A)$ 至少有一个与 a 的取值有关
10. 设 A 为 n 阶方阵, E 为 n 阶单位矩阵, 则下列条件中, 为 $E - A$ 可逆的充分条件的是()
- A. $A^T A = E, |A| = -1$ B. $A^T A = E, |A| = 1$
- C. $A^T = -A$ D. 存在某 n 维列向量 α 使得 $A = \alpha \alpha^T$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 曲线 $y + xy - e^x + e^y = 0$ 在点 $(0, y(0))$ 处的曲率为_____。
12. 若 $x \sin x, e^{2x}$ 均为某常系数齐次线性微分方程的解, 则满足该要求的最低阶微分方程为_____。
13. 如图所示, 在距离海岸边点 A 180 m 的点 P 处有一灯塔, 灯塔上的探照灯光以每秒 r 弧度 (rad) 的速率匀速转动, 探照光线与 PA 的所成夹角为 θ 。若灯光经过岸边距离点 A 60 m 处的点 B 时,



速率为 30 m/s, 则 $r =$ _____。

14. 设 $y = f(x)$ 是定义在 $[0, +\infty)$ 上的正值函数, 且对于任意的 $a > 0, x = 0, x = a, y = f(x)$ 与 x 轴所围成的图形绕 x 轴旋转一周与绕 y 轴旋转一周所形成的旋转体体积相同, 则 $y = f(x)$ 与 $y = x^3$ 所围成的图形面积为_____。
15. $\int_0^1 dx \int_x^0 \cos(1-y)^2 dy =$ _____。

16. 设 a_1, a_2, a_3 为互不相等的实数, 则 $\begin{vmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3a_1 + 5 & 3a_2 + 5 & 3a_3 + 5 \\ 3a_1^2 + 5a_1 + 7 & 3a_2^2 + 5a_2 + 7 & 3a_3^2 + 5a_3 + 7 \end{vmatrix} =$ _____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设平面区域 D 由直线 $y = x, y = -x, y = 1$ 与 $y = 2$ 围成。求二重积分

$$\iint_D \frac{1+xy}{x^2+y^2} dx dy.$$

18. (本题满分 12 分) 设有二阶连续偏导数的函数 $u = u(s, t)$ 满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial s^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ 以及 $u(x, 2x) = x^2, u'_1(x, 2x) = 4x$ 。求 $u''_{11}(x, 2x)$ 和 $u''_{12}(x, 2x)$ 。

19. (本题满分 12 分) 请完成下列各题。

(1) 证明：对 $x > 0, x - \frac{1}{3}x^3 < \arctan x < x$ 。

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \arctan \frac{n}{n^2+k^2}$ 。

20. (本题满分 12 分) 设 $y = y(x) (x > 0)$ 为 xOy 平面上过点 $(1, 0)$ 的一条曲线，其上任意一点 $P(x, y)$ 处的切线与 y 轴的夹角 $\alpha (0 < \alpha < \frac{\pi}{2})$ 等于原点与 P 的连线 OP 与该切线的夹角。

(1) 求曲线 $y = y(x)$ 的方程；

(2) 若某种镜面的表面为由曲线 $y = y(x) (0 < x \leq \sqrt{3})$ 绕 y 轴旋转一周所得旋转曲面，求该镜面的表面积。

21. (本题满分 12 分) 证明：在区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上存在三个不同的点 x_1, x_2, x_3 ，使得 $[e^{-x_1}(\cos x_1 - \sin x_1)]x_3 = [e^{-x_2}(\cos x_2 - \sin x_2)](\frac{\pi}{2} - x_3)$ 。

22. (本题满分 12 分) 设 2 阶矩阵 A 有两个不同的特征值 1, 2，分别对应特征向量 α_1, α_2 。记

$$Q = (\alpha_1, \alpha_2), B = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \beta = \alpha_1 + \alpha_2.$$

(1) 证明： $P_1 = (\beta, A\beta)$ 为矩阵方程 $AX = XB$ 的一个可逆解。

(2) 求常数 k_1, k_2 ，满足 $k_1 \neq k_2$ ，使得可逆矩阵 P_2 满足 $P_2^{-1}Q = \begin{pmatrix} k_1 & k_2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ，且也是矩阵方程 $AX = XB$ 的一个解。

(3) 设 P_2 为第 (II) 问中所定义矩阵，求 $r(P_1 - P_2)$ 。

2023 李艳芳三套卷第 1 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处有定义, 且 $f(0) = 0$, 则下列命题中, 错误的是()。
- A. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 若 $f(x) \sim \sin^2 x$, 则 $f'(0)$ 存在。
- B. 若 $0 \leq f(x) \leq \sin^2 x$ 恒成立, 则 $f'(0)$ 存在。
- C. 若在 $[0, +\infty)$ 上 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$, 在 $(-\infty, 0)$ 上 $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $g(x)$ 和 $h(x)$ 都是 x 的同阶无穷小, 则 $f(x)$ 也是 x 的同阶无穷小。
- D. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 若 $f'(0)$ 存在且不为 0, 则 $f(x)$ 是 x 的同阶无穷小。
2. 设函数 $f(x)$ 可导, 且 $f'(x) > 0$, $g(x) = \int_0^x f(t) dt$ 。若 $g(1) = 1$, $g(3) = 7$, 则 $g(2)$ 的值可能为()。
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} -x^3 \ln x, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ \arctan\left(x + \frac{1}{x}\right) + \frac{\pi}{2}, & x < 0, \end{cases}$ 则()。
- A. $f(x)$ 有两个极大值点, 无极小值点。
B. $f(x)$ 有一个极大值点, 一个极小值点。
C. $f(x)$ 有两个极大值点, 一个极小值点。
D. $f(x)$ 有一个极大值点, 两个极小值点。
4. 设函数 $f(x)$ 连续, 满足 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 。若 $\int_0^1 e^{1-x} f(xe^{1-x}) dx = 1$, 则 $\int_0^1 xe^{1-x} f(xe^{1-x}) dx =$ ()。
- A. -1 B. 0 C. 1 D. e
5. 设 $a \neq b$, 若 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx$ 收敛, 则 a, b 的取值范围为()。
- A. $a < 0, b < 0$ B. $a < 0, b > 0$ C. $a > 0, b < 0$ D. $a > 0, b > 0$
6. 若二元函数 $f(x, y)$ 存在二阶连续偏导数, 且满足 $f(x, y) = -f(y, x)$, 则下列结论中, 错误的是()。

- A. $f''_{11}(x, y) = f''_{22}(x, y)$.
 B. $f''_{11}(x, y) = -f''_{22}(y, x)$.
 C. $f''_{12}(x, y) = f''_{21}(x, y)$.
 D. $f''_{12}(x, y) = -f''_{11}(y, x)$.
7. 设点 O, A, B 的坐标分别为 $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$, 点 C 为区域 $D = \{(x, y) \mid 0 < x < 1, y > 0\}$ 内一点, 则下列区域中, 四边形 $AOBC$ 的形心不可能在其中出现的是().
- A. $\{(x, y) \mid 0 < x < \frac{1}{3}, 0 < y < 1\}$
 B. $\{(x, y) \mid 0 < x < \frac{1}{3}, 1 < y < 2\}$
 C. $\{(x, y) \mid \frac{1}{3} < x < \frac{2}{3}, 0 < y < 1\}$
 D. $\{(x, y) \mid \frac{2}{3} < x < 1, 0 < y < 1\}$

8. 设 3 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & a & a \\ b & 0 & 0 \\ b & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则下列关于 $A^n (n \geq 2)$ 的说法中, 正确的是()。

- A. A^n 的各项元素仅与 a 有关。
- B. A^n 的各项元素仅与 b 有关。
- C. 若 n 为奇数, 则 A^n 的各项元素仅与 ab 有关。
- D. 若 n 为偶数, 则 A^n 的各项元素仅与 ab 有关。

9. 设 A 为 2 阶矩阵, E 为 2 阶单位矩阵, $A^2 + E = O$, 则下列结论中, 正确的是()。

- A. $|A| = 1$ 。
- B. $A^T = A$ 。
- C. $A^T = -A$ 。
- D. A 不是正交矩阵。

10. 设 3 阶实对称矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3 = (1, -1, 1)^T$, $A^3 + (a^5 - 1)A^2 + 2a^3A + aE = O$, 且 $\text{tr}(A) = 1$, 则 $Ax = 0$ 的通解为()。

- A. $k(1, 1, 0)^T$, 其中 k 为任意常数。
- B. $k(1, 0, -1)^T$, 其中 k 为任意常数。
- C. $k(1, 1, 0)^T + l(1, 0, -1)^T$, 其中 k, l 为任意常数。
- D. $k(1, -1, 1)^T + l(1, 0, -1)^T$, 其中 k, l 为任意常数。

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设 $\alpha > 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x\sqrt{\alpha e^{2|x|} + e^{|x|}} - \alpha(x + \ln|x|)e^{|x|}}{\sqrt{x^2 + \ln|x|}e^{|x|}}$ 存在, 则 $\alpha =$ _____。

12. 设函数 $f(x) = e^x \cos x + e^{-x} \sin x$, 则 $f^{(2023)}(0) =$ _____。

13. 设有一底面半径为 r , 高为 h 的圆锥型容器, 该容器将圆锥顶点朝下放置。从装满水的容器中, 将水全部抽出需克服重力做功 W_1 , 从初始液面高度为 $\frac{h}{3}$ 的容器中将水全部抽出需克服重力做功 W_2 , 则 $\frac{W_1}{W_2} =$ _____。

14. 圆 $x^2 + y^2 = 3$ 上到点 $(0, 0), (2, 0), (0, 1)$ 的距离的平方和最小的点为_____。

15. $\int_0^1 dy \int_{-\arccos y}^{\arccos y} (2 \sin^2 x + \cos^2 x) dx =$ _____。

16. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2^2 & 2^3 & 2^4 \\ 3 & 3^2 & 3^3 & 3^4 \\ 4 & 4^2 & 4^3 & 4^4 \end{vmatrix} =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $f(x)$ 二阶可导, 且 $f(0) = f'(0) = 0$, $f''(0) = 2$ 。对每个正数 r , 令平面区域 $D_r = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq r^2\}$, 并选取一点 $(\xi, \eta) \in D_r$, 使得 $\iint_{D_r} f(x^2 + y^2) dx dy =$

$\pi r^2 f(\xi^2 + \eta^2)$ 。求 $\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\xi^2 + \eta^2}{r^2}$ 。

18. (本题满分 12 分) 计算 $\int_0^\pi \frac{x}{2 + \sin x} dx$ 。

19. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 为 $[0, \pi]$ 上的连续正值函数, $F(x)$ 为 $[0, \pi]$ 上的连续函数, 且对 $x \in (0, \pi)$, $F(x) = \frac{\int_0^x (1 - \cos t) f(t) dt}{\int_0^x t^2 f(t) dt}$ 。求 $F(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的最大值。

20. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 一阶可导, 满足 $f(x) + f(\pi - x) = f'(x) + f'(\pi - x)$, $2f'(x) + 3f(x) = 5f(\pi - x)$ 。若 $f(0) = 1$, 求 $f(x)$ 。

21. (本题满分 12 分) 设周期函数 $f(x) = (-1)^{[x]} \left| x - \left[x + \frac{1}{2} \right] \right|$, 其中 $[x]$, $\left[x + \frac{1}{2} \right]$ 分别表示不超过 x , $x + \frac{1}{2}$ 的最大整数, 记 $a_n = \int_0^1 \frac{f(nx)}{x} dx$ 。证明:

(1) 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 单调减少, $\{a_{2n}\}$ 单调增加;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在。

22. (本题满分 12 分) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = cx_1^2 - (b^2 + 1)x_2^2 + cx_3^2 + 2x_1x_3$ 可通过可逆线性变换化为 $g(y_1, y_2, y_3) = (2c^2 - 1)y_1^2 + (c^2 + 1)y_2^2 + (c^2 - 2)y_3^2 + 2(c^2 + 1)y_1y_2 - 2(c^2 - 2)y_1y_3$ 。求可逆线性变换 $y = Px$, 将二次型 $g(y_1, y_2, y_3)$ 化为规范形。

2023 李艳芳三套卷第 2 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

- 设函数 $f(x) = (1 - \cos x)(2 - \cos x) \cdots (n - \cos x)$, 则 $f''(0)$ 等于()
A. $(n-1)!$ B. $n!$ C. $(n+1)!$ D. 0
- 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 无穷大量 $I_1 = x^{x+1}$, $I_2 = x^{x^{x+1}}$, $I_3 = (x+1)^{x^x}$ 按照从高阶到低阶的排序是()
A. I_1, I_2, I_3 B. I_1, I_3, I_2 C. I_2, I_1, I_3 D. I_3, I_2, I_1
- 设函数 $F(x) = \int_0^x (x-2t)f(x-t) dt$, 其中 $f(x)$ 为连续函数, 则下列命题中, 正确的是() ①若 $f(x)$ 为单调减少函数, 则 $F(x)$ 为单调减少函数; ②若 $f(x)$ 为单调减少函数, 则 $F(x)$ 为单调增加函数; ③若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $F(x)$ 为奇函数; ④若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $F(x)$ 为偶函数.
A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④
- 设函数 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上可导. 已知 $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, 且 $f(x)$ 满足 $f'(x) \tan x \leq f(x)$, 则下列关系式中, 正确的是()
A. $f(\frac{\pi}{6}) \geq \frac{1}{2}$ B. $f(\frac{\pi}{4}) \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$
C. $f(\frac{\pi}{4}) \leq \frac{\sqrt{2}}{2} f(\frac{\pi}{2})$ D. $f(\frac{\pi}{2}) \geq 2f(\frac{\pi}{6})$
- 设定义在 $[0, +\infty)$ 上的二阶可导函数 $f(x)$ 满足 $f''(x) + f'(x) = \frac{e^{-x}}{1+x^2}$, 则下列结论中, 错误的是()
A. $f'(x)$ 有界 B. $f(x)$ 有界
C. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 一定存在 D. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 不一定存在
- 设二元函数 $f(x, y)$ 连续, 且 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y)}{2x^2 - 2xy^2 - 4xy + y^4 + 4y^2} = 1$, 则()
A. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点
B. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点
C. 点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点
D. 不能确定点 $(0, 0)$ 是否为 $f(x, y)$ 的极值点
- 记 $I_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n-i} \left(\sin \frac{i}{n} - \sin \frac{j}{n} \right)$, $I_2 = -\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=-n}^{-1} \sum_{j=-n}^{n+i} \left(\sin \frac{i}{n} + \sin \frac{j}{n} \right)$, $I_3 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=-n}^{-1} \sum_{j=-n-i}^{-1} \left(\sin \frac{i}{n} + \sin \frac{j}{n} \right)$, $I_4 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=-i}^{-1} \left(\sin \frac{i}{n} - \sin \frac{j}{n} \right)$, 则 I_1, I_2, I_3, I_4 中, ()
A. I_1 最小, I_2 最大 B. I_1 最小, I_4 最大
C. I_3 最小, I_2 最大 D. I_3 最小, I_4 最大
- 设 A, B 为 n 阶矩阵, 则下列命题中, 错误的是()
A. 若 B 和 AB 都是正交矩阵, 则 A 也是一个正交矩阵

- B. 若 B 和 $A+B$ 都是正交矩阵, 则 A 也是一个正交矩阵
 C. 若 A 是正交矩阵, x 是 n 维列向量, 则 x 和 Ax 的长度相等
 D. 若 A 是正交矩阵, x, y 是相互正交的两个 n 维列向量, 则 Ax, Ay 也相互正交

9. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ 1 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, 向量 α 满足 $A\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \alpha$, 则下列向量中可能为 $A^{2023}\alpha$ 的是()

A. $\begin{pmatrix} 2023 \\ 2024 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 2024 \\ 2025 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 2024 \\ 2023 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 2025 \\ 2023 \end{pmatrix}$

10. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + ax_3)^2 + (x_1 + x_2)^2 - [x_1 + (a+2)x_2 - 2x_3]^2$ 的负惯性指标为 0, 则 $a =$ ()

- A. 1 B. -1 C. 2 D. -2

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 曲线 $y = x^2 e^{x^2} \ln(1 + \frac{1}{x})$ ($x > 0$) 的斜渐近线方程为_____。

12. 设函数 $y = f(x)$ 在区间 $[0, c]$ 上具有一阶连续导数, 其值域为 $[1, +\infty)$, $f(0) = 1$, 并且 $y' > y^2$ 恒成立, 则区间 $[0, c]$ 内包含的最大整数数是_____。

13. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2}{n^3+1} + \frac{2n^2}{n^3+2} + \cdots + \frac{n^2}{n^3+n} \right) \left(\frac{1}{4n^2-1^2} + \frac{1}{4n^2-2^2} + \cdots + \frac{1}{4n^2-n^2} \right) =$ _____。

14. 设 a, b, c 为任意常数。若对任意 $b > 0, c > 0$, 积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^a \arctan x^b}{\sqrt{1+x^c}} dx$ 都收敛, 则 $a =$ _____。

15. 设函数 $f(x, y)$ 满足 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) + (x+1)^2(x-y)}{2x^2+y^2} = 1$, 则 $df(x,y)|_{(0,0)} =$ _____。

16. 设 3 阶实对称矩阵 A 仅有两个不同的特征值 λ, μ , 且 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & 1 & 1 \\ b & c & d \end{pmatrix}$, 则 $\lambda^2 + \mu^2 =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 且当 $x \neq 0$ 时, $f(x) = \frac{e^{ax} + e^{bx} - 2}{\cos x + \cos 2x - 2}$, 其中 a, b 为非零常数, 求 $f(0)$, 并讨论 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的可导性。

18. (本题满分 12 分) 设曲线方程为 $\begin{cases} x(t) = t - \sin t, \\ y(t) = 1 - \cos t, \end{cases} t \in (0, 2\pi)$ 。分别以曲线上的点 $A(a, c), B(b, d)$ 为切点作斜率为 $\sqrt{3}, -\sqrt{3}$ 的切线, 求出曲线上的弧 AB , 直线 $x=a, x=b$ 以及 x 轴所围区域绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

19. (本题满分 12 分) 设区域 $D = \{(r, \theta) \mid 0 \leq r \leq \sec \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}\}$, 计算 $I = \iint_D r^2 \cos \theta \cos \left[\sqrt{2}r \sin \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right) \right] dr d\theta$ 。

20. (本题满分 12 分) 设函数 $z(u, v)$ 有二阶连续偏导数, $z(0, v) = v^2, z(u, u) = 2u^2$, 当 $u = x^2, v = x + y$ 时, 有 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 2\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$, 求 $z(u, v)$ 的表达式。

21. (本题满分 12 分) 设函数 $g(x)$ 连续, 满足对任意实数 x_1, x_2 , 都有 $g(x_1 + x_2) = g(x_1)g(x_2), g(1) = a, n$ 为正整数。证明: (I) $\int_n^{x+n} g(t) dt = a^n \int_0^x g(t) dt$; (II) 若 $|a| < 1$, 则对任意 $x \in (0, 1), \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_x^{x+n} g(t)(t - [t]) dt$ 都存在, 其中 $[t]$ 表示不超过 t 的最大整数。

22. (本题满分 12 分) 设 α_1 为 3 阶矩阵 A 的属于特征值 1 的特征向量。3 维列向量 α_2, α_3 满足 $A\alpha_2 = -2\alpha_3, A\alpha_3 = \alpha_2 + 2\alpha_3$, 且 $\alpha_3 \neq 0$ 。证明: (I) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关; (II) $A^3 - 3A^2 + 4A = 2E$ 。

2023 李艳芳三套卷第 3 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

- 1. 答题前, 考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名; 在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号, 并涂写考生编号信息点。
- 2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上, 非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效; 在草稿纸、试题册上答题无效。
- 3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写, 字迹工整、笔迹清楚; 涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
- 4. 考试结束后, 将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分。下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的。

- 1. 设函数 $f(x)$ 连续, $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数, 则下列命题中, 错误的是()。
 - A. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 若 $f(x) = o(1)$, 则 $F(x) = o(x)$
 - B. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 若 $F(x) = o(x)$, 则 $f(x) = o(1)$
 - C. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 若 $f(x) = o(1)$, 则 $\int_0^x f(t) dt = o(x)$
 - D. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 若 $\int_0^x f(t) dt = o(x)$, 则 $f(x) = o(1)$
- 2. 设 $a_n = \left(1 + \sin \frac{1}{n}\right)^n, n = 1, 2, \dots$, 则下列命题中, 正确的是()。
 - A. 数列 $\{a_n\}$ 单调增加且收敛于 e
 - B. 数列 $\{a_n\}$ 单调减少且收敛于 e
 - C. 数列 $\{a_n\}$ 单调增加且收敛于 $e^{\sin 1}$
 - D. 数列 $\{a_n\}$ 单调减少且收敛于 $e^{\sin 1}$
- 3. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 与抛物线 $y = \frac{\sqrt{2b}}{a}(x-1)^2$ 相切于一点, 记该切点的横坐标为 x_0 , 则()。
 - A. $x_0 \in \left(0, \frac{1}{3}\right)$
 - B. $x_0 \in \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$
 - C. $x_0 \in \left(\frac{2}{3}, 1\right)$
 - D. 由已知条件不能确定 x_0 的范围
- 4. 设定义在区间 $(-\infty, 2)$ 上的连续函数 $y(x)$ 单调增加, $y(1) = 2$ 。过曲线 $y = y(x)$ 上任一点 P 作切线 l 与 x 轴交于点 A , 过点 P 作 x 轴的垂线与 x 轴交于点 B 。若三角形 PAB 的面积为 1, 则曲线 $y = y(x)$ 的渐近线条数为()。
 - A. 0
 - B. 1
 - C. 2
 - D. 3
- 5. 下列积分中, 与积分 $I = \int_0^1 \frac{1}{2} x e^{-\sqrt{x}} dx$ 的值最接近的是()。
 - A. $\int_0^1 \sqrt{x} e^{-x} dx$
 - B. $\int_0^1 x e^{-x} dx$
 - C. $\int_0^1 x^2 e^{-x} dx$
 - D. $\int_0^1 x^4 e^{-x} dx$
- 6. 设函数 $f(x, y)$ 连续, $a > 0$, 则 $\int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{a}{\sqrt{2}}} dx \int_{|x|}^{\sqrt{a^2-x^2}} f(x, y) dy = ()$ 。
 - A. $2 \int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}} dx \int_x^{\sqrt{a^2-x^2}} f(x, y) dy$
 - B. $\int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}} dx \int_{-x}^{\sqrt{a^2-x^2}} f(x, y) dy + \int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}} dx \int_x^{\sqrt{a^2-x^2}} f(x, y) dy$
 - C. $2 \int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}} dy \int_0^y f(x, y) dx + 2 \int_{\frac{a}{\sqrt{2}}}^a dy \int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} f(x, y) dx$
 - D. $\int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}} dy \int_{-y}^y f(x, y) dx + \int_{\frac{a}{\sqrt{2}}}^a dy \int_{-\sqrt{a^2-y^2}}^{\sqrt{a^2-y^2}} f(x, y) dx$

7. 设函数 $g(x,y) = \begin{cases} 0, & xy = 0, \\ 1, & xy \neq 0. \end{cases}$ 若函数 $F(x,y) = f(x,y)g(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微, 则 $f(x,y)$ 可能为()。

- A. $y + \cos xy$ B. $y + \sin xy$ C. $\sin y + xy$ D. $x^2 + y^2$

8. 设 A 为 $n(n \geq 3)$ 阶非零矩阵, 则下列命题中, 正确命题的个数是()。① 当 $r((A^*)^*) = r(A^*)$ 时, $r(A, A^*) \neq n-1$ 。② 当 $r((A^*)^*) = r(A^*)$ 时, $r(A - A^*) \neq n-1$ 。③ 当 $r((A^*)^*) < r(A^*)$ 时, $r(A, A^*) = n$ 。④ 当 $r((A^*)^*) < r(A^*)$ 时, $r(A - A^*) = n$ 。

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

9. 设 A 为 3 阶实矩阵, 并且满足 $A^4 = E$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵, 则下列结论中, 正确的是()。

- A. 必有 $A^2 = E$
B. 必有 $A^2 = -E$
C. 若 A 相似于对角矩阵, 则 $\text{tr}(A)$ 必为奇数
D. 若 A 不相似于对角矩阵, 则 $\text{tr}(A)$ 必为偶数

10. 设 A, B 均为有两个不同特征值的 2 阶实对称矩阵, 则下列条件中, 不是 $AB = BA$ 的充分条件的是()。

- A. AB 与 BA 相似
B. $A^2 - AB$ 与 E 相似
C. $A^2 - AB$ 与 E 合同
D. 存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q, Q^T B Q$ 均为对角矩阵

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x + 1 = \int_1^{y+x} \sin^2 t \, dt$ 确定, 则 $y''(-1) =$ _____。

12. 已知质点以恒定速率沿曲线运动时, 向心加速度大小为 $\frac{v^2}{\rho}$, 其中 v 为质点的运动速率, ρ 为曲率半径。设单位质点以恒定的速率 v_0 沿着一个形状满足 $y = x^2$ 的光滑轨道移动, 则其在点 $(0,0)$ 处受到的向心力大小为_____。

13. 设 $\{f_n(x)\}$ 为一列连续函数, 且 $f_n(x) > e^{nx}$ 。对每个正整数 n , 令 $F_n(x) = \int_0^x f_n(t) \, dt$, $G_n(x)$ 为 $F_n(x)$ 的反函数。定义正数数列 $a_n = G_n\left(\frac{e-1}{n}\right)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n =$ _____。

14. 设函数 $f(x,y)$ 可微, 满足 $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 = 1$, $z(r,\theta)$ 为 $f(x,y)$ 在极坐标系下的表示, 则对单位圆周上的任一点 $(1,\theta)$, $\left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2 =$ _____。

15. 设函数 $f(x), f'(x)$ 和 xe^x 都是某二阶常系数线性微分方程的特解, 若此方程对应的齐次方程的特征方程有二重根, 则此方程为_____。(请写成 y'' 的系数为 1 的形式)

16. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 2 & 3 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, B 为 3 阶正交矩阵。若存在上三角矩阵 P , 使得 $B = AP$, 则 P 的对角线上各元素乘积的绝对值为_____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $f(x)$ 满足 $f(0) = f'(0) = 0$ ，且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \sin x - \frac{x}{1+bx^2}}{f(x)} = 1$ ，

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \frac{\sin x}{1+bx^2}}{f(x)} = 2$ 。求 a, b 的值。

18. (本题满分 12 分) 设曲线 C 是以点 $(1, 0)$ 为圆心、1 为半径的上半圆周。直线 $y = ax (a > 0)$ ， $x = 2$ 与曲线 C 所围成的平面图形记为 D_1 ，直线 $y = ax (a > 0)$ 与曲线 C 所围成的平面图形记为 D_2 ，记 $D = D_1 \cup D_2$ ，问： a 为何值时，区域 D 的面积取得最小值？

19. (本题满分 12 分) 设直线 $x + \frac{y}{2} = 1$ 与坐标轴围成的区域为 D_1 ， $\frac{x}{2} + y = 1$ 与坐标轴围成的区域为 D_2 ， $D = D_1 \cup D_2$ 。计算 $I = \iint_D e^{\left[-\frac{1}{2}|x-y| + \frac{3}{2}(x+y)\right]^2} (\sec^2 x - \tan^2 y) dx dy$ 。

20. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, e]$ 上连续，在 $(0, e)$ 上可导，且 $f(0) = 0$ 。证明：存在 $\xi, \eta \in (0, e)$ ，使得 $\xi f(\xi) + (\xi^2 - \xi)f'(\xi) = (e^2 - e)f'(\eta)$ 。

21. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续，且反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛。证明：

(1) 反常积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx$ 收敛；

(2) 存在 $\xi \in (0, +\infty)$ ，使得 $\int_0^\xi f(x) dx = \int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx$ 。

22. (本题满分 12 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 。

(1) 求所有满足 $BA = E$ 的矩阵 B ，并求 AB 的特征值；

(2) 在满足 $BA = E$ 的基础上，找到一个矩阵 B ，使得 AB 有一个特征向量为 $\beta = (1, 2, 3)^T$ 。

2024 李艳芳三套卷第 1 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

- 1. 答题前, 考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名; 在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号, 并涂写考生编号信息点。
- 2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上, 非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效; 在草稿纸、试题册上答题无效。
- 3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写, 字迹工整、笔迹清楚; 涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
- 4. 考试结束后, 将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分。下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的。

- 1. 设 $k > 0$, 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan kx^2 + kx^2 f(x)}{x^6} = 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + f(x)}{x^4} = 1$, 则 $k =$ ()
A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{1}{\sqrt{3}}$. C. 1. D. $\sqrt{3}$.
- 2. 设 $y_1 = e^{-2x}$, $y_2 = 2 \cos x$ 为某常系数线性微分方程的两个解, 则该方程可能为 ()
A. $y''' - 2y'' + y' - 2y = 0$. B. $y''' - 2y'' + 4y' - 8y = 0$.
C. $y^{(4)} - 3y''' - 4y = 0$. D. $2y^{(4)} - 3y''' - 3y' - 2y = 0$.
- 3. 设函数 $f(x), g(x)$ 二阶可导且二阶导函数在 $x = a$ 处连续, 若 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - g(x)}{(x - a)^2} > 0$, 则下列说法中, 正确的个数是 ()
①在 a 的某邻域内, $f(x) \geq g(x)$. ②在点 $(a, f(a))$ 处, $y = f(x)$ 的曲率大于 $y = g(x)$ 的曲率. ③若 $x = a$ 为 $f(x)$ 的极大值点, 则 $x = a$ 也为 $g(x)$ 的极大值点. ④若 $x = a$ 为 $f(x)$ 的极小值点, 则 $x = a$ 也为 $g(x)$ 的极小值点.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
- 4. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, 在区间 $[0, 1)$ 上, $f(x) = (x + 1) \cos \pi x$, 对任意的 x , 都有 $f(x) = kf(x + 1)$, 其中 k 为非零常数. 若 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ ($0 < x < 2$), 则 ()
A. 当 $k = -2$ 时, $f(x)$ 连续, $F(x)$ 可导.
B. 当 $k = -2$ 时, $f(x)$ 不连续, $F(x)$ 不可导.
C. 当 $k = -\frac{1}{2}$ 时, $f(x)$ 可导, $F(x)$ 可导.
D. 当 $k = -\frac{1}{2}$ 时, $f(x)$ 不可导, $F(x)$ 不可导.
- 5. 设 $I_1 = \int_0^\pi e^{-x^2} \cos x dx$, $I_2 = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} e^{-x^2} \cos x dx$, $I_3 = \int_\pi^{2\pi} e^{-x^2} \cos x dx$, 则 ()
A. $I_1 < I_2 < I_3$. B. $I_3 < I_2 < I_1$. C. $I_2 < I_3 < I_1$. D. $I_2 < I_1 < I_3$.
- 6. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 若 $f(\xi)$ ($\xi \in (0, a)$) 为 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上的平均值, $f(\eta)$ ($\eta \in (0, b)$) 为 $f(x)$ 在 $(0, b)$ ($b < a$) 上的平均值, 则 ()
A. 若 $f(x)$ 单调增加, 则 $\xi > \eta$. B. 若 $f(x)$ 单调减少, 则 $\xi < \eta$.
C. 若 $f(x)$ 为凹函数, 则 $\xi > \eta$. D. 若 $f(x)$ 为凸函数, 则 $\xi < \eta$.
- 7. 设 $\alpha > 0$, 函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x + y)^3}{(x^2 + y^2)^\alpha}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ 则下列说法中, 正确的是 ()
A. 当 $0 < \alpha \leq 1$ 时, $f'_x(0, 0), f'_y(0, 0)$ 均存在且等于 0.
B. 当 $0 < \alpha < \frac{1}{2}$ 时, $f''_{xx}(0, 0), f''_{xy}(0, 0)$ 均存在且等于 0.
C. 当 $\alpha = 1$ 时, $f'_x(x, 0) = f'_x(0, y)$.
D. 当 $\alpha = 1$ 时, $f(x, y)$ 可微.

8. 已知矩阵 A 可经过初等行变换化为 B , 则下列说法中, 正确的是()
- A. 方程组 $AX = B$ 有解. B. 方程组 $BX = A$ 有解.
- C. 方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解. D. 方程组 $A^T x = 0$ 与 $B^T x = 0$ 同解.
9. 设 α 与 β 为相互正交的 $n(n \geq 2)$ 维非零列向量, k 为大于 2 的正整数, 则下列结论中, 错误的是()
- A. $\text{tr}(E + \alpha\beta^T) = \text{tr}(E - \alpha\beta^T)$. B. $|E + \alpha\beta^T| = |E - \alpha\beta^T|$.
- C. $(E + \alpha\beta^T)^k + (E - \alpha\beta^T)^k = kE$. D. $E + \alpha\beta^T$ 不能相似对角化.
10. 设 $A = (a_{ij})$ 为 3 阶方阵且 $|A| = -1$, $\text{tr}(A) = -\frac{7}{2}$, $\xi = (1, 1, 1)^T$ 是 A 的一个特征向量. 已知 $\sum_{i,j=1}^3 (a_{ij} + A_{ji}) = 0$, 其中 A_{ji} 是 a_{ij} 的代数余子式, 则下列说法中, 正确的是()
- A. 矩阵 A 的所有元素之和为 6. B. 矩阵 A 的所有元素之和为 -6.
- C. 矩阵 $A - E$ 与 $E - A$ 合同. D. 矩阵 $A^2 - E$ 与 $E - A^2$ 合同.

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{2!!} + \frac{3}{4!!} + \cdots + \frac{2n-1}{(2n)!!} \right]^{n!} = \underline{\hspace{2cm}}.$
12. 已知动点 P 在曲线 $\arctan \frac{y}{x} = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ 上运动, 若点 P 的横坐标关于时间的变化率为 2, 则当点 P 运动到点 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}e^{\frac{\pi}{3}}, \frac{1}{2}e^{\frac{\pi}{3}} \right)$ 时, 点 P 的纵坐标关于时间的变化率为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
13. 已知函数 $f(t)$ 二阶可导, 且 $f(x^2 + \cos x) = \frac{\sin x + \cos x}{1+x}$, 则 $f'(1) = \underline{\hspace{2cm}}.$
14. 设函数 $f(x)$ 满足 $\int_1^x \frac{f(t)}{t} dt = 2\sqrt{x} - k$, 则曲线 $y = kf(x)$ 与直线 $x = k$ 以及坐标轴所围区域绕 x 轴旋转一周所得旋转体的侧面积 $S = \underline{\hspace{2cm}}.$
15. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=-i}^i \frac{i(i+j)}{(n^2 + i^2)(n^2 + j^2)} = \underline{\hspace{2cm}}.$
16. 设 A 为 3 阶实对称矩阵, 已知矩阵 A 与矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 合同, 则二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$ 的规范形为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x [t] dt}{x^2}$, 其中 $[t]$ 表示不超过 t 的最大整数.
18. (本题满分 12 分) 设定义在 $(0, +\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 满足微分方程 $y' = \frac{x^3 + y^3}{xy^2}$, 且 $f(1) = 1$.
- (1) 补充定义 $f(0)$, 使得 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续;
- (2) 求曲线 $y = [f(x)]^3$ 位于 x 轴下方部分的面积.
19. (本题满分 12 分) 设平面区域 D 由 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 与两坐标轴围成, 计算 $\iint_D (\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y}) dx dy$.
20. (本题满分 12 分) 已知函数 $f(u, v)$ 可微, $g(x, y) = f(x, x+y)$, $\frac{\partial g(x, y)}{\partial x} = x^5 + (x+y)^5 - 8x - 4y$, $\frac{\partial g(x, y)}{\partial y} = (x+y)^5 - 4x - 2y$, 且 $f(0, 0) = 1$.
- (1) 求 $f(u, v)$;
- (2) 求 $f(u, v)$ 的极值.
21. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, $f(x)$ 单调增加, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 证明: 在 $(0, 1)$ 内存在三个不同的点 ξ_1, ξ_2, ξ_3 , 使得 $\frac{1}{f'(\xi_1)} + \frac{2}{f'(\xi_2)} + \frac{3}{f'(\xi_3)} = 6$.
22. (本题满分 12 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的 3 维列向量组, A 为 3 阶矩阵. 已知 $A\alpha_1 = a\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, $A\alpha_2 = b\alpha_2 - 2\alpha_3$, $A\alpha_3 = -2\alpha_2 + (a-b)\alpha_3$. 已知存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.
- (1) 求 a, b ;
- (2) 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表示所有满足要求的可逆矩阵 P .

2024 李艳芳三套卷第 2 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号													
考生姓名													

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x) = \lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\tan t}{\tan x} \right)^{\frac{\ln(1+x)}{\tan t - \tan x}}$, 则 (())
- A. $f(x)$ 只有一个可去间断点, 有无穷多个跳跃间断点.
B. $f(x)$ 只有一个可去间断点, 有无穷多个无穷间断点.
C. $f(x)$ 有无穷多个可去间断点和跳跃间断点.
D. $f(x)$ 有无穷多个可去间断点和无穷间断点.
2. 设曲线 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} x = t|t|, \\ y = t^2 e^{t^3} \end{cases}$ 确定, 则该曲线的渐近线的条数为 (())
- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
3. 下列关于函数 $y(x) = (x-4)^2(x+1)^3$ 的说法中, 正确的是 (())
- A. $y(x)$ 共有两个极值点, 曲线 $y = y(x)$ 共有两个拐点.
B. $y(x)$ 共有两个极值点, 曲线 $y = y(x)$ 共有三个拐点.
C. $y(x)$ 共有三个极值点, 曲线 $y = y(x)$ 共有两个拐点.
D. $y(x)$ 共有三个极值点, 曲线 $y = y(x)$ 共有三个拐点.
4. 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续, $f(1) = 1$, 且对任意正数 a, b , $\int_a^b \frac{1}{a+b} f(x) dx$ 的值仅与 b 有关, 则下列说法中, 错误的是 (())
- A. $f(x) > 0$. B. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
C. $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是单调函数. D. 曲线 $y = f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为凸曲线.
5. 已知 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin x - \cos x)^n dx$ ($n = 1, 2, \dots$), 则当 $n = 1, 2, \dots$ 时 (())
- A. $\{a_{2n}\}$ 有最小值, 没有最大值. B. $\{a_{2n-1}\}$ 有最大值, 没有最小值.
C. $\{a_n\}$ 有最大值, 也有最小值. D. $\{a_n\}$ 既没有最大值, 也没有最小值.
6. 设函数 $f(x, y)$ 连续, 则二次积分 $\int_0^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy = (())$
- A. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^0 d\theta \int_0^{\frac{2}{\sqrt{1+3\cos^2\theta}}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr + \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+3\sin^2\theta}}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$.
B. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^0 d\theta \int_0^{\frac{2}{\sqrt{1+3\sin^2\theta}}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr + \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+3\cos^2\theta}}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$.

$$C. \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \pi d\theta \int_0^{\sqrt{1+3\cos^2\theta}} f(r\cos\theta, r\sin\theta)r dr + \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sqrt{1+3\sin^2\theta}} f(r\cos\theta, r\sin\theta)r dr.$$

$$D. \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \pi d\theta \int_0^{\sqrt{1+3\sin^2\theta}} f(r\cos\theta, r\sin\theta)r dr + \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sqrt{1+3\cos^2\theta}} f(r\cos\theta, r\sin\theta)r dr.$$

7. 设区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 函数 $f(x, y), g(x, y)$ 均为 D 上的正值连续函数, 则下列说法中, 正确的是 ()

- A. 存在 k, l , 使得 $g(x, y)e^{kf(x, y)} \geq 1, g(x, y)e^{lf(x, y)} \leq 1$ 在 D 上恒成立.
 B. 存在 k , 使得 $g(x, y)e^{kf(x, y)} \geq 1$ 在 D 上恒成立, 但不存在 l , 使得 $g(x, y)e^{lf(x, y)} \leq 1$ 在 D 上恒成立.
 C. 存在 l , 使得 $g(x, y)e^{lf(x, y)} \leq 1$ 在 D 上恒成立, 但不存在 k , 使得 $g(x, y)e^{kf(x, y)} \geq 1$ 在 D 上恒成立.
 D. 既不存在 k , 使得 $g(x, y)e^{kf(x, y)} \geq 1$ 在 D 上恒成立, 也不存在 l , 使得 $g(x, y)e^{lf(x, y)} \leq 1$ 在 D 上恒成立.

8. 设 A, B, C 均为 $n (n \geq 3)$ 阶矩阵, 其中 $A = (a_{ij})$, P 为 n 阶初等矩阵且 $P^T \neq P$. 已知 $PC = A$, $BP = (A_{ij})$, 其中 A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式, 则 $C^* = ()$

- A. P^TBP . B. PBP^T . C. P^TB^TP . D. PB^TP^T .

9. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a+1 & 0 & b^2 \\ a-1 & a & 0 \\ b & -b & a-1 \end{pmatrix}$ 只有一个线性无关的特征向量 $\begin{pmatrix} b \\ a-1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则 ()

- A. $a = 1, b = 1$. B. $a = 1, b = -1$.
 C. $a = -1, b = 1$. D. $a = -1, b = -1$.

10. 已知线性方程组 $\begin{cases} ax_1 + x_2 = 2a, \\ x_1 + bx_3 = 2, \\ x_1 + cx_2 + ax_3 = -2, \\ 2x_1 - 2ax_3 = 3, \end{cases}$ 其中 a, b, c 均为常数, 且 $\begin{vmatrix} a & 0 & 2a \\ 1 & b & 2 \\ 2 & -2a & 3 \end{vmatrix} = 3$, 则下列说法中, 正确的是 ()

- A. 若 $c = 0$, 则方程组无解.
 B. 若 $c = 4$, 则方程组有解.
 C. 若方程组无解, 且 $c = 0$, 则 $a \neq \frac{\sqrt{21}}{3}$.
 D. 若方程组有解, 且 $c = 4$, 则 $a = -1$.

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设 n 为正整数, 函数 $f(x) = (x-1)^n g(x)$, 其中 $g(x)$ 为 n 阶可导函数且 $g(1) = -1$, 则 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处的带佩亚诺余项的 n 阶泰勒公式为 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

12. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \int_{-1}^{1-t} \arcsin u^2 du, \\ y = 2t \sqrt{\frac{3+t}{3-t}} \end{cases} (0 < t \leq 2)$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

13. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{3n}} \frac{(n+x) \tan nx}{1+nx^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. 已知 $2x+1, x \ln x + 1$ 为微分方程 $x^2 y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x) (r(x) \neq 0)$ 的两个特解, 且 $x(\ln x + 1)$ 为该方程对应的齐次方程的一个解, 则 $p(x) + q(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

15. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $\sin xy + y \ln z - xz = 1$ 确定, 则 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \right|_{(0,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

16. 设 3 阶矩阵 $A = (a_{ij})$, 其中 $a_{ij} = i - j$, 若 $|kE + AA^T| = 49$, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $f(x)$ 满足 $f\left(\frac{1}{x-1}\right) = x$ ，且 $f(\varphi(x)) = x^3$ ，求 $\int \varphi(x) dx$ 。

18. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x) = \frac{2x^2 + x + 1}{x^2 + 1} (-\infty < x < +\infty)$ ，记曲线 $y = f(x)$ 的水平渐近线为 L 。

(1) 求 $f(x)$ 的极值；

(2) 记曲线 $y = f(x)$ 与 L 所围成的区域为 D ，求 D 绕 L 旋转一周所得旋转体的体积。

19. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} g(x), & x > 0, \\ \int_1^{x^2} te^t dt + \int_x^{-1} t^3 e^{t^2} dt, & x \leq 0 \end{cases}$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数，其中 $g(x)$ 为 $[0, +\infty)$ 上的可导函数，且 $g'(x) \geq \sqrt{1 + \cos^2 x}$ ，求 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的零点个数。

20. (本题满分 12 分) 已知 $f(t)$ 为具有二阶连续导数的一元函数，且 $f(1) = 2$ 。若函数 $g(x, y) = xf\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{1}{2}f\left(\frac{x}{y}\right)$ ，且满足 $y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} - x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = \frac{x}{y} f\left(\frac{x}{y}\right) - \frac{x^2}{y^2}$ ，求 $g(x, y)$ 。

21. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数，且 $f(0, 0) = 0$ ， $|f'_1(x, y)| \leq 4|x - y|$ ， $|f'_2(x, y)| \leq 4|x - y|$ ，区域 D 为由直线 $y = x$ ， $x = 1$ 以及 x 轴所围成的平面区域。证明： $|\iint_D f(x, y) dx dy| \leq \frac{1}{6}$ 。

22. (本题满分 12 分) 设 A 为 3 阶正交实对称矩阵， $A \neq E$ 且 $|A| = 1$ ， $\alpha = (1, 2, 2)^T$ 满足 $A\alpha = \alpha$ 。

(1) 求 A ；

(2) 求可逆线性变换 $x = Py$ ，将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$ 化为标准形 $y_1^2 - 4y_2^2 - 16y_3^2$ 。

2024 李艳芳三套卷第 3 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

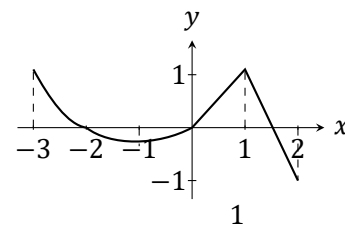
(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列无穷小量中最高阶的是()
- A. $\int_1^{2x} \arcsin(t-1) dt$ B. $\int_1^{e^x} \frac{(2-t)^3-1}{t} dt$
- C. $\int_1^{\cos x} \frac{\sqrt[3]{1-t^2}}{t} dt$ D. $\int_0^{\tan x} \sqrt[3]{t - \arctan t} dt$
2. 设函数 $f(x)$ 对任意的 x 均满足等式 $f(1+x) = af(x)$, 且有 $f'(0) = 1$, 其中 a 为非零常数, 则对任意正整数 n , ()
- A. $f(x)$ 在 $x = n$ 处不可导。
- B. $f(x)$ 在 $x = n$ 处可导, 且 $f'(n) = n$ 。
- C. $f(x)$ 在 $x = n$ 处可导, 且 $f'(n) = na$ 。
- D. $f(x)$ 在 $x = n$ 处可导, 且 $f'(n) = a^n$ 。

3. 设函数 $f(x)$ 满足 $f''(x) > 0$, 且 $f(0) = 0, f(2) = 1, f(4) = 6$, 则 $f(1) + f(3)$ 可能为()
A. 1. B. 2. C. 3. D. 5.
4. 设函数 $y = f(x)$ 在区间 $[-3, 2]$ 上的图形如图所示, 则下列关于函数 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 的说法中, 正确的是()
A. $F(-2) < 0$. B. $F'(0) = 1$.
C. $F(x)$ 共有两个极值点. D. 曲线 $y = F(x)$ 共有两个拐点.



5. 设 $I_1 = \int_1^{+\infty} \frac{x\bar{x}}{x^2-1} dx$, $I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{x\bar{x}}{x^2+1} dx$, 则下列说法中, 正确的是()
- A. I_1, I_2 均发散。 B. I_1, I_2 均收敛。
- C. I_1 发散, I_2 收敛, 且 $\frac{\pi}{4} < I_2 < \frac{\sqrt{e}\pi}{4}$ 。 D. I_1 发散, I_2 收敛, 且 $\frac{\sqrt{e}\pi}{4} < I_2$ 。
6. 若函数 $y(x)$ ($-\infty < x < +\infty$) 满足方程 $y' = xe^{-y} + x$, 且 $y(0) = 0$, 则下列说法中, 正确的是()
- A. $y(x)$ 是单调函数。 B. $y(x)$ 是有界函数。
- C. $y(x)$ 是奇函数。 D. 以上说法均不正确。
7. 设函数 $f(x, y) = \sqrt{|x+y|} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{y} \right)$, 则()
- A. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ 与 $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$ 均存在。

- B. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ 存在, $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x,y)$ 不存在。
 C. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ 不存在, $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x,y)$ 存在。
 D. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ 与 $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x,y)$ 均不存在。

8. 已知 n ($n \geq 2$) 阶矩阵 A, B, C 满足 B 不可逆, C 可逆, 已知矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & O \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} C & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3 , 则下列说法中, 可能成立的是()

- A. $r_1 < r_2 < r_3$ 。 B. $r_1 < r_3 < r_2$ 。 C. $r_2 < r_3 < r_1$ 。 D. $r_3 < r_1 < r_2$ 。

9. 设 A 为 3 阶矩阵, 3 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 满足 $A\alpha_1 = k\alpha_1, A\alpha_2 = k\alpha_2 + \alpha_1, A\alpha_3 = k\alpha_3 + \alpha_2$, 其中 $\alpha_1 \neq 0, k$ 为常数, 则()

- A. A 可逆。 B. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。
 C. A 不可逆。 D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关。

10. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & 2 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 2 & b & -2 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ 合同的充分必要条件为()

- A. $a = 1, b \geq 8$ 。 B. a 为任意常数, $b \geq 8$ 。
 C. $a = 1, b > 8$ 。 D. a 为任意常数, $b > 8$ 。

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设函数 $y(x) = \sqrt{1 - e^{-4x^2}} - 4[x]x + 1$, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 则曲线 $y = y(x)$ 在点 $(0, y(0))$ 处的法线方程为_____。

12. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{k}}{3} \arctan \sqrt{\frac{k}{n}} = \frac{n^{\frac{3}{2}}}{2}$ 。

13. 设函数 $f(x) = k - xe^{-kx^2}$ 在 $(0, +\infty)$ 上设有零点, 则 k 的取值范围是_____。

14. 将长度为 k 的细棒置于区间 $[0, k]$ 上, 此时, 细棒的线密度为 $\rho(x) = 2 + \frac{x}{3}$, 则细棒的质心坐标 $\bar{x} = \frac{1}{2}$ 。

15. 设函数 $f(x, y)$ 连续, 并且 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - 2x - 3y + 1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 存在。已知平面区域 $D_t = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq t, 0 \leq y \leq t\}$, 则 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\iint_{D_t} 2f(x, y) dx dy}{\sqrt{1 + \sin^2 t} - \cos t} = \frac{1}{2}$ 。

16. 已知向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2a \end{pmatrix}$, 并且 $\beta = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则 $a = \frac{1}{2}$ 。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 当 $x > 0$ 时, 求曲线 $y = \sqrt{x^2 + 2x} (e^{2x} + x^2)^{\frac{1}{x+1}}$ 的斜渐近线方程。

18. (本题满分 12 分) 设平面有界区域 D 位于第一象限, 由曲线 $(x^2 + y^2)^4 = x^6 + y^6$ 与 $4(x^2 + y^2)^4 = x^6 + y^6$ 以及坐标轴围成, 计算 $\iint_D \frac{\sqrt{x^6 + y^6}}{(x^2 + y^2)^2} dx dy$ 。

19. (本题满分 12 分) 已知函数 $f(x)$ 为定义在 $[0, +\infty)$ 上的非负可导函数, $f'(1) = 8(e^{-1} + 1)$ 。设点 (X, Y) 为曲线 $y = f(x)$ 上任意一点, 记曲线在该点处的切线在 y 轴上的截距为 A , 该曲线与直线 $x = X$ 以及坐标轴所围区域绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积为 B 。若 $A + \frac{B}{2\pi} = X^4$, 求 $f(x)$ 。

20. (本题满分 12 分) 求函数 $u = x + y + z$ 在条件 $xy + z = 1$ 以及 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{2} = 8$ 下的极值。

21. (本题满分 12 分) 设 $a_n = \int_0^1 \left(\frac{\sin x}{2x}\right)^n dx, b_n = \int_0^1 \left(1 - \frac{x}{2}\right)^n dx$ ($n = 1, 2, \dots$)。

(1) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$;

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(b_n - a_n)$ 。

22. (本题满分 12 分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)[(a_1 + b_1)x_1 + (a_2 + b_2)x_2 + (a_3 + b_3)x_3]$, 记 $\alpha = (a_1, a_2, a_3)^T, \beta = (b_1, b_2, b_3)^T, \alpha, \beta$ 为相互正交的单位向量。

(1) 求二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 对应的对称矩阵 A ;

(2) 若 $k\alpha + \beta$ 为 A 的一个特征向量, 求 k ;

(3) 在第 (II) 问的基础上, 求二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形。

2025 李艳芳三套卷第 1 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $\alpha_1 = \sin\sqrt{x} - \sin(2\sqrt{x})$, $\alpha_2 = e^{\sqrt[3]{x}} - e^{\sqrt{x}}$, $\alpha_3 = \sqrt[3]{8+x} - \sqrt[3]{8-x}$. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 以上 3 个无穷小量按照从低阶到高阶的排序是()
A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. B. $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1$. C. $\alpha_2, \alpha_1, \alpha_3$. D. $\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1$.
2. 下列关于曲线 $y = \sqrt{1+x^2} e^{\tan^{-1} x}$ 的渐近线的说法中, 正确的是()
A. 该曲线没有铅直渐近线. B. $x=0$ 是该曲线的铅直渐近线.
C. 该曲线仅有一条斜渐近线. D. 该曲线有两条斜渐近线.
3. 设 $f(x)$ 是在 $[-1, 1]$ 上有一阶连续导数的偶函数, 且当 $x \in (-1, 0)$ 时, $f'(x) > 0$, 则曲线 $y = \int_0^x [(x-t) \sin t + \cos t] f(\sin t) dt$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的拐点个数为()
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
4. 设 $f(x)$ 为 $[a, +\infty)$ 上的二阶可导函数, $f''(x) > 0, a < b < c$, 若 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi_1)$, $\frac{f(c)-f(a)}{c-a} = f'(\xi_2)$, 则()
A. $\xi_1 < \xi_2$. B. $\xi_1 = \xi_2$.
C. $\xi_1 > \xi_2$. D. 无法确定 ξ_1 与 ξ_2 的大小关系.
5. 设函数 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, 满足对任意的 x , 都有 $f(\pi-x) + f(\pi+x) = 2$, $f\left(\frac{\pi}{2}-x\right) = f\left(\frac{\pi}{2}+x\right)$, 则下列说法中, 正确的是()
A. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^0 f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$. B. $\int_0^{\pi} f(x) dx = \int_{\pi}^{2\pi} f(x) dx$.
C. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^0 3\pi f(x) dx = \int_0^{\frac{3\pi}{2}} f(x) dx$. D. $\int_0^{2\pi} f(x) dx = \int_{2\pi}^{4\pi} f(x) dx$.
6. 已知连续函数 $f(x, y)$ 满足 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - 5x^2 + 2xy - 2y^2}{x^2 + y^2} = 1$, 则下列说法中, 正确的是()
A. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点.
B. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点.
C. 点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点.
D. 根据已知条件无法判别点 $(0, 0)$ 是否为 $f(x, y)$ 的极值点.
7. 将区域 $|x| + |y| \leq 1$ 在第 i 象限中的部分记为 $D_i (i = 1, 2, 3, 4)$, $I_i = \iint_{D_i} \frac{x-y}{x^2+y^2+1} e^{x^2} dx dy$, 则下列二重积分中, 值最大的是()
A. I_1 . B. I_2 . C. I_3 . D. I_4 .
8. 设列向量 α, β, γ 满足 $\alpha\beta^T + \beta\gamma^T + \gamma\alpha^T = O$, 则向量组 α, β, γ 的秩最大可能为()

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

9. 设 A 是 3 阶方阵, 0 是 A 的单特征值, α 是满足 $A\alpha = 0$ 的非零向量. 若对满足 $\beta^T \alpha = 0$ 的 3 维列向量 β , 均有 $A^2 \beta = \beta$, 则()

- A. A, A^2 均能相似对角化。
B. A 不能相似对角化, A^2 能相似对角化。
C. A 能相似对角化, A^2 不能相似对角化。
D. A, A^2 均不能相似对角化。

10. 设 a 为正参数, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (ax_3 - x_2)^2 - (x_1 - ax_2 + 2x_3)^2$, 则下列关于 f 的说法中, 正确的是()

- A. f 的秩必为 2。 B. f 的秩必为 3。
C. f 的正惯性指数必大于 1。 D. f 的负惯性指数必大于 0。

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^x + \tan(xy) = y \cos x$ 确定, 则 $y''(0) =$ _____。

12. 微分方程 $\frac{xy'}{y} + 2 \ln y = \frac{1}{x\sqrt{x-x^2}}$ 满足条件 $y\left(\frac{1}{2}\right) = 1$ 的解为 $y =$ _____。

13. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{(n^2+1)(n^2+2^2) \cdots (n^2+n^2)}}{n^2} =$ _____。

14. 设曲线 $y = x^2 + 1 (x \geq 0)$ 上有一动点 $P(a, a^2 + 1)$, 点 P 沿曲线运动, 速度始终沿曲线在点 P 处的切线方向, 且 $\frac{da}{dt} > 0$ 。以点 $(0, 1)$ 为起点、点 P 为终点的这段曲线与坐标轴以及直线 $x = a$ 所围成平面区域绕 x 轴旋转一周得到一个旋转体, 记该旋转体的体积为 V 。若当点 P 运动到点 $\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{4}\right)$ 时, 点 P 的速度为 $\frac{2}{\pi}$, 则此时 V 关于时间的变化率为_____。

15. 函数 $f(x, y) = 4x^2 + 3y^2 - 3x + 2y$ 在椭圆 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$ 上的最大值与最小值之差的绝对值为_____。

16. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & a \\ \sin \theta & \cos \theta & b \\ c & d & e \end{pmatrix}$ 为正交矩阵, 且 $|A| = -1$, 则 $Ax = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \\ -1 \end{pmatrix}$ 的解为 $x =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 问: $f'(x), f''(x)$ 是否连续?

18. (本题满分 12 分) 设区域 D 为圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 与圆 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 所围成的公共部分, 计算 $\iint_D xy(x-y+1)e^{x^2+y^2} dx dy$ 。

19. (本题满分 12 分) 已知二元函数 $f(x, y)$ 有一阶连续偏导数, 且满足 $f'_x(x, y) + f'_y(x, y) = 0$, $f'_y(0, y) = \frac{1}{e^y(1+e^y)}$, $f(0, 0) = \ln 2 - 1$, 求 $f(x, y)$ 的表达式。

20. (本题满分 12 分) 设函数 $y(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调增加且满足 $y(0) = 0$, 过曲线 $y = y(x)$ 上任一点 (x, y) 作该曲线的切线交直线 $x = 1$ 于点 $(1, y_1)$ 。已知曲线 $y = y(x)$ 从点 $(0, 0)$ 到点 (x, y) 的弧长等于 y_1 , $y_1 > 0$, 且曲线 $y = y(x)$ 、 x 轴以及 $x = 1$ 围成的平面图形的面积为 $\frac{1}{3}$ 。求 $y(x)$ 。

21. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上有三阶连续导数, 且 $f(1) = f(-1)$ 。证明: 存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得 $f'''(\xi) = -6f'(0)$ 。

22. (本题满分 12 分) 设 α, β, γ 是 3 阶矩阵 A 的 3 个特征向量, 其中 β 与 γ 为属于不同特征值的特征向量, 方程组 $Ax = \beta + \gamma$ 的通解为 $x = k\alpha + \beta + \frac{1}{3}\gamma$, 其中 k 为任意常数。

(1) 求方程组 $Ax = \beta - \gamma$ 的通解;

(2) 若 $\alpha = (1, 1, 1)^T$, 且 A 的伴随矩阵 A^* 为对称矩阵, 求 A^* 。

2025 李艳芳三套卷第 2 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 已知 a 为非零常数, 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\int_0^x (1 - \sqrt{1 - 2\sin^2 t}) dt}{x^k (1 - \cos x)}, & x \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right) \setminus \{0\}, \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 则 $a =$ ()
A. $\frac{2}{3}$ B. $-\frac{2}{3}$ C. $\frac{3}{2}$ D. $-\frac{3}{2}$
2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} (x^2 + x)e^{\frac{1}{x}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 则下列说法中, 正确的是 ()
A. 曲线 $y = f(x)$ 恰有一个拐点, 函数 $f(x)$ 有两个凹区间, 一个凸区间
B. 曲线 $y = f(x)$ 恰有两个拐点, 函数 $f(x)$ 有两个凹区间, 一个凸区间
C. 曲线 $y = f(x)$ 恰有一个拐点, 函数 $f(x)$ 有一个凹区间, 一个凸区间
D. 曲线 $y = f(x)$ 恰有两个拐点, 函数 $f(x)$ 有一个凹区间, 两个凸区间
3. 设 $I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x} dx$, $J = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$, $K = \int_0^1 \frac{\ln(1+x^2)}{e^x} dx$, 则 ()
A. $I > J > K$ B. $J > I > K$ C. $I > K > J$ D. $J > K > I$
4. 设 q 为非零常数, 若积分 $\int_1^{+\infty} \frac{x^q - 1}{(x^2 - x)^p} dx$ 收敛, 则必有 ()
A. $q > 0$ B. $q < 0$ C. $\frac{1}{2} < p < 2$ D. $0 < p < \frac{1}{2}$
5. 设函数 $f(x, y)$ 可微, 且 $f(x, x^2) = x^2 + x^3 - x^5 - x^6$, $f(x^3, x) = x^6 - x^5 + x^4 - x^3$, 则 $df(1, 1) =$ ()
A. $2dx - 4dy$ B. $-4dx + 2dy$ C. $2dx - 6dy$ D. $-6dx + 2dy$
6. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二阶可导, 满足 $f'(1)f'(-1) < 0$, 且对任意 x , $f(0)f''(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上 ()
A. 没有零点 B. 恰有一个零点 C. 恰有两个零点 D. 恰有三个零点
7. 记 $I_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n-i} \frac{i}{(n^2+1)(n+i+j)^2}$, $I_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n-i} \frac{j}{(n^2+1)(n+i+j)^3}$, $I_3 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=n-i}^n \frac{i}{(n^2+1)(n+i+j)}$, 则下列说法中, 正确的是 ()
A. $I_1 > I_2$ B. $I_1 < I_2$ C. $I_1 > I_3$ D. $I_1 < I_3$
8. 设 n 维列向量组 $\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_m + \beta_m$ 线性相关, 则下列说法中, 正确的是 ()
A. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 也必线性相关
B. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 也必线性无关
C. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 必线性无关
D. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 可能线性相关, 也可能线性无关

9. 设 $\mathbf{A}$ 为 4 阶实矩阵, 已知 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 有 4 个不同的特征值, 且 $\beta_i (i = 1, 2, 3, 4)$ 为 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 的属于特征值

$\lambda_i (i = 1, 2, 3, 4)$ 的特征向量. $\|\alpha\|$ 表示向量 α 的长度. 令 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \end{pmatrix}$, 则下列选项中, 是方程组

$\mathbf{Bx} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的通解为()

- A. $k_1 \beta_1 + k_2 \beta_2 + \beta_3 + \beta_4$, 其中 k_1, k_2 为任意常数
 B. $k_1 \beta_1 + k_2 \beta_2 + \frac{\beta_3}{\|\beta_3\|^2} + \frac{\beta_4}{\|\beta_4\|^2}$, 其中 k_1, k_2 为任意常数
 C. $k_1 \beta_3 + k_2 \beta_4 + \beta_1 + \beta_2$, 其中 k_1, k_2 为任意常数
 D. $k_1 \beta_3 + k_2 \beta_4 + \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|^2} + \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|^2}$, 其中 k_1, k_2 为任意常数

10. 设矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ 为同阶矩阵, 且 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 可逆, 矩阵 $\mathbf{M} = \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{C} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{pmatrix}$, $\mathbf{M}_1 = \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{A}^{-1} \mathbf{C} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{pmatrix}$, $\mathbf{M}_2 =$

$\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{A}^{-1} \mathbf{C} \mathbf{B} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{pmatrix}$, 则()

- A. $\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2$ 均与 $\mathbf{M}$ 相似
 B. $\mathbf{M}_1$ 与 $\mathbf{M}$ 相似, $\mathbf{M}_2$ 与 $\mathbf{M}$ 不相似
 C. $\mathbf{M}_1$ 与 $\mathbf{M}$ 不相似, $\mathbf{M}_2$ 与 $\mathbf{M}$ 相似
 D. $\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2$ 均不与 $\mathbf{M}$ 相似

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设曲线 L 由参数方程 $\begin{cases} x = \csc 2t, \\ y = \ln \tan t \end{cases} \left(\frac{\pi}{6} \leq t \leq \frac{\pi}{3} \right)$ 确定, 则曲线 L 的弧长 $s =$ _____。

12. 设函数 $f(x) = \frac{x}{x^2 - x + 1}$, 则 $f^{(1000)}(0) =$ _____。

13. 已知 $\sin^4 x - \frac{3}{8}$ 为 $y^{(4)} + ay''' + by'' + cy' + dy = 0$ 的解, 则 $a + b + c + d =$ _____。

14. 已知函数 $f(u)$ 连续, $z(x, y) = f(\sin x + \cos y) - \sin(x + y)$, $z(0, 0) = 0$. 若 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \sin 2x - \sin 2y$, 则 $f(u) =$ _____。

15. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = 1$, 则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_{\frac{\pi}{2}}^x f(\sin x) f(\sin y) dy =$ _____。

16. 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 均为 3 阶非零矩阵, 若 $\mathbf{AB} = \mathbf{O}$ 且矩阵 $\mathbf{A} + \mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 相似, 则 $|\operatorname{tr}(\mathbf{A})| + |\operatorname{tr}(\mathbf{B})| =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $f(0) = 0, f'(0) = 1$, 曲线 L_a 的极坐标方程为 $\rho = a\theta$ ($\theta \in [0, \pi]$), 其中 $a > 0$, 记该曲线与 $\theta = \pi$ 所围成的区域为 D_a , 求

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{a \iint_{D_a} f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy}{\arcsin a^4 + \sqrt{1 - a^8} - 1}.$$

18. (本题满分 12 分) 设 D 是由曲线 $x^4 + y^2 + x^2 y - 1 = 0$ 围成的有界闭区域, 求函数 $f(x, y) = x^2(1 - x^2 - y^2 - x^2 y)$ 在区域 D 上的最小值。

19. (本题满分 12 分) 已知函数 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上连续, 且满足 $f(x) = \sqrt{1 - \sin 2x} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin x dx$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的表达式;

(2) 记曲线 $y = f(x)$ 与 $y = -\frac{1}{4} \tan x$ 以及 y 轴所围区域为 D , 求区域 D 绕直线 $y = -\frac{1}{4}$ 旋转一周所得旋转体的体积 V 。

20. (本题满分 12 分) 已知当物体表面与周围存在温度差时, 物体温度对时间的变化率与温度差成正比. 设某一物体的初始温度为 10°C , 将其置于一个高温且恒温的环境中, 5min 后该物体的温度升为 15°C , 10min 后升为 18°C , 问: 环境的温度为多少?

21. (本题满分 12 分) 设 $a > b > 0$, 函数 $f(x)$ 是定义在 $[0, +\infty)$ 上的二阶可导函数, 且 $f(0) = a - b$, $f'(0) = -a$, $f''(x) \leq \frac{2a}{(x+1)^3}$. 证明: $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{a-b}{b}\right]$ 上存在唯一的零点。

22. (本题满分 12 分) 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ a & 2 & b \\ 0 & b & 1 \end{pmatrix}$, 且 $\alpha = (-1, 1, 1)^T$ 是矩阵 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 λ 的一个特征向量。

(1) 求 a, b ;

(2) 求正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Qy}$ 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{Ax}$ 化为标准形;

(3) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解。

2025 李艳芳三套卷第 3 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号													
考生姓名													

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(e^{-\frac{[x] \cos \sqrt{4n^2 + 1} \pi}{x}} - e^{n[x]} \right)$, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 则()。
- A. $x = 0$ 是 $f(x)$ 的连续点。 B. $x = 0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点。
C. $x = 0$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点。 D. $x = 0$ 是 $f(x)$ 的无穷间断点。
2. 设函数 $f(x)$ 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{f(x)}{|\cos x|} = 1$, 则()。
- A. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f'(x) = 1$ 。 B. $f(x)$ 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处可导。
C. $f(x)$ 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处的左导数为 1。 D. $f(x)$ 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处的右导数为 1。
3. 设 $a \neq 0$, 则下列关于曲线 $l_1: y_1 = e^{ax}$ 和曲线 $l_2: y_2 = \frac{1}{1+ax^2} + ax$ 的说法中, 错误的是()。
- A. 不论 a 为何值, 直线 $y = ax + 1$ 必为 l_1 与 l_2 的公切线。
B. 曲线 l_1 与 l_2 在点 $(0, 1)$ 处的曲率半径与 a 有关。
C. 当 $a = 2$ 时, l_1 与 l_2 在点 $(0, 1)$ 处有相同的曲率与曲率圆。
D. 当 $a = -2$ 时, l_1 与 l_2 在点 $(0, 1)$ 处有相同的曲率与曲率圆。
4. 设函数 $f(x)$ 为 $[0, 1]$ 上的可导函数, 且 $|f'(x)|$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值为 M 。若方程 $f(x) - x + 1 = 0$, $f(x) + x - 1 = 0$ 在 $(0, 1)$ 内均有解, 则对于满足条件的函数 $f(x)$, 均有()。
- A. $|f(0)| + |f(1)| \leq M$ 。 B. $|f(0)| + |f(1)| \geq M$ 。
C. $|f(0)| + |f(1)| = M$ 。 D. $|f(0)| + |f(1)| \neq M$ 。
5. 设函数 $y_1(x), y_2(x), y_3(x)$ 分别为一阶非齐次线性微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的三个不同的解, 已知 $y_1(0) = a, y_2(0) = b, y_3(0) = c$, 则下列说法中, 正确的是()。
- A. $\frac{y_3(x) - y_1(x)}{y_2(x) - y_1(x)}$ 是否为常数与 $p(x), q(x)$ 有关。
B. $\frac{y_3(x) - y_1(x)}{y_2(x) - y_1(x)}$ 是否为常数与 a, b, c 的取值有关。
C. 若 $a < b < c$, 则 $\frac{y_3(x) - y_1(x)}{y_2(x) - y_1(x)}$ 必为大于 0 的常数。
D. 若 $a < b < c$, 则 $\frac{y_3(x) - y_1(x)}{y_2(x) - y_1(x)}$ 必为小于 0 的常数。
6. 设 D 是由曲线 $2xy = 1$ 与直线 $x + y = \frac{3}{2}$ 所围成的封闭区域, 已知函数 $f(x, y)$ 在区域 D 上连续, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy = ()$ 。

- A. $2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^{\frac{3}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$
- B. $2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^{\frac{3}{\sqrt{2 \sin 2\theta}}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$
- C. $2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan 2} d\theta \int_1^{\frac{3}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$
- D. $2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan 2} d\theta \int_1^{\frac{3}{\sqrt{2 \sin 2\theta}}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$

7. 设二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x+y)^2 \sin \frac{1}{x+y}, & x+y \neq 0, \\ 0, & x+y = 0, \end{cases}$ 则下列说法中, 错误的是()。

- A. $f(x, y)$ 连续。 B. 当 $x+y=0$ 时, $f'_x(x, y) = 0$ 。
- C. $f'_x(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不连续。 D. $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不可微。
8. 设 3 维列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 满足 $\beta_1 = t\alpha_1 + \alpha_2$, $\beta_2 = (t-1)\alpha_1 + t\alpha_2 + \alpha_3$, $\beta_3 = (t-1)\alpha_2 + t\alpha_3$, A 是 3 阶矩阵, 则 $t \neq 0$ 是 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系的()。

- A. 充分不必要条件。 B. 必要不充分条件。
- C. 充分必要条件。 D. 既不是充分条件, 也不是必要条件。
9. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} b & b & a \\ b & a & b \\ a & b & b \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} b & a & b \\ a & b & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$, A, B, C 均可逆, 则()。

- A. A, B 不相似但合同。 B. B, C 既相似又合同。
- C. A, C 不相似但合同。 D. B, C 不相似但合同。
10. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_3 + 2bx_2x_3$ 可经正交变换化为标准形 $2ay_1^2 - 3by_2^2$, 则下列选项中为 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形是()。
- A. y_1^2 。 B. $-y_1^2$ 。 C. $y_1^2 + y_2^2$ 。 D. $y_1^2 - y_2^2$ 。

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x) + 2f\left(\frac{2}{x}\right) = x^2 - \frac{1}{x^2}$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
12. 设函数 $f(x) = \int_0^x \sqrt{t - \frac{\pi}{4}} \sin 2t dt$, 则 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的最小值点为 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

13. 曲线 $y = \cos x \left(x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] \right)$ 与 x 轴所围区域绕 x 轴旋转一周所得旋转体的侧面积 $S = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

14. 设函数 $z(x, y)$ 由方程 $\ln z + yz + \cos x = 2$ 确定, 则 $dz|_{(0,0)} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

15. 设函数 $f_n(x) = c_n x^{2n} e^{-\pi x^2}$, 且满足 $\int_0^{+\infty} f_n(x) dx = \frac{1}{2}$, 其中 c_n 为仅与 n 有关的数。若 $c_0 = 1$, 则 $c_4 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

16. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & t & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 相似于实对角矩阵, 则 t 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设二元函数 $z(x, y)$ 有连续的偏导数，且 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = x(e^y - 1)$ ， $z(x, 0) = 0$ ，

$z(0, y) = \frac{y^2}{2} - y$ ，求 $z(x, y)$ 的极值。

18. (本题满分 12 分) 设区域 D 由曲线 $x^3 + y^3 - 6xy = 0$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 围成。

(1) 求 D 的面积；

(2) 若 D 的形心的横坐标 $\bar{x} = a$ ，求 $\int_0^{+\infty} \frac{t^4}{(1+t^3)^3} dt$ ，结果用 a 表示。

19. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 满足 $f'(1-x) = 1-f(x)$ ，且 $\int_0^\pi [f(x) + (1+x)f'(x)] dx = -2$ ，求 $f(x)$ 。

20. (本题满分 12 分) 证明：当 $0 < x \leq 1$ 时， $0 < \frac{1}{\arcsin x} - \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} \leq \frac{2}{\pi}$ 。

21. (本题满分 12 分) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = \frac{1}{2}$ ，且对所有正整数 n ， $\frac{1}{x_{n+1}} = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{x_n} + \frac{1}{3-x_n} \right)$ 。

(1) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在，并求其值；

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^{-n} \prod_{i=1}^n (3-x_i)$ 。

22. (本题满分 12 分) 设 3 阶矩阵 A 与非零向量 α 满足 $A\alpha = \alpha$ ，不同于 α 的向量 β 满足 $A\beta = \alpha$ ，向量 γ 满足 $A\gamma = \alpha + \beta$ 。求与 A^n ($n \geq 2$) 相似的对角矩阵。

2026 李艳芳三套卷第 1 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

- 1. 答题前, 考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名; 在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号, 并涂写考生编号信息点。
- 2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上, 非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效; 在草稿纸、试题册上答题无效。
- 3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写, 字迹工整、笔迹清楚; 涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
- 4. 考试结束后, 将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分。下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的。

- 1. 当 $t \rightarrow 0^+$ 时, 下列无穷小量中, 与 $\int_0^{\sqrt{t}} dy \int_{y^2}^t \frac{2x^2y}{1+xy^4} dx$ 同阶的是()
A. t 。 B. t^2 。 C. t^3 。 D. t^4 。
- 2. 已知质点以恒定速率沿曲线运动时, 向心加速度大小为 $\frac{v^2}{\rho}$, 其中 v 为质点的运动速率, ρ 为曲率半径。现有三条曲线光滑轨道 $O_i (i = 1, 2, 3)$, O_i 的方程分别为 ① $x^2 + y^2 = 2$, ② $y = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}$, ③ $y = \frac{1}{x}$ 。当单位质点以恒定速率 v 沿着下列光滑轨道运动时, 质点在点 $(1, 1)$ 处受到的向心力大小 $F_i (i = 1, 2, 3)$ 按从大到小的顺序为()
A. $F_1 = F_3 > F_2$ 。 B. $F_2 > F_1 = F_3$ 。 C. $F_3 > F_1 > F_2$ 。 D. $F_1 > F_2 > F_3$ 。
- 3. 设 $k > 0$, 函数 $f(x) = (x+k)\frac{\pi}{3} - (x-k)\frac{\pi}{3} + 4$ 没有零点, 则 k 的取值范围是()
A. $(0, 4)$ 。 B. $[0, 4]$ 。 C. $(4, +\infty)$ 。 D. $[4, +\infty)$ 。
- 4. 设 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2x}{1+e^{\sin x}} dx, I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\frac{\sin x}{1+e^{\frac{\sin x}{2}}}} dx, I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+e^{\sin x}} dx$, 则()
A. I_2 最小。 B. I_3 最小。
C. $I_1 < 1 + \ln 2 - \ln(1+e)$ 。 D. $I_3 < 1 + \ln 2 - \ln(1+e)$ 。
- 5. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n < 0, n = 1, 2, 3, \dots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 是 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+a_n)e^{-a_n} = 1$ 的()
A. 充分必要条件。 B. 充分不必要条件。
C. 既不充分也不必要条件。 D. 既不充分也不必要条件。
- 6. 已知 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某个邻域内连续, 且 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - 2xy}{x^2 + y^2} = \frac{1}{2}$, 则()
A. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点。
B. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点。
C. 点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点。
D. 不能确定点 $(0, 0)$ 是否为 $f(x, y)$ 的极值点。
- 7. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{(2i-1)^2 j^4}{(2n^2-1)^4} = ()$
A. $\frac{1}{30}$ 。 B. $\frac{1}{60}$ 。 C. $\frac{1}{120}$ 。 D. $\frac{1}{240}$ 。
- 8. 设 $A = (a_{ij})$ 为 3 阶正交矩阵, 且 $|A| = -1, A_{ij}$ 为 a_{ij} 的代数余子式, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则下列说法中, 错误的是()
A. $a_{ij} = -A_{ij}$ 。 B. $(A^*)^* = -A$ 。
C. $A^3 = -E$ 。 D. A 必有特征值 -1 。
- 9. 设 A 为 3 阶矩阵, 3 维列向量 α, β 线性无关, 已知 $A\alpha = \alpha + \beta, A^2\alpha = \alpha - \beta$, 若 $B = (\alpha, A\alpha, A^2\alpha)$, 则方程组 $Bx = A\beta$ 的通解为()

- A. $k(-2, 1, -1)^T + (0, -1, 1)^T$, 其中 k 为任意常数。
 B. $k(2, -1, 1)^T + (0, 1, -1)^T$, 其中 k 为任意常数。
 C. $k(-2, 1, 1)^T + (0, -1, 1)^T$, 其中 k 为任意常数。
 D. $k(2, -1, -1)^T + (0, 1, -1)^T$, 其中 k 为任意常数。

10. 设 n 阶实对称矩阵 A, B 均可逆, 则下列说法中, 正确的是()

- A. 矩阵 $\begin{pmatrix} E & BA \\ AB & O \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} E & O \\ O & O \end{pmatrix}$ 合同。 B. 矩阵 $\begin{pmatrix} E & BA \\ AB & O \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} E & O \\ O & E \end{pmatrix}$ 合同。
 C. 矩阵 $\begin{pmatrix} E & BA \\ AB & -E \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} E & O \\ O & E \end{pmatrix}$ 合同。 D. 矩阵 $\begin{pmatrix} E & BA \\ AB & -E \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} E & O \\ O & -E \end{pmatrix}$ 合同。

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 若 $\theta(x) \in (0, 1)$ 满足 $\int_0^x \tan t \, dt = x \tan(\theta(x)x)$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) =$ _____。

12. 设函数 $y = y(x) \begin{cases} x = \operatorname{arccot} e^{-t}, \\ y = \ln(1 + e^t) \end{cases}$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} =$ _____。

13. 已知反常积分 $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 + 1}} dx = 1$, 则 $a =$ _____。

14. 设定义在 $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ 上的函数 $y(x)$ 满足微分方程 $2y' = 1 - e^{x-2y} \tan^3 x$, 且 $y(0) = 0$, 则 $y(x) =$ _____。

15. 将周长为 $2p$ 的平行四边形绕其一边旋转得到一个旋转体, 当该旋转体取到最大体积时, 平行四边形的较长的边长为 _____。

16. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$, 则 A 的伴随矩阵 A^* 的非零特征值为 _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) (本题满分 10 分) 求曲线 $y = \frac{\sqrt[3]{x^3 - x^2}}{\arctan x} e^{\frac{\arctan x}{x}}$ 沿正无穷方向的斜渐近线。

18. (本题满分 12 分) (本题满分 12 分) 设区域 D 位于第一象限, 由曲线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$ 与直线 $x = 1, y = 1$ 围成, 函数 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & x + y \leq 1, \\ x + y, & x + y > 1, \end{cases}$ 计算二重积分 $I = \iint_D f(x, y) dx dy$ 。

19. (本题满分 12 分) (本题满分 12 分) 设定义在 $[0, 2\pi]$ 上的函数 $f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{5 - 4 \cos \frac{x}{2}}}$, 求 $f(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 内的极值点个数。

20. (本题满分 12 分) (本题满分 12 分) 设二元函数 $g(x, y) = f(x + y) + xy(x + y)$, 其中 $f(u)$ 二阶可导, $f(1) = f'(1) = -\frac{3}{4}$ 。已知 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} \right)^2 = 2 \left(\frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y} \right)$ 。

(1) 求 $g(x, y)$ 的表达式;

(2) 求 $g(x, y)$ 的驻点并判断点 $(0, 0)$ 是否为 $g(x, y)$ 的极值点, 并给出理由。

21. (本题满分 12 分) (本题满分 12 分) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0 < x_1 < 1, 2x_{n+1} \cos x_n = x_n - x_n^2, n = 1, 2, \dots$ 。证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 。

22. (本题满分 12 分) (本题满分 12 分) 设 3 阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 0, 已知对满足各分量之和等于 0 的向量 β , 均有 $A^2 \beta = \beta$, 且 $\operatorname{tr}(A) = 0$ 。

(1) 求 A 的所有特征值;

(2) 若向量 $\beta = (-2, 1, 1)^T$ 满足 $A\beta = \beta$, 求 A 。

2026 李艳芳三套卷第 2 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号																			
考生姓名																			

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2x^{n+2}}{\sqrt{1+x^{2n}}}$, $F(x) = \int_0^x f(t) dt (x > -1)$, 则下列说法中, 正确的是()
- A. $f(x)$ 的定义域为 $(-1, +\infty)$, $F(x)$ 可导
B. $f(x)$ 的定义域为 $(-1, +\infty)$, $F(x)$ 有一个不可导点
C. $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$, $F(x)$ 有一个不可导点
D. $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$, $F(x)$ 有两个不可导点
2. 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $\int_0^{x^2} tf(x^2 - t) dt = 1 - \cos x^2$, 则 $\int_0^1 f(x) dx =$ ()
- A. $\sin 1$ B. $\cos 1$ C. $2 \sin 1$ D. $2 \cos 1$
3. 设 $f(x), g(x)$ 是区间 I 上的凹函数, $F(x) = \max\{f(x), g(x)\}$, $G(x) = \min\{f(x), g(x)\}$, 则()
- A. $F(x)$ 是凸函数, $G(x)$ 是凹函数
B. $F(x)$ 是凸函数, $G(x)$ 既不是凹函数, 也不是凸函数
C. $F(x)$ 是凹函数, $G(x)$ 是凸函数
D. $F(x)$ 是凹函数, $G(x)$ 既不是凹函数, 也不是凸函数
4. 设函数 $f(x)$ 连续, x_0 是 $f(x)$ 的极小值点, 则()
- A. $f'(x_0) = 0$
B. 存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 且 $x \neq x_0$ 时, $\lim_{t \rightarrow x_0} \frac{f(t) - f(x)}{(t - x)^2} \geq 0$
C. 存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f(x)$ 单调减少, 当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f(x)$ 单调增加
D. 以上说法均不正确
5. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, $|f(x)|$ 与 $g(x)$ 是同阶无穷小, 则下列命题中, 正确命题的个数是() ① $f(x)$ 与 $g(x)$ 是同阶无穷小。 ② 若 $f'(0)$ 存在, 则 $g'(0)$ 存在。 ③ 若 $g'(0) = 0$, 则 $f'(0) = 0$ 。 ④ 若 $0 \leq |f(x)| \leq x^2$, 则 $g'(0)$ 存在。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
6. 设区域 D 为圆心位于原点的单位圆盘位于直线 $y = a (0 < a < 1)$ 上方的部分, 记区域 D 的面积为 S , 形心纵坐标为 $\bar{y}$, 则 $\bar{y}S =$ ()
- A. $\frac{1}{3}a^{\frac{3}{2}}$ B. $\frac{2}{3}a^{\frac{3}{2}}$ C. $\frac{1}{3}(1 - a^2)^{\frac{3}{2}}$ D. $\frac{2}{3}(1 - a^2)^{\frac{3}{2}}$
7. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x(x+y)}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$, 则下列说法中, 正确的是()
- A. $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微
B. 在点 $(0, 0)$ 的去心邻域内, $|f'_y(x, y)| \leq 2$
C. $f'_y(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续

D. $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f'_y(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f'_y(x, y)$

8. 设 3 阶矩阵 $A = (a_{ij})$, 其中 $a_{ij} = \min\{i, j\}$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则下列说法中, 正确的是()

A. $A \neq (A^*)^*$

B. $A \neq (A^*)^{-1}$

C. A 是正定矩阵

D. A^* 不是正定矩阵

9. 设 3 阶非零实矩阵 A 满足 $A^3 = -A$, 则下列说法中, 错误的是()

A. A 必有特征值 0

B. A^2 必有特征值 -1

C. 方程组 $Ax = 0$ 与 $A^2x = 0$ 必同解

D. 方程组 $A^2x = 0$ 可能有两个线性无关的解

10. 设 P 为 3 阶可逆矩阵, 将 P 的第二列乘以 4, 第三列乘以 -1 , 再交换第一列与第二列得到矩阵 Q . 若 $Q = AP$, 则()

A. 存在向量 x , 使得 $x^T Ax < 0$

B. $A^2 + A - 2E = O$

C. $(A^T)^2 - A^T - 2E = O$

D. $2A - A^* = 2$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设 k 为正整数, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^9 \left(\sqrt{x^k + 1} + \sqrt{x^k - 1} - 2x^{\frac{k}{2}} \right) = a \neq 0$, 则 $\frac{a}{k} =$ _____。

12. 设函数 $f(x) = \left(\frac{x-1}{1+x^2} \right)^{n-1} \arctan x$, 其中 n 为大于 1 的正整数, 则 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(1) =$ _____。

13. 已知曲线 $y = (x-k)^2 e^{-x}$ 的两个拐点处的切线互相垂直, 则 $k =$ _____。

14. 物理学知识告诉我们, 一定量的气体在等温条件下, 压强 p 与体积 V 的乘积是常数 k 。设某圆筒内充满压强为 p_0 的气体, 筒内温度恒定, 若推动筒中与底面大小相同的活塞将气体体积压缩至原来的一半需克服气体压力做功 W , 则再做 $2W$ 的功可将气体体积压缩至原来的 _____。

15. 设函数 $f(x, y) = \int_1^{xy} e^{g(t)} dt$, 其中 $g(t) (t > 0)$ 可微, 且 $g(1) = 0$ 。已知 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 0$, 则 $f\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) =$ _____。

16. 已知 $A = \begin{pmatrix} -1 & ab & ab^2 & ab^3 \\ ab & a & -1 & 0 \\ ab^2 & ab & a & -1 \\ ab^3 & ab^2 & ab & a \end{pmatrix}$, M_{ij} 表示 $|A|$ 中 (i, j) 元 a_{ij} 的余子式, 则 $aM_{11} + M_{12} =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) (本题满分 10 分) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin^2 \sqrt{\frac{(i-1)\pi^2 + 1}{4n}}$ 。

18. (本题满分 12 分) (本题满分 12 分) 设 $k(x)$ 表示曲线 $y = \ln x$ 在任意一点 (x, y) 处的曲率, $s(x)$ 表示曲线相应于区间 $[0, x]$ 上的一段弧长。令 $f(x) = \frac{dk}{ds}$ 。

(1) 求 $f(x)$ 的表达式;

(2) 求 $f(x)$ 的最大值点与最小值点。

19. (本题满分 12 分) (本题满分 12 分) 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x) + \int_0^{2(\pi-x)} f\left(\frac{t}{2}\right) dt = \sin^2 x$, 求 $f(x)$ 的表达式。

20. (本题满分 12 分) (本题满分 12 分) 设函数 $f(x, y)$ 连续, 满足 $xf'_1(x, y) + yf'_2(x, y) = xy$, $f'_1(t, 1-t) - f'_2(t, 1-t) = \frac{1}{2} - t$, $f(0, 1) = 1$, 区域 D 由直线 $x + y = 1$ 与坐标轴围成, 求 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 。

21. (本题满分 12 分) (本题满分 12 分) 设 $t \geq 0$, $D_t = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq t^2\}$, $f(t)$ 为连续函数且恒大于零, $F(t) = \begin{cases} \frac{\iint_{D_t} f(x^2 + y^2) dx dy}{\int_{-t}^t f(r^2) dr}, & t > 0, \\ 0, & t = 0. \end{cases}$

(1) 求 $F(t)$ 在 $t = 0$ 处的右导数 $F'_+(0)$ 。

(2) 证明: 若 $\lim_{t \rightarrow +\infty} F(t)$ 存在且有限, 则存在数 A , $\int_0^{+\infty} f(r^2) dr = A$ 。

(3) 在第 (II) 问的基础上, 证明: 若 $\lim_{t \rightarrow +\infty} F'(t)$ 存在且有限, 则 $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t^2) \int_0^t (t-r)f(r^2) dr = 0$ 。

22. (本题满分 12 分) (本题满分 12 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2a \\ b & -1 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -a & \frac{1}{2} & b-a \\ 0 & \frac{1}{2} & b-2a \end{pmatrix}$,

其中 a, b 均不为零。记 $\alpha = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, 已知方程组 $Ax = \alpha$ 与 $Bx = \beta$ 至少有两个不同的公共解。

(1) 求 a, b 的值;

(2) 求正交变换 $x = Qy$ 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A^T B x$ 化为标准形。

2026 李艳芳三套卷第 3 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 函数 $f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \left(\cos \frac{t}{x} \right) t^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内()
A. 连续。 B. 有可去间断点。
C. 有跳跃间断点。 D. 有无穷间断点。
2. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 无穷大量 $I_1 = x^{\sqrt{x}}, I_2 = (\sqrt{x})^x, I_3 = (\ln x)^{x^2}$ 按照从高阶到低阶的排序是()
A. I_1, I_2, I_3 。 B. I_1, I_3, I_2 。 C. I_3, I_1, I_2 。 D. I_3, I_2, I_1 。
3. 已知反常积分: ① $\int_1^{+\infty} \frac{\cos x^2}{x} dx$; ② $\int_1^{+\infty} \frac{\cos^2 x}{x} dx$, 则下列说法中, 正确的是()
A. ①收敛, ②发散。 B. ①发散, ②收敛。
C. ①②均收敛。 D. ①②均发散。
4. 设数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 满足 $\begin{cases} x_0 = 1, \\ y_0 = -1, \end{cases}$ 且 $\begin{cases} x_{n+1} = \frac{1}{2}x_n - y_n, \\ y_{n+1} = x_n - \frac{1}{2}y_n, \end{cases}$ 则下列命题中, 正确的是()
A. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ 均存在。 B. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ 不存在。
C. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不存在, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ 存在。 D. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ 均不存在。
5. 设 $(0, +\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 为微分方程 $y' - \frac{y}{x} = x^\alpha (\alpha \neq 0)$ 的一个解, $f(1) = \beta, f'(x)$ 不是常数, 则下列关于曲线 $y = f(x)$ 的说法中, 正确的是()
A. 当 $\alpha\beta = 1$ 时, 曲线 $y = f(x)$ 有水平渐近线 $y = 0$ 。
B. 当 $\alpha\beta \neq 1$ 时, 曲线 $y = f(x)$ 有斜渐近线 $y = kx (k \neq 0)$ 。
C. 存在 α, β 的取值, 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ 。
D. 以上说法均不正确。
6. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \arctan \left(|x| \frac{3}{2} y \right), & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ 则下列说法中, 正确的是()
A. $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Big|_{(0,0)}, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \Big|_{(0,0)}$ 均不存在。 B. $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Big|_{(0,0)}, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \Big|_{(0,0)}$ 均存在。
C. $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Big|_{(0,0)}$ 存在, $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \Big|_{(0,0)}$ 不存在。 D. $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Big|_{(0,0)}$ 不存在, $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \Big|_{(0,0)}$ 存在。
7. 设函数 $f(t)$ 连续, 记 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 则 $\int_{-1}^0 dx \int_{-\sqrt{3}x}^{\sqrt{3}} f(\sqrt{x^2 + y^2}) dy =$ ()
A. $2 \int_1^2 r f(r) \arccos \frac{1}{r} dr - \frac{2\pi}{3} \int_0^2 r f(r) dr$ 。
B. $\frac{2\pi}{3} \int_0^2 r f(r) dr - 2 \int_1^2 r f(r) \arccos \frac{1}{r} dr$ 。

- C. $2 \int_1^2 \left(\frac{2\pi}{3} - \arccos \frac{1}{r} \right) r f(r) dr - \frac{2\pi}{3} \int_0^1 r f(r) dr$ 。
- D. $\frac{2\pi}{3} \int_0^1 r f(r) dr - 2 \int_1^2 \left(\frac{2\pi}{3} - \arccos \frac{1}{r} \right) r f(r) dr$ 。
8. 设 A, B 为 $n (n \geq 3)$ 阶非零矩阵, 则下列说法中, 正确的是()
- A. 若 $r(A, B) = r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$, 则 A, B 中至少有一个矩阵可逆。
- B. 若 $r(A, B) \neq r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$, 则 A, B 均不可逆。
- C. 若矩阵 A 与 B 等价, 则 $r(A, B) = r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ 。
- D. 若 $r(A, B) = r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$, 则矩阵 A 与 B 等价。
9. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & a \\ a & -1 & 0 \end{pmatrix}$, B 为 3 阶矩阵, 且第一行第一列的元素为 2, 若 A, B 满足 $AB + B - A - E = O$, 则下列关于 A 的说法中, 正确的是()
- A. A 有三个不同的特征值。
- B. A 有两个不同的特征值, 可以相似对角化。
- C. A 有两个不同的特征值, 不可以相似对角化。
- D. A 只有一个不同的特征值, 不可以相似对角化。
10. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 n 个非零 n 维实向量。若 A 满足对任意非零 n 维实向量 x, y , 均有 $(x^T A y)^2 < x^T A x \cdot y^T A y$, 则 “对任意 $i \neq j, \alpha_i^T A \alpha_j = 0$ ” 是 “ $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关” 的()
- A. 充分不必要条件。
- B. 必要不充分条件。
- C. 充分必要条件。
- D. 既不充分也不必要条件。

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处二阶可导, $f(x) - f(2x) = 2(x + x^2)$, 则 $f''(0) =$ _____。
12. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\cos x e^{\arctan y} + \ln(1 + x^2 y^2) + \arcsin x = 1$ 确定, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x y(t) dt}{e^{\sqrt{\cos x - 1}} - 1} =$ _____。
13. $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} \frac{\cos x - \sin 2x}{x(\pi - x)} dx =$ _____。
14. 设曲线 L 位于第一象限, 满足极坐标方程 $r = \sin 2\theta$, M 为 L 上一点, 其极坐标为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{5\pi}{12}\right)$, 则点 M 处的切线与极径 OM 的夹角为 _____ (可用反正切函数表示)。

15. 设连续函数 $f(x, y)$ 满足 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) + (x + 1)^2 + (y - 2)^2}{|x| + |y|} = 0$, 且 $\frac{\partial f}{\partial x} = x + a, \frac{\partial f}{\partial y} = 2y + b$, 则 $f(x, y)$ 的极值点为 _____。
16. 设 A 为 3 阶实对称矩阵, 已知 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (1, 2, -1)^T$ 是非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的两个解, 若 $\text{tr}(A^*) = 5$, 则 $(A^*)^n =$ _____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 a, b 为非零常数，函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{2f(x)}{x} \right]^{\frac{1}{x^2}} =$

$$e^2, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - e^{\sin bx}}{f(x)} = \frac{16}{9}, \text{ 求 } a, b.$$

18. (本题满分 12 分) 设 $a > 0$ ，曲线 L 的方程为 $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t), \end{cases}$ 其中 $0 \leq t \leq 2\pi$ ，记曲线 L

与 x 轴所围区域绕直线 $y = 3a$ 旋转一周所得旋转体的体积为 V ，侧面积为 S ，若 $V = S$ ，求 a 。

19. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x, y) = \cos(x+y) + \sin(x-y) - x + y$ ， D 是由直线 $y = \pi - x, y = \pi + x$ 以及 x 轴围成的有界闭区域，求 $f(x, y)$ 在区域 D 上的最值。

20. (本题满分 12 分) 计算二重积分 $\iint_D \frac{x(\sqrt{x} + \sqrt{y})^4}{(x^2 + y^2)^2} dx dy$ ，其中 D 是由曲线 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1, \sqrt{x} + \sqrt{y} = 2$ 以及坐标轴围成的平面有界区域。

21. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续， $(0, 2)$ 内二阶可导， $f(0) = 0$ 。证明：

(1) 存在 $\xi_1, \xi_2 \in (0, 2), \xi_1 \neq \xi_2$ ，使得 $f(2) = 2f'(\xi_1) + 3[\xi_2 f'(\xi_2) - f(\xi_2)]$ 。

(2) 若 $f''(x) > 0$ ，则存在 $\xi \in (0, 2)$ ，使得 $f(2) - 4f\left(\frac{1}{2}\right) < 3f''(\xi)\xi^2$ 。

22. (本题满分 12 分) 设 A 为 3 阶矩阵， β 为 A 的属于特征值 1 的一个特征向量， γ 为 A 的属于特征值 2 的一个特征向量，且 A 的第一列是零列。

(1) α 是与 β, γ 线性无关的属于 A 的特征向量，求 ξ 与 α, β, γ 满足什么线性关系时，方程组 $Ax = \xi$ 有解？

(2) 求所有可逆矩阵 P ，使得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，将 P 用 α, β, γ 表示。

2025 欧几里得三套卷第 1 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号																				
考生姓名																				

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

- 设函数 $f(x) = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{x^{a+1}}{\ln|x| - e^{2x} - 1}$, 则函数 $\int_0^x f(t) dt$ 不可导点的个数为()
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
- 已知动点 P 在函数 $y = y(x)$ 上运动, 记原点到 P 之间的距离为 l . 若 P 点横坐标对时间的变化率为常数 v_0 , 当 P 运动到 $x = 2$ 处时, 该点切线为 $y = 3x + 2$, 则此时 l 对时间 t 的变化率是()
A. $\frac{5\sqrt{17}}{17}v_0$ B. $\frac{5\sqrt{2}}{2}v_0$ C. $\frac{13\sqrt{17}}{17}v_0$ D. $\frac{13\sqrt{2}}{2}v_0$
- 已知函数 $f(x, y) = \begin{cases} (1 + x^2 + y^2)^{\frac{xy}{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 1, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ 则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处()
A. 不连续 B. 连续, 但偏导数不存在
C. 连续且偏导数存在, 但不可微 D. 可微
- 设 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} dt$, $\bar{f}$ 是 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的平均值, 则()
A. $\frac{1}{2}f(\pi) < \bar{f} < f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ B. $f\left(\frac{\pi}{2}\right) < \bar{f} < \frac{1}{2}f(\pi)$
C. $\bar{f} < f\left(\frac{\pi}{2}\right) < \frac{1}{2}f(\pi)$ D. $\frac{1}{2}f(\pi) < f\left(\frac{\pi}{2}\right) < \bar{f}$
- 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 对任意 x, y 恒有 $f(x+y) = \frac{f(x)}{e^y} + \frac{f(y)}{e^x}$, 又 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处可导, 且 $f'(0) = 1$, 则 $f(x)$ 的极大值为()
A. e B. e^{-1} C. 1 D. -1
- 设 $f(x, y)$ 是连续函数, 则 $\int_0^1 dx \int_{-2\sqrt{x}}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy =$ ()
A. $\int_{-1}^{-2} dy \int_{\frac{y^2}{4}}^{\frac{1}{4}} f(x, y) dx + \int_0^{-1} dy \int_{\frac{y^2}{4}}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$
B. $\int_{-2}^{-1} dy \int_{\frac{y^2}{4}}^{\frac{1}{4}} f(x, y) dx + \int_{-1}^0 dy \int_{\frac{y^2}{4}}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$
C. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{-\arctan \frac{1}{2}} d\theta \int_{2 \cos \theta}^{4 \cot \theta \csc \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr + \int_{-\arctan \frac{1}{2}}^{-\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2} d\theta \int_{2 \cos \theta}^{\sec \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$
D. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{-\arctan 2} d\theta \int_{2 \cos \theta}^{4 \cot \theta \csc \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr + \int_{-\arctan 2}^{-\frac{\pi}{4}} \frac{1}{4} d\theta \int_{2 \cos \theta}^{\sec \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$
- 设非负函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续, $x = 0$ 为 $f(x)$ 的瑕点, 则下列命题中正确的是()
A. 若 $\int_0^1 f(x) dx$ 收敛, 则 $\int_0^1 f^2(x) dx$ 收敛
B. 若 $\int_0^1 f^2(x) dx$ 收敛, 则 $\int_0^1 f(x) dx$ 收敛

C. 若 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 $\int_0^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛

D. 若 $\int_0^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛, 则 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛

8. 设有两个方程组 (I) $\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 2, \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 4x_4 = 2b, \\ x_2 + x_4 = b + 4, \end{cases}$, (II) $\begin{cases} x_1 + x_2 - x_4 = 2, \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 2, \\ 5x_1 + 6x_2 + (a+4)x_3 + ax_4 = 6. \end{cases}$

若方程组 (I) 的解均是 (II) 的解, 但 (I) 与 (II) 有不同解, 则 ()

A. $a = 5, b = 0$ B. $a = 5, b = 4$ C. $a = -2, b = 0$ D. $a = -2, b = 4$

9. 设 A, B, C 为 n 阶矩阵, 则 “ $\begin{bmatrix} A & O \\ C & B \end{bmatrix}$ 为正交矩阵” 是 “ A, B 均为正交矩阵” 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

10. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 2 \sum_{i=1}^4 x_i^2 - 2 \sum_{1 \leq i < j \leq 4} x_i x_j$ 的正惯性指数为 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 曲线 $\begin{cases} x = \arctan t, \\ y = \ln(1+t^2) \end{cases}$ 在 $t = 0$ 对应点处的曲率圆方程为_____。

12. $f(x, y) = (4x - x^2)(2y - y^2)$ 的极大值为_____。

13. 微分方程 $y''(y' - x + 1) = 1$ 满足 $y'(0) = 0, y(1) = \frac{3}{2}$ 的解为_____。

14. 曲线 $x^2(\ln y - \ln x) = y$ 的斜渐近线方程为_____。

15. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x+3) - f(x) = \int_x^{x+3} \frac{1}{ue^u} du, \int_0^3 f(x) dx = 1$, 则 $\int_1^4 f(x) dx =$ _____。

16. 设 3 阶矩阵 A, B , 若 $|AB| = 6, AB$ 的每一行元素之和为 1, $|BA - 2E| = 0$, 则 $|BA + 2E| =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分)

(1) 当 $x > 0$ 时, 证明不等式 $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$;

(2) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^2+1)(n^2+2) \cdots (n^2+n)}{(n^2-1)(n^2-2) \cdots (n^2-n)}$ 。

18. (本题满分 12 分) 设曲线方程为 $y = \sqrt{x}e^{-\frac{x}{2}}$, 现将另一曲线 $y = k\sqrt{x} \left(\frac{1}{e} < k < 1 \right)$ 与该曲线

围成的图形绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体体积记为 V_1 , 将曲线 $y = k\sqrt{x}$, $y = \sqrt{x}e^{-\frac{x}{2}}$ 与直线 $x = 2$ 围成的图形绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体体积记为 V_2 , 令 $V = V_1 + V_2$, 试求 k 的值, 使 V 取得最小值。

19. (本题满分 12 分) 已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2(x+y), x+y \geq 2\}$, 计算二重积分 $I = \iint_D |x^2 - y^2| dx dy$ 。

20. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x) = e^{x^2} \int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt$ 。证明:

(1) $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有界;

(2) 方程 $f(x) = x$ 在 $(0, +\infty)$ 上有且仅有一个实根。

21. (本题满分 12 分) 设 $f(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上具有连续的偏导数, 且在边界上的取值为 0。设对任意的 $t > 0$, 均有 $f(tx, ty) = tf(x, y)$ 且 $f(0, 0) = 1$ 。

(1) 证明: $xf'_x(x, y) + yf'_y(x, y) = f(x, y)$ 。

(2) 计算 $\lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \iint_{D_\varepsilon} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 $D_\varepsilon = \{(x, y) \mid \varepsilon^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1\}$ 。

22. (本题满分 12 分) 设 x_i 为三维列向量 ($i = 1, 2, \dots$), $A = \begin{bmatrix} 2 & a & 0 \\ a^2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix}$ 是二次型 $f_1(x_1) = x_1^T A x_1$

的矩阵, 且二次型 $f_n(x_n)$ 经可逆线性变换 $x_n = A x_{n+1}$ 化为二次型 $f_{n+1}(x_{n+1})$ ($n = 1, 2, \dots$)。

(1) 求 a 的值;

(2) 求 A^n ;

(3) 若 $x = \begin{pmatrix} 5 \\ -5 \\ 10 \end{pmatrix}$, 求 $f_{2025}(x)$ 。

2025 欧几里得三套卷第 2 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

- 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列无穷小量中, 与 $\int_0^x dt \int_0^t t^2 \arcsin u^2 du$ 同阶的是()
 - $\int_0^5 \frac{\sin t}{t} dt$
 - $\int_0^{\ln(1+\sqrt{3})} (\tan t - t) dt$
 - $\int_0^{\pi \sin x} t^5 \ln t dt$
 - $\int_0^{1-\cos x} \left[(1+t) \frac{1}{1-\cos x} - e \right] dt$
- 以 $y = e^x \cos x + x$ 为特解的最低阶常系数齐次线性微分方程为()
 - $y''' - 2y'' + 2y' = 0$
 - $y^{(4)} + 2y''' + 2y'' = 0$
 - $y^{(4)} - 2y''' + 2y'' = 0$
 - $y^{(5)} - 4y^{(4)} + 8y''' - 8y'' = 0$
- 设 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$, 若 $f(x)$ 没有极值点, $(1, f(1))$ 是 $f(x)$ 的拐点, 则()
 - $a = -3, b \leq 3$
 - $a = 3, b \geq 3$
 - $a = -3, b \geq 3$
 - $a = 3, b \leq 3$
- 设曲线 $f(x) = ax + b - \left(\frac{1}{4} - x^2\right)$, 在区间 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上 $f(x) \geq 0$, 则当积分 $\int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx$ 最小时()
 - $a = -\frac{1}{2}, b = \frac{5}{16}$
 - $a = -\frac{1}{\sqrt{2}}, b = \frac{1}{\sqrt{6}}$
 - $a = \frac{1}{\sqrt{3}}, b = \frac{1}{3}$
 - $a = -\frac{1}{6}, b = \frac{1}{3}$
- 以下四个命题中, 正确的是()
 - 若 $f(x)$ 在有界区间 (a, b) 内可导且有界, 则 $f'(x)$ 在 (a, b) 内有界
 - 若 $f(x)$ 在有界区间 (a, b) 内可导且无界, 则 $f'(x)$ 在 (a, b) 内无界
 - 若 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上可导且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 1$
 - 若 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上可导且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 1$
- 函数 $f(x) = \int_{-1}^x (1 - |t|) dt$ 的一个原函数为()
 - $F(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}(1+x)^3, & x < 0, \\ -\frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}x, & x \geq 0 \end{cases}$
 - $F(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}(1+x)^3 - \frac{1}{6}, & x < 0, \\ -\frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}x, & x \geq 0 \end{cases}$
 - $F(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}(1+x)^3, & x < 0, \\ -\frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x, & x \geq 0 \end{cases}$
 - $F(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}(1+x)^3 - \frac{1}{6}, & x < 0, \\ -\frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x, & x \geq 0 \end{cases}$
- 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有一阶连续导数, $2f(x) > f'(x) > 0$ 且 $f(0) = 1$, 则()
 - $f(1) > e^2$
 - $\int_0^1 (1-x)f'(x) dx > 3$
 - $\int_0^1 f(x) dx < 4$
 - $\int_0^1 \sqrt{f(x)} dx < \frac{e}{2}$
- 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵 ($m > n$), 则下列选项错误的是()

- A. $r(AA^T A) = r(A)$
 B. $r(AA^T, A) = r(A)$
 C. 若 $r(AB) = r(B)$, 则 $r(A) = n$
 D. 若 $r(AB) = r(B)$, 则 $ABx = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解

9. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为 4 维列向量, $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$ 经过初等行变换化为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & a \\ 0 & 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 其中 $ab = 0$,

则下列不可能是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大无关组的是()

- A. $\alpha_2, \alpha_1, \alpha_4$ B. $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ C. α_2, α_4 D. α_3, α_4
 10. 设 A 为 n 阶矩阵, 方程组 $Ax = \beta$ 有解, α 是 $A^T y = 0$ 的任意一个解, 则()
 A. α 与 β 线性相关 B. α 与 β 正交
 C. α 与 β 线性无关且正交 D. α 与 β 线性无关但不正交

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(\sec x)x^2}, & -\frac{\pi}{2} < x < 0, \\ \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2}) - x}{x}, & 0 < x < \frac{\pi}{2} \end{cases}$, 已知极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\arctan \frac{1}{e^x} + f(x) \right]$ 存在, 则 $k =$ _____。

12. 已知光滑曲线 $y = f(x)$ 具有二阶连续导数, $f(0) = f'(0) = 0$, $f''(0) \neq 0$, 设 $\varphi(x)$ 是曲线 $y = f(x)$ 在 $(x, f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\varphi(x))}{x^2} =$ _____。

13. 已知 $t = f(x, y, z)$, 且 $z = z(x, y)$ 是由方程 $g(x + y, z) = 0$ 所确定的隐函数, 其中 f 和 g 有一阶连续偏导数且 $g'_z \neq 0$, 则 $\frac{\partial t}{\partial x} - \frac{\partial t}{\partial y} =$ _____。

14. 设 $f(x) = [(e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)]^2$, 其中 n 为正整数, 则 $f''(0) =$ _____。

15. 反常积分 $\int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}} =$ _____。

16. 设 A 是 3 阶实对称矩阵, $E - A$ 可经初等行变换化为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$,

则 $f(2, -1, -2) =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $f(x), g(x)$ 满足 $f'(x) - g(x) + 2 \int_0^x f(t) dt = 0$, $g'(x) + 2f(x) = 0$, 且 $f(0) = 1, g(0) = -2$ 。

(1) 求 $f(x)$ 的表达式。

(2) 求 $\int_0^{+\infty} [f(x) + g(x)] e^{-2x} dx$ 。

18. (本题满分 12 分) 设区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0\}$, 证明: $4\pi \leq \iint_D \sqrt{x^2 + 2y^2 - x^2 y^2 + 4} dx dy \leq 4\sqrt{3}\pi$ 。

19. (本题满分 12 分) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\begin{cases} x = \ln \sin t, \\ y = a \ln(\tan t + \sec t), \end{cases} \quad 0 < t < \frac{\pi}{2}$ 确定, 其中

常数 $a > 0$, 且满足方程 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{ae^x}{1 - e^{2x}} + e^x \left(\frac{dy}{dx} \right)^2$ 。

(1) 求 a 的值。

(2) 求该曲线相应于 $-\ln 2 \leq x \leq -\frac{1}{2} \ln 2$ 的弧长 s 。

20. (本题满分 12 分) 已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 + x \leq \sqrt{x^2 + y^2}\}$, 计算二重积分 $I = \iint_D \frac{x^2 + 2xy - y^2}{x^2 + y^2} dx dy$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可导且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 。

(1) 若 $|f(x)| \leq 1$, 证明 $\left| \int_0^x f(t) dt \right| \leq \frac{1}{2}$ 。

(2) 若 $|f'(x)| \leq 1$, 证明 $\left| \int_0^x f(t) dt \right| \leq \frac{1}{8}$ 。

22. (本题满分 12 分) 设 3 阶实对称矩阵 A 的对角线元素之和为 2, 且满足 $A^2 = A$, $A(\alpha_1 + \alpha_2) = \alpha_2$, 其中 $\alpha_1 = (1, a, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, -1, a)^T$ 是 A 的特征向量。

(1) 求参数 a 的值。

(2) 记 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 求方程 $x^T A^* x = 0$ 的全部解。

2025 欧几里得三套卷第 3 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

- 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$, 则()
 A. $f'(0) = 0$ B. $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0$ C. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x} = 2$ D. $f''(0) = 2$
- 设奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续导数, $f(1) = 0$, 且对任意的 x 均有 $f(x+2) - f(x) = f(2)$, 则下列说法错误的是()
 A. $\int_0^x [\cos f(t) + f'(t+2)] dt$ 是奇函数
 B. $\int_0^x [\sin f(t) + f(t+1)] dt$ 是偶函数
 C. $\int_0^x f(t) dt - \frac{x}{2} \int_0^2 \cos f(t) dt$ 是周期函数
 D. $\int_0^x f(t) dt - \frac{x}{2} \int_0^2 \sin f(t) dt$ 是周期函数
- 设区域 $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$, D_1 是 D 在第一象限的部分, $f(x, y)$ 在 D 上连续, 等式 $\iint_D f(x, y) d\sigma = 4 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma$ 成立的充分条件是()
 A. $f(-x, -y) = f(x, y)$ B. $f(-x, -y) = -f(x, y)$
 C. $f(-x, y) = f(x, -y) = -f(x, y)$ D. $f(-x, y) = f(x, -y) = f(x, y)$
- 设 $x = \sec y$, 则 $\frac{dy}{dx} =$ ()
 A. $x\sqrt{x^2-1}$ B. $\frac{\sqrt{x^2-1}}{x^2}$ C. $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ D. $\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$
- 设 $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, $g(x) = e^{-x^2}$, $h(x) = \arctan x$, $\{x_n\}$ 为实数列, 则()
 A. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} f[g(x_n)]$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在
 B. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} g[h(x_n)]$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在
 C. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} g[h(x_n)]$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} h[g(x_n)]$ 存在, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 不一定存在
 D. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} h[f(x_n)]$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f[h(x_n)]$ 存在, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n)$ 不一定存在
- 设 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续, 则下列说法中错误的是()
 A. 若 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y)}{|x|+|y|} = 0$, 则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微
 B. 若 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y)}{x^2+y^2} = 0$, 则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微
 C. 若 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微, 且 $f(0, 0) = f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 0$, 则 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y)}{|x|+|y|} = 0$
 D. 若 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微, 且 $f(0, 0) = f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 0$, 则 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y)}{x^2+y^2} = 0$
- 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶连续导数, 且 $\int_0^\pi \frac{f(\cos x)}{\sin x} dx = 0$, 则()
 A. 当 $f''(x) > 0$ 时, $f(1) > 0$ B. 当 $f''(x) < 0$ 时, $f(1) > 0$
 C. 当 $f''(x) > 0$ 时, $f'(1) > 0$ D. 当 $f''(x) < 0$ 时, $f'(1) > 0$

8. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x = x_1^2 + ax_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 - 2ax_1x_3 - 2x_2x_3$, 已知矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 1-a & 0 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & a+2 \end{pmatrix}$, A 为二次型的矩阵, 以下命题正确的为() ① $a=1$ 时, A 与 B 相似且合同; ② $a=-3$ 时, A 与 C 合同, 但不相似; ③ $a>1$ 时, A 与 $B+C$ 合同; ④ 当 a 取恰当值时, A 可能与 D 等价且合同。

A. ①② B. ③④ C. ①②③ D. ①②④

9. 设向量 α_1, α_2 为 n 维非零列向量 ($n \geq 2$), 关于向量组 (I) $k\alpha_1 + \alpha_2, k\alpha_2 - \alpha_1$; (II) $\alpha_1 + k\alpha_2, \alpha_2 + k\alpha_1$, 下列结论正确的是()

A. 若向量组 (I) 线性无关, 则向量组 (II) 也线性无关
B. 若向量组 (II) 线性无关, 则向量组 (I) 也线性无关
C. 向量组 (I) 必线性无关
D. 向量组 (II) 必线性无关

10. 设 A 是 3 阶实对称矩阵, $|A-E| = |A-2E| = 0$, 且 A 的各行元素的后 2 个分量之和为 0, 则下列说法正确的个数是() ① $|A| = 0$; ② $A_{33} = 1$; ③ $r(A+A^*) = 2$; ④ $r(A, A^*) = 3$

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1 + f(x)}{x^3} = 6$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x - \ln(1+x)} =$ _____。

12. $\int \frac{\cos x - x}{1 + \sin x} dx =$ _____。

13. 设函数 $u(x, y)$ 的全微分 $du = [f(x) + 2e^x] \sin y dx + f'(x) \cos y dy$, 其中 $f(x)$ 具有二阶连续导数, $f(0) = -2$, $f'(0) = -1$, $u(0, 0) = 0$, 则 $u(x, y) =$ _____。

14. 平面区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq \frac{\ln x}{x}, x \geq 1\}$ 绕 x 轴旋转一周形成的旋转体的体积为_____。

15. 已知函数 $f(t) = \int_1^t dy \int_y^t \frac{y}{\sqrt{1+x^3}} dx$, 则 $f'(2) =$ _____。

16. 设 $\xi_1 = (1, 2, 3)^T, \xi_2 = (3, 2, 1)^T$ 是齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, $\alpha = (a, b, 1)^T$ 是方程组 $\begin{cases} Ax = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$ 的解, 则 $ab =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设区域 D 由 $y = x^2$, $y = -x^2$ 和 $x = 1$ 所围成, 计算二重积分 $I = \iint_D (\sqrt{1-x^2} + y) \sqrt{x^4 - y^2} dx dy$ 。

18. (本题满分 12 分) 已知曲线 $L: \begin{cases} x = \cos 2t \\ y = f(t) \end{cases} \quad 0 \leq t \leq \pi$ 其中 $f(t)$ 具有连续导数, 且满足 $f'(0) = 0, f(t) - f'(t) = -t^2 \cos t$ 。

(1) 求 $f(t)$ 的表达式;

(2) 求曲线 L 围成的封闭图形的面积。

19. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有连续导数。

(1) 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$, 使 $\int_a^b f(x) dx = f(b)(b-a) - \frac{f'(\xi)}{2}(b-a)^2$;

(2) 若 $f(x)$ 在 $x=a$ 处二阶导存在且 $f'(a) = 0, f''(a) \neq 0$, 求 $\lim_{b \rightarrow a^+} \frac{\xi - a}{b - a}$ 。

20. (本题满分 12 分) 已知函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{-x+y^2+z} + x^2 + y^2 z = 3$ 确定, 求 $z = z(x, y)$ 的极值。

21. (本题满分 12 分) 设函数 $f_n(x) = \frac{2n}{e} \left[e^x - \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \right]$ 。

(1) 证明: 对任意的正整数 n , 在区间 $[0, 1]$ 内都有 $0 \leq f_n(x) \leq x^2 e^{x-1}$ 成立;

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = \int_0^{a_n} f_n(x) dx$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 并求此极限。

22. (本题满分 12 分) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $4y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$ 且 Q 的第一列为 $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, -1)^T$ 。

(1) 求二次型矩阵 A ;

(2) 求可逆矩阵 P , 使得 $A = P^T P$;

(3) 记 $g(x_1, x_2, x_3) = x^T A x + 2x^T b$, 其中 $b = (0, 0, 1)^T$, 求 g 的最小值, 并写出一个最小值点。

(科目代码: 302)

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

1. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x = \int_1^{x+y} e^{-t^2} dt$ 确定, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} y^{\frac{1}{x}} = (\quad)$ 。

A. e B. e^e C. e^{e-1} D. e^{e+1}

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{(-1)^n}{n} \left[\cos(\sqrt{n^2 + 1}\pi) + \cos(\sqrt{n^2 + 2}\pi) + \cdots + \cos(\sqrt{n^2 + n}\pi) \right] = (\quad)$ 。

A. 0 B. $\frac{\pi}{2}$ C. $\frac{2}{\pi}$ D. 1

3. 设 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, 已知微分方程 $y' + (\sin x)y = f(x)$ 的解 $y(x)$ 满足 $y(1) = 0$, 则下列说法中正确的是()。

A. 若 $f(x)$ 是偶函数, 则 $y(x)$ 是奇函数

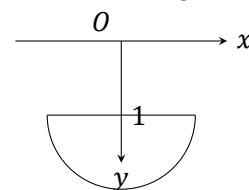
B. 若 $y(x)$ 是奇函数, 则 $f(x)$ 是偶函数

C. 若 $f(x)$ 是有界函数, 则 $y(x)$ 也是有界函数

D. 若 $y(x)$ 是有界函数, 则 $f(x)$ 也是有界函数

A. $\begin{pmatrix} 1 & 3 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & 4 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 2 & 4 \end{pmatrix}$

A. $\frac{5\pi}{2} - \frac{10}{3}$ B. $\frac{20}{3}$ C. $5\pi - \frac{20}{3}$ D. $\frac{10}{3}$



A. 2025 B. 2026 C. $\frac{1}{2025}$ D. $\frac{1}{2026}$

A. $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续
B. $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极值
C. $f^2(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极值
D. $f^2(x)$ 在 $x = 0$ 处可导

8. 设矩阵 $\mathbf{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)$ 经过若干次初等行变换后化为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 并设

$\mathbf{B} = (\alpha_1, \alpha_2)$, 若 $\mathbf{A} = \mathbf{BC}$, 则()。

- A. $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 的列向量组不等价, $\mathbf{A}, \mathbf{C}$ 的行向量组不等价
 B. $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 的列向量组等价, $\mathbf{A}, \mathbf{C}$ 的行向量组不等价
 C. $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 的列向量组等价, $\mathbf{A}, \mathbf{C}$ 的行向量组等价
 D. $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 的列向量组不等价, $\mathbf{A}, \mathbf{C}$ 的行向量组等价

9. 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -3 \\ a & 3 & -4 \\ b & 5 & -7 \end{pmatrix}$, 若方程组 $\mathbf{A}^2 \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 与 $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 不同解, 则()。

- A. $\mathbf{A}$ 不可相似对角化, $\mathbf{A}^2$ 不可相似对角化
 B. $\mathbf{A}$ 可相似对角化, $\mathbf{A}^2$ 不可相似对角化
 C. $\mathbf{A}$ 可相似对角化, $\mathbf{A}^2$ 可相似对角化
 D. $\mathbf{A}$ 不可相似对角化, $\mathbf{A}^2$ 可相似对角化

10. 设 α, β 均为 3 维单位列向量, $\alpha^T \beta = k$, $\mathbf{A} = \alpha \beta^T + \beta \alpha^T$, 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 的正负惯性指数均为 1, 则 k 的取值范围是()。

- A. $(-1, 0)$ B. $(0, 1)$ C. $(-1, 1)$ D. $[-1, 1]$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设 $f(x) = \begin{cases} \arctan \frac{1}{[x]}, & x < 0, \\ ax + b, & x \geq 0, \end{cases}$, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数。若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 则 $a - b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

12. 曲线 $y = x \frac{e^x - 1}{x} - x$ 的斜渐近线为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

13. $\int_0^{+\infty} \frac{x}{(x+1)^2(1+x^2)} dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

14. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $\ln(x+y) = \int_{x-y}^z f(x-y+z-t) dt$ 确定, 其中 f 非负连续且 $f(1) = 1$, 则 $\left(\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} \right) \Big|_{(1,0)} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

15. $\int_0^{\frac{\pi}{6}} d\theta \int_{\theta}^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos r}{r} dr = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

16. $\begin{vmatrix} 2 & -3 & 0 & 5 \\ -3 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -3 \\ 5 & 0 & -3 & 2 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 已知函数 $y = y(x)$ 满足微分方程 $xy'' - (2x+1)y' + (x+1)y = x^2 e^x$ 。

(1) 利用代换 $y = e^x u(x)$ 将原方程转化为关于 $u(x)$ 的微分方程;

(2) 求关于 $u(x)$ 的微分方程的通解。

18. (本题满分 12 分) 设 D 是由曲线 $y^2 = x^3 - x^4$ 所围封闭区域。

(1) 求 D 的面积;

(2) 求 D 绕 x 轴一周旋转所得的旋转体体积。

19. (本题满分 12 分) 设函数 $z = f(x, y)$ 由方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 2xz - 2yz - 1 = 0$ 确定, 求函数 $f(x, y)$ 在约束条件 $x^2 + y^2 = 4$ 下的最值。

20. (本题满分 12 分) 设平面区域 D 由曲线 $|\ln x| + |\ln y| = 1$ 围成, 计算二重积分 $\iint_D (1+x-y) \ln(xy) dx dy$ 。

21. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上具有二阶连续导数, $f(0) = 0$, $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$ 。

(1) 证明 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增;

(2) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_0 > x_1 > 0$, $x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})} f(x_n)$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求之;

(3) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n x_{n-1}}$ 。

22. (本题满分 12 分) 设 3 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 满足 $\mathbf{A} + \mathbf{A}^* - \mathbf{E} = \mathbf{O}$, 且 $r(\mathbf{A}^*) = 1$ 。

(1) 证明矩阵 $\mathbf{A}$ 可以相似对角化, 并求 $\mathbf{A}$ 相似的对角矩阵;

(2) 若 $\mathbf{A}$ 的各行各列元素之和均为 0, 求 $\mathbf{A}$ 的表达式。

2026 欧几里得三套卷第 2 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $\alpha(x) = x^x - x^e, \beta(x) = e^x - e^e$, 则当 $x \rightarrow e$ 时, 有()
 A. $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的高阶无穷小. B. $\beta(x)$ 是 $\alpha(x)$ 的高阶无穷小.
 C. $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是等价无穷小. D. $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的同阶但非等价无穷小.
2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & x > \frac{\pi}{2}, \end{cases} F(x) = \int_0^x (x-t)f(t) dt$, 则()
 A. $x = \frac{\pi}{2}$ 是函数 $F(x)$ 的跳跃间断点. B. $x = \frac{\pi}{2}$ 是函数 $F(x)$ 的可去间断点.
 C. $F(x)$ 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处连续但不可导. D. $F(x)$ 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处可导.
3. 若方程 $ae^x = 1 + x + \frac{x^2}{2}$ 恰有一个实根, 则 a 的取值范围是()
 A. $a \leq 1$. B. $a = 1$. C. $0 < a < 1$. D. $a > 0$.
4. 设函数 $f(x, y)$ 连续, 记累次积分 $\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x f(x, y) dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 f(x, y) dy$ 对应的二重积分的积分区域为 D , 则区域 D 绕 y 轴旋转一周所得到的旋转体体积为()
 A. $\frac{58}{15}\pi$. B. $\frac{31}{30}\pi$. C. $\frac{5}{6}\pi$. D. $\frac{17}{6}\pi$.
5. 设函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续, 且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - xy}{x^2 + y^2} = 1$, 则 $f(x, y)$ ()
 A. 在点 $(0, 0)$ 处可微, 且 $(0, 0)$ 为极大值点.
 B. 在点 $(0, 0)$ 处可微, 且 $(0, 0)$ 为极小值点.
 C. 在点 $(0, 0)$ 处不可微, 且 $(0, 0)$ 不是极值点.
 D. 在点 $(0, 0)$ 处不可微, 但 $(0, 0)$ 是极值点.
6. 下列反常积分收敛的是()
 A. $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\arcsin x}$. B. $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\arccos x}$. C. $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\ln \sin x}$. D. $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\ln \cos x}$.
7. 下列说法正确的个数是() ①若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \sin \frac{1}{x} = 0$; ②若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \sin \frac{1}{x} = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$; ③若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的去心邻域内无界, 则 $f(x) \sin \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 的去心邻域内无界; ④若 $f(x) \sin \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 的去心邻域内无界, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的去心邻域内无界.
 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
8. 设 A, B, C 为 n 阶方阵, 则下列说法错误的是()
 A. 若 $ABx = 0$ 的解都是 $Bx = 0$ 的解, 则 $r(AB) = r(B)$.
 B. 若 $r(AB) = r(B)$, 则 $ABx = 0$ 的解都是 $Bx = 0$ 的解.
 C. 若 $r(AB) = r(B)$, 则 $r(ABC) = r(BC)$.

D. 若 $r(ABC) = r(BC)$, 则 $r(AB) = r(B)$.

9. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 是 3 阶实对称矩阵, a_{11} 的代数余子式 $A_{11} = 1$, A^* 为 A 的伴随矩阵. 若 $\beta = (1, 0, 1)^T$ 是 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 则 $A^*x = \beta$ 的通解为()

A. $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_3 + (1, 0, 1)^T$, 其中 k_1, k_2 为任意常数.

B. $x = k_1\alpha_2 + k_2\alpha_3 + (1, 0, 1)^T$, 其中 k_1, k_2 为任意常数.

C. $x = k_1\alpha_2 + k_2\alpha_3 + (1, 0, 0)^T$, 其中 k_1, k_2 为任意常数.

D. $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_3 + (1, 0, 0)^T$, 其中 k_1, k_2 为任意常数.

10. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$, 其中 $Q = (e_1, e_2, e_3)$, 若 $P = (e_1, -2e_3, e_2)$, 则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在变换 $x = Py$ 下的标准形为()

A. $2y_1^2 - 4y_2^2 + y_3^2$.

B. $2y_1^2 + 4y_2^2 + y_3^2$.

C. $2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$.

D. $2y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$.

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(ax + b) \cos \frac{1}{\sqrt{x}} - x \right] = 2$, 则 $a + b =$ _____

12. $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x^{2026}}$, 则 $f^{(2026)}(0) =$ _____

13. 由曲线 $\begin{cases} x = \ln(1+t), \\ y - te^y = 1 \end{cases}$ 上对应于 $t = 0$ 的点处的曲率为 _____

14. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $x = f(x) + \int_0^{\pi-x} f(t) dt$, 则 $f(x) =$ _____

15. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(2x) = 2f(x)$, 且 $\int_0^1 xf(x) dx = a$, 则 $\int_1^2 xf(x) dx =$ _____

16. 已知 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ a \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ a \end{pmatrix}$, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 而 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 则 $a =$ _____

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分) 设 xOy 坐标平面上, 连续曲线 L 过点 $A(1, 0)$, 其上任意点 $P(x, y)$ ($x \neq 0$) 处切线斜率与直线 OP 的斜率之差等于 $2x$.

(1) 求 L 的方程

(2) 当 L 与直线 $y = a \left(x - \frac{1}{2} \right)$ 所围成的平面图形的面积最小时, 求 a 的值

18. (本题满分 12 分) 设定义在右半平面 ($x > 0$) 的正值函数 $z(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 并且

$$\text{满足 } z \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial z}{\partial y}, \quad z(x, 0) = xe^{-\frac{x^2}{2}}, \quad z(1, y) = e^{-\frac{1+y^2}{2}}.$$

(1) 求 $z(x, y)$ 的表达式

(2) 求 $z(x, y)$ 的极值

19. (本题满分 12 分) 设心形线 $r = 1 + \cos \theta$ 与圆 $r = 2 \cos \theta$ 在 $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2} \right]$ 范围内的部分与直线 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 所围平面区域为 D .

(1) 求 D 的面积

(2) 求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的表面积

20. (本题满分 12 分) 设区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$, 其中 $[(x-1)^2 + y^2]$ 表示不超过 $(x-1)^2 + y^2$ 的最大整数, 求 $\iint_D (x+y)^2 [(x-1)^2 + y^2] dx dy$.

21. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上二阶可导, 且 $f(0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + xf'(x)] = 1$, 证明:

(1) 存在 $\xi \in (0, +\infty)$, 使得 $f(\xi) - f'(\xi) = 0$

(2) 存在 $\eta \in (0, +\infty)$, 使得 $f(\eta) - 2f'(\eta) + f''(\eta) = 0$

22. (本题满分 12 分) 设三阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 8, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$, λ_1 的特征向量为 $\xi_1 = (1, 1, 1)^T$.

(1) 求实对称矩阵 B , 使得 $A = B^3$

(2) 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q, Q^T B Q$ 同时为对角矩阵

(3) 求 $\max_{x \neq 0} \frac{x^T A x}{x^T B x}$, 其中 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$

(科目代码: 302)

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

1. 一、选择题:1 10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题意的. 下列函数中, 在 $x = 0$ 处不可导的是()

A. $f(x) = \int_0^{|x|} \frac{\sin t}{t} dt.$

B. $f(x) = \int_0^x \frac{\sin |t|}{|t|} dt.$

C. $f(x) = \int_0^{|x|} \ln(1+t) \, dt.$

D. $f(x) = \int_0^x \ln(1 + |t|) dt.$

2. 曲线 $f(x) = \frac{1}{x^2 e^{1+x}}$ 在 $(0, +\infty)$ 上的极小值为 $\frac{1}{2e^2}$.

A. 仅 1 条铅直渐近线.

B. 仅 2 条铅直渐近线.

C. 有 1 条铅直渐近线和 1 条斜渐近线.

D. 有 2 条铅直渐近线和 1 条斜渐近线.

3. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = 1$, 则()

A. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0$.

C. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$.

D. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 1.$

4. 积分 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\tan \theta \sec \theta} \cos(r \cos \theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sin \theta}} \cos(r \cos \theta) r dr =$ ()

A. $\sin 1$.

B. $\cos^2 1$.

C. $\sin 1 - \cos 1$.

D. $2(\sin 1 - \cos 1)$.

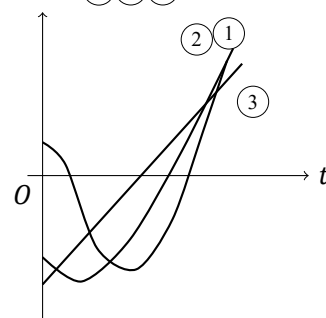
5. 下图展示了沿坐标轴运动的物体在时刻 t 的位置 s , 速度 $\frac{ds}{dt}$ 以及加速度 $\frac{d^2s}{dt^2}$ 的图像, 则位置、速度和加速度分别对应的曲线是()

A. $\textcircled{3}\textcircled{2}\textcircled{1}$.

B. $(2)(1)(3)$.

C. (1)(2)(3).

D. $\textcircled{1}\textcircled{3}\textcircled{2}$.



6. 设 $z(x, y) = x \ln(xy)$, 则 $\frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y}$ 和 $\frac{\partial^3 z}{\partial y^2 \partial x}$ 在点 $(1, 1)$ 处的值分别为()

A. 0,0.

B. $0, -1$.

C. $-1, 0$.

D. 1, 1.

7. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 满足 $f(0) = f(1) = 1, \int_0^1 f(x) dx = 0$ 且 $f''(x) > 0$, 则()

A. $f\left(\frac{1}{2}\right) > -1$.

B. $f\left(\frac{1}{2}\right) < -1$.

C. $f\left(\frac{1}{2}\right) = -1$.

D. 无法确定.

8. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & b \end{pmatrix}$, 则下列命题必然不可能成立的是()

- A. A 与 B 等价. B. A 与 B 相似. C. A 与 C 相似. D. B 与 C 等价.

9. 设 A 为 n 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 n 维列向量, 则下列结论正确的是()

- A. 若 A 为可逆矩阵, 则 $\alpha_1, A\alpha_2, A^2\alpha_3$ 线性无关.
B. 若 $\alpha_1, A\alpha_2, A^2\alpha_3$ 线性无关, 则 A 为可逆矩阵.
C. 若 $A^2\alpha_1, A^2\alpha_2, A^2\alpha_3$ 线性无关, 则 $A^2\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3$ 线性无关.
D. 若 $A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3$ 线性无关, 则 $A^2\alpha_1, A^2\alpha_2, A^2\alpha_3$ 线性无关.

10. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 且 $r(A) = n (m > n)$, $(AA^T)^T = aAA^T$, 则下列说法正确的是() ① $\text{tr}(AA^T) = a$; ② $\text{tr}(AA^T) = na$; ③ AA^T 与单位矩阵 E_m 合同; ④ A^TA 与单位矩阵 E_n 合同.

- A. ①③. B. ①④. C. ②③. D. ②④.

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. 二、填空题: 11 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x}{x^3} = \frac{1}{2}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) - x^2}{x \int_0^x \sin t^2 dt} =$

12. $\int \frac{x\sqrt{1-x^2}}{x^2+3} dx =$

13. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(x-z)^y = \ln(xy) + y^2z$ 确定, 则 $dz|_{(1,1)} =$

14. 记曲线 $y = (1-x)^n$ 在 $[0, 1]$ 上与 x 轴所围图形绕 y 轴旋转一周所得体积为 V_n , 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n V_k \right) =$

15. 微分方程 $x dy + y(\ln y + \ln x) dx = 0$ 满足 $y(1) = 1$ 的解为 $y =$

16. 设 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & -2 \\ 4 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$, 若方程组 $Ax = 0$ 和 $A^*x = 0$ 有非零公共解, 则 $a =$

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分) 三、解答题: 17 22 题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

计算 $\iint_D \left(\frac{\sin x}{1+y^2} + y \cos x \right) dx dy$, 其中 D 是由 $y = \tan x$, $y = -1$ 和 $x = \frac{\pi}{4}$ 围成.

18. (本题满分 12 分) 已知方程 $\frac{\ln(x+1)}{x^2} - \frac{1}{x(x+1)} = k$ 在区间 $(0, 1)$ 内有实根, 确定常数 k 的取值范围.

19. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 二阶可导, $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \ln t, \\ y = tf(t) \end{cases} (t > 0)$ 确定, 满足

$\frac{d^2y}{dx^2} - (2e^x + 3) \frac{dy}{dx} + [(e^x + 1)^2 + 1]y = 0$, 且 $y(0) = 2e$, $y'(0) = 5e$.

(1) 求 $f(t)$ 的表达式;

(2) 计算 $\int_0^1 y(x) dx$.

20. (本题满分 12 分) 求 $f(x, y) = \frac{\ln(x+y)}{x^2+y^2}$ 在区域 $D = \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, x+y \geq 1\}$ 上的最值.

21. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有 2 阶连续导数, 且 $f'(0) = f'(1) = 0$, $|f''(x)| \leq M$, 证明:

(1) $|f'(x)| \leq \frac{M}{2}$;

(2) $|f(0) - f(1)| \leq \frac{M}{4}$.

22. (本题满分 12 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

(1) 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q$ 为对角矩阵;

(2) 设 $x = (1, 1, 1)^T$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^T A^{n+1} x}{x^T A^n x}$.

2025 张宇八套卷第 2 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

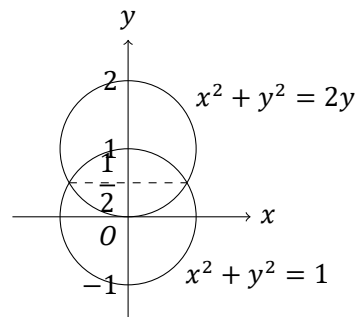
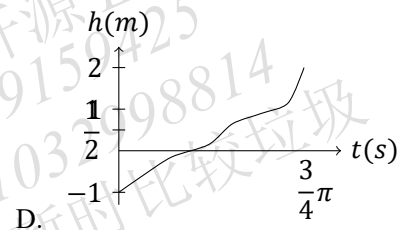
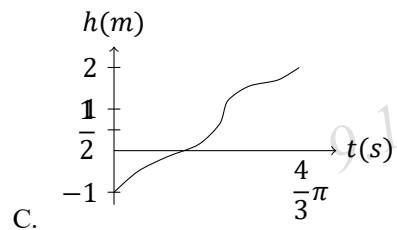
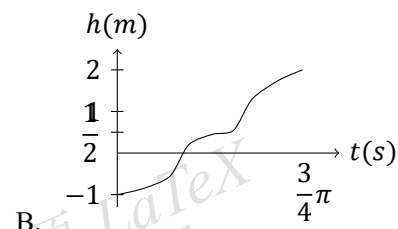
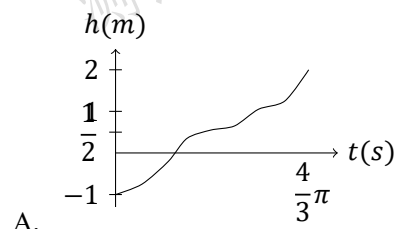
1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $a \int_0^{x^2} \cos t^2 dt$ 与 $\sin x - b \ln(1+x)$ 是等价无穷小, 则 $(a, b) = (\quad)$
- A. $(1, 2)$ B. $(-1, 2)$ C. $(\frac{1}{2}, 1)$ D. $(-\frac{1}{2}, 1)$
2. 设 $f(x) = \int_0^{|\sin x|} e^{t^2} dt, g(x) = \int_0^{|x|} \sin t^2 dt$, 则在 $(-\pi, \pi)$ 内, $(\quad)$
- A. $f(x)$ 是可导的奇函数 B. $g(x)$ 是可导的偶函数
- C. $f(x)$ 是奇函数且 $f'(0)$ 不存在 D. $g(x)$ 是偶函数且 $g'(0)$ 不存在
3. 一容器内侧由图中曲线绕 y 轴旋转一周而成, 现以 $3\text{m}^3/\text{s}$ 的速率向该容器内注水, 直至注满为止, 则水面高度 $h(t)$ 的图形为 $(\quad)$



4. 设 $b > 0 > a$, 则()
- A. $ae^a(e^b - 1) > be^b(e^a - 1)$
- B. $ae^a(e^b - 1) < be^b(e^a - 1)$
- C. $be^a(e^b - 1) > ae^b(e^a - 1)$
- D. $be^a(e^b - 1) < ae^b(e^a - 1)$
5. 设 $z = z(x, y)$ 由 $\begin{cases} x = ue^v, \\ y = uv, (u > 0, v > 1), \\ z = v \end{cases}$ 所确定, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ ()

- A. $\frac{xy}{z(1-z)^3}$ B. $\frac{xy}{z(z-1)^3}$ C. $\frac{z}{xy(1-z)^3}$ D. $\frac{z}{xy(z-1)^3}$
6. 设 $a > 1, I_1 = \int_0^a e^{-x^2} dx, I_2 = \int_0^1 ae^{-x^2} dx, I_3 = \int_0^1 e^{-(ax)^2} dx$, 则()
 A. $I_1 > I_3 > I_2$ B. $I_1 > I_2 > I_3$ C. $I_2 > I_1 > I_3$ D. $I_2 > I_3 > I_1$
7. 设 $f(t) = \int_t^{2t} dx \int_x^t e^{(x-y+1)^2} dy$, 则 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t)}{t^2} =$ ()
 A. $\frac{e}{2}$ B. $-\frac{e}{2}$ C. $2e$ D. $-2e$
8. 设 2 阶矩阵 A 的特征值均为实数, 则()
 A. $[\text{tr}(A)]^2 \geq |A|$ B. $[\text{tr}(A)]^2 \leq |A|$ C. $\left[\frac{\text{tr}(A)}{2}\right]^2 \geq |A|$ D. $\left[\frac{\text{tr}(A)}{2}\right]^2 \leq |A|$
9. 设 A 是 n 阶矩阵, b 是 n 维列向量且与 $A^T x = 0$ 的解均正交, 则()
 A. $A^T x = 0$ 的解与 A 的行向量正交 B. $Ax = 0$ 的解与 A 的列向量正交
 C. $A^T x = b$ 有解 D. $Ax = b$ 有解
10. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 则 “ $|A| < 0$ ” 是 “存在 n 维非零列向量 α , 使得 $\alpha^T A \alpha < 0$ ” 的()
 A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
 C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设圆与曲线 $x = y^2$ 在 $(0, 0)$ 处有公切线且它们关于 y 的二阶导数值相同, 则该圆的方程为_____。
12. $\int \frac{\sqrt{3+2x-x^2}}{(x-1)^2} dx =$ _____。
13. 设 $x = t^3 + 2t + 1, \int_0^{y+1} e^{-u^2} du = t$, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} =$ _____。
14. 设 $y = y(x)$ 满足 $y'' + 2y' + y = e^{-x}, y(0) = y'(0) = 1$, 则 $\int_0^{+\infty} x dy =$ _____。
15. 曲线 $x^{\frac{2}{3}} + (ay)^{\frac{2}{3}} = 1 (a \in \mathbf{R})$ 的全长为 $\frac{14}{3}$, 则 $a =$ _____。
16. 设 $A = \begin{pmatrix} a \\ b \\ a \end{pmatrix}, P = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $P^2 A P^{-1} =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 求曲线 $y = x^2 \left[\frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x}{e} - 1 \right] (x > 0)$ 的斜渐近线。
18. (本题满分 12 分) 设某光滑曲线的方程为 $f(x, y) = 0 (x > 0, 0 < y \leq a)$ 。若该曲线的切线、坐标轴与过切点平行于 x 轴的直线所围成梯形的面积恒为 a^2 , 且 $f(a, a) = 0$ 。求:
 (1) 曲线的表达式;
 (2) 曲线上横坐标的最小值。
19. (本题满分 12 分) 设 $f(x, y)$ 是可微函数, $f(0, y)$ 在 $y = 0$ 处的切线方程为 $y = z$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\int_0^x du \int_0^{u^2} f(t, u) dt$ 与 ax^b 为等价无穷小量, 求 a, b 的值。
20. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 具有一阶连续导数, $\iint_D f(xy) d\sigma = \int_0^x [f'(t) - t f(x^2 - t^2)] dt, f(0) = a > 0$, 其中 D 是 $y = |x|^3$ 与 $y = 1$ 围成的有界闭区域, 求 $\iint_D f(xy) d\sigma$ 。
21. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, $f(0) = f(1) = 0, f''(x) < 0, 0 \leq f(x) \leq 1$ 。记曲线 $y = f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的长度为 a , 证明:
 (1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得对任意 $x \in (0, \xi)$, 有 $f'(x) > 0$;
 (2) $a < 3$ 。
22. (本题满分 12 分) 设二次型 $f(x_1, x_2) = x_1^2 - 4x_1 x_2 + 4x_2^2, g(x_1, x_2)$ 的二次型矩阵为 $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ 。
 (1) 是否存在可逆矩阵 D , 使 $B = D^T D$? 若存在, 求出矩阵 D , 若不存在, 请说明理由;
 (2) 求 $\max_{x \neq 0} \frac{f(x)}{g(x)}$, 其中 $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ 。

2024 超越十套卷第 1 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0, \\ \ln x, & x > 0, \end{cases}$ 则函数 $f(f(x))$ ()。
- A. 无极值点
B. 有一个极小值点, 无极大值点
C. 有一个极大值点, 无极小值点
D. 有一个极小值点和一个极大值点
2. 设有积分 $I_1 = \int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$, $I_2 = \int_0^1 \frac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}} dx$, 则下列说法正确的是()。
- A. I_1 发散, I_2 收敛且 $I_2 < 1$
B. I_1 收敛, I_2 发散且 $I_1 < 1$
C. I_1, I_2 均收敛且 $I_1 < 1, I_2 < 1$
D. I_1, I_2 均收敛且 $I_1 < 1, I_2 > 1$
3. 一长方体的三条棱长分别用 x, y, z 表示, 若 x, z 分别以 1 cm/s 和 2 cm/s 的速率增加, y 以 3 cm/s 的速率减少, 当 $x = 1 \text{ cm}, y = z = 2 \text{ cm}$ 时, 长方体的体积 V 对对角线长度 l 的变化率分别为()。
- A. $\frac{2}{3}$
B. $-\frac{2}{3}$
C. -6
D. 6
4. 设 $a = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right]$, $b = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{e}{\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n - 1} \right]$, 则 $ab =$ ()。
- A. e
B. $\frac{e}{4}$
C. $2e$
D. $\frac{e^2}{4}$
5. 设 $y = f(x)$ 在 $[a, b] \{b > a > 0\}$ 上有连续导数, 若 $x = r(\theta) \cos \theta, y = f(x) = r(\theta) \sin \theta$, 且 $\alpha = \arctan \frac{f(a)}{a}, \beta = \arctan \frac{f(b)}{b}$, 则当 $\int_a^b f(x) dx = 0$ 时, $\int_\alpha^\beta r^2(\theta) d\theta =$ ()。
- A. $bf(a) - af(b)$
B. $af(b) - bf(a)$
C. $bf(b) - af(a)$
D. $af(a) - bf(b)$
6. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$ 则()。
- A. $f''_{xy}(0, 0), f''_{yx}(0, 0)$ 均存在
B. $f''_{xy}(0, 0), f''_{yx}(0, 0)$ 均不存在
C. $f''_{xy}(0, 0)$ 存在, $f''_{yx}(0, 0)$ 不存在
D. $f''_{xy}(0, 0)$ 不存在, $f''_{yx}(0, 0)$ 存在
7. 设 $f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial f}{\partial x} > 0, \frac{\partial f}{\partial y} < 0$, $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$, 则二重积分 $I_1 = \iint_D f(x, y) d\sigma, I_2 = \iint_D f(\ln(1+x), y) d\sigma, I_3 = \iint_D f(x, \sin y) d\sigma$ 的大小关系为()。
- A. $I_1 \leq I_2 \leq I_3$
B. $I_1 \leq I_3 \leq I_2$
C. $I_2 \leq I_1 \leq I_3$
D. $I_3 \leq I_2 \leq I_1$
8. 设 A^* 为 3 阶矩阵 A 的伴随矩阵, 先将 A 的第一行与第三行对调得到 B , 再将 B 的第二列的 -2 倍加到第一列得到 E , 则 $[2A + (A^*)^T]^{-1} =$ ()。

A. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

9. 设 A, B 为 n 阶可逆的实对称矩阵。① A, B 的列向量组具有相同的线性相关性；② A, B 的行向量组具有相同的线性相关性；③ 存在可逆矩阵 P , 使 $P^T A^2 P = B^2$ ；④ 存在可逆矩阵 P , 使 $P^{-1} A B P = B A$ 。以上说法正确的个数为()。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

10. 设二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^m (a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n)^2$ 的矩阵为 B , 记 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 则当()时, 二次型 $f = x^T B x$ 为正定二次型。

A. $r(f) = m$ B. $r(f) = n$ C. $r(f) = r(A)$ D. $m = n$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}{\ln n} = \underline{\hspace{2cm}}。$

12. 设 $xy = c_1 e^x + c_2 e^{2x}$ 是某二阶齐次线性微分方程的通解, 则该方程为 $\underline{\hspace{2cm}}。$

13. 设 $z = z(u, v)$ 由方程 $z = e^{uvx}$ 确定, $u = u(x), v = v(x)$ 由方程组 $\begin{cases} u^2 + 2v + e^x = 2, \\ u - v + x = 1 \end{cases}$ 确定,

其中 $u > 0$, 则 $\left. \frac{dz}{dx} \right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}。$

14. 设 $t > 0, F(t) = \int_{-t}^0 dx \int_0^{x+t} x e^{y^2} dy + \int_0^t dx \int_0^{\sqrt{t^2-x^2}} x e^{y^2} dy$, 则 $F'(1) = \underline{\hspace{2cm}}。$

15. 设函数 $f(x)$ 可导, $f(0) = 0$, 且 $f(x) = \sin x^2 + 2x \int_0^1 x f(x) dx - x \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$, 则 $\int_0^1 x f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}。$

16. 设 3 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 不能相似对角化, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}。$

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设连续奇函数 $f(x)$ 满足方程 $f(x) = f\left(\frac{x}{2}\right) + \ln \cos \frac{x}{2}$, $-\pi < x < \pi$ 。

(1) 求 $f(x)$ 的表达式。

(2) 讨论 $f'(x)$ 在 $(-\pi, \pi)$ 内的连续性。

18. (本题满分 12 分) 函数 $y(x)$ 是方程 $y'' - 2y' + y = f(x)$ 满足 $y(0) = 1, y'(0) = 2$ 的特解, 其

中 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \leq 0, \\ e^x, & x > 0 \end{cases}$

(1) 求 $y(x)$ 的表达式。

(2) 求曲线 $y(x)$ 的渐近线。

19. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$ 。

(1) 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使 $f'(\xi) = 1$ 。

(2) 存在 $\eta \in (0, 1)$, 使 $\eta f''(\eta) + f'(\eta) = 1$ 。

20. (本题满分 12 分) 求 $f(x, y) = x^3 - x^2 y + \frac{5}{6} y^2 + \frac{1}{3} y^3$ 的极值。

21. (本题满分 12 分) 设 $f(x, y) = \begin{cases} \sqrt{\frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}}, & y \leq x, \\ x^2 y, & y > x, \end{cases} D: x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0$, 计算积分

$\iint_D f(x, y) d\sigma。$

22. (本题满分 12 分) 设 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 3 维列向量。已知 $A\alpha_1 = \alpha_2, A^2\alpha_1 = \alpha_3, A^3\alpha_1 = 0, \alpha_3 \neq 0$ 。

(1) 证明: 对任意常数 k , 向量组 $k\alpha_1 + \alpha_2, -\alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 - k\alpha_3$ 线性无关。

(2) 求 A 所有特征值与特征向量, 问 A 能否相似于一个对角阵? 说明理由。

(3) 求线性方程组 $A^T A x = A^T \alpha_3$ 的通解。

(科目代码: 302)

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列无穷小量中阶数最高的是()。

A. $\int_{x^2}^{x^3} \sqrt{1 - \sqrt{\cos t}} dt$ B. $\int_{\sin x}^{2x} \sin t^2 dt$
C. $\int_x^{\sin x} (e^{t^2} - 1) dt$ D. $\int_0^{1 - \cos x} \ln(1 + \sqrt{t}) dt$

2. 设 $f(x) = xe^x$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{f^{(n)}(0)} \sum_{k=1}^n f\left[\frac{f^{(k)}(0)}{n}\right] = ()$ 。

A. 1 B. e C. e^2 D. $2e$

3. 设 $f(x)$ 在点 $x = 1$ 处二阶可导, 且 $f(1) \neq 0$ 。若 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(\cos x)}{f(1)} \right)^{\frac{1}{x^4}} = e$, 则下列说法错误的是()。

A. $f'(1) = 0$ B. 若 $f(1) > 0$, 则 $f(1)$ 是极大值
C. 若 $f(1) < 0$, 则 $f(1)$ 是极大值 D. $(1, f(1))$ 一定不是拐点

4. 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^p(1 - e^{-x})}{(1+x)^q} dx$ 收敛, 则()。

A. $p > -2, q > 1 + p$ B. $p > -2, q > p$
C. $p < -2, q > p$ D. $p < -2, q > 1 + p$

5. 设变换 $\begin{cases} u = x + y, \\ v = x - ay \end{cases}$ 将方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ 转换为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} = 0$ 的充分必要条件为 $a = ()$ 。

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

6. 区域 D 由 $r = 1 - \cos \theta$ ($0 \leq \theta \leq \pi$) 以及 $\theta = \pi$ 所围, 则 $\iint_D (x + y) d\sigma = ()$ 。

A. $\frac{2}{3} + \frac{\pi}{8}$ B. $\frac{4}{3} - \frac{5}{8}\pi$ C. 0 D. $\frac{7}{3} - \frac{3}{8}\pi$

7. 已知 $x = 0$ 是函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{(a+x)^x - 1}{b - \cos x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ ($a > 0$) 的可去间断点, 则常数 a, b 的取值为()。

A. $a = 1, b$ 为任意实数 B. $b = 1, a$ 为任意实数
C. $a \neq 1, b \neq 1$ D. $a = 1, b = 1$

8. 设 A 是 4×3 矩阵, A 的列向量组线性无关, 则下列结论中: ① $A^T x = 0$ 有非零解; ② 对任意 3 维列向量 β , $A^T x = \beta$ 有无穷多解; ③ $A^T A x = 0$ 只有零解; ④ 对 3×3 矩阵 B 和 C , 若 $AB = AC$, 则 $B = C$ 。正确的个数为()。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 对 3 阶矩阵 A 作如下初等变换: 先将第 1 行的 2 倍加到第 2 行上, 再交换第 1 行和第 3 行得到 B , 若 $|A| = 2$, 则 $AB^* = ()$ 。

A. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 4 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 4 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

10. 设 A, B 均为 n 阶正定矩阵, 则下列选项错误的是()。

A. 存在可逆矩阵 P 和 Q , 使得 $PAQ = B$

B. 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^TAP = B$

C. 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}ABP = BA$

D. 存在可逆矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ = B$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 函数 $y = y(x)$ 是由方程 $\begin{cases} x = e^t - |t|, \\ y = e^t \end{cases}$ 确定, 则曲线 $y = y(x), x \in (-\infty, e-1]$, 直线 $x = e-1$, 以及 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转一周形成旋转体体积为_____。

12. 计算 $\int_0^1 [(e-1)\sqrt{\ln(1+ex-x)} + e^{x^2}] dx =$ _____。

13. $\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^x \frac{e^{-(tx)^2} - 1}{e^{\sin^5 x} - 1} dt =$ _____。

14. 已知方程 $y'' + y = \sin x + \cos x$ 的解均为方程 $y'' + y' + ay = f(x)$ 的解, 其中 a 为常数, 则 $f(x) =$ _____。

15. 设 $f(u, v)$ 为可微函数, $z = z(x, y)$ 是由方程 $f(u, v) = 0, u = x^2 - yx, v = y^2 - xz$ 确定的二元函数, 且 $y f'_1 + x f'_2 \neq 0$, 则 $y \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____。

16. 设 3 阶方阵 A 不可逆, α, β 是两个线性无关的 3 维列向量, 且 $A\alpha = \beta, A\beta = \alpha$, 则 $\text{tr}[(A + 2E)^*] =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 求曲线 $y = f(x) = x^2 \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - e \right] (x > 0)$ 的斜渐近线。

18. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 满足 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(1)}{x^2} = 2$ 。证明:

(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 有 $f''(\xi) = 0$ 。

(2) 存在 $\eta \in (0, 1)$, 使得 $f'(\eta) = \frac{f(\eta) - f(0)}{\eta}$ 。

19. (本题满分 12 分) 求 $f(x, y) = \frac{4}{3}x^2 + y^2 + \frac{4}{3}x + y$ 在 $D: x^2 + \frac{3}{4}y^2 \leq 1$ 内的最大值和最小值。

20. (本题满分 12 分) 设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq \sqrt{\pi}, 0 \leq y \leq \sqrt{\pi}\}$, 记 $I_1 = \iint_D \sin(\max\{x^2, y^2\}) dx dy$, $I_2 = \iint_D \sin(\min\{x^2, y^2\}) dx dy$, 证明 $I_2 < I_1$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在点 x_0 某邻域内有一阶连续导数, 记 $a_n = f\left(x_0 + \frac{1}{n^2}\right) + f\left(x_0 + \frac{2}{n^2}\right) + \cdots + f\left(x_0 + \frac{n}{n^2}\right) - nf(x_0)$ 。

(1) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{2}f'(x_0)$ 。

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1+n^2)(2+n^2)\cdots(n+n^2)}{(n+1)^{2n}}$ 。

22. (本题满分 12 分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵为 A , 满足 $|A - 2E| = 0$ 且 $AB = O$, 其中

$$B = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

用正交变换化该二次型为标准形, 求出该正交变换和矩阵 A 。

2026 李林六套卷第 2 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 下列各题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的。设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(e^n + x^n)}{n} (x > 0)$, 则 $F(x) = \int_1^x f(t) dt$ 在区间 $[1, +\infty)$ 上()
- A. 不连续。 B. 连续但不可导。
C. 可导但二阶不可导。 D. 二阶可导。
2. 设 $f(x)$ 二阶可导, $f(0) = 0, f'(0) > 0, F(x) = \int_0^x tf(t) dt$, 则()
- A. $x = 0$ 是 $F(x)$ 的极大值点。 B. $x = 0$ 是 $F(x)$ 的极小值点。
C. $(0, F(0))$ 是 $y = F(x)$ 的拐点。 D. $(0, F(0))$ 不是 $y = F(x)$ 的拐点。
3. 设 $y = x \sin x$ 在 $[0, n\pi]$ 上与 x 轴所围图形的面积为 $a_n (n = 1, 2, \dots)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{a_k a_{k+1}}} = ()$
- A. $\frac{1}{\sqrt{\pi}}$ 。 B. $\frac{1}{\pi}$ 。 C. π 。 D. $\sqrt{\pi}$ 。
4. 已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, $I_1 = \iint_D \max\{x^2 + y^2, 1\} dx dy$, $I_2 = \iint_D \max\{1 - x^2, y^2\} dx dy$, $I_3 = \iint_D |x^2 + y^2 - 1| dx dy$, 则()
- A. $I_3 < I_2 < I_1$ 。 B. $I_2 < I_1 < I_3$ 。 C. $I_1 < I_2 < I_3$ 。 D. $I_2 < I_3 < I_1$ 。
5. 设 $f(x, y) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{y} + y \sin \frac{1}{x}, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0, \end{cases}$, 则正确的是()
- A. $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = 0$ 。 B. $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = 0$ 。
C. $f'_x(0, 0)$ 与 $f'_y(0, 0)$ 均不存在。 D. $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续。
6. 曲线 $r = \frac{1}{1 + \cos \theta}$ 在 $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的全长为()
- A. $\sqrt{2}$ 。 B. $\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})$ 。
C. 2。 D. $\sqrt{2} + \ln(\sqrt{2} - 1)$ 。
7. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n}\right) = ()$
- A. $\pi \ln 2$ 。 B. $\pi(\ln 2 + 1)$ 。 C. $\pi(2 \ln 2 - 1)$ 。 D. $\pi(2 \ln 2 + 1)$ 。
8. 设 $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} b_1 & b_3 & b_2 \\ a_1 & a_3 & a_2 \\ c_1 + a_1 & c_3 + a_3 & c_2 + a_2 \end{pmatrix}$, 则()
- A. $|A| = -|B|$ 。 B. $2|A| = |B|$ 。 C. $|A| = 2|B|$ 。 D. $|A| = |B|$ 。
9. 设 A, B 均为 n 阶矩阵, α, β 均为 n 维列向量。若 α 可由 A 的列向量线性表示, (α^T, β^T) 不能由 (A^T, B^T) 的行向量线性表示, 则下列结论中正确的是()

A. $r(B, \beta) = r(B)$ 。

B. $r(B, \beta) = r(B) + 1$ 。

C. $r\begin{pmatrix} A^T & B^T \\ \alpha^T & \beta^T \end{pmatrix} = r(A^T, B^T) + 1$ 。

D. $r[(A, \alpha), B^T] = r\left[(A^T, B^T) \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}\right]$ 。

10. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & -1 \\ 1 & 5 & 1 \\ 4 & 12 & 6 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ 相似, 则()

A. $a = -3, b = 8$ 。

B. $a = 3, b = 8$ 。

C. $a = 2, b = 8$ 。

D. $a = -2, b = 8$ 。

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设曲线 $y = ax^2$ 与 $y = \ln x$ 相切, 则 $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2e}} [1 + (x - a)]^{\frac{1}{\sin(x - a)}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

12. $\int_0^1 dy \int_0^{1-\sqrt{2y-y^2}} \frac{dx}{\sqrt{2-x}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

13. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^1 f(tx) dt = f(x) + x \sin x$, 且 $f(0) = 1$, 则 $f(x)$ 在区间 $[0, \pi]$ 上的平均值为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

14. 设 $f(x)$ 可导, 对任意 x, y , 有 $f(x+y) = \int_x^{x+y} \frac{t(t^2+1)}{f(t)} dt + f(x)$, 且 $f(1) = \sqrt{2}$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

15. 设微分方程 $y'' + ay' + y = 0$ 的每一个解 $y(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有界, 则实数 a 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

16. 设 A 是 3 阶矩阵, α 为 3 维列向量, $P = (\alpha, A\alpha, A^2\alpha)$ 为可逆矩阵, $B = P^{-1}AP$, 且 $A^3\alpha + 2A^2\alpha = 3A\alpha$, 则 $\text{tr}(A+B) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。设 $f(x) = \frac{(x-a)^2}{\ln x} (x > 0)$, 其中 $0 < a < 1$ 。若 $f(x)$ 的 3 个极值点为 x_1, x_2, x_3 , 且 $x_1 < x_2 < x_3$ 。

(1) 求 $f(x)$ 的极大值;

(2) 证明: $x_1 + x_3 > \frac{2}{\sqrt{e}}$ 。

18. (本题满分 12 分) 设 $f(x, y)$ 有三阶连续偏导数, 且满足 $df(x, y) = axy^2 dx + \left(10x^2y + \frac{2}{5}ay^3\right) dy$, $f(1, 1) = 6$ 。

(1) 求 $f(x, y)$;

(2) 曲线 $f(x, y) = 1$ 上任一点 (x, y) 到原点的距离为 d , 求 d 的最小值。

19. (本题满分 12 分) 设曲线 $(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}} = 2\sqrt{2}xy, x \geq 0, y \geq 0$ 所围区域为 D 。计算 $I = \iint_D (x + 2\sqrt{xy} - y)^2 dx dy$ 。

20. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) > 0$ 。

(1) 证明: 对于区间 $(0, 1)$ 内的任意不同的两点 x_1, x_2 , 有 $f[\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2] < \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2) (0 < \lambda < 1)$;

(2) 若 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明: 对任意 $x \in [0, 1]$, 有 $|f(x)| \leq \max\{f(0), f(1)\}$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 $f(x) (x \geq 0)$ 满足 $(a+x)f'(x) + f(x) = a$, $f(0) = 1$, 其中 $a \geq \frac{1}{2}$ 且 $a \neq 1$ 。

(1) 求 $f(x)$;

(2) 设 $x_1 > 0, x_{n+1} = f(x_n) (n = 1, 2, \dots)$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求其值。

22. (本题满分 12 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1+a^2 & a \\ 0 & a & 1 \end{pmatrix} (a \neq 0)$, $X = (x_1, x_2, x_3)^T$ 。

(1) 若对 $\forall X \neq 0$, 有 $X^T(A - kE)X \leq 0$, 求 k 的最小值;

(2) 求可逆线性变换 $X = CY$, 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^TAX$ 化为 $g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 - 2y_1y_2$ 。

2026 李林六套卷第 3 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^b} \int_0^{x^2} \sqrt{1+t^4} dt = a \neq 0$, 则()
 A. $a = 6, b = \frac{1}{3}$.
 B. $a = \frac{1}{3}, b = 6$.
 C. $a = -\frac{1}{3}, b = -6$.
 D. $a = -6, b = -\frac{1}{3}$.
2. 设函数 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = \frac{t^3}{t^2 + 1}, \\ y = \frac{t^3 - 2t^2}{t^2 + 1} \end{cases}$ 确定, 则 $y(x)$ 的极小值为()
 A. 0.
 B. $\frac{1}{2}$.
 C. $-\frac{1}{2}$.
 D. 1.
3. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数, 且 $f(x) + f'(x) = 2e^x$, 若 $a[f(x) - e^x] \leq x$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立, 则 a 的取值范围为()
 A. $(-\infty, 0]$.
 B. $(-\infty, -\frac{1}{e}]$.
 C. $(-\infty, -1)$.
 D. $(-\infty, -e]$.
4. 设 $F(x, y) = |x - y|f(x, y)$, 其中 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的邻域内连续, 则 $f(0, 0) = 0$ 是 $F(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微的()
 A. 充分不必要条件.
 B. 必要不充分条件.
 C. 充分必要条件.
 D. 既不充分也不必要条件.
5. 设 D_t 是 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = t^{\frac{2}{3}} (t > 0)$ 所围区域, 则 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^2} \iint_{D_t} (\sin x + \cos y) dx dy =$ ()
 A. $\frac{\pi}{8}$.
 B. $\frac{2\pi}{8}$.
 C. $\frac{3\pi}{8}$.
 D. $\frac{\pi}{2}$.
6. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上是凸函数, 且非负连续, $f(0) = 0$, 则正确的是()
 A. $4 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \leq \int_0^1 f(x) dx$.
 B. $4 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \geq \int_0^1 f(x) dx$.
 C. $8 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \leq \int_0^1 f(x) dx$.
 D. $8 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \geq \int_0^1 f(x) dx$.
7. 设函数 $u(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 在 D 的内部具有 2 阶连续偏导数, 且满足 $\left| \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right| < \left| \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right| + \left| \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right|$, 则()
 A. $u(x, y)$ 的最大值和最小值都在 D 的边界上取得.
 B. $u(x, y)$ 的最大值和最小值都在 D 的内部取得.
 C. $u(x, y)$ 的最大值在 D 的内部取得, 最小值在 D 的边界上取得.
 D. $u(x, y)$ 的最小值在 D 的内部取得, 最大值在 D 的边界上取得.

8. 设非零实矩阵 A 满足 $A^2 = A$, β 为非零向量, 现有两个方程组: (I) $Ax = \beta$; (II) $A^T Ax = A^T \beta$. 下列结论正确的是①若 (I) 有解, 则 β 必是 A 的特征向量; ②若 (I) 无解, 则 (II) 无解; ③无论 (I) 是否有解, (II) 总有解; ④若 (I) (II) 同解, 则 A 必为单位矩阵. ()

A. ①②. B. ①③. C. ①④. D. ③④.

9. 设 $\lambda = 2$ 是方阵 A 的特征值, 对应的特征向量为 α , $\mu = 1$ 是 A^T 的特征值, 对应的特征向量为 β , 则必有()

A. $\alpha = 2\beta$. B. $\beta = 2\alpha$.
C. α, β 线性无关但不正交. D. α 与 β 正交.

10. 若实矩阵 A 与 B 合同, 则下列命题一定成立的个数为① $|A||B| \geq 0$; ② A 与 B 等价; ③ A 的行向量组与 B 的行向量组等价; ④若 B 可相似对角化, 则 A 也可相似对角化. ()

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设 $a_n = \left(\frac{n+2}{3n-2} \cdot \frac{n+4}{3n-4} \cdots \frac{n+2n}{3n-2n} \right)^{\frac{1}{n}}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n =$ _____。
12. 设 $f(x)$ 有二阶连续导数, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $2 \sin x + xf(x)$ 是比 x^3 高阶的无穷小, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, -2)$ 处的曲率圆方程为 _____。
13. 设可导函数 $y(t)$ 满足 $y'(t) = y(t) + \int_0^1 y(t) dt$, 且 $y(0) = 1$, 则 $y(1) =$ _____。
14. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1}{e}$, 若正数 a 满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\cos \frac{a}{x} \right)^{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+1} f(t) dt$, 则 $a =$ _____。
15. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\ln \frac{1}{x}} \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt =$ _____。
16. 设 A, B 均为 3 阶矩阵, A 的特征值为 $0, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$, 且 $B(E - A) = A$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵, 则 $\text{tr}(A + B) =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $f(x) = [\ln(1+x)]^2 - \frac{x^2}{1+x}$ 。

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若对任意的正整数 n , 有 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+k} \leq e$ 成立, 求 k 的最大值。

18. (本题满分 12 分) 设 $f(x, y)$ 有二阶连续偏导数, $df(x, y) = e^{x-y}(y+axy) dx + e^{x-y}(x+bxy) dy$, 且 $f(1, 1) = 1$ 。

(1) 求 $f(x, y)$ 的表达式;

(2) 求 $f(x, y)$ 的极值。

19. (本题满分 12 分) 设 $M(x, y)$ 是曲线 $y = f(x)$ ($y > 0$) 上任一点, 曲线在 M 处的切线交 y 轴于点 P , 且 $|MP| = |PO|$, 其中 O 为坐标原点, 且曲线过点 $(4, 3)$, 求 $y = f(x)$ 的表达式, 并求 $f(x)$ 的极值。

20. (本题满分 12 分) 设 $D = \{(x, y) \mid x^4 + y^4 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$, 计算 $I = \iint_D (x^2 + xy - y^2) dx dy$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有二阶连续的导数, 且对 $\forall x, y \in (-\infty, +\infty)$ 满足

$$f\left(\sqrt{\frac{x^2 + y^2}{2}}\right) = \sqrt{f(x)f(y)}, \quad f(x) \text{ 在 } (0, +\infty) \text{ 内严格单调递增。证明:}$$

(1) 对 $\forall x, y \in (-\infty, +\infty)$, 有 $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2}$;

(2) 对 $\forall x \in (-\infty, +\infty)$, 有 $f''(x) \geq 0$;

(3) $\int_{-1}^1 f(x) dx \leq f(0) + f(1)$ 。

22. (本题满分 12 分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2a(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)$, a 为正整数。

(1) 求正交变换 $X = QY$, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形;

(2) 若存在可逆矩阵 P , 对任意 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$, 有 $f(x_1, x_2, x_3) = \|PX\|^2$, 求 a 的值及 P 。

2026 李林六套卷第 4 套

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 **2B** 铅笔填涂。
4. 考试结束后，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

[illegible]

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

- 函数 $f(x) = \frac{x^2 - x}{|x|(x^2 - 1)} e^{\frac{1}{x} - \frac{1}{2}}$ 的无穷间断点的个数为()
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
- 设当 $x \rightarrow 0$ 时, 有 $\cot x = \frac{1 + ax^2}{x + bx^3} + o(x^5)$, 则()
A. $a = \frac{2}{5}, b = -\frac{1}{15}$ B. $a = -\frac{2}{5}, b = \frac{1}{15}$
C. $a = -\frac{2}{5}, b = -\frac{1}{15}$ D. $a = \frac{2}{5}, b = \frac{1}{15}$
- 已知连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x+2) - f(x) = \sin x$, $\int_0^2 f(x) dx = 0$, 令 $I_1 = \int_1^3 f(x) dx$, $I_2 = \int_2^4 f(x) dx$, 则()
A. $I_1 > I_2 > 0$ B. $I_2 > I_1 > 0$ C. $I_1 > 0 > I_2$ D. $I_1 < I_2 < 0$
- 下列函数在点 $P_0(0,0)$ 处不可微, 且 $f'_x(x,y)$ 在点 P_0 的邻域内有界的是()
A. $f(x,y) = \sqrt{|xy|}$ B. $f(x,y) = |xy|$
C. $f(x,y) = \sqrt[3]{xy}$ D. $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2+y^2 = 0. \end{cases}$
- 设 $f(x) = \int_0^1 \ln(x^2 + t^2) dt$, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处()
A. 不连续 B. 连续但不可导
C. 可导但 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续 D. 可导且 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续
- 设 $f(x,y)$ 为连续函数, 且 $f(x,y) = 2x \iint_{D_1} f(x,y) dx dy + y \iint_{D_2} f(x,y) dx dy + 2$, 其中 D_1 由 $y=x, x=1$ 及 x 轴所围成, D_2 由 $y=x, y=1$ 及 y 轴所围成, 则 $f(x,y) =$ ()
A. $5x + 4y + 2$ B. $10x + 4y + 2$ C. $5x - 4y + 2$ D. $10x - 4y + 2$
- 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续且严格单调递增, 记 $F(x) = \int_1^x f\left(\frac{t}{x}\right) dt - \int_1^x f\left(\frac{1}{t}\right) dt$, 则()
A. $x=1$ 是 $F(x)$ 的极小值点 B. $x=1$ 是 $F(x)$ 的极大值点
C. $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调递减 D. $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调递增
- 设 $A^T = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1})$ 是 $n \times (n-1)$ 矩阵, $r(A^T) = n-1$, β_1, β_2 是与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 均正交的 n 维列向量, $\beta_1 \neq \beta_2$, k 是任意常数, 则方程组 $AX = 0$ 的通解为()
A. $k\beta_1$ B. $k\beta_2$ C. $k(\beta_1 + \beta_2)$ D. $k(\beta_1 - \beta_2)$
- 设 2 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 2 维非零实列向量 $\alpha = (a, b)^T$, 则二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T \begin{pmatrix} A + \alpha\alpha^T & \alpha \\ \alpha^T & 1 \end{pmatrix} X$ 的规范形为()

- A. $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$ B. $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ C. $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$ D. $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

10. 设 A, B, C 均为 n 阶实矩阵, $A^T = A$, 若对任意 n 维非零列向量 X , 都有 $\text{tr}(ABXX^T) + \text{tr}(XX^TAB) > 0$.

矩阵 $\begin{pmatrix} AB & O \\ B & BC \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} B & A \\ O & AC \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} A & C \\ O & AB \end{pmatrix}$ 的秩依次为 r_1, r_2, r_3 , 则()

- A. $r_1 \geq r_2 \geq r_3$ B. $r_1 \geq r_3 \geq r_2$ C. $r_3 \geq r_1 = r_2$ D. $r_2 \geq r_3 = r_1$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2[1+f(x)]}{x - \sin x} = 6$, 则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为_____。

12. 设 $f(x) = (x^2 - 4x + 3)^n$, 则 $f^{(n)}(1) =$ _____。

13. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} e^{-\sqrt{x}} dx =$ _____。

14. 设二阶常系数线性非齐次微分方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 的一个特解为 $y = e^{2x} + (1+x)e^x$, 则该方程的通解为_____。

15. 设函数 $F(u, v)$ 可微, $z = z(x, y)$ 由方程 $F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$ 确定, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____。

16. 已知线性方程组 $\begin{cases} ax_1 + 3x_2 + x_3 = 1, \\ bx_1 + 2x_2 + x_3 = 2, \\ x_2 + 2x_3 = 3, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \end{cases}$ 有解, 其中 a, b 为常数, 若 $\begin{vmatrix} a & b & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 2 & -3 \\ -1 & -2 & -3 & 2 \end{vmatrix} = 1$,

则 $\begin{vmatrix} a & b & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $a(a \geq -1)$ 为非零常数, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x \left[(t+a)^{1+\frac{1}{t}} - t^{1+\frac{1}{t+a}} \right] dt}{x} = 1$, 求 a 的值。

18. (本题满分 12 分) 设 $x^2 + y^2 = 1 (x \geq 0, y \geq 0)$ 与 $x + y + xy = 1$ 所围区域为 D .

$f(x, y) = \begin{cases} x - y + 1, & x + y \leq 1, \\ \frac{(x+y)^2}{x^2 + y^2}, & x + y > 1. \end{cases}$ 计算 $I = \iint_D f(x, y) dx dy$.

19. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 满足 $(y - e^{x-1}) dx + dy = 0$, $y(1) = 1$.

(1) 求 $y = f(x)$ 的表达式;

(2) 设曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = \frac{1}{2}(e + e^{-1})$ 所围图形为 D , 求 D 绕直线 $x = 1$ 旋转所得旋转体的侧面积。

20. (本题满分 12 分) 设方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 有形如 $u = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ 的解, $\varphi(r)$ 有二阶导数, 且 $\varphi(1) = 0, \varphi'(1) = 1$. 求 $\varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ 的表达式。

21. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $M = \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|$. 证明: 对任意 $x \in (a, b)$, 均有 $\left| \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right| \leq \frac{M}{2}(b - x)$.

22. (本题满分 12 分) 设 3 阶实对称矩阵 A 有二重特征值 1, 且 $(A - 4E)\alpha = 0$, 其中 E 是单位矩阵, $\alpha = (1, 1, 1)^T$.

(1) 求实对称矩阵 A ;

(2) 记 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$, 利用正交变换将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \begin{vmatrix} A & -X \\ X^T & 0 \end{vmatrix}$ 化为标准形。